

PLAN DU RAPPORT

I. Notions fondamentales

1. Domaine
2. Active Directory (AD)
3. Serveur
4. Client
5. Authentification

II. Cadre technique

1. Hyperviseur – VMware
2. Windows Server 2022
3. Windows 11 Client

III. Déploiement d'un Contrôleur de Domaine

1. Installation des rôles et fonctionnalités
 - a. Les rôles
 - b. Les fonctionnalités
2. Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)
3. Mise en service du contrôleur de domaine

IV. Intégration d'un poste au domaine

V. Création des comptes utilisateurs

1. Création manuelle
2. Montage automatique d'un dossier personnel (via GPO)

VI. Mise en place d'un serveur DHCP

1. Définition et fonction d'un serveur DHCP
 - a. Fonctionnement du serveur DHCP
 - b. Avantages du DHCP
 - c. Types de messages DHCP
 - d. Compatibilité IPv4 / IPv6
2. Configuration du service DHCP
3. Mise en place d'une étendue DHCP

VII. Installation et configuration du DNS

1. Présentation
 - a. Fonctionnement du DNS
 - b. Avantages
 - c. Historique

2. Configuration du service DNS
 - a. Zone de recherche directe
 - b. Zone de recherche inversée
3. Vérification du bon fonctionnement

VIII. Installation et configuration d'un serveur Web

1. Présentation et rôle d'un serveur Web
 - a. Définition
 - b. Principales fonctions
2. Configuration du service (IIS)

IX. Installation et configuration d'un serveur FTP

1. Présentation
2. Configuration du service

X. DFS (Distributed File System)

1. Rôle du DFS
2. Avantages du DFS
3. Installation du rôle DFS
4. Configuration d'un serveur DFS
5. Création d'un dossier liaison DFS
6. Ajouter une cible à un dossier (Association DFS)

XI. Installation du rôle DFSR

1. Étapes d'installation
2. Mise en place d'un groupe de réplication DFSR

XII. Déploiement WDS sans Active Directory

1. Installation d'un serveur WDS sans AD
2. Installation du rôle WDS

XIII. Jonction d'un client Ubuntu 24.04 à un domaine Active Directory

1. Introduction
2. Description
3. Définitions
 - a. Active Directory
 - b. Domaine

- c. SSSD (System Security Services Daemon)
 - d. Realmd
4. Prérequis
 5. Pratique

I. Notions fondamentales

1) Domaine

Dans un environnement basé sur Active Directory, un domaine représente un espace logique d'administration regroupant des ressources comme les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes. Il constitue une frontière de sécurité et d'organisation. Plusieurs domaines peuvent être reliés entre eux au sein d'une forêt.

2) Active Directory (AD)

Active Directory est un service d'annuaire intégré aux systèmes Windows Server 2022 (comme dans les autres Windows server). Il centralise la gestion des identités, des autorisations et des paramètres réseau. Toutes les informations liées aux comptes, machines et ressources sont stockées dans cette base structurée.

3) Serveur

Un serveur est une machine dédiée à la fourniture de services (stockage, authentification, applications, impression...) à d'autres ordinateurs connectés au réseau.

4) Client

Un client est un équipement (ordinateur portable, PC fixe, tablette...) qui sollicite les services fournis par un serveur.

5) Authentification

L'authentification correspond au mécanisme permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui accorder l'accès aux ressources.

Déroulement d'une authentification dans un domaine

- **Identification**

L'utilisateur saisit ses identifiants sur son poste relié au domaine.

- **Vérification**

La requête est envoyée au contrôleur de domaine qui valide les informations dans l'annuaire.

- **Remise d'un ticket de session**

Si les informations sont exactes, un jeton de sécurité est généré.

- **Contrôle des autorisations**

Lorsqu'une ressource est demandée (dossier partagé, imprimante...), le serveur vérifie les droits associés à ce compte avant d'autoriser l'accès.

II. Cadre technique

1- Hyperviseur – VMware

VMware Workstation est une solution de virtualisation permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique.

Il distribue les ressources matérielles (processeur, mémoire vive, espace disque) entre différentes machines virtuelles. Chaque VM fonctionne comme un ordinateur indépendant.

2- Windows Server 2022

Windows Server 2022 est un système d'exploitation conçu pour les environnements professionnels.

Caractéristiques principales :

- Administration centralisée des utilisateurs et ordinateurs
- Services réseau (DNS, DHCP, AD DS...)
- Sécurité avancée
- Support de la virtualisation
- Gestion du stockage

Contrairement aux versions destinées au grand public, cette édition est optimisée pour les infrastructures multi-utilisateurs.

3- Windows 11 Client

Windows 11 est un système d'exploitation orienté poste de travail.

Points importants :

- Interface moderne avec menu centré
- Améliorations de performances
- Renforcement des mécanismes de sécurité
- Compatibilité avec l'intégration en domaine Active Directory

Dans ce guide, l'accent sera mis exclusivement sur les tâches d'administration système.

III. Déploiement d'un Contrôleur de Domaine

Un contrôleur de domaine (DC) est un serveur chargé d'administrer la sécurité et l'authentification des utilisateurs dans un réseau d'entreprise. Il joue un rôle central dans l'organisation et la protection des ressources informatiques.

Voici les éléments essentiels pour comprendre son importance :

- Vérification des identités et gestion des accès

Le contrôleur de domaine valide les informations de connexion (identifiant et mot de passe) lorsqu'un utilisateur tente d'accéder au réseau. Il détermine ensuite les droits associés à cet utilisateur (dossiers, imprimantes, applications, etc.).

- Administration centralisée

Il regroupe la gestion des comptes utilisateurs, des groupes et des paramètres de sécurité en un point unique. Cette centralisation simplifie énormément l'administration, notamment dans les structures comportant plusieurs dizaines ou centaines d'ordinateurs.

- Utilisation d'Active Directory

Dans un environnement Windows, le contrôleur de domaine s'appuie sur Active Directory pour enregistrer et organiser les informations relatives aux utilisateurs, aux ordinateurs et aux ressources réseau.

- Renforcement de la sécurité

En concentrant les mécanismes d'authentification et les règles de sécurité, le contrôleur de domaine améliore la protection globale du système d'information et limite les accès non autorisés.

- Haute disponibilité

Il est recommandé de mettre en place plusieurs contrôleurs de domaine. Ainsi, si l'un devient indisponible, un autre peut continuer à assurer les services d'authentification et d'administration.

1- Installation des rôles et des fonctionnalités

a- Les rôles

Un rôle correspond à une fonction principale attribuée à un serveur afin qu'il puisse fournir un service spécifique au sein du réseau.

Exemples de rôles fréquemment utilisés :

- Active Directory Domain Services (AD DS)

Permet la gestion centralisée des comptes utilisateurs et des machines, ainsi que l'authentification dans le domaine.

- Serveur DHCP

Distribue automatiquement les adresses IP aux équipements connectés au réseau.

- Serveur DNS

Assure la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP.

- Services de fichiers et de stockage

Gère le partage et l'organisation des données sur le réseau.

- Serveur Web (IIS)

Héberge des sites web et des applications accessibles via un navigateur.

b- Les fonctionnalités

Les fonctionnalités complètent les rôles. Elles ne fournissent pas directement un service réseau principal, mais elles ajoutent des outils ou améliorent les capacités du serveur.

Exemples :

- .NET Framework

Plateforme nécessaire à l'exécution de nombreuses applications professionnelles.

- Windows PowerShell

Interface en ligne de commande permettant d'automatiser l'administration du serveur à l'aide de scripts.

- Clustering de basculement (Failover Clustering)

Permet d'assurer la continuité des services en cas de panne d'un serveur.

- Chiffrement BitLocker

Protège les données en sécurisant les disques par cryptage.

2- Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)

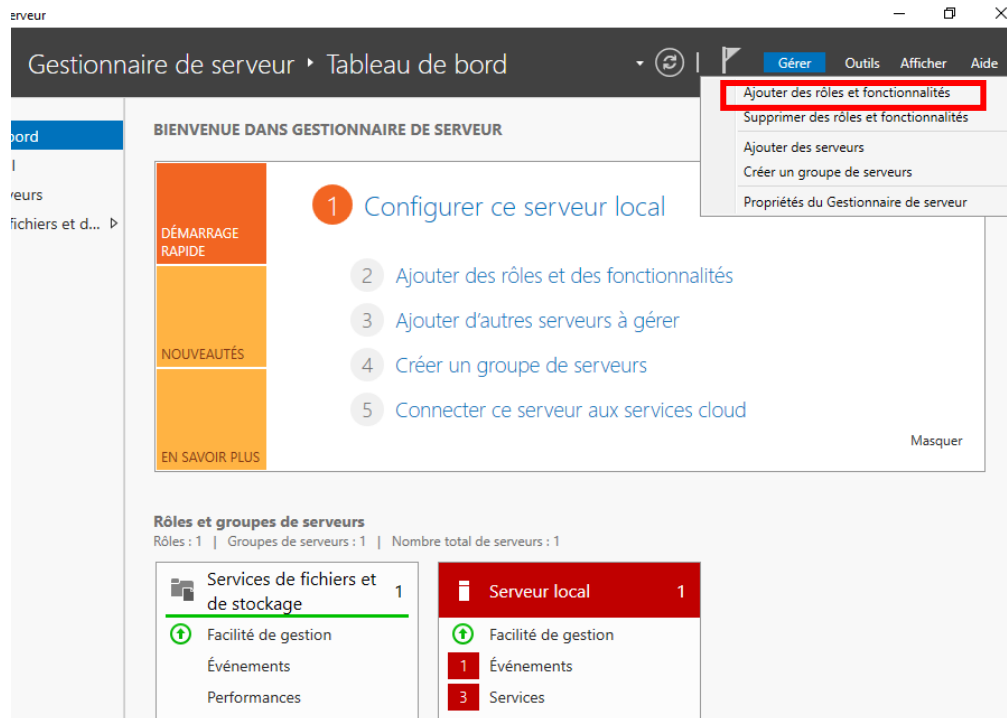
Dans ce guide, nous allons installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) sur Windows Server 2022.

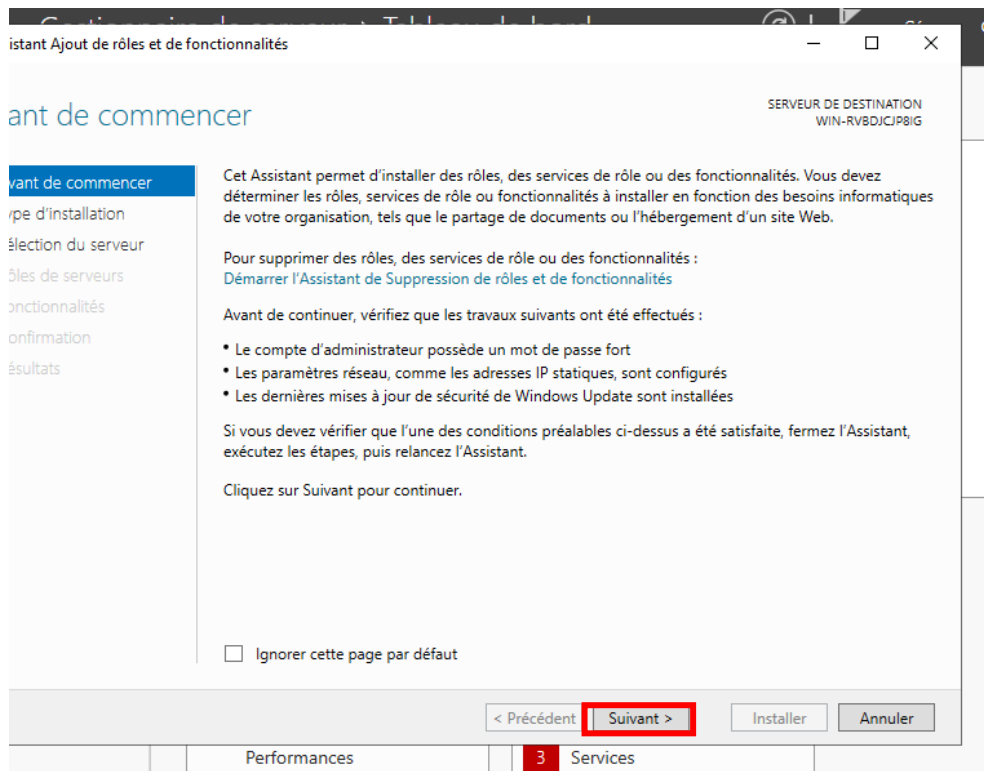
Procédure :

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
- Cliquer sur Gérer.
- Sélectionner Ajouter des rôles et fonctionnalités.
- Choisir Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
- Sélectionner le serveur local dans la liste.
- Cocher Services AD DS.
- Cliquer sur Suivant jusqu'à l'étape d'installation.

- Lancer l'installation.

Une fois le rôle installé, le serveur devra être promu en contrôleur de domaine pour finaliser la configuration.



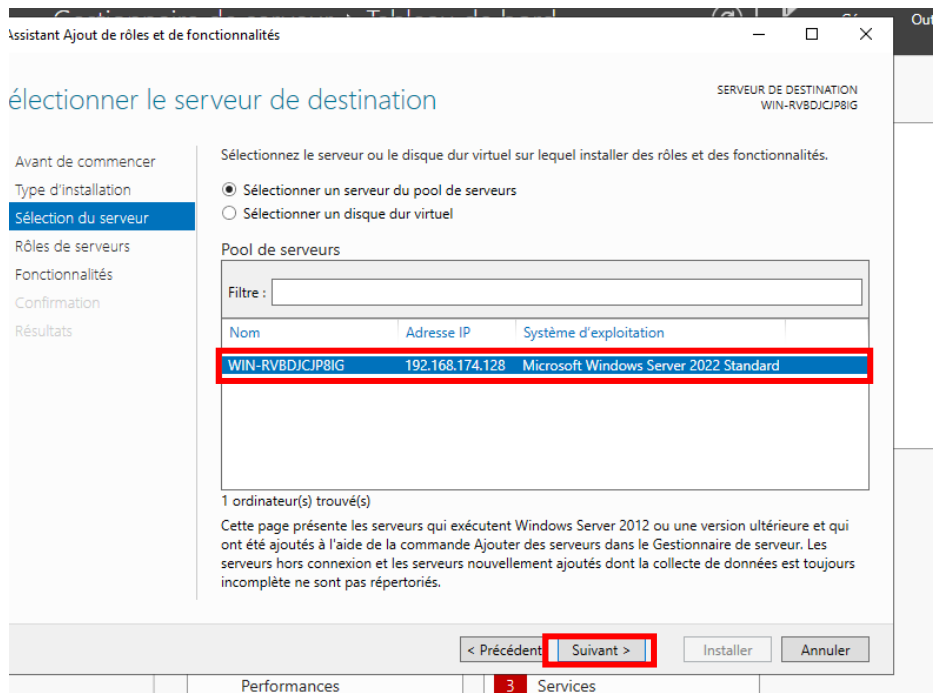


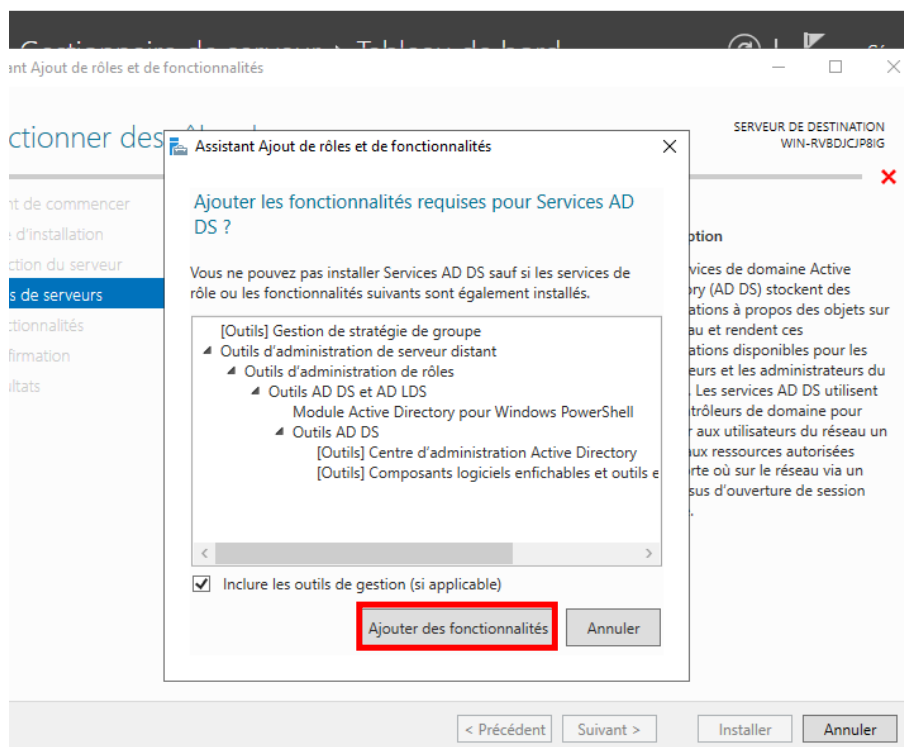
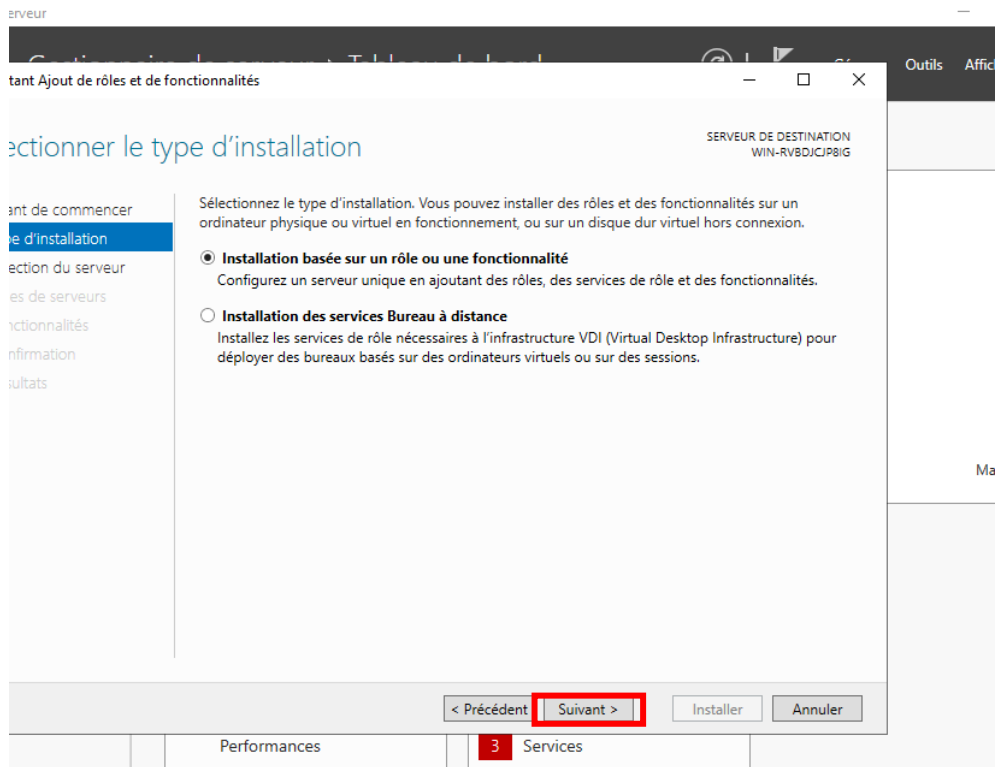
Pour l'étape

suivante, assurez-vous de bien contrôler le **serveur sélectionné**, surtout si votre infrastructure comporte plusieurs machines. Il est essentiel de confirmer que vous travaillez sur le bon serveur avant de continuer.

Veillez également à configurer une **adresse IP fixe**. Un contrôleur de domaine ne doit jamais utiliser une adresse attribuée automatiquement (DHCP). Si son adresse IP venait à changer, les postes clients risqueraient de ne plus pouvoir localiser le domaine, ce qui entraînerait des problèmes d'authentification et d'accès aux ressources.

Après ces vérifications, cliquez sur **Suivant** afin de poursuivre le processus d'installation.





Configurer des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-RV8DJCJP8IG

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Installation

Services

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☐ Serveur DNS	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS	Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☐ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-RV8DJCJP8IG

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

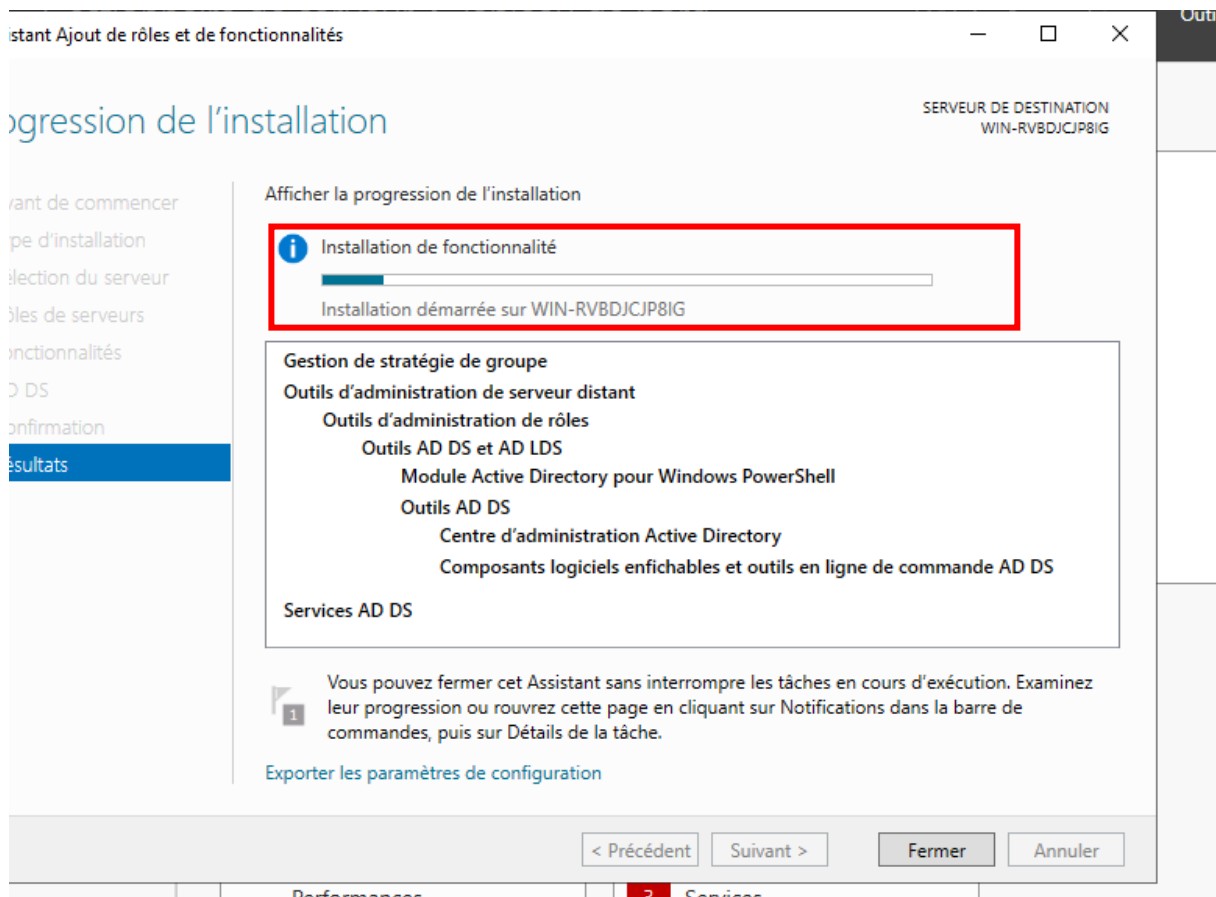
Centre d'administration Active Directory

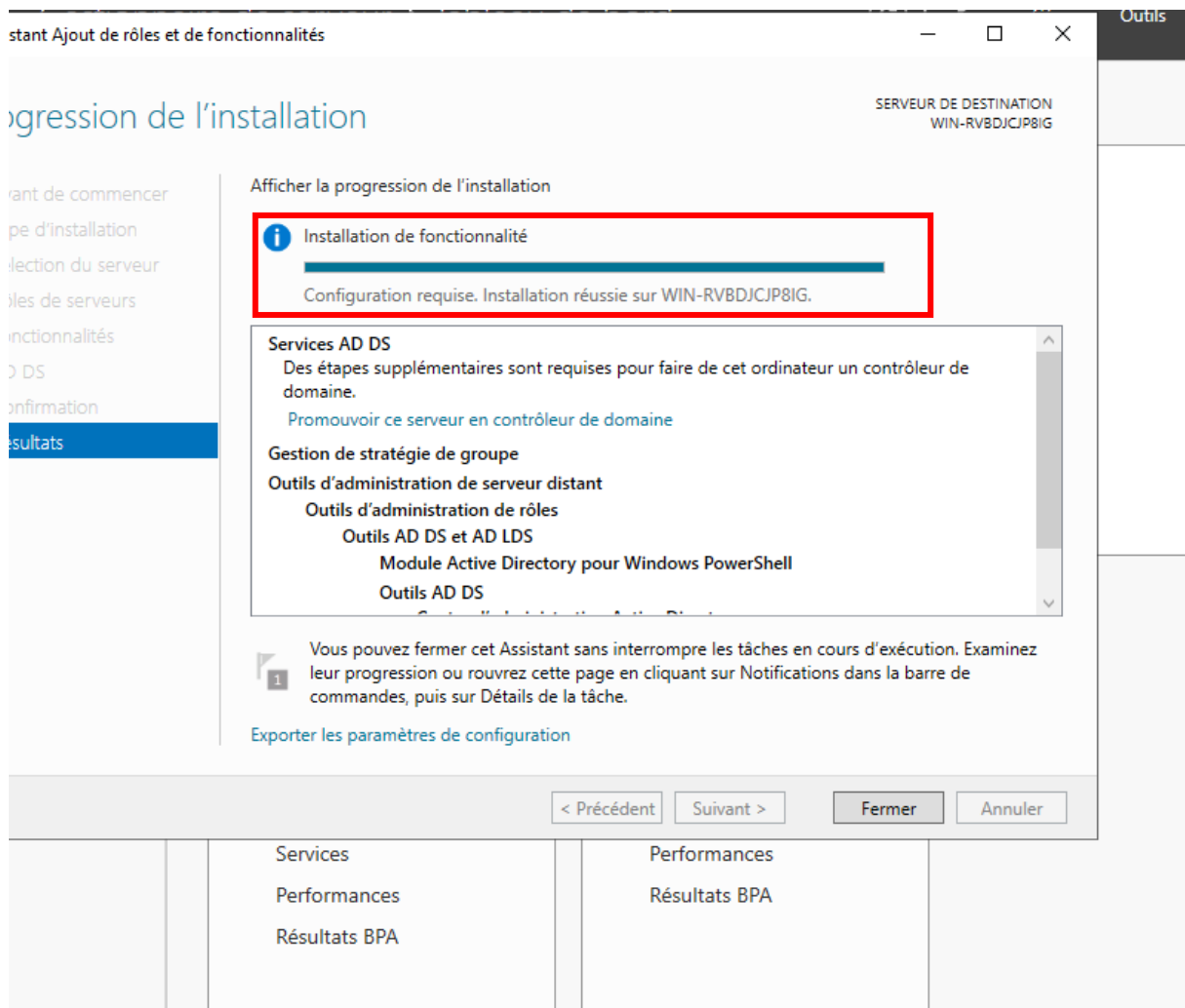
Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS

[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent Suivant > **Installer** Annuler





3- Mise en service du contrôleur de domaine

Après l'achèvement de l'installation du rôle, nous procédons à présent à la configuration du serveur en tant que contrôleur de domaine.

jaune dans le Gestionnaire de serveur. Cette notification signale qu'une action complémentaire est nécessaire pour finaliser la configuration et promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE
RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

1 Configurer ce serveur local

- 2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- 3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
- 4 Créer un groupe de serveurs
- 5 Connecter ce serveur aux services cloud

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 2 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1



AD DS

1



Facilité de gestion

Événements

Services



Services de fichiers et
de stockage

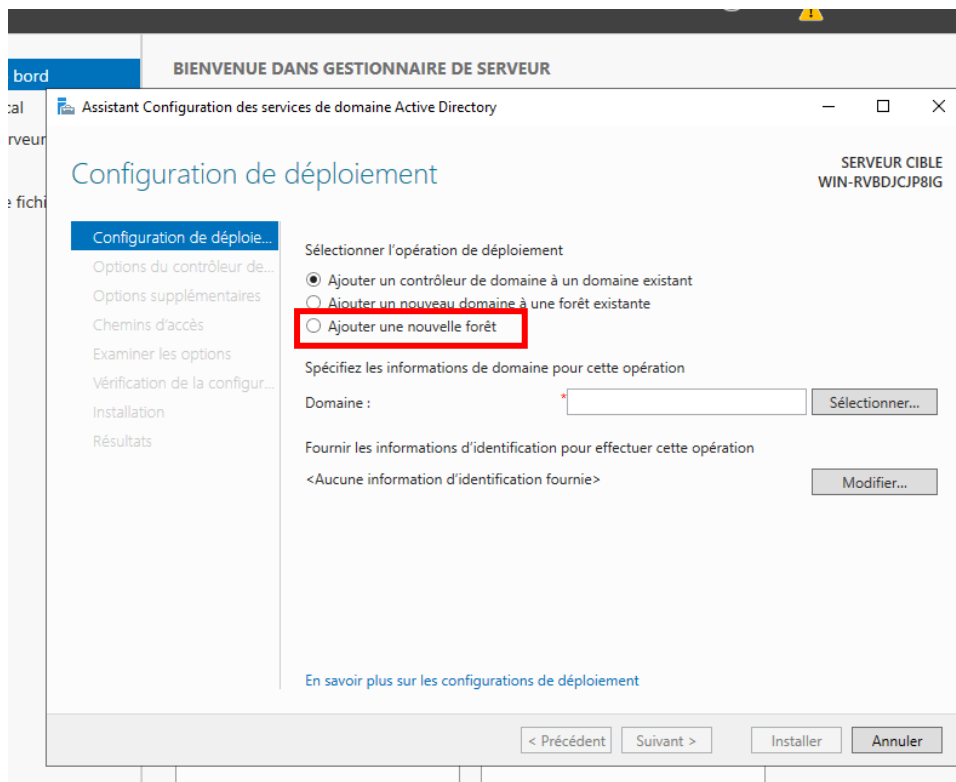
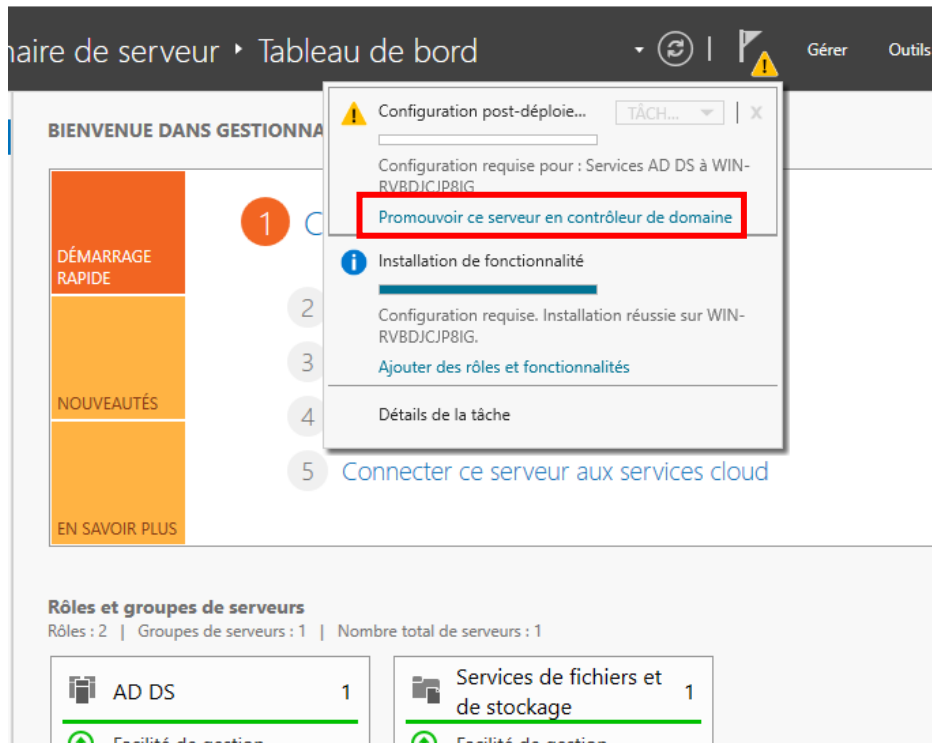
1



Facilité de gestion

Événements

Performances



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIE
WIN-RVBDJCJP

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

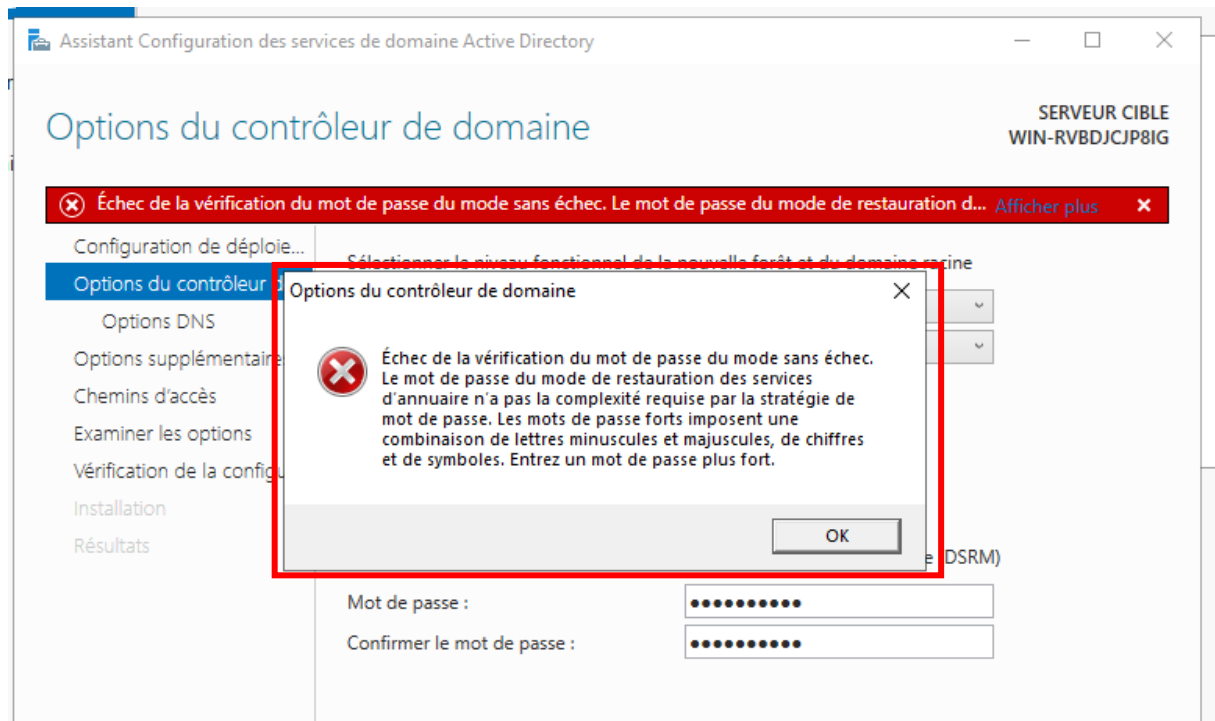
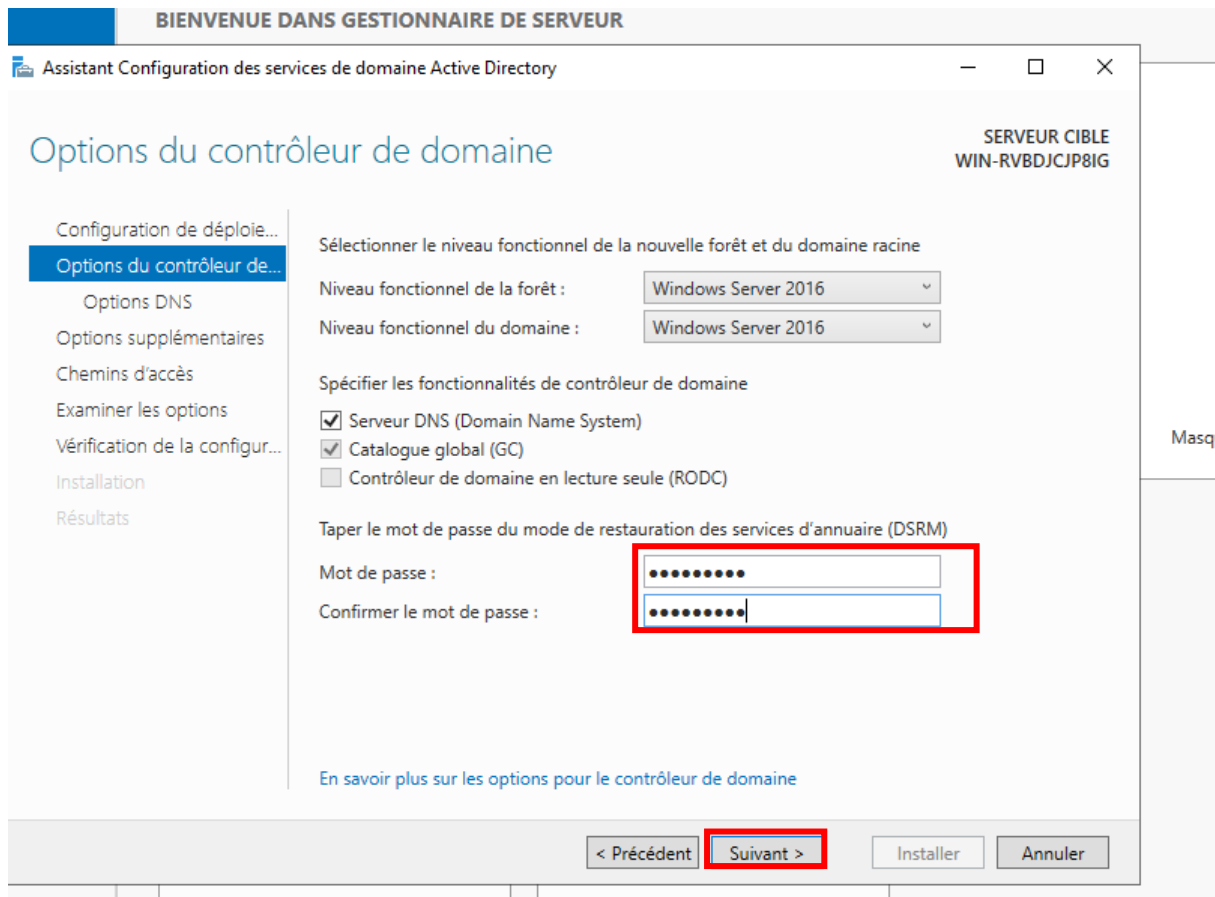
- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

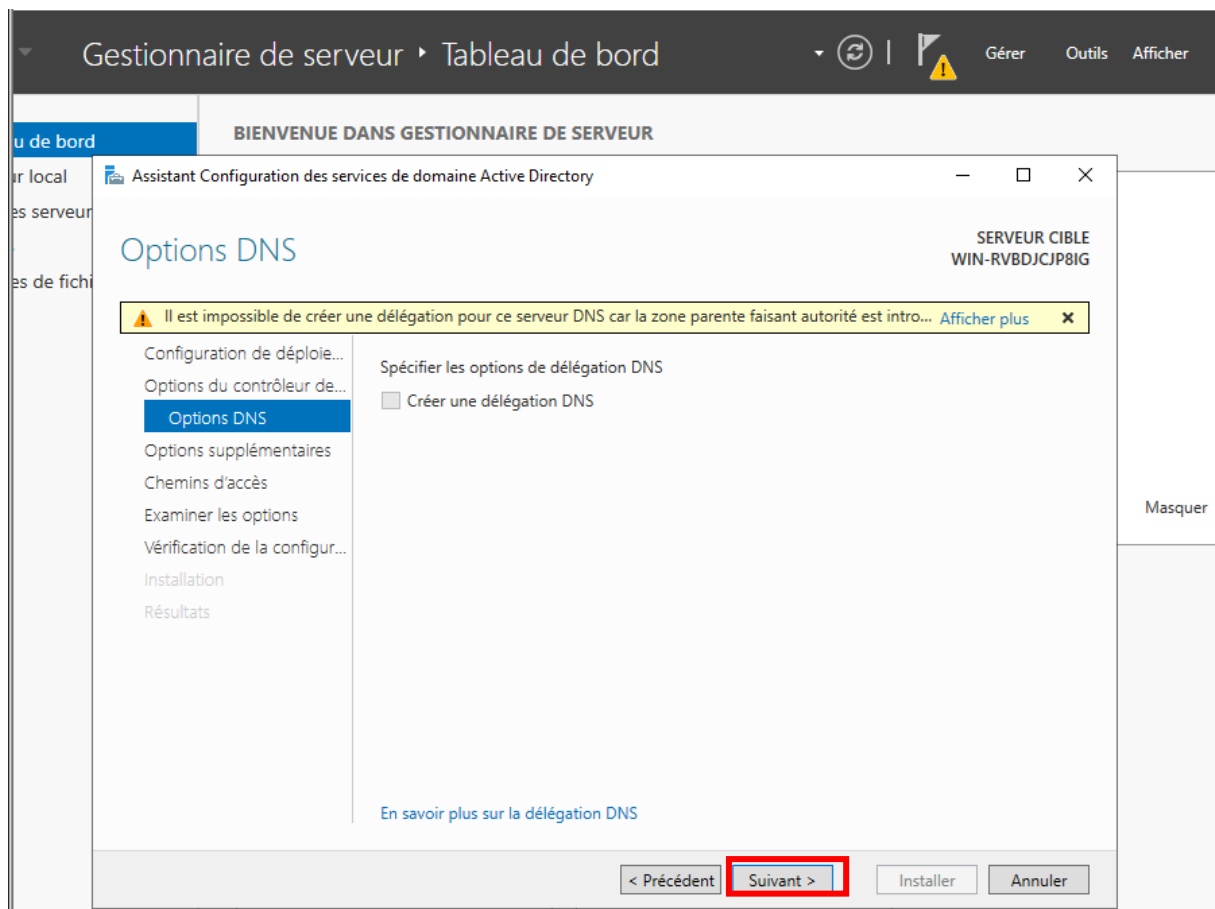
Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler





Pour mieux comprendre la notion de **nom NetBIOS**, vous pouvez consulter le lien explicatif suivant :

<https://www.techno-science.net/definition/1410.html>

Après cette étape, cliquez sur **Suivant** et conservez les paramètres proposés par défaut jusqu'au lancement de l'installation.

Il est possible que certains messages d'avertissement apparaissent durant le processus. Ceux-ci sont généralement informatifs et ne bloquent pas la configuration. Vous pouvez donc poursuivre l'installation sans inquiétude.

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WIN-RVBDJCJP8IG

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : FABOLI

[En savoir plus sur d'autres options](#)

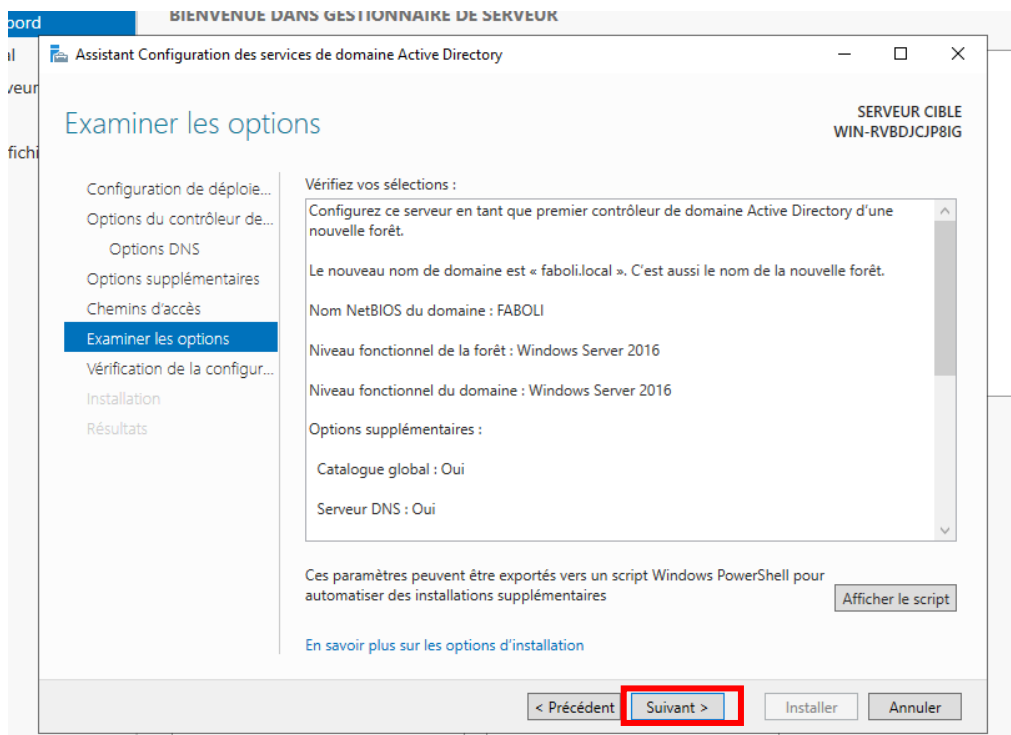
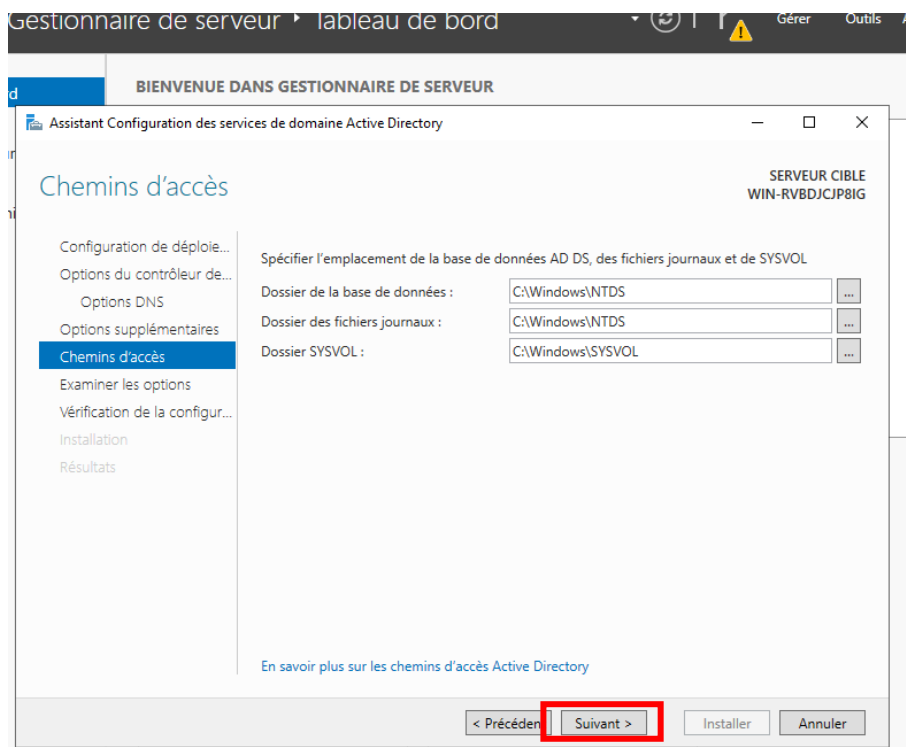
< Précédent

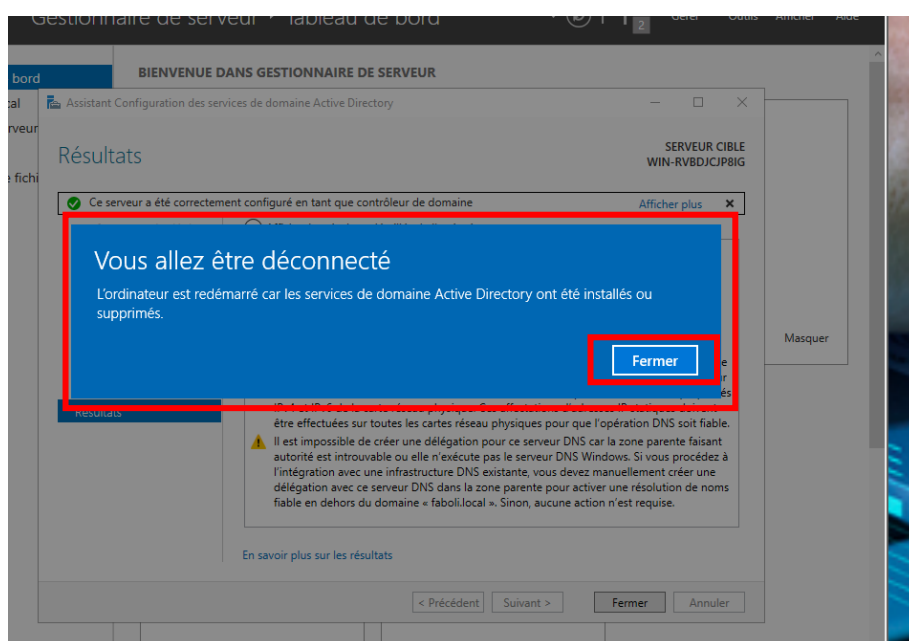
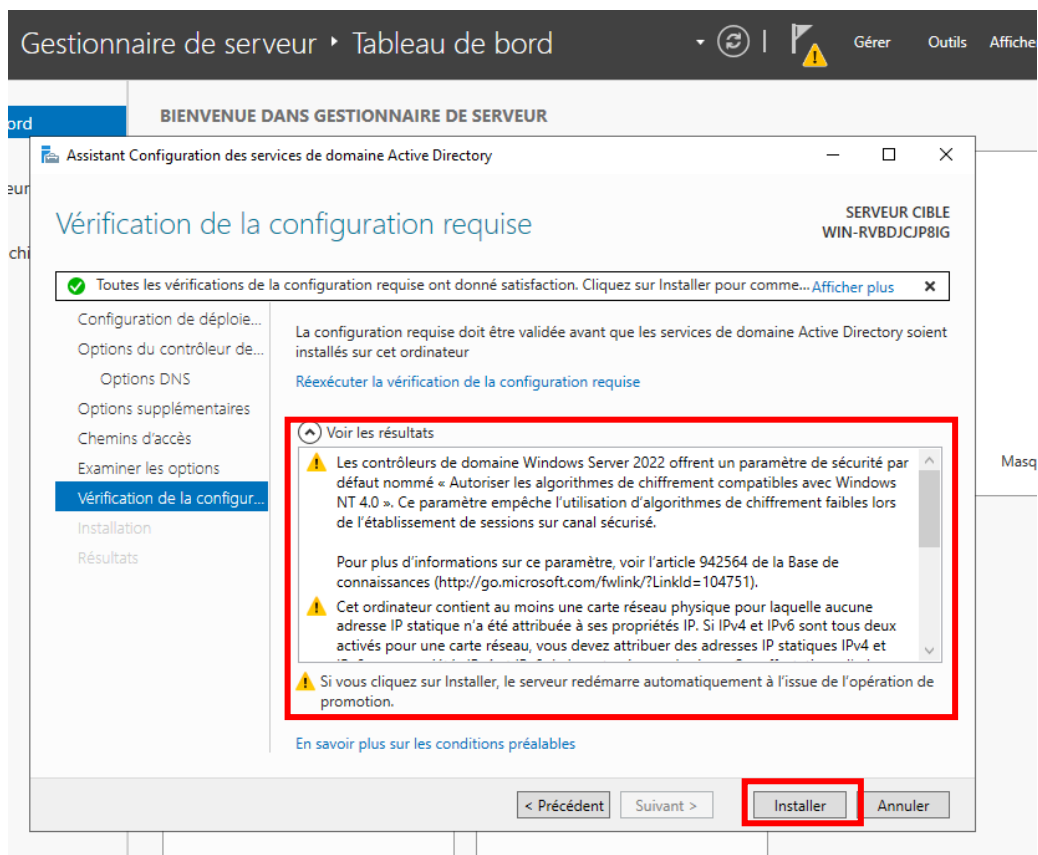
Suivant >

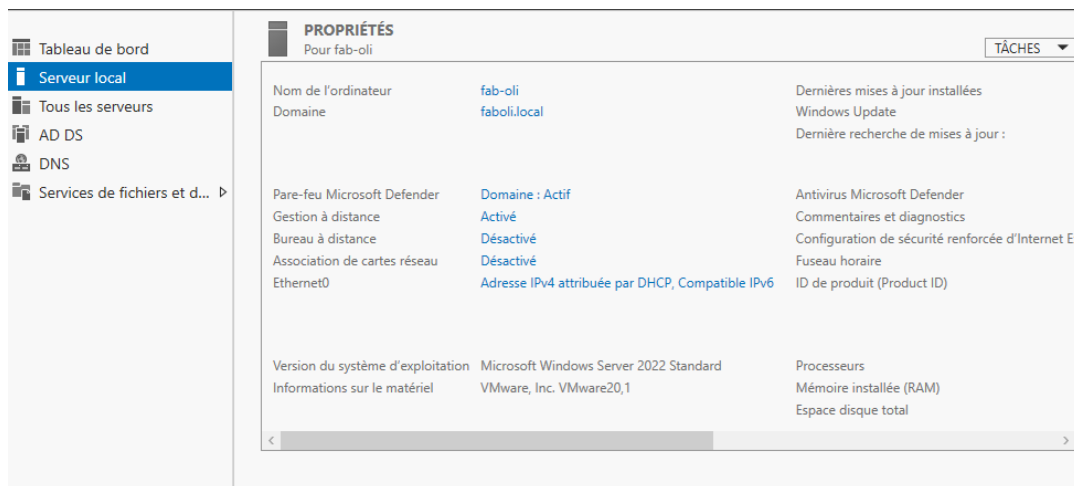
Installer

Annuler

21







IV. Intégration d'un poste au domaine

À présent que le domaine **faboli.local** est opérationnel, nous allons rattacher notre premier ordinateur client au domaine. Cette opération permettra aux futurs comptes utilisateurs (qui seront créés par la suite) d'ouvrir une session et d'accéder aux ressources centralisées du réseau.

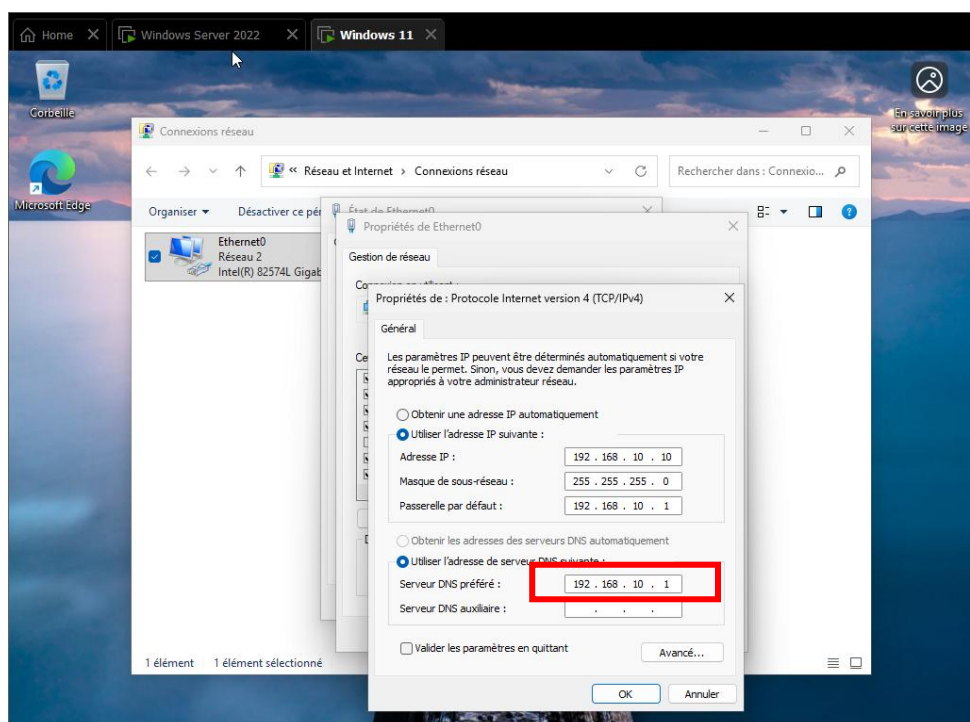
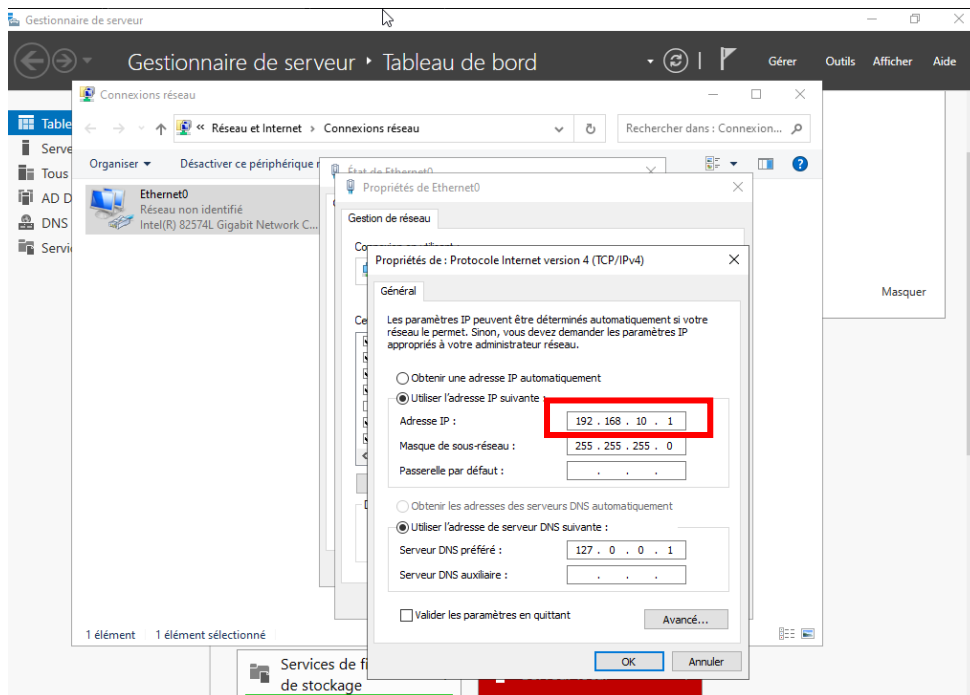
Pour commencer, démarrez le poste sous Windows 11, puis ouvrez les **paramètres système** de l'ordinateur.

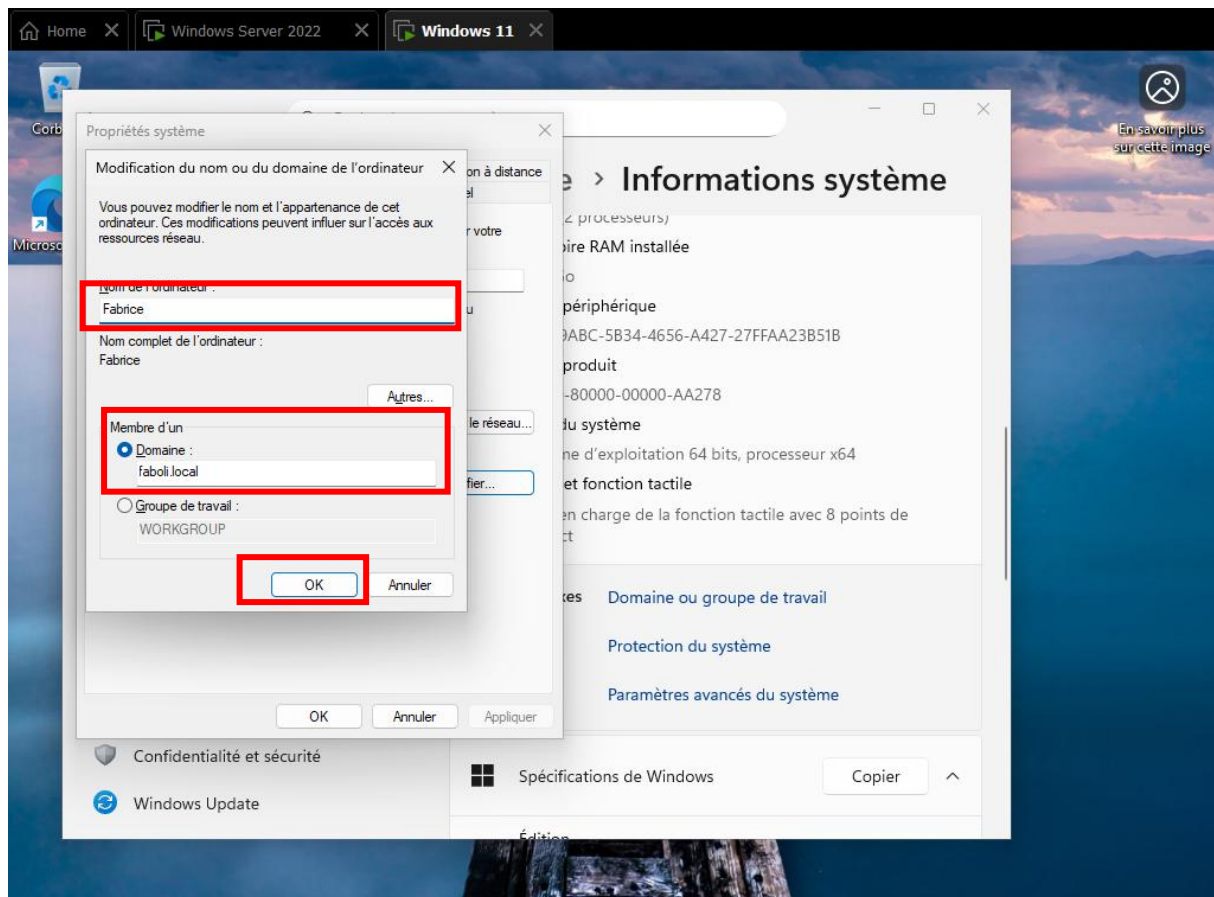
Avant toute tentative d'intégration, vérifiez la connectivité réseau entre le serveur et le poste client.

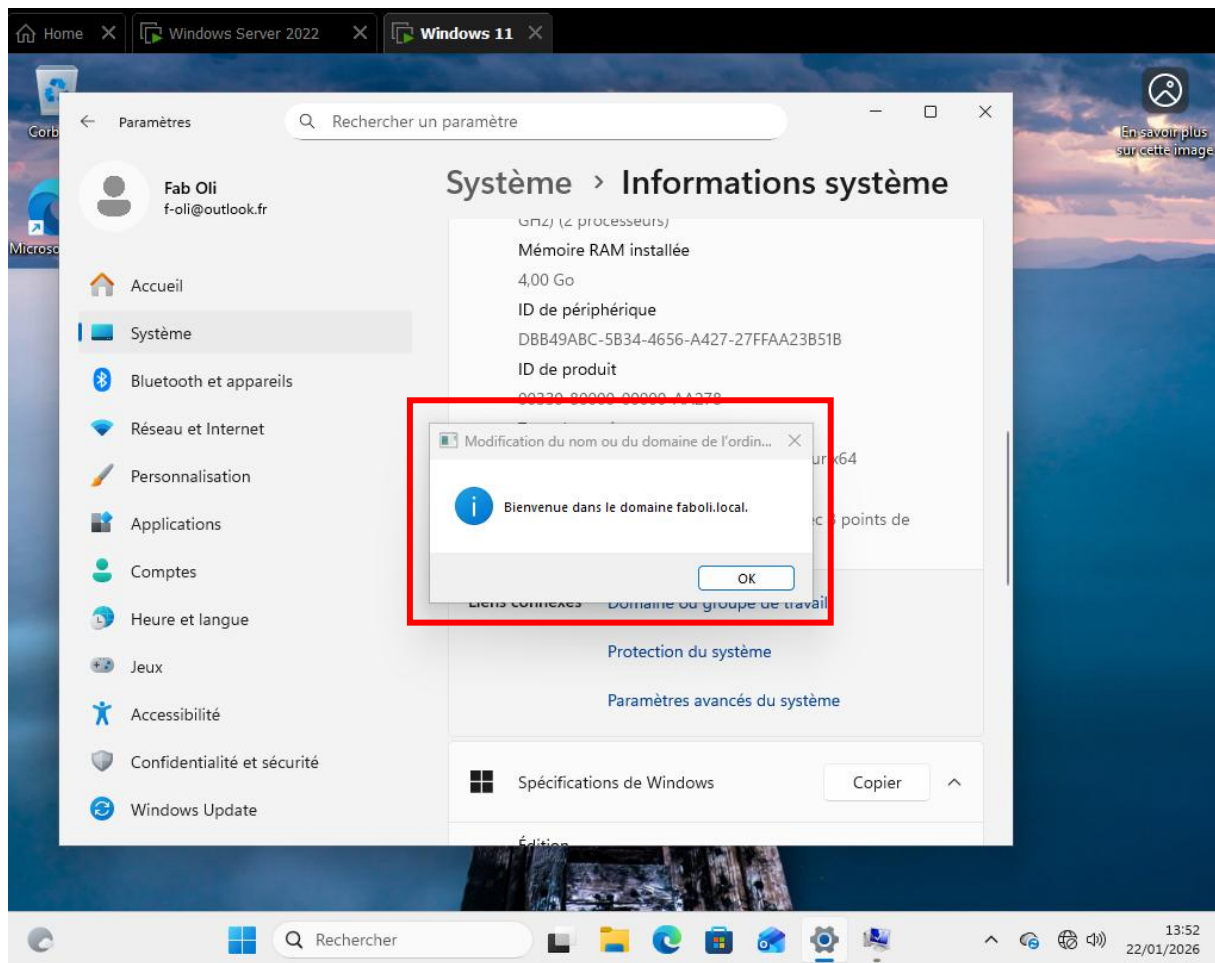
Effectuez un **test ping** afin de confirmer qu'ils communiquent correctement et qu'ils appartiennent au même réseau.

Concernant la configuration de la carte réseau du client, assurez-vous d'indiquer l'adresse IP du serveur (contrôleur de domaine) dans le champ **Serveur DNS**. Cette étape est essentielle, car le client doit interroger le serveur DNS du domaine pour pouvoir localiser et rejoindre le domaine correctement.

NB : L'IP du client est le DNS du client







Bienvenue dans le domaine **faboli.local**.

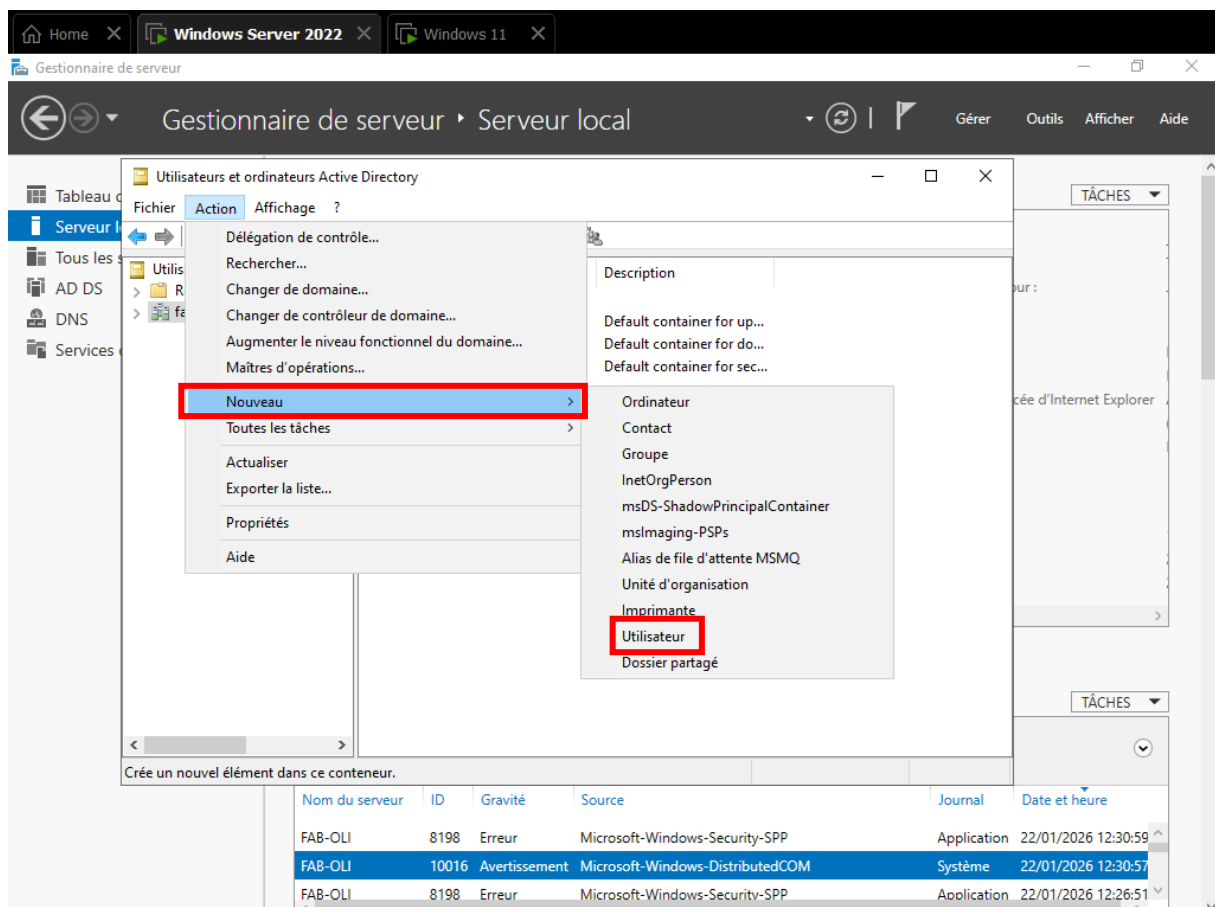
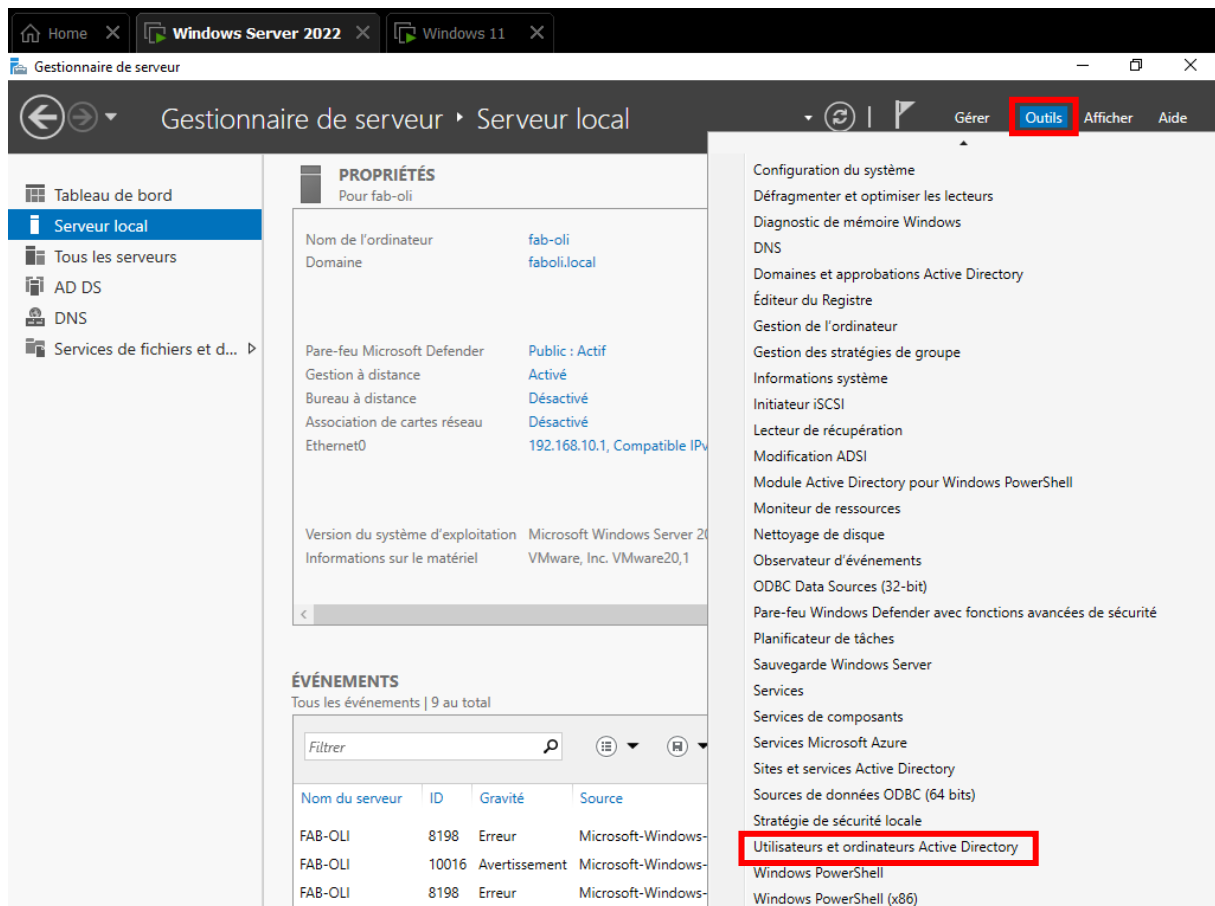
Après avoir joint la machine au domaine, il vous sera demandé de redémarrer l'ordinateur. Faites-le, et lors de la prochaine ouverture de session, nous pourrons nous connecter avec un compte utilisateur.

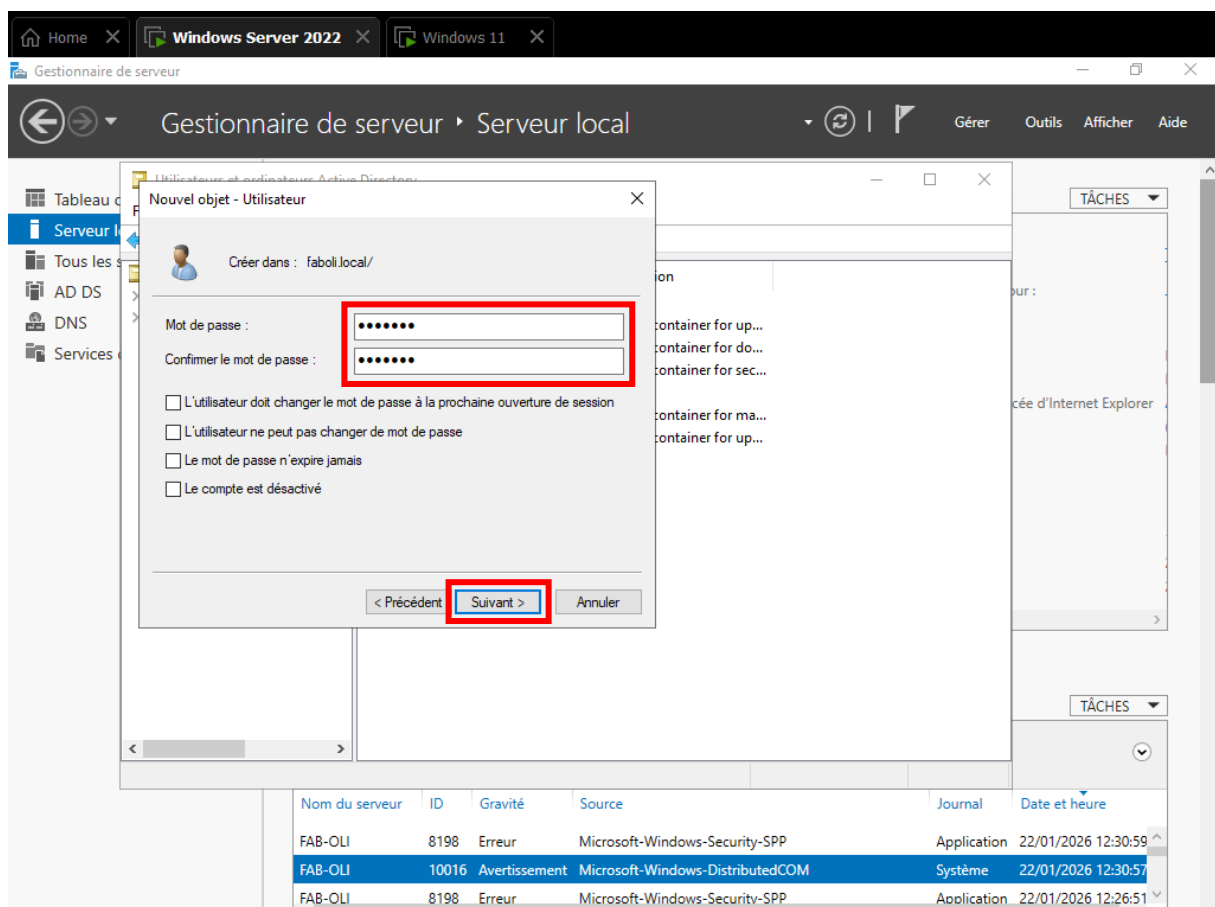
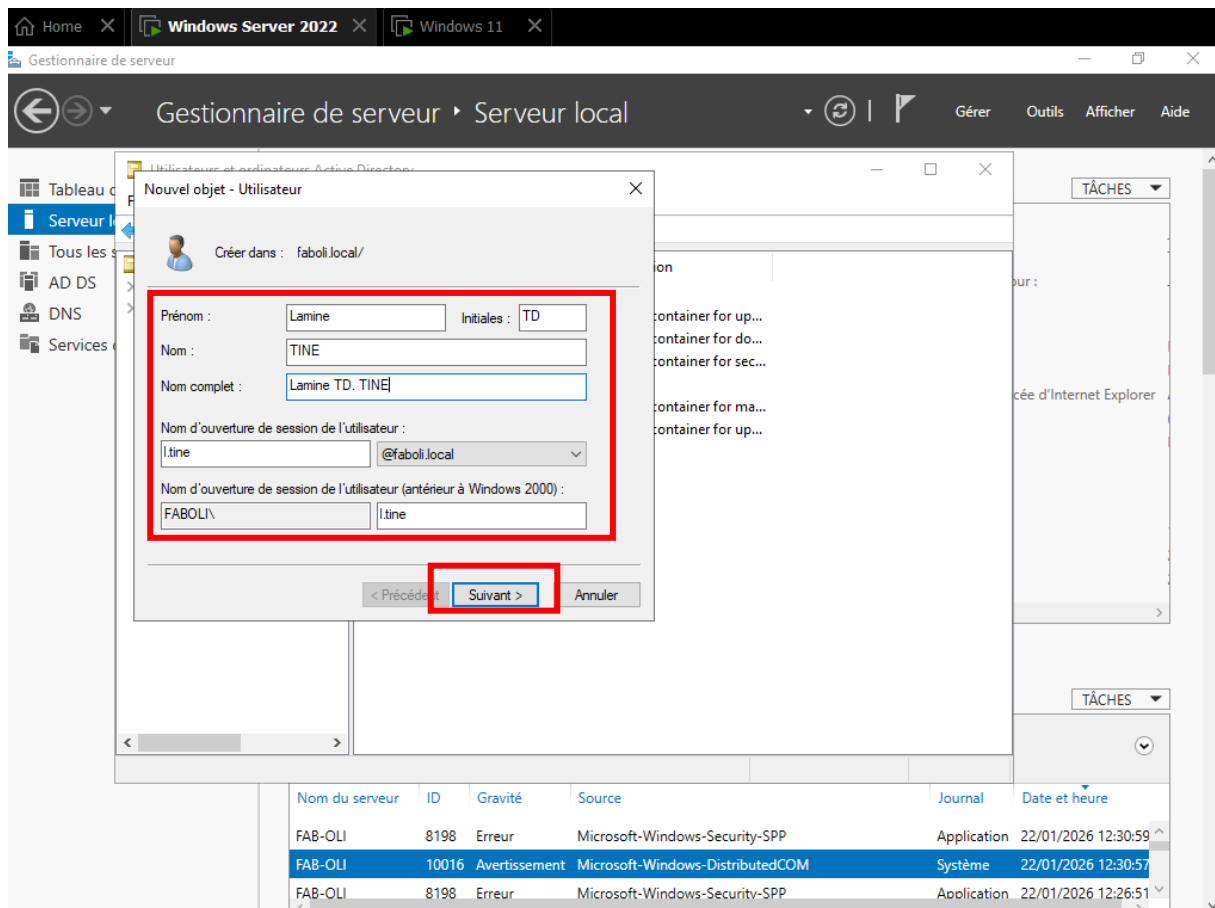
Avant cela, il est nécessaire de **créer d'abord l'utilisateur** dans l'**Active Directory**.

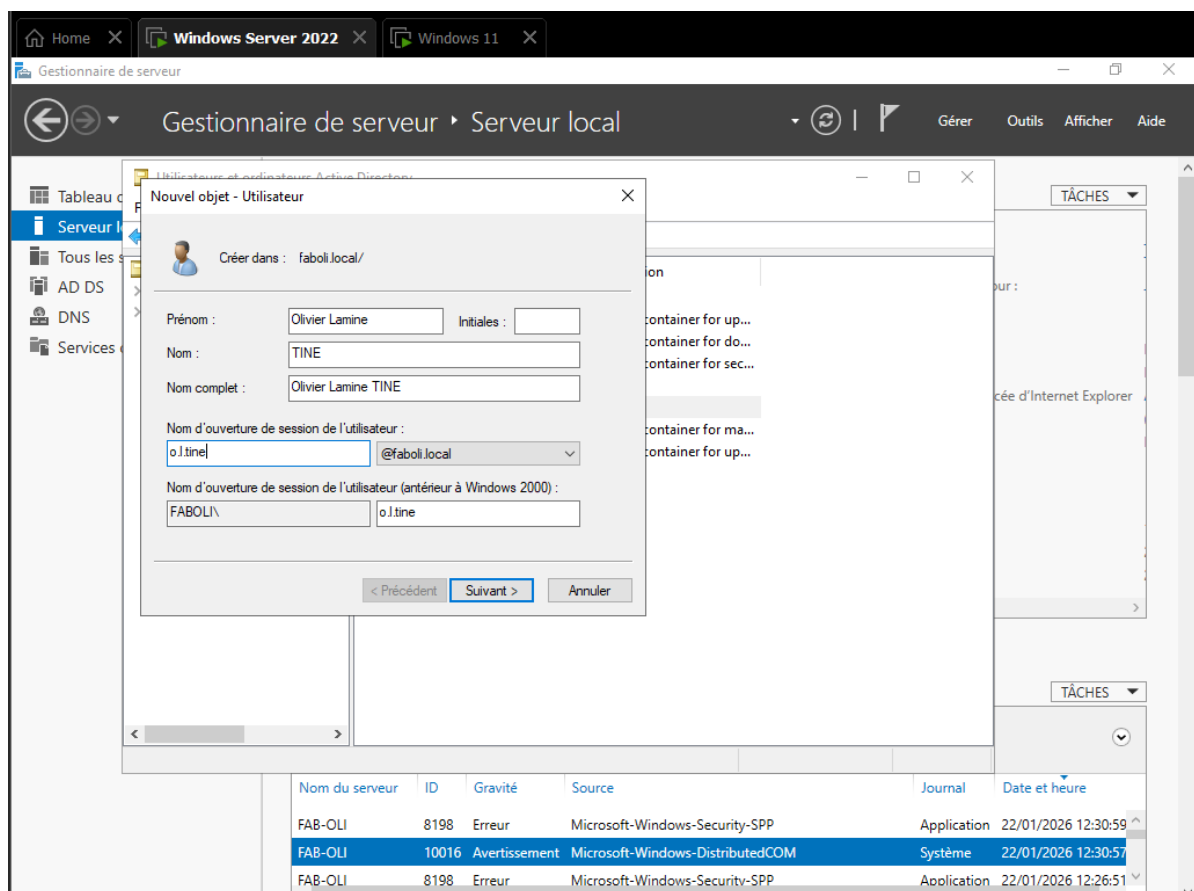
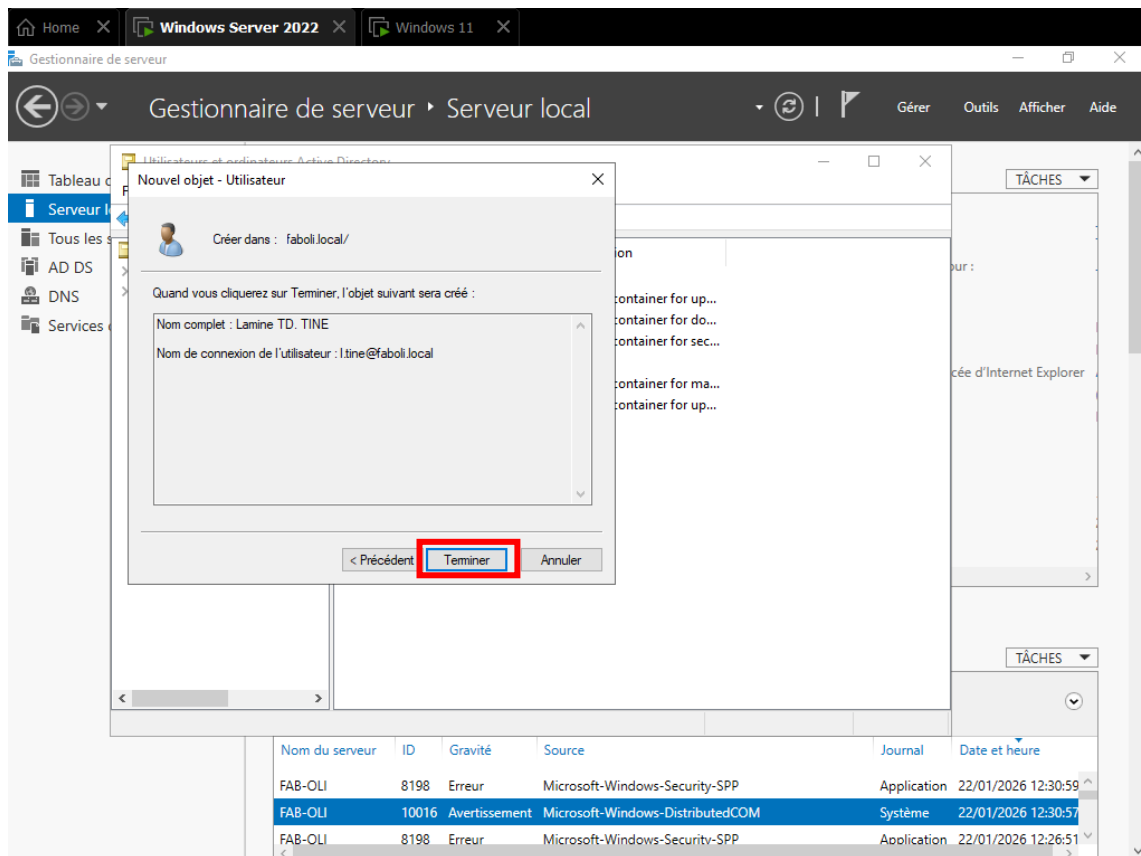
V. Création des comptes utilisateurs

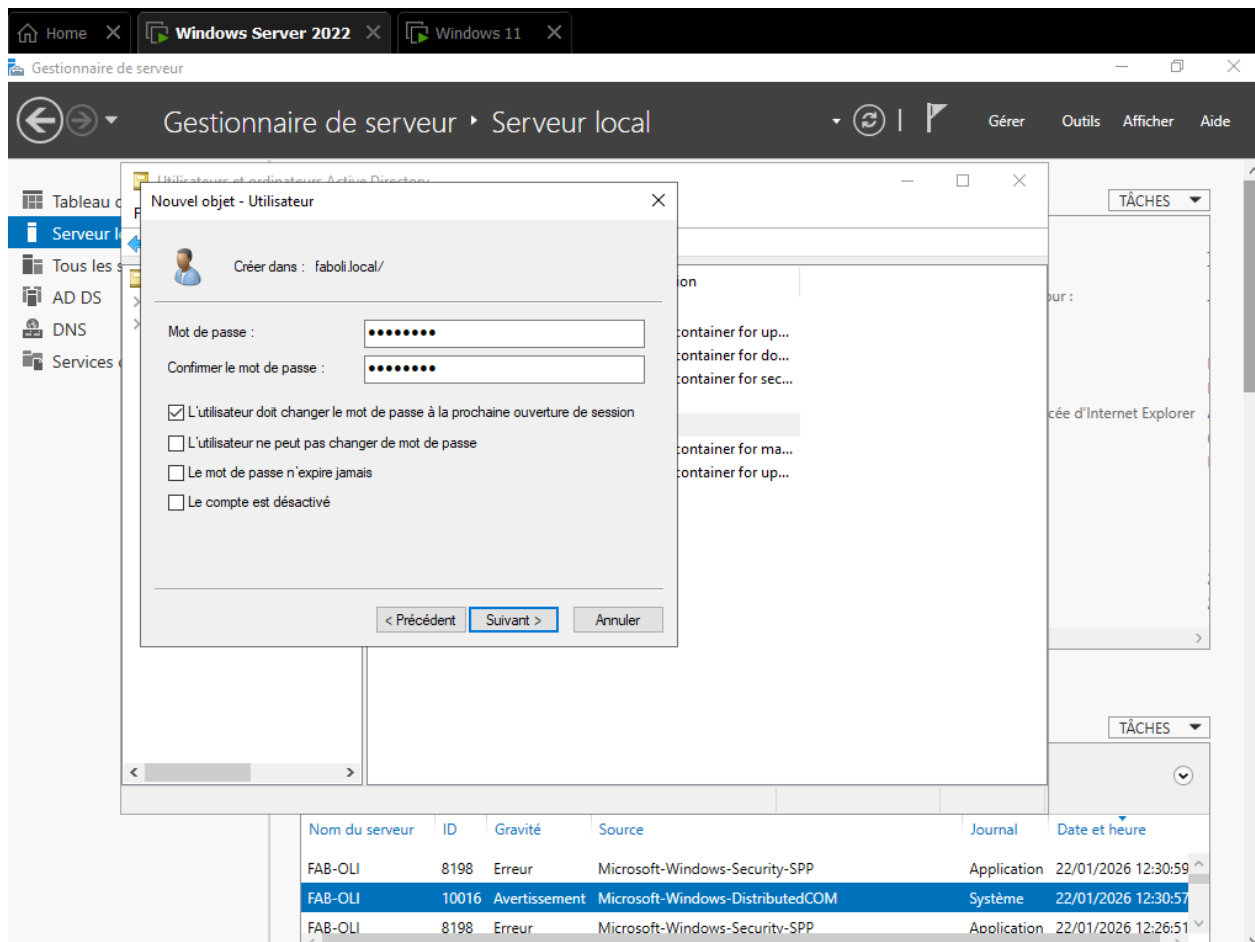
1- Création manuelle

Pour procéder, rendez-vous sur le **serveur**, puis dans le menu **Outils** → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, vous pourrez **ajouter un nouvel utilisateur**.









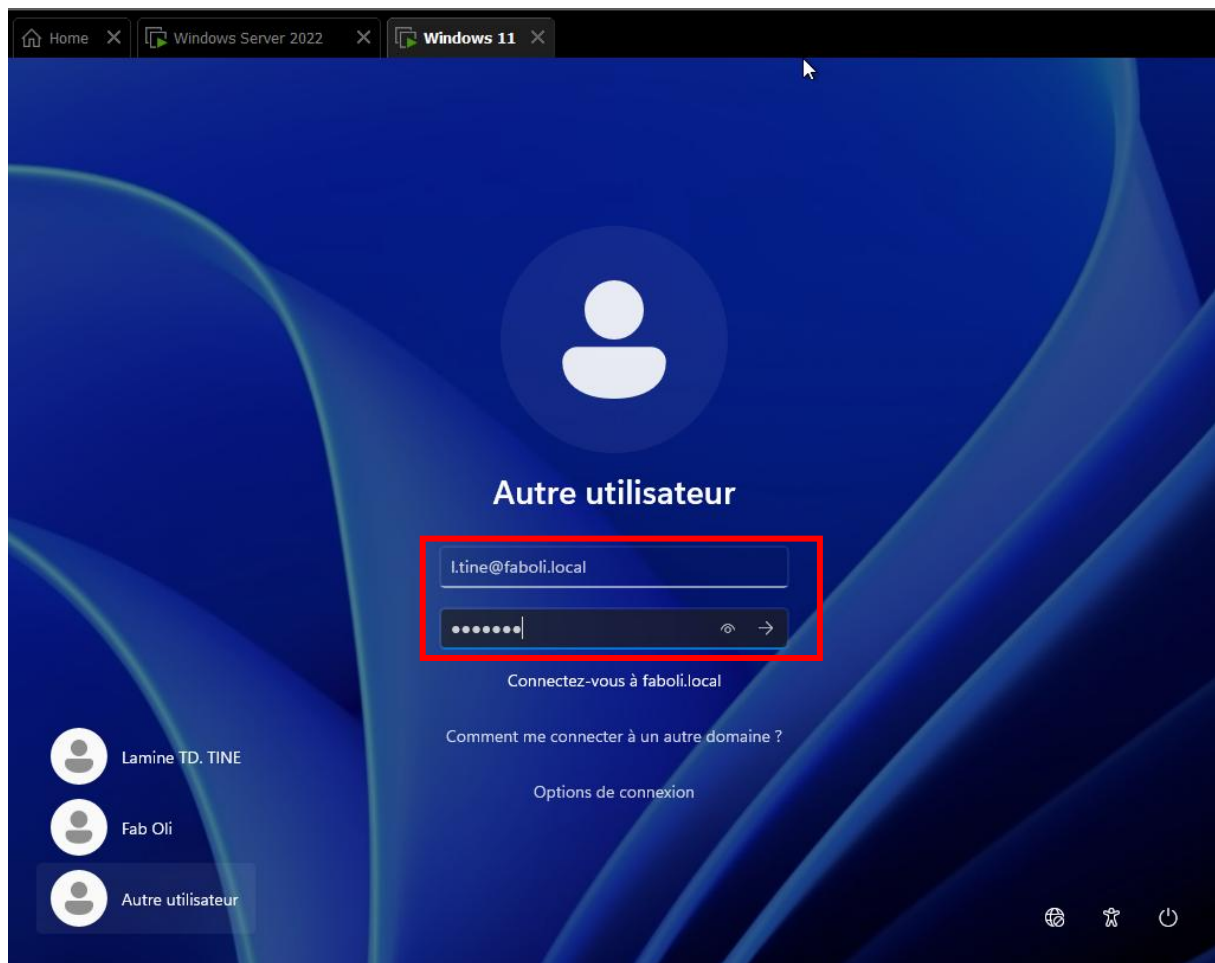
Il est beaucoup **plus rapide de créer des utilisateurs avec PowerShell**, surtout lorsqu'il faut ajouter plusieurs comptes en même temps.

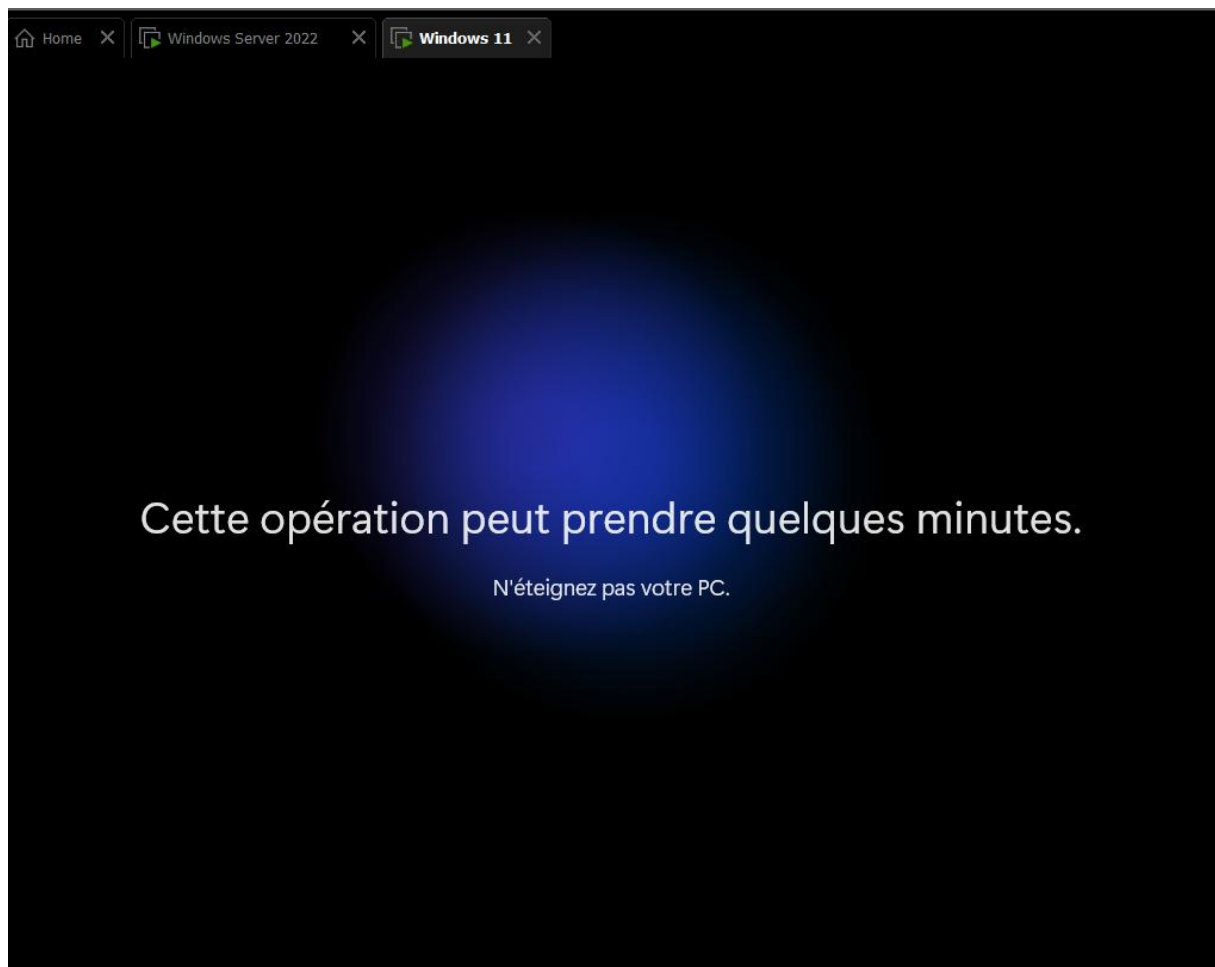
Cependant, dans ce guide, nous sommes **resté sur la création manuelle** pour bien comprendre le processus.

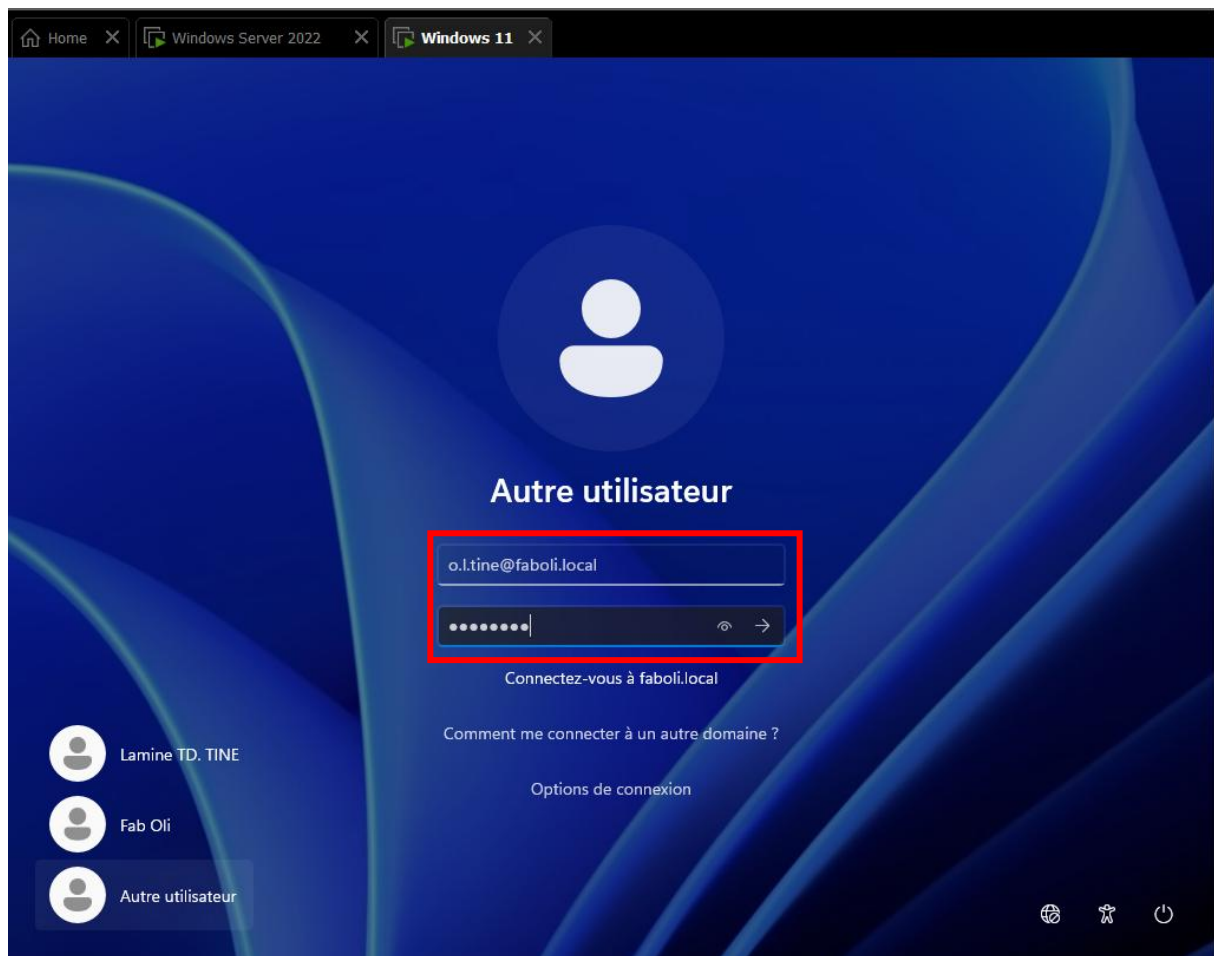
- Connexion d'un utilisateur au domaine

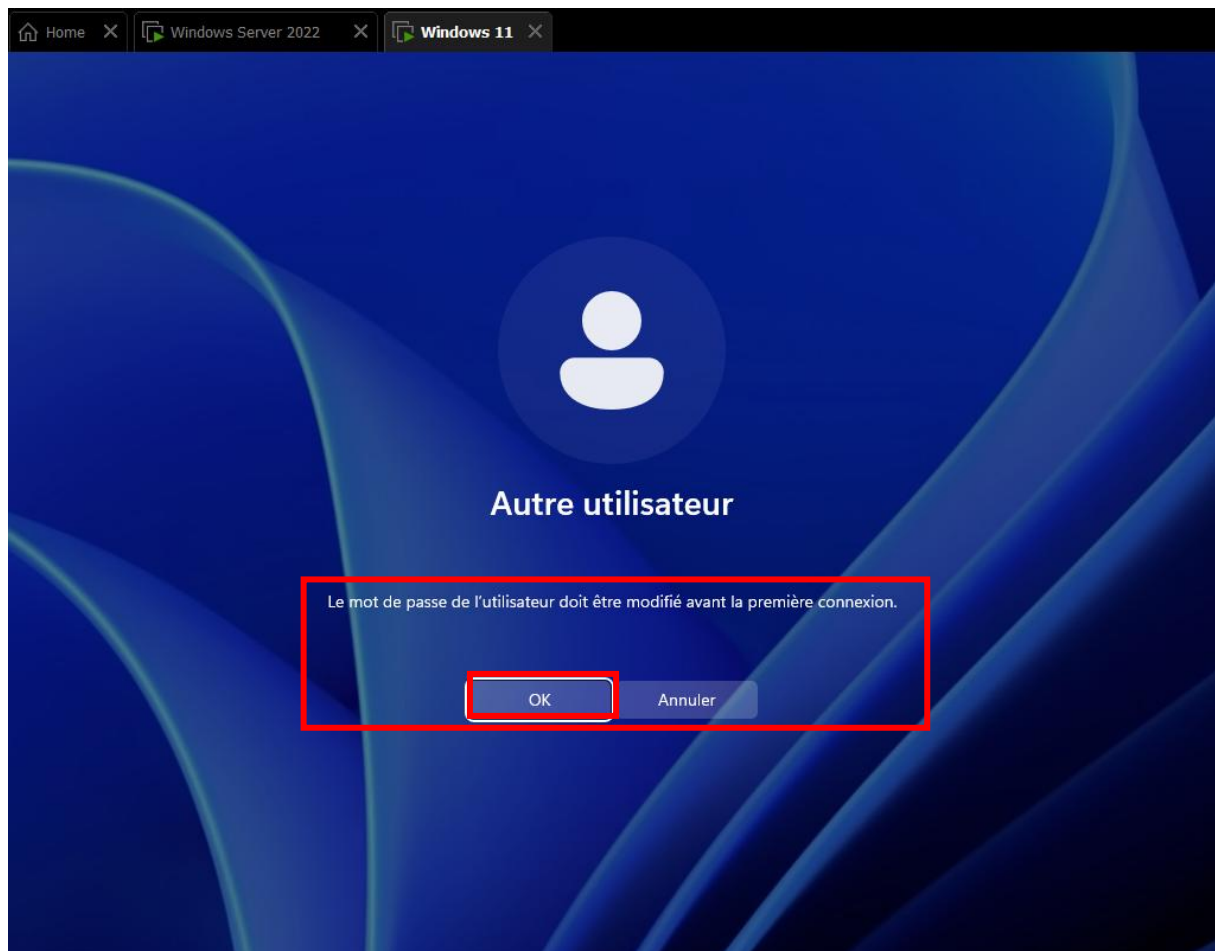
Une fois les comptes utilisateurs créés, il est maintenant possible de **se connecter avec l'un de ces comptes**.

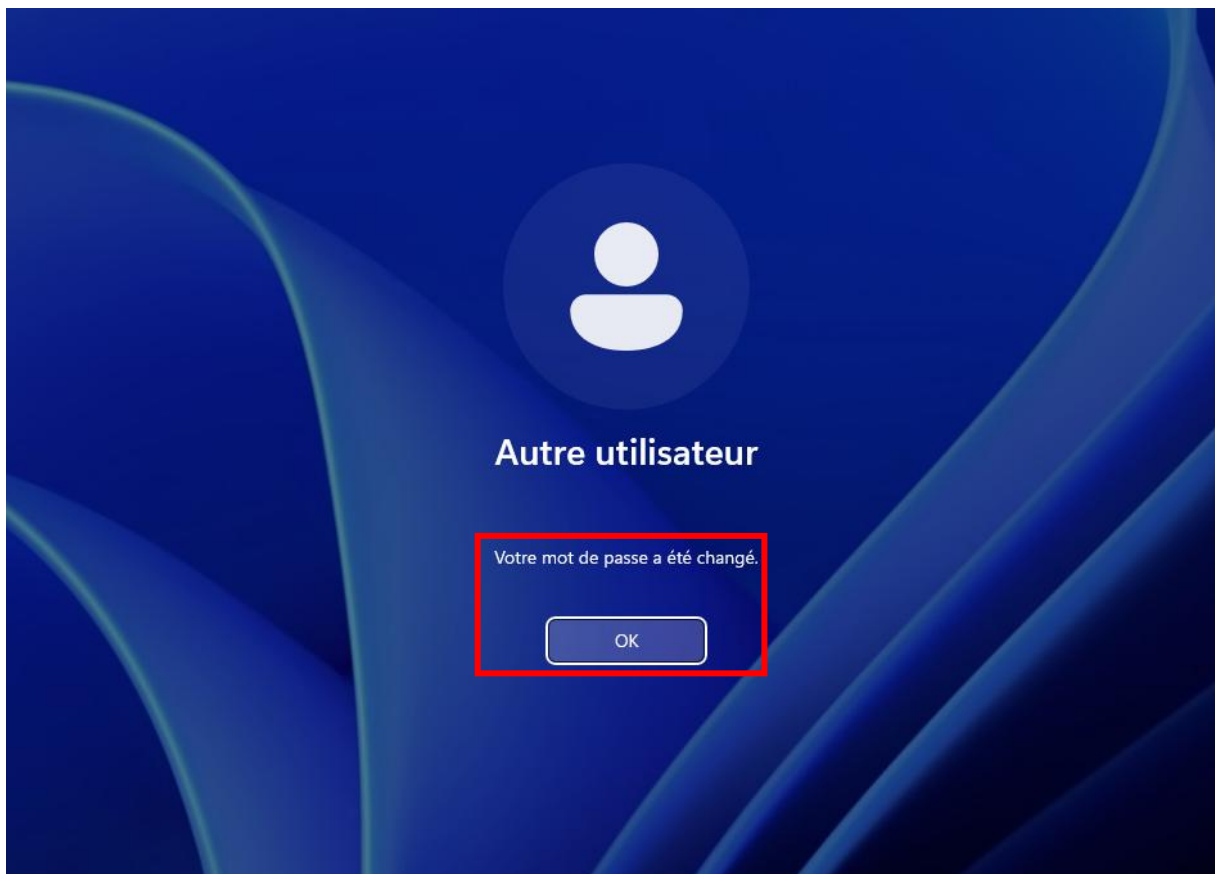
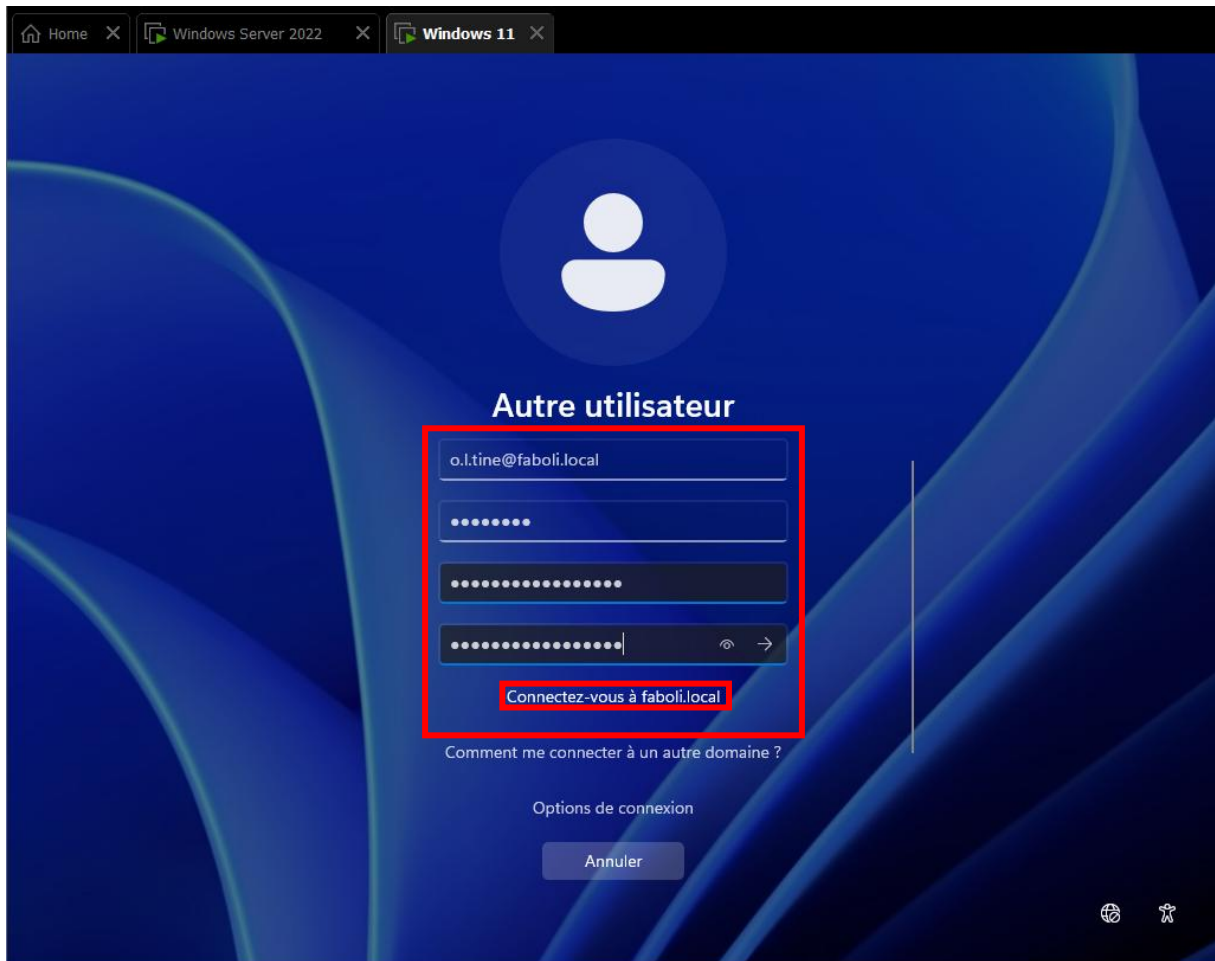
Pour ce faire, sur le poste client Windows, sélectionnez **“Se connecter avec un autre compte”** et entrez les **identifiants** de l'utilisateur que vous souhaitez utiliser.

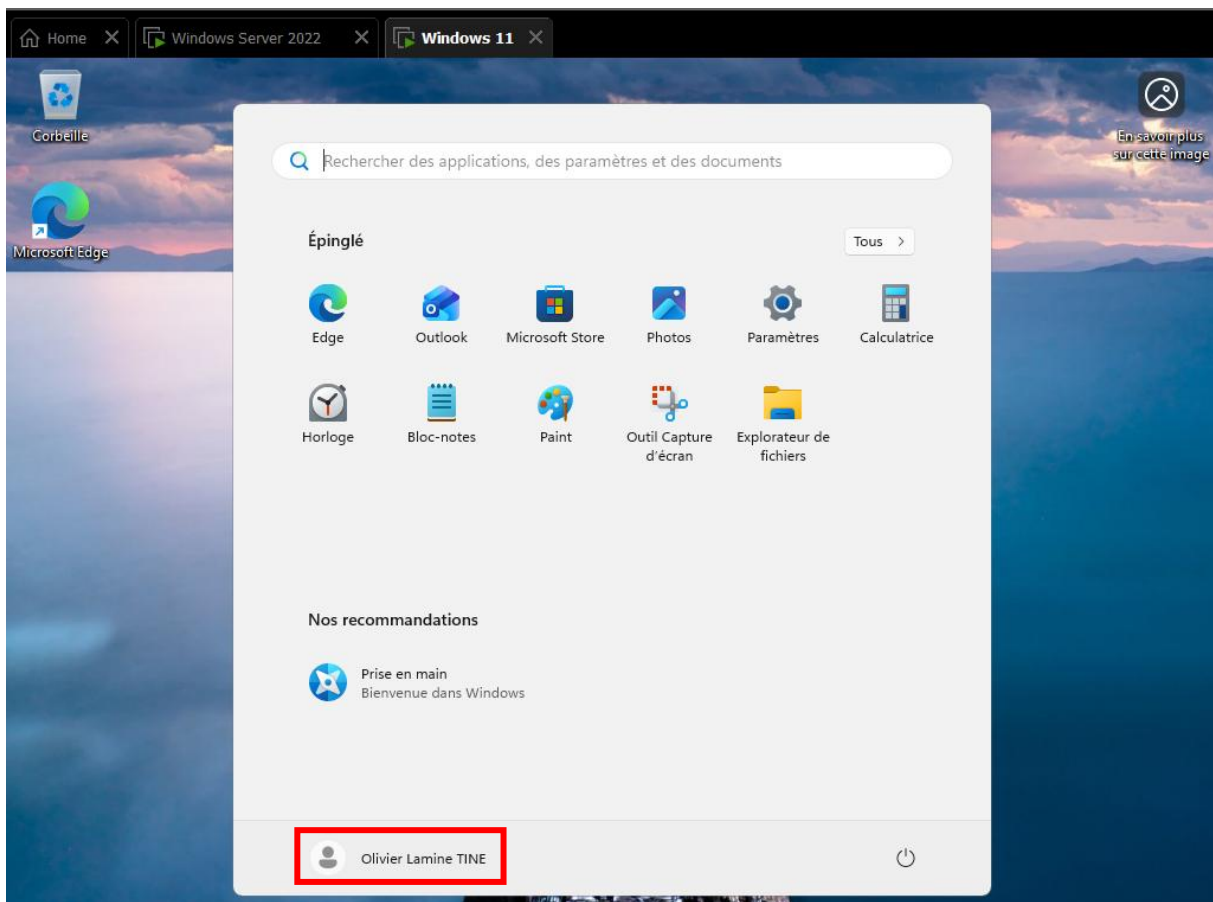
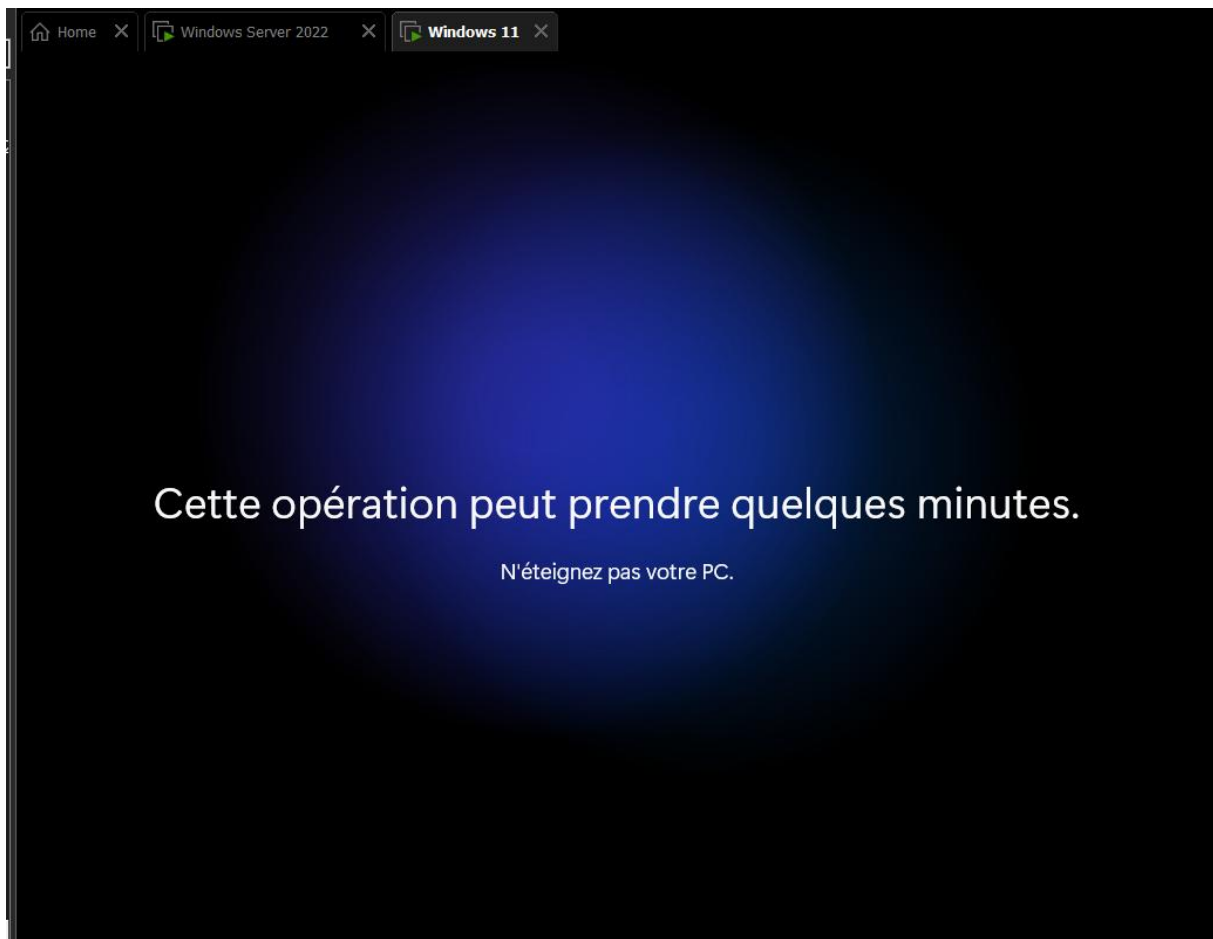


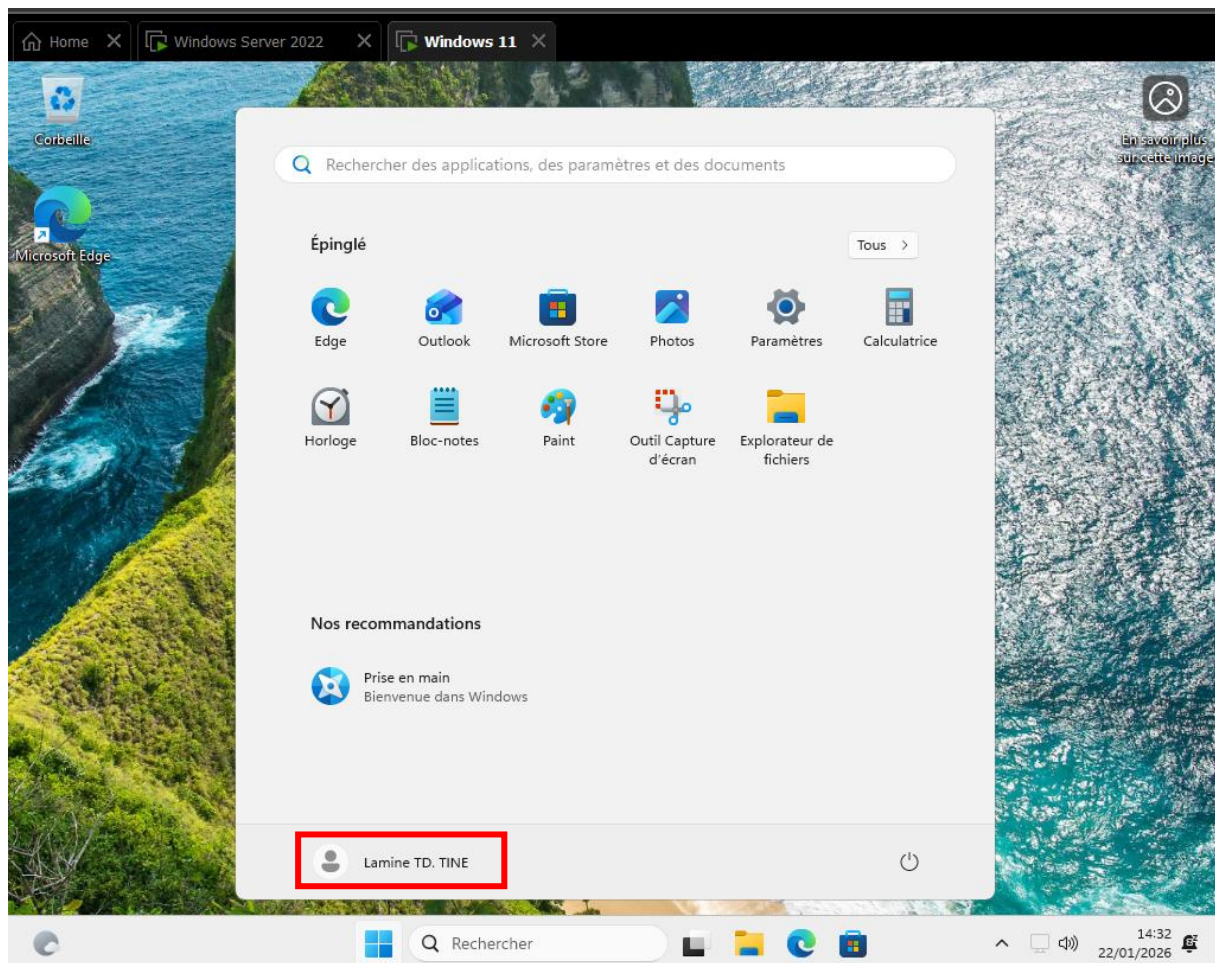












2- Montage automatique d'un dossier personnel (via GPO)

Nous souhaitons que **chaque utilisateur du domaine** dispose automatiquement d'un **dossier personnel** stocké sur le serveur lorsqu'il se connecte.

Pour mettre cela en place, il faut **configurer la stratégie correspondante sur le serveur**.

Pour ce faire, rendez-vous dans **Outils → Gestion des stratégies de groupe** afin de paramétrer la GPO adaptée.

Home Windows Server 2022 Windows 11

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Gérer Outils Afficher Aide

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers et d... ▸

PROPRIÉTÉS
Pour fab-oli

Nom de l'ordinateur fab-oli

Domaine faboli.local

Pare-feu Microsoft Defender Public : Actif

Gestion à distance Activé

Bureau à distance Désactivé

Association de cartes réseau Désactivé

Ethernet0 192.168.10.1, Compatible IPv

Version du système d'exploitation Microsoft Windows Server 20

Informations sur le matériel VMware, Inc. VMware20,1

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 9 au total

Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source
FAB-OLI	8198	Erreur	Microsoft-Windows-
FAB-OLI	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-
FAB-OLI	8198	Erreur	Microsoft-Windows-

Analyseur de performances

Centre d'administration Active Directory

Configuration du système

Défragmenter et optimiser les lecteurs

Diagnostic de mémoire Windows

DNS

Domaines et approbations Active Directory

Éditeur du Registre

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Informations système

Initiateur iSCSI

Lecteur de récupération

Modification ADSI

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Moniteur de ressources

Nettoyage de disque

Observateur d'événements

ODBC Data Sources (32-bit)

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité

Planificateur de tâches

Sauvegarde Windows Server

Services

Services de composants

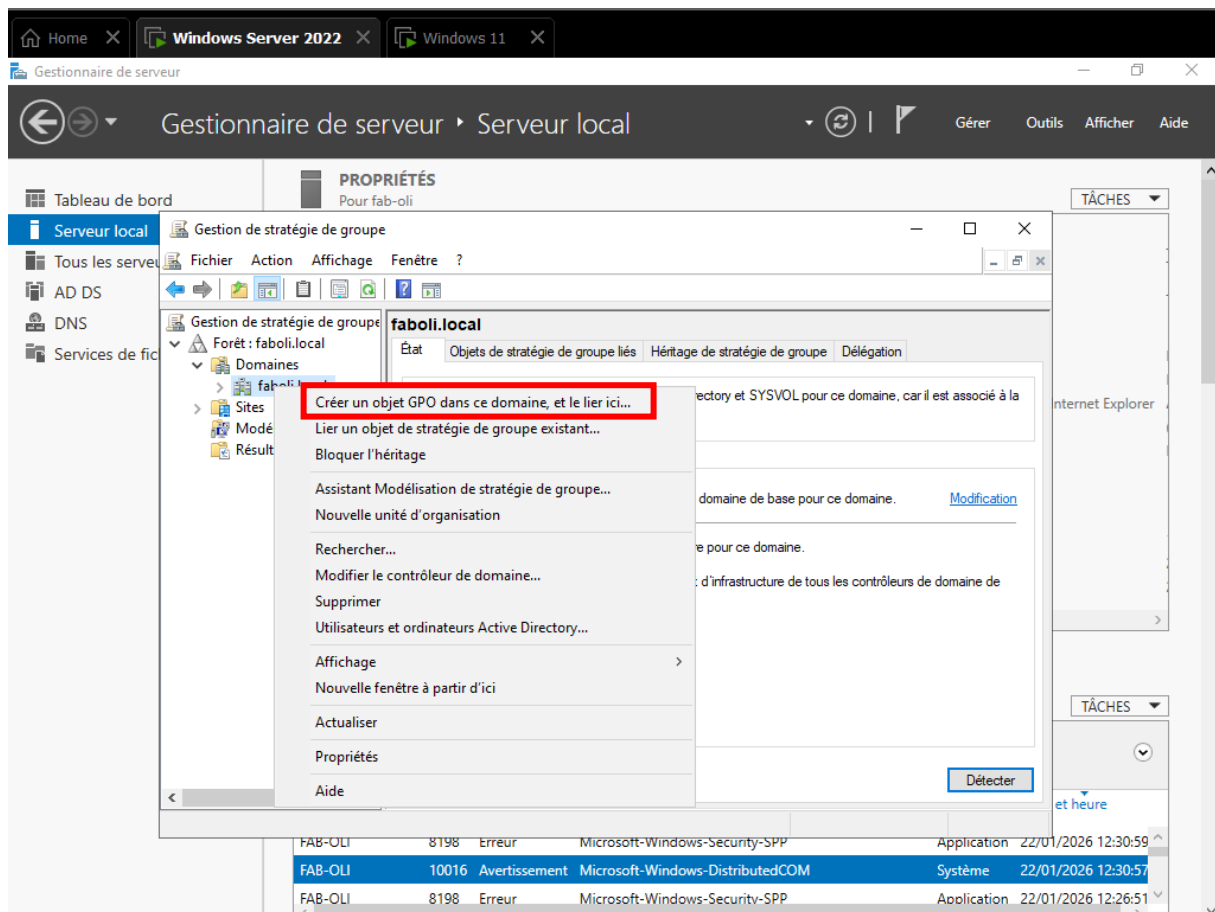
Services Microsoft Azure

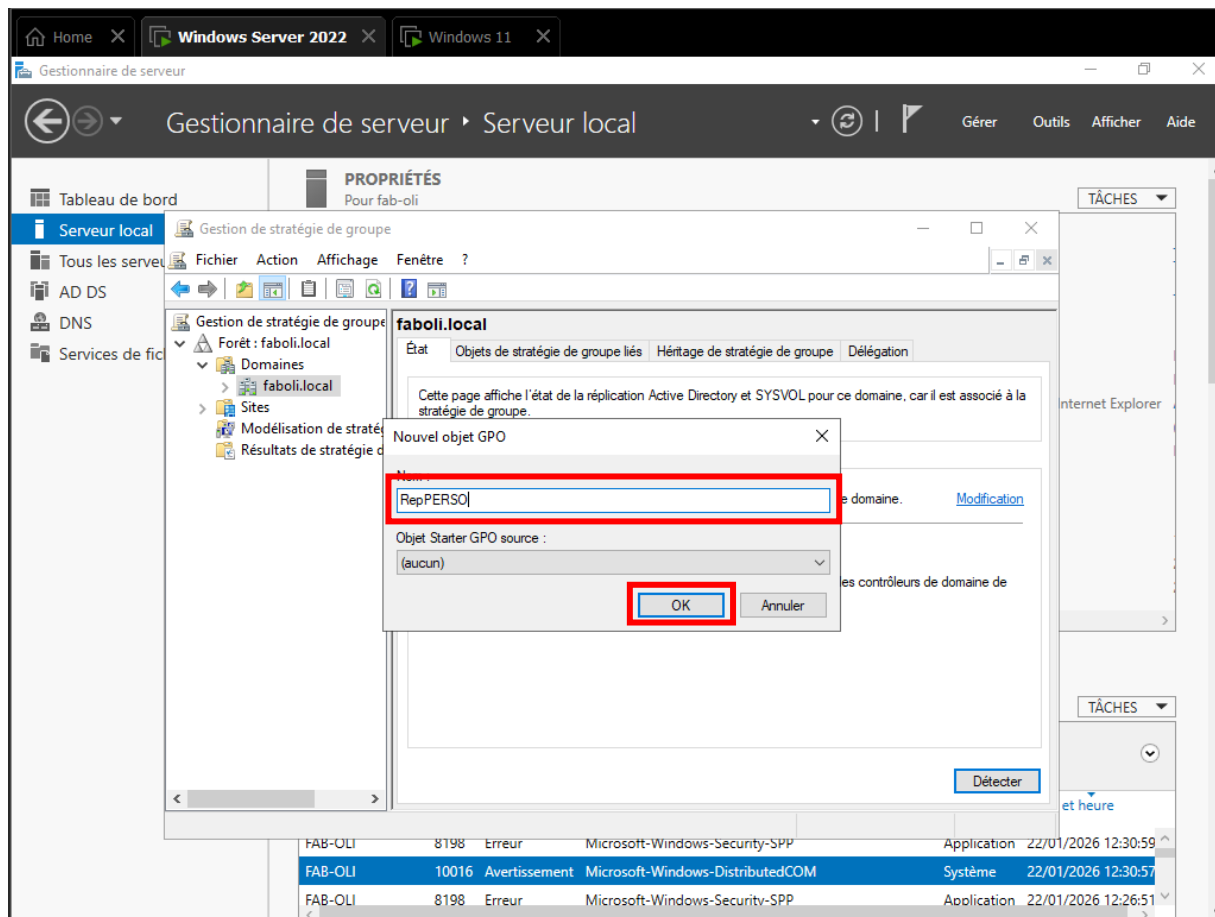
Sites et services Active Directory

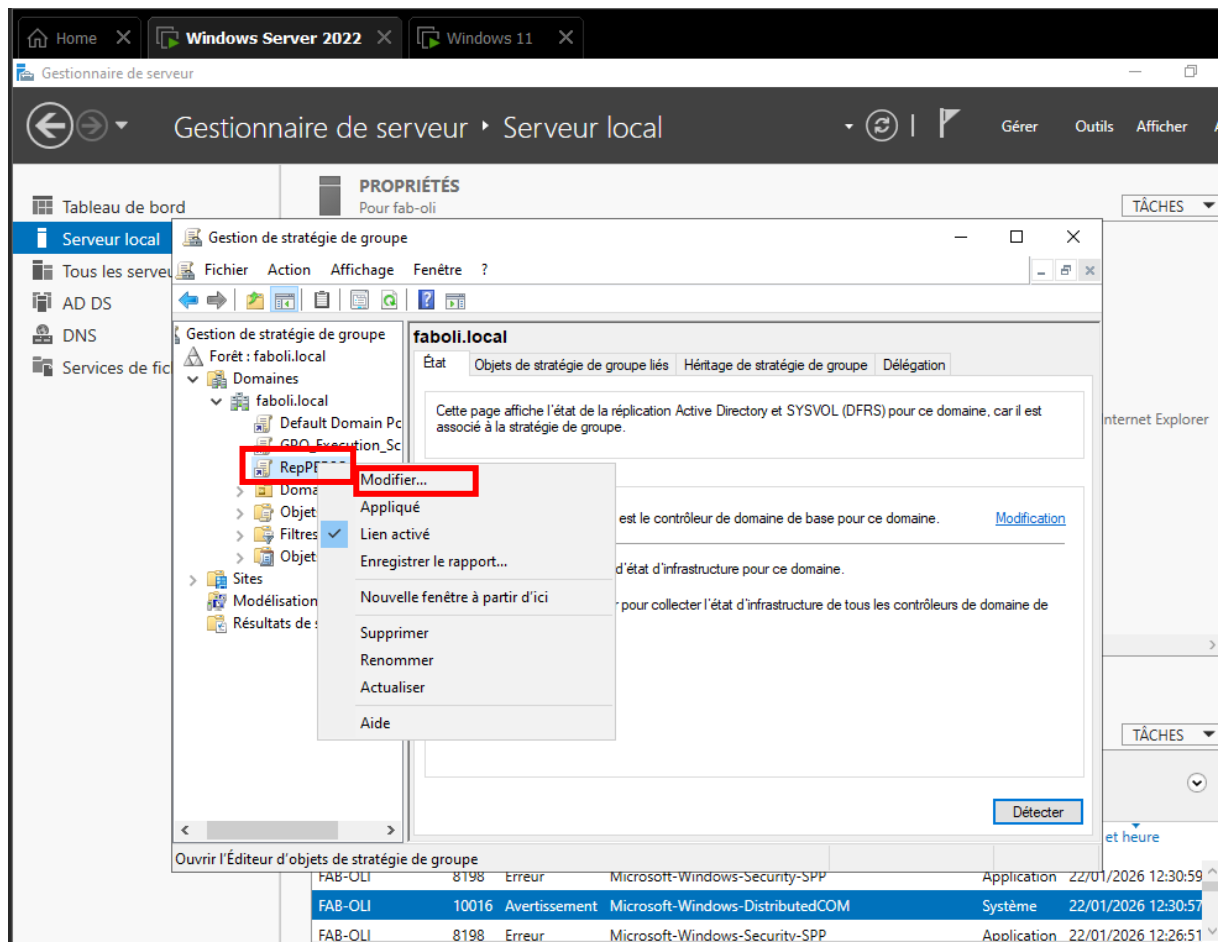
Sources de données ODBC (64 bits)

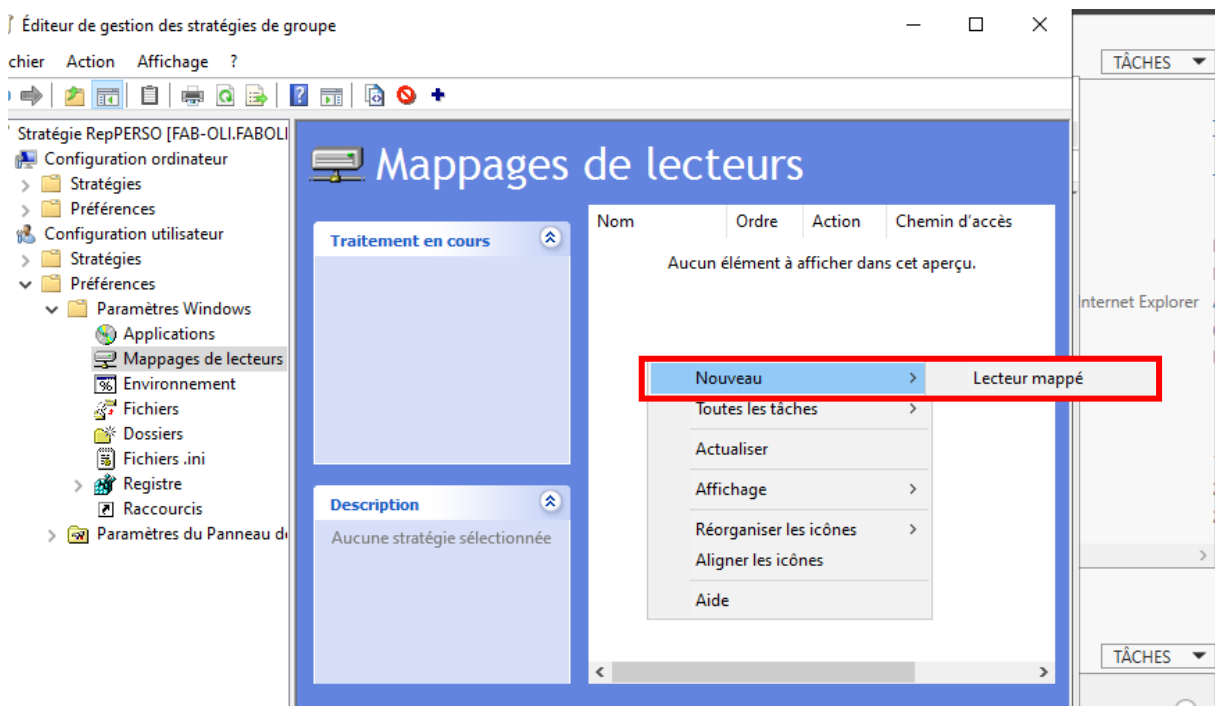
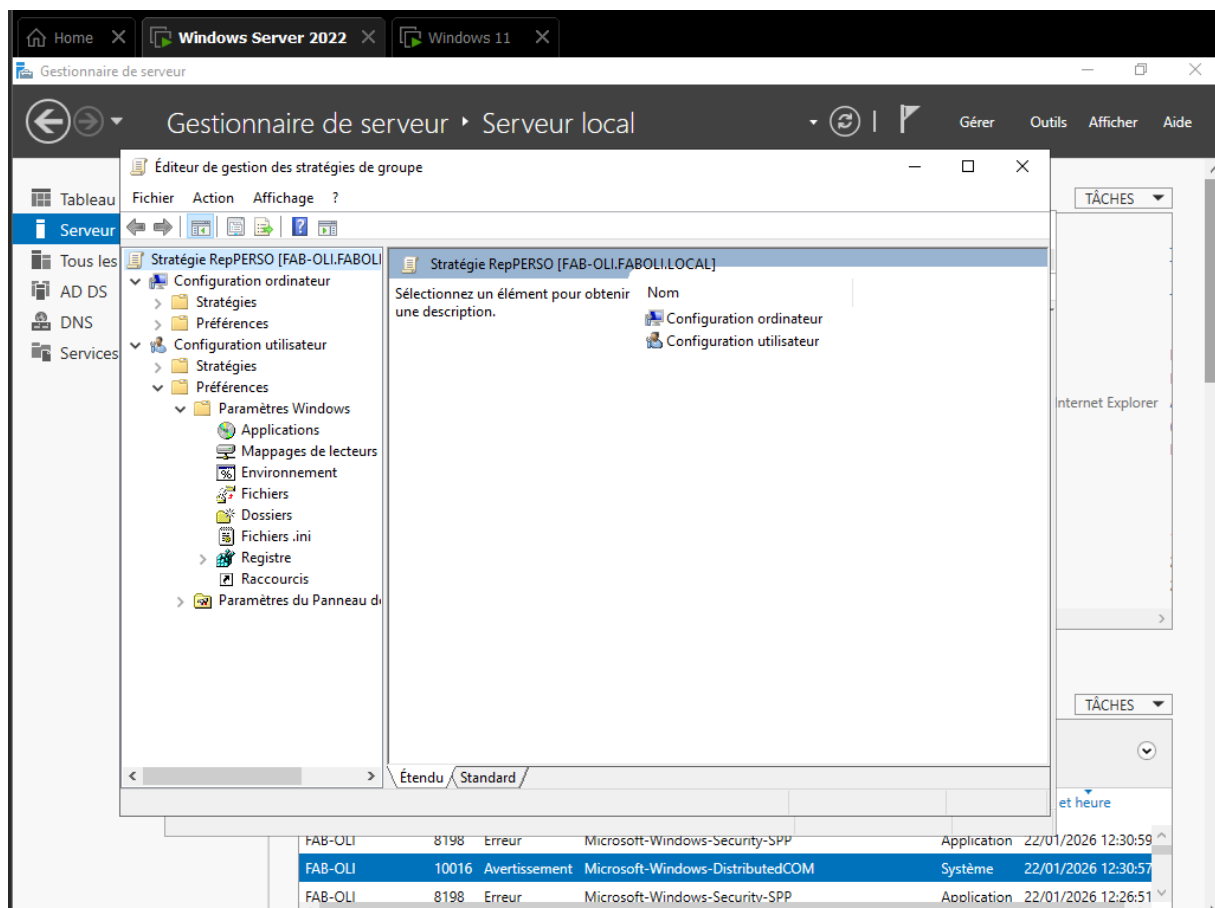
Stratégie de sécurité locale

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory









Home Windows Server 2022 Windows 11

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS
Pour fab-oli

Nom de l'ordinateur
Domaine

Pare-feu Microsoft Defender

Gestion à distance

Bureau à distance

Association de cartes réseau

Ethernet0

Version du système d'exploit

Informations sur le matériel

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 9 au total

Filtrer

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général Commun

Action : Mettre à jour

Emplacement : \\fab-oli.faboli.local\RepPERSO\$

Reconnecter : ☐ Libeller en tant que : RepPERSO

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser : Z

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☐ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☒ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☐ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

☒ Afficher tous les lecteurs

OK Annuler Appliquer Aide

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
FAB-OLI	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/01/2026 12:25:17
FAB-OLI	10154	Avertissement	Microsoft-Windows-Windows Remote Management	Système	22/01/2026 12:24:47
FAB-OLI	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	22/01/2026 12:24:39

PROPRIÉTÉS
 Pour fab-oli

TÂCHES

fab-oli
 Dernière mise à jour installée

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général

Commun

Options communes à tous les éléments

☒ Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient
 ☐ Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur)
 ☐ Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué
 ☐ Appliquer une fois et ne pas réappliquer
 ☐ Ciblage au niveau de l'élément

Ciblage...

Description

OK

Annuler

Appliquer

Aide

Nom de l'ordinateur
 Domaine

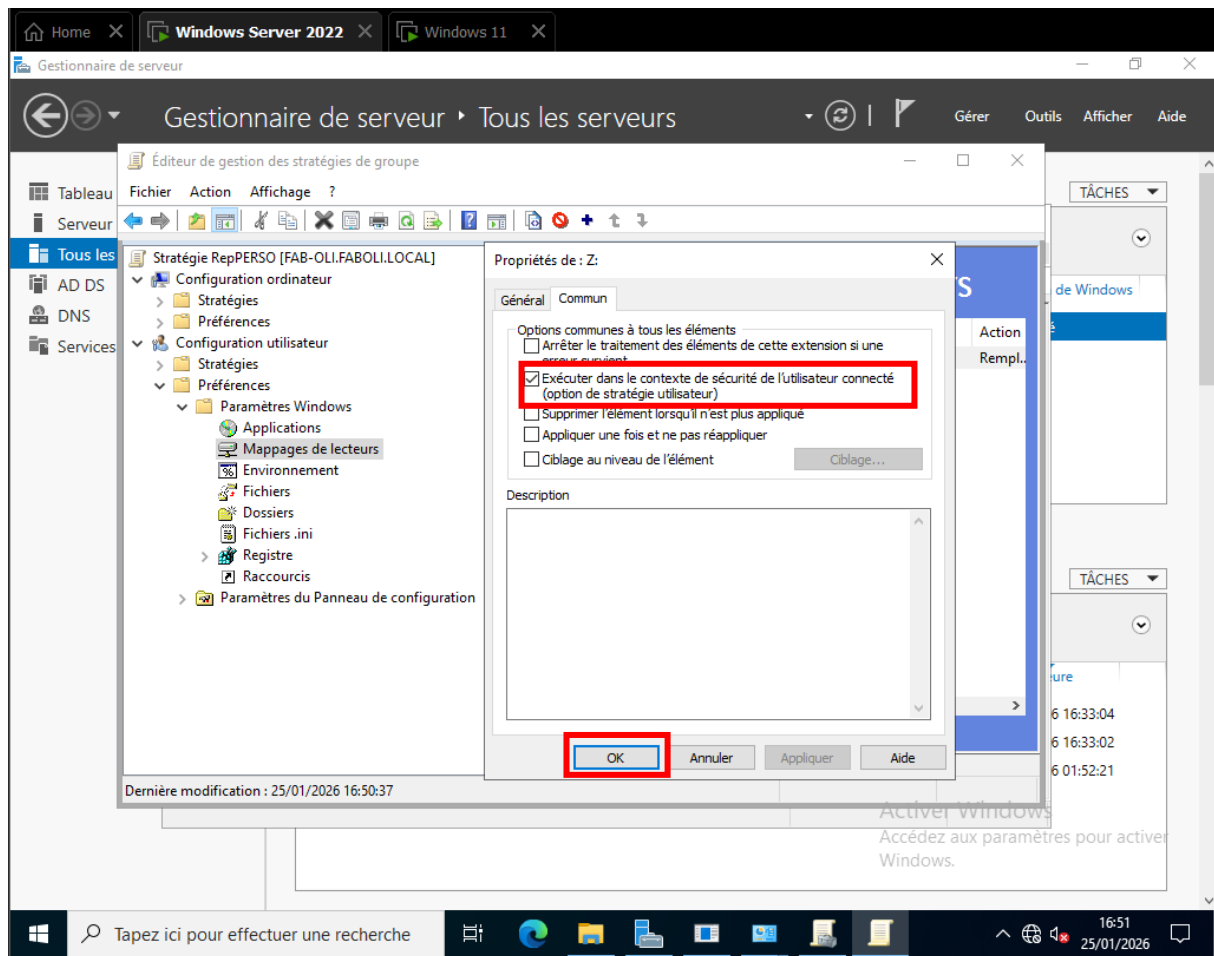
Pare-feu Microsoft Defender
 Gestion à distance
 Bureau à distance
 Association de cartes réseau
 Ethernet0

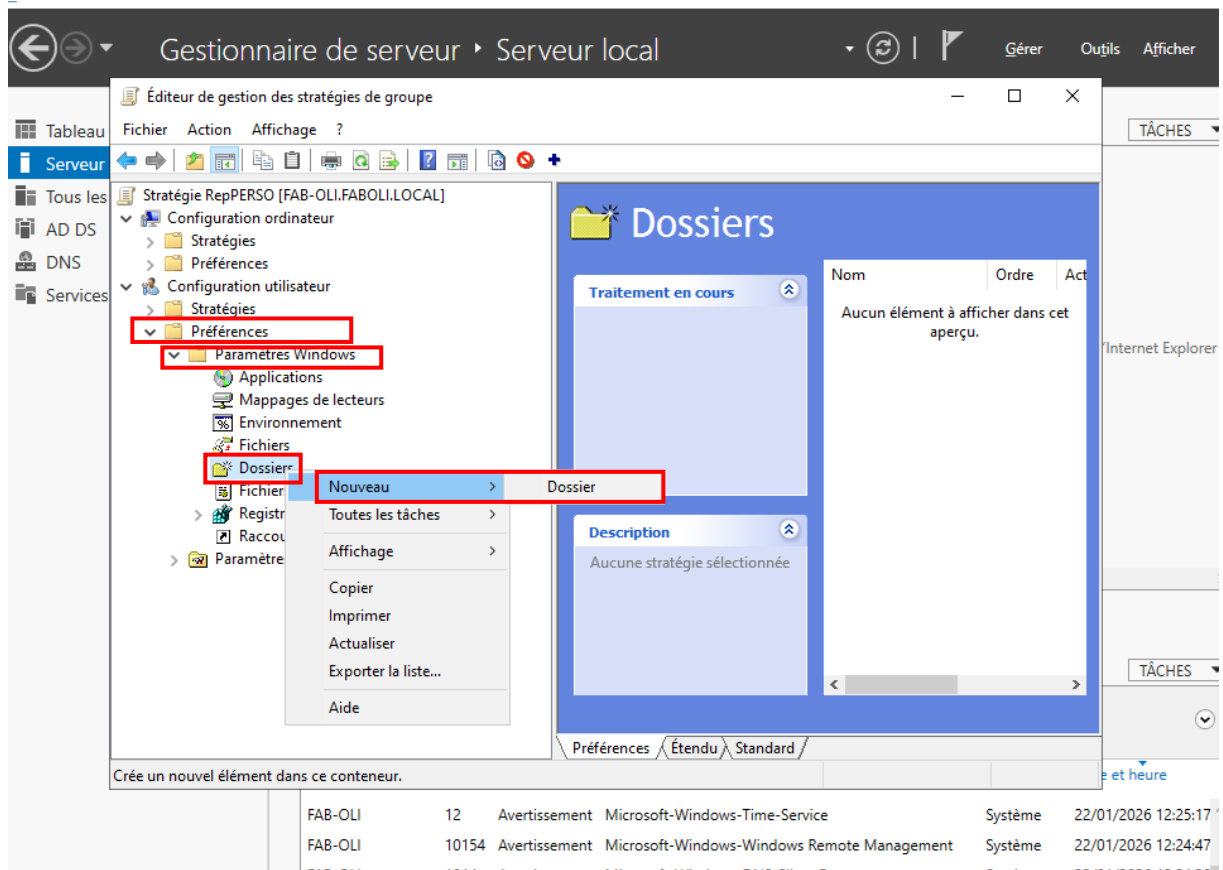
Version du système d'exploit
 Informations sur le matériel

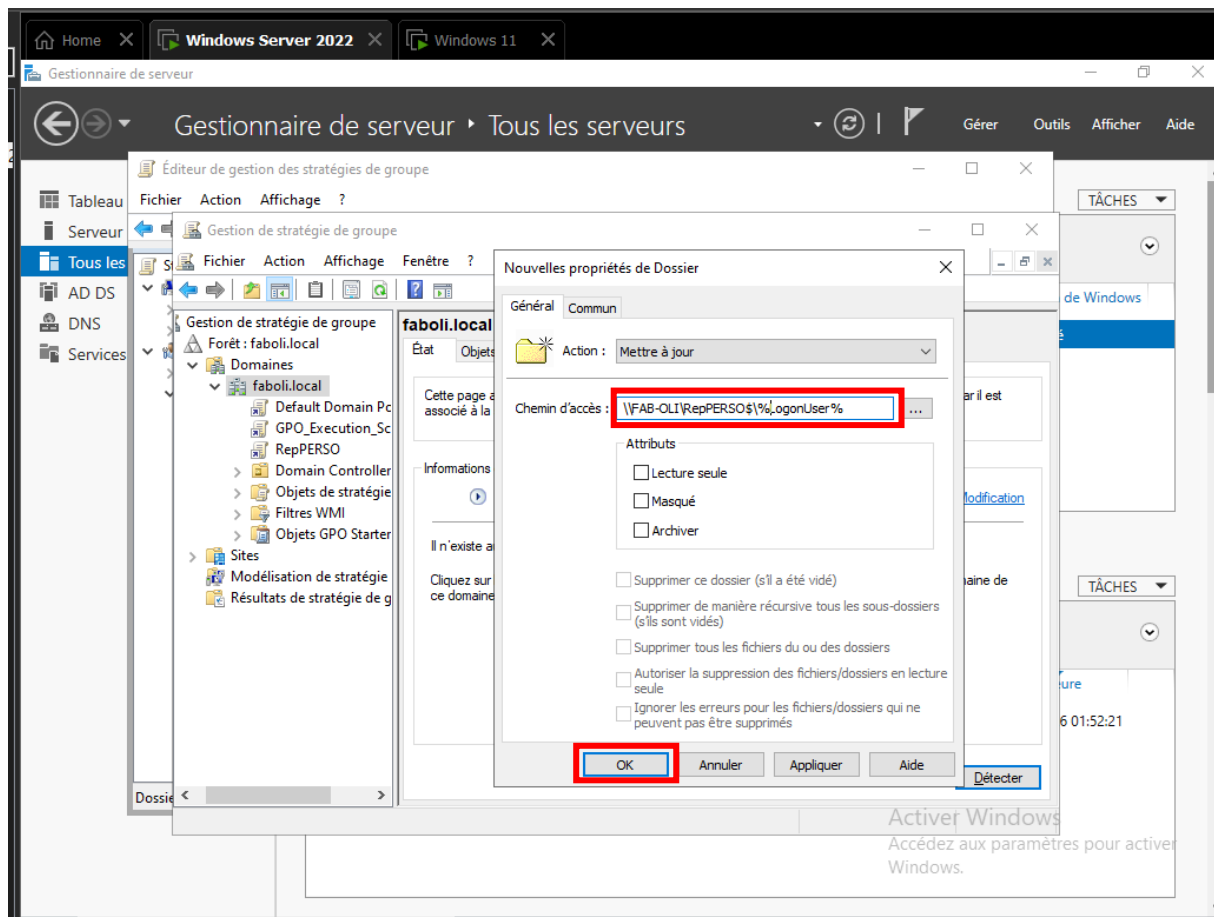
ÉVÉNEMENTS
 Tous les événements | 9 au total

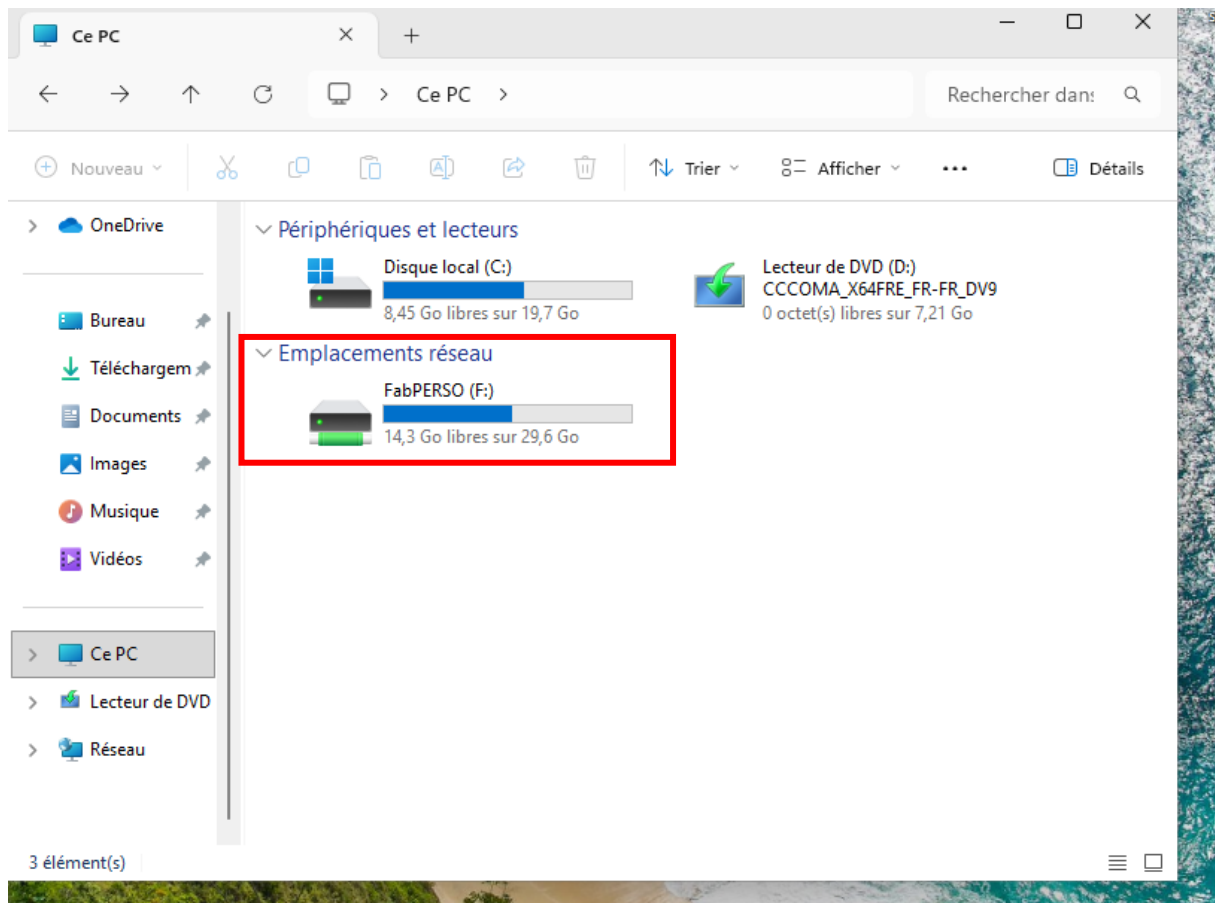
Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
FAB-OLI	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/01/2026 12:25:17
FAB-OLI	10154	Avertissement	Microsoft-Windows-Windows-Remote-Management	Système	22/01/2026 12:24:47









VI. Mise en place d'un serveur DHCP

1. Définition et fonction d'un serveur DHCP

Un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un élément central dans un réseau informatique, chargé d'attribuer automatiquement des adresses IP ainsi que d'autres paramètres réseau aux dispositifs qui se connectent. Voici une explication détaillée de son rôle et de son fonctionnement :

a. Comment fonctionne un serveur DHCP

➤ Attribution des adresses IP :

- Lorsqu'un appareil (appelé client) rejoint le réseau, il envoie une requête de diffusion pour obtenir une adresse IP.

- Le serveur DHCP répond en proposant une adresse IP libre et en fournissant d'autres informations réseau nécessaires.
- Le client accepte l'offre et le serveur valide cette attribution en enregistrant un bail DHCP.

➤ **Gestion des baux DHCP :**

- Le bail DHCP correspond à une période pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client précis.
- Le serveur contrôle la durée des baux et peut renouveler ou réattribuer les adresses IP selon les besoins.

➤ **Distribution d'autres paramètres réseau :**

- En plus de l'adresse IP, le serveur DHCP peut fournir des éléments essentiels comme le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, les serveurs DNS ou encore les serveurs WINS.

b. Avantages de l'utilisation d'un serveur DHCP

- **Gestion simplifiée des adresses IP :** L'automatisation de l'attribution réduit les erreurs humaines et facilite la gestion du réseau.
- **Optimisation des ressources :** Les adresses IP sont distribuées dynamiquement, ce qui permet une utilisation plus efficace des adresses disponibles.
- **Centralisation de la configuration :** Les paramètres réseau peuvent être administrés depuis un point unique, simplifiant la maintenance et les mises à jour.

c. Types de messages DHCP

Le serveur et le client échangent différents types de messages pour établir la connexion :

- **DHCPDISCOVER :** Requête envoyée par le client pour détecter les serveurs DHCP présents sur le réseau.
- **DHCPOFFER :** Réponse du serveur proposant une adresse IP et ses paramètres.
- **DHCPREQUEST :** Message du client acceptant l'offre et demandant la configuration.

- **DHCPACK** : Confirmation du serveur validant l'attribution de l'adresse IP et des informations réseau.

d. Compatibilité avec IPv4 et IPv6

Le DHCP est compatible avec les protocoles IPv4 et IPv6. Pour IPv6, le service est nommé **DHCPv6** et peut aussi permettre l'auto-configuration des adresses même sans serveur DHCP.

En résumé : Le serveur DHCP est un élément clé pour gérer automatiquement les adresses IP et les paramètres réseau, simplifiant grandement la configuration et la maintenance des réseaux informatiques.

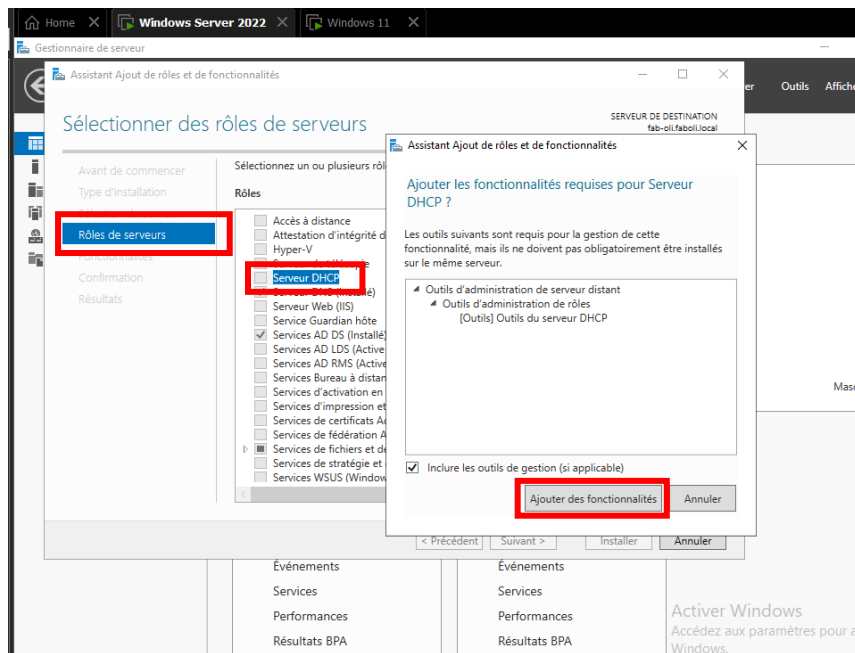
2. Configuration du service DHCP

Pour installer le service DHCP sous Windows Server, le processus est similaire à l'ajout de toute autre fonctionnalité :

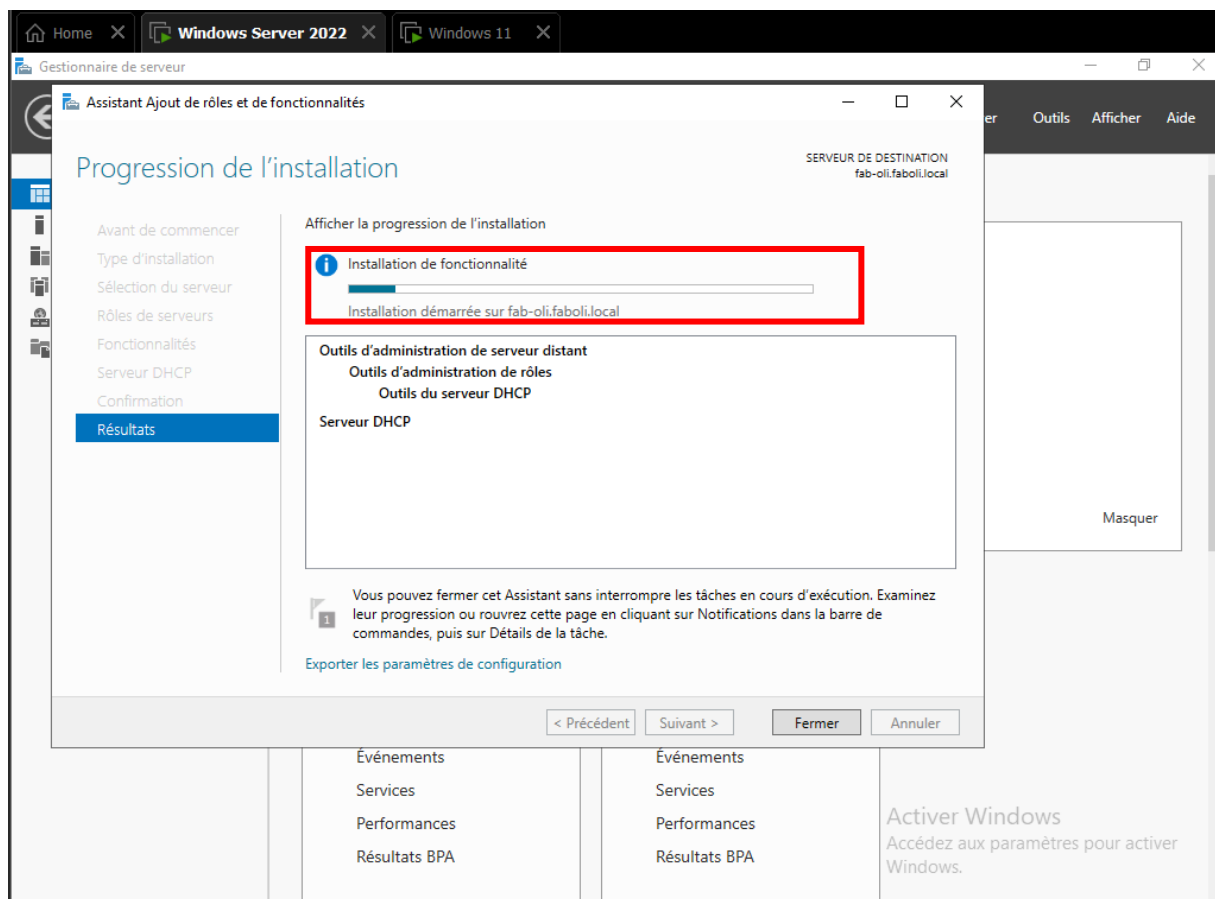
- Ouvrir le gestionnaire de serveur.
- Cliquer sur **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
- Sélectionner le rôle **DHCP** et suivre les étapes indiquées par la console jusqu'à la fin de l'installation.

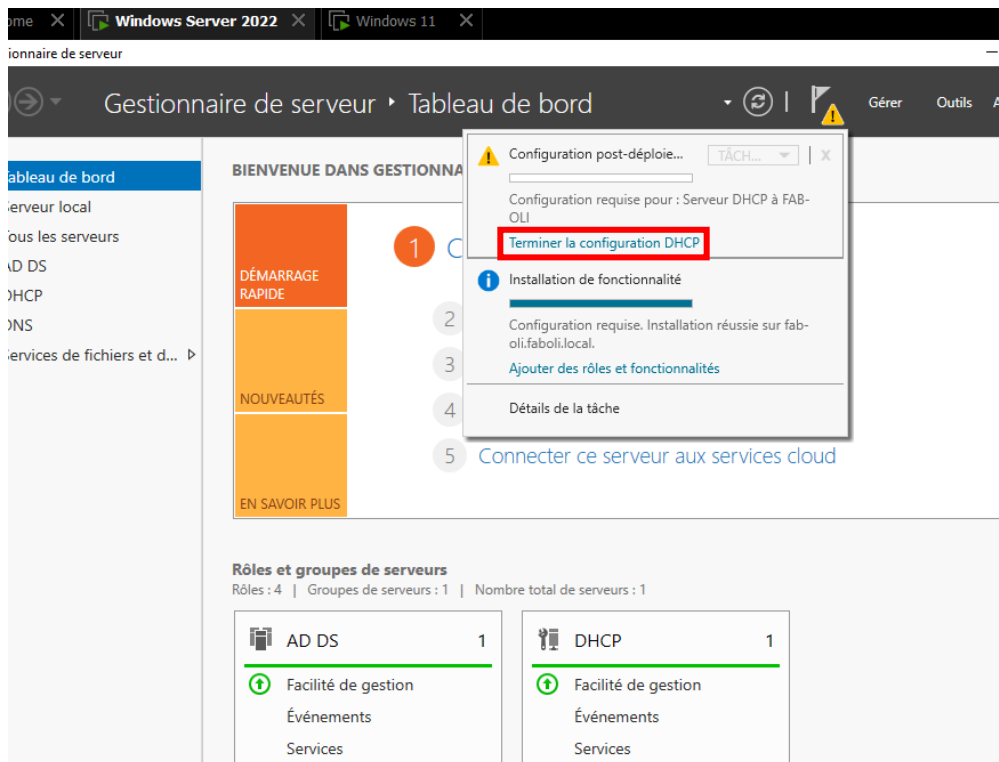
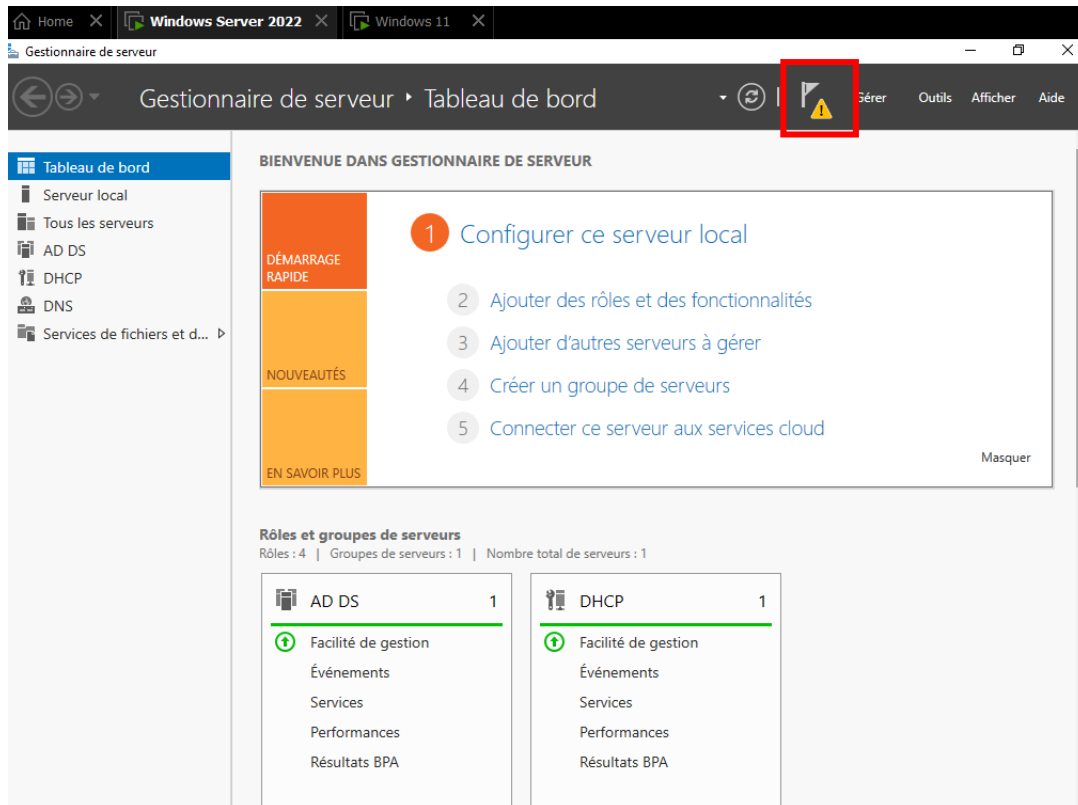
Cette méthode permet d'activer le service DHCP sur le serveur et de le préparer à attribuer des adresses IP aux clients du réseau.

Vous mettez suivant jusqu'à **rôle du serveur** puis vous suivez les instructions des images



Après ce vous cliquez sur **suivant** jusqu'à ce que l'on vous demande l'installation puis vous cliquez à nouveau sur **installer** pour arriver à la page ci-dessous

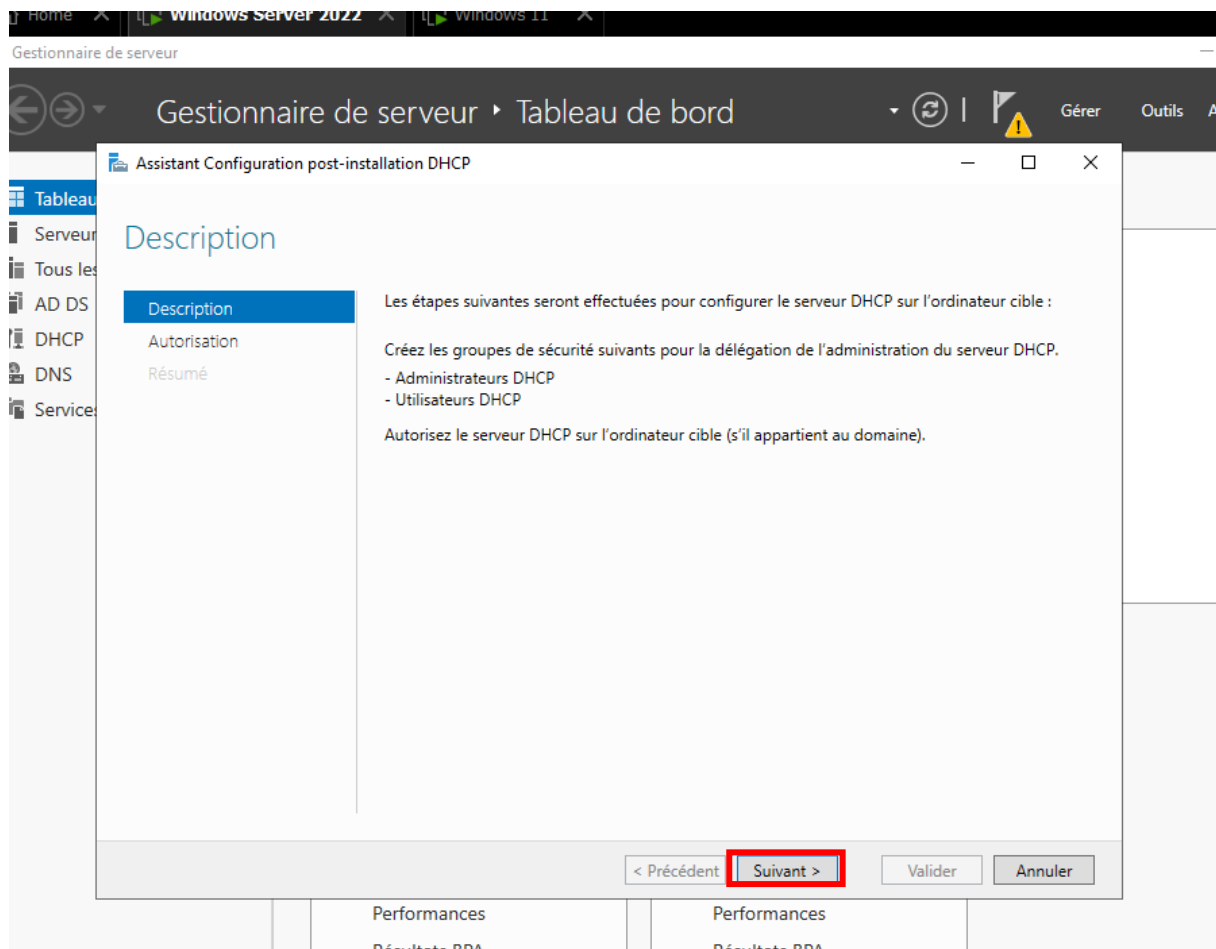




Cette phase implique la réalisation de deux opérations dans **Active Directory** :

- Mettre en place deux groupes de sécurité dans l'AD afin d'attribuer des droits spécifiques pour l'administration du serveur DHCP.
- Autoriser et enregistrer le serveur DHCP dans l'Active Directory pour qu'il puisse fonctionner correctement dans le domaine.

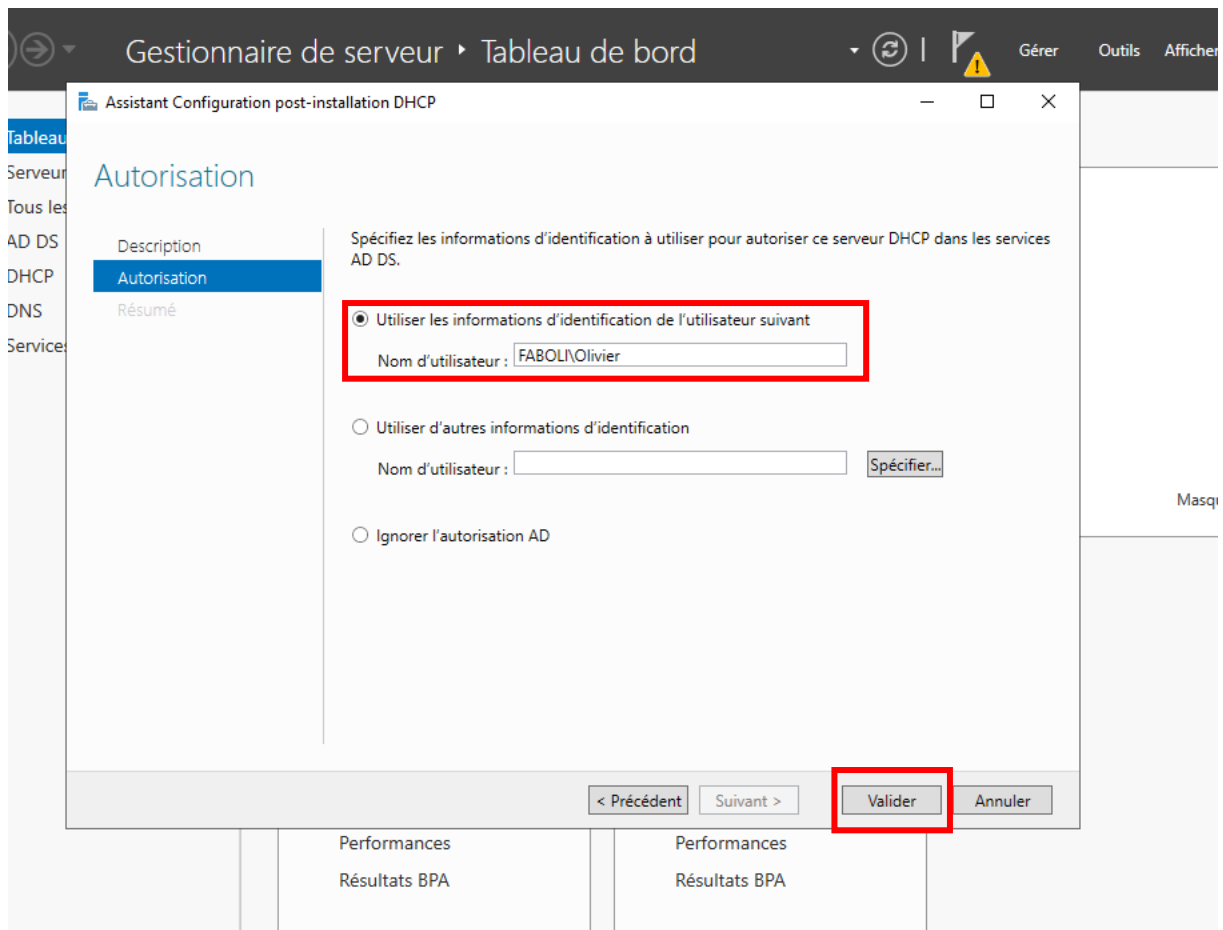
Ensuite, cliquez sur « **Suivant** » pour continuer.



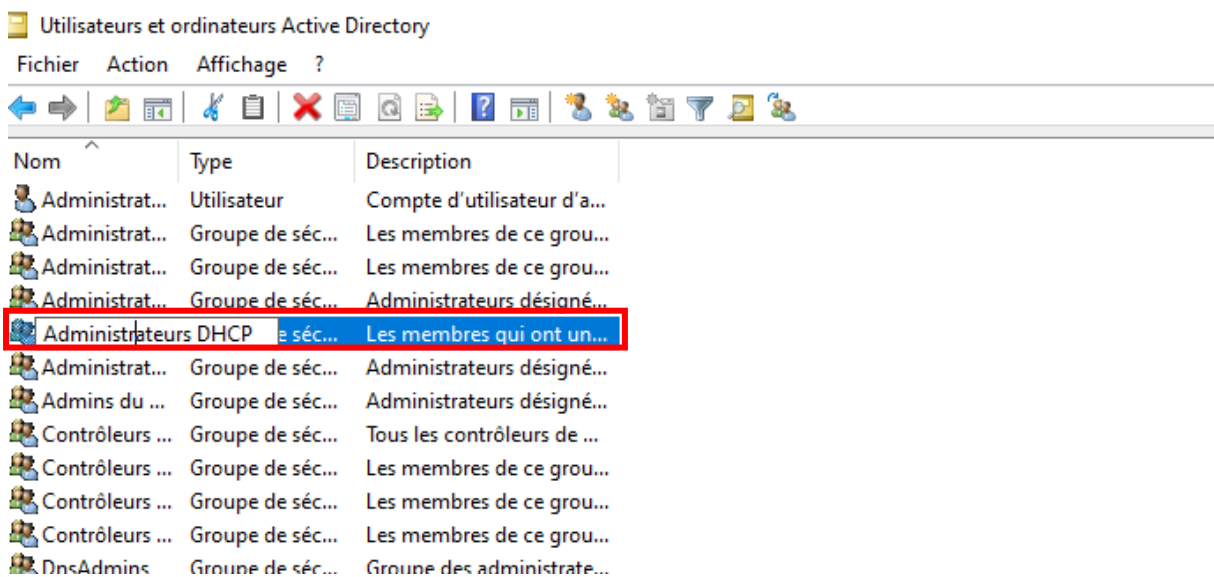
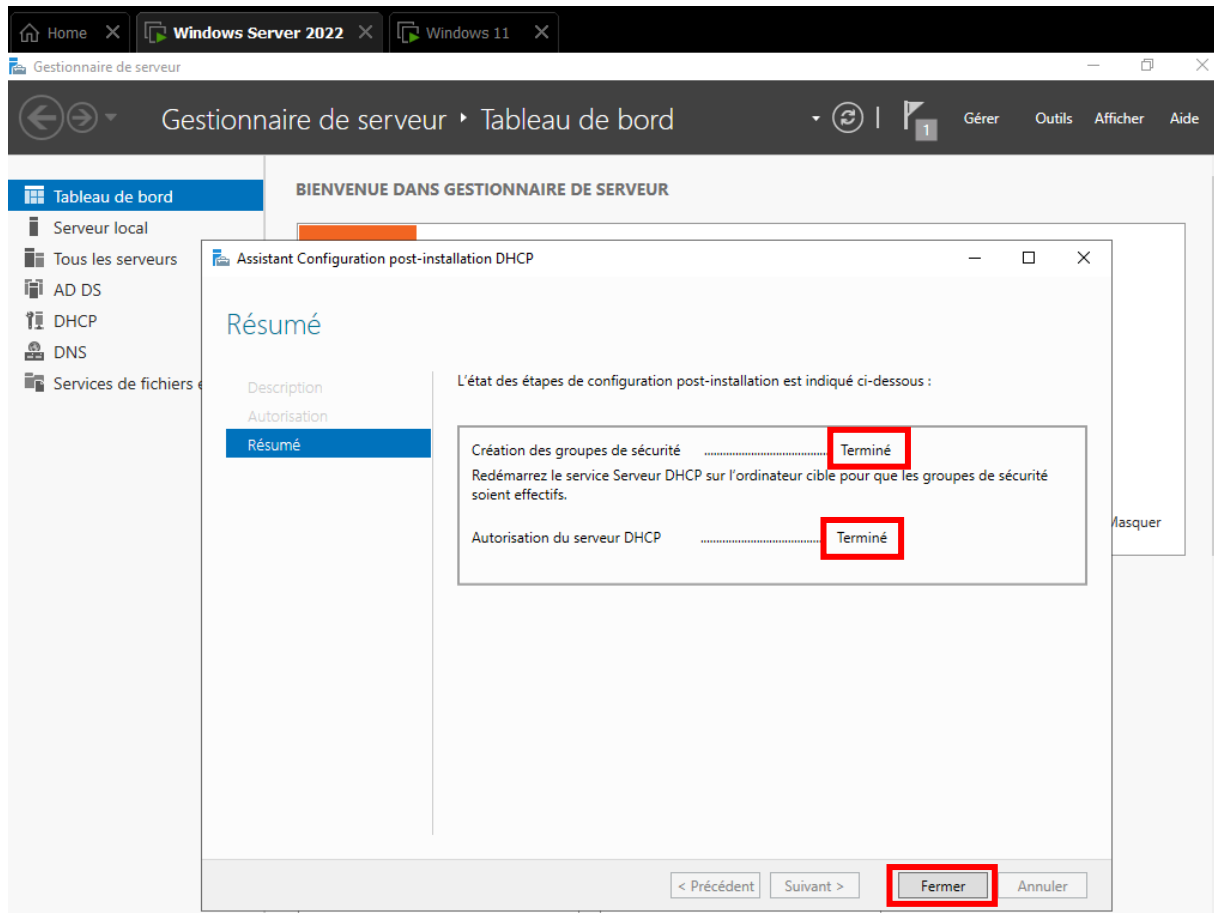
Si vous êtes actuellement connecté avec un compte disposant des droits d'administrateur du domaine ou de l'entreprise, vous pouvez poursuivre en sélectionnant l'option « **Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur actuel** ».

Dans le cas contraire, choisissez « **Utiliser d'autres informations d'identification** » et saisissez un compte ayant les privilèges requis.

Ensuite, cliquez sur « **Valider** » pour confirmer.



Ici vous devez obtenir **Terminer** partout et puis cliquez sur **Fermer**



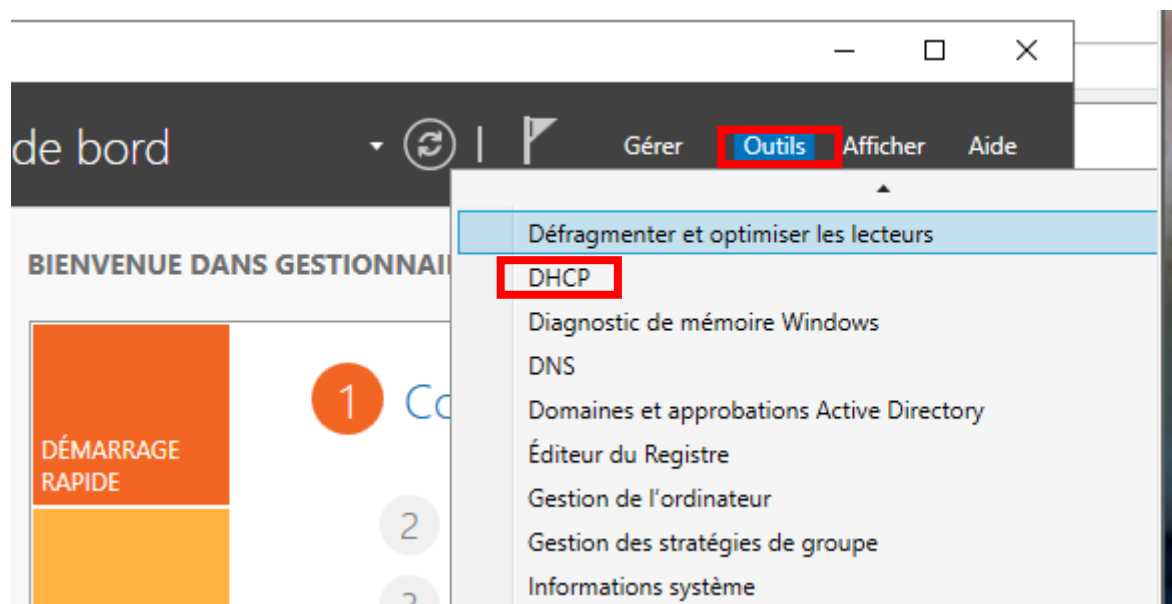
Invités du d...	Groupe de séc...	Tous les invités du doman...
Olivier	Utilisateur	
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...
Propriétaires...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Protected Us...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Serveurs RA...	Groupe de séc...	Les serveurs de ce group...
Utilisateurs DHCP	pe de séc...	Les membres qui ont un...
Utilisateurs ...	Groupe de séc...	Tous les utilisateurs du d...

Nous allons maintenant continuer la configuration en procédant à la mise en place de notre étendue DHCP.

3. Mise en place d'une étendue DHCP

Pour rappel, une étendue DHCP correspond à une plage d'adresses IP définie que le serveur DHCP est autorisé à distribuer aux machines d'un sous-réseau donné. Elle permet d'organiser et de gérer l'attribution automatique des adresses IP aux clients.

Afin de créer cette étendue, ouvrez le **Gestionnaire de serveur**, puis accédez à **Outils** → **DHCP**.



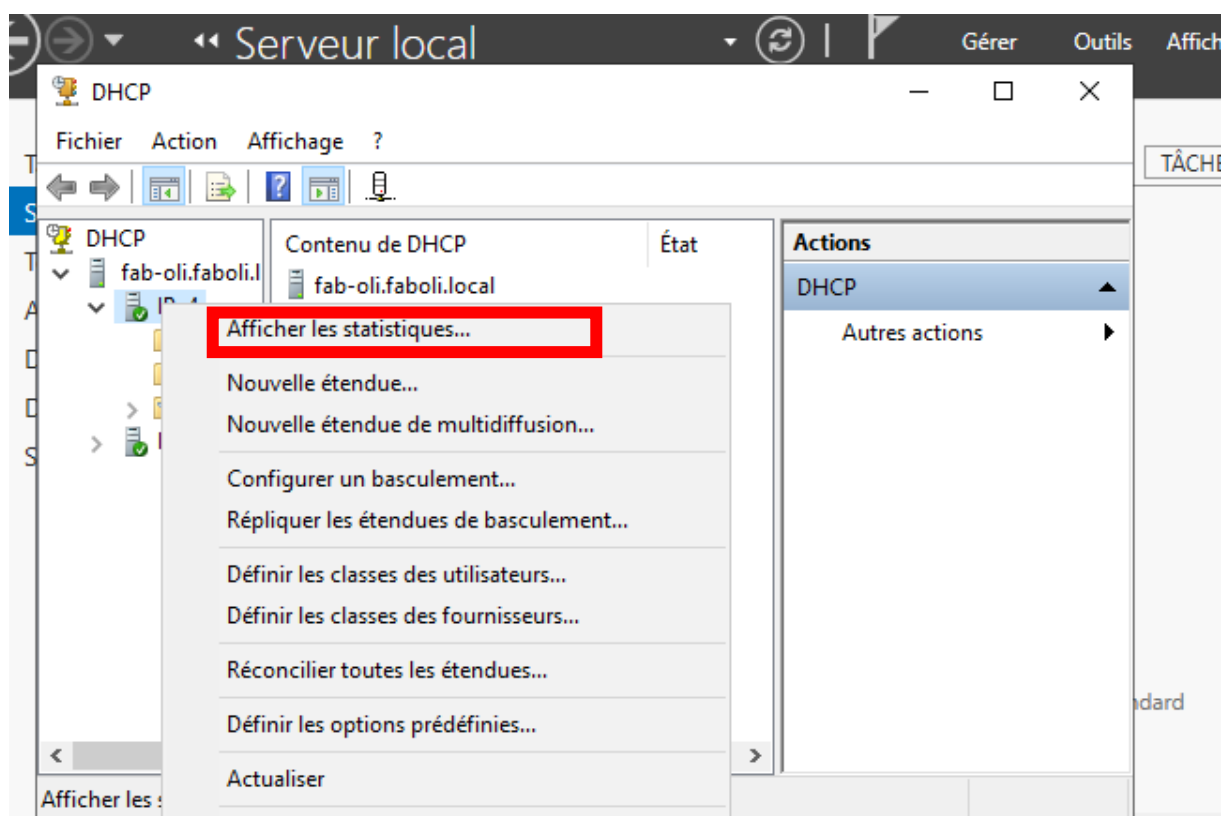
Dans cet exemple, rappelez-vous que notre serveur possède l'adresse IP **192.168.10.1**. Nous allons configurer une étendue permettant d'attribuer les adresses **192.168.1.20** à **192.168.1.30**, ce qui correspond à **10 adresses IPv4** disponibles pour les clients.

Pour ce test, il est essentiel que la plage d'adresses définie appartienne au même réseau que celui du serveur.

Bien entendu, un serveur DHCP peut gérer plusieurs étendues et distribuer des adresses sur des sous-réseaux différents. Toutefois, dans ce cas, il sera nécessaire d'utiliser un **relais DHCP** afin d'acheminer les requêtes entre les réseaux.

Pour créer l'étendue :

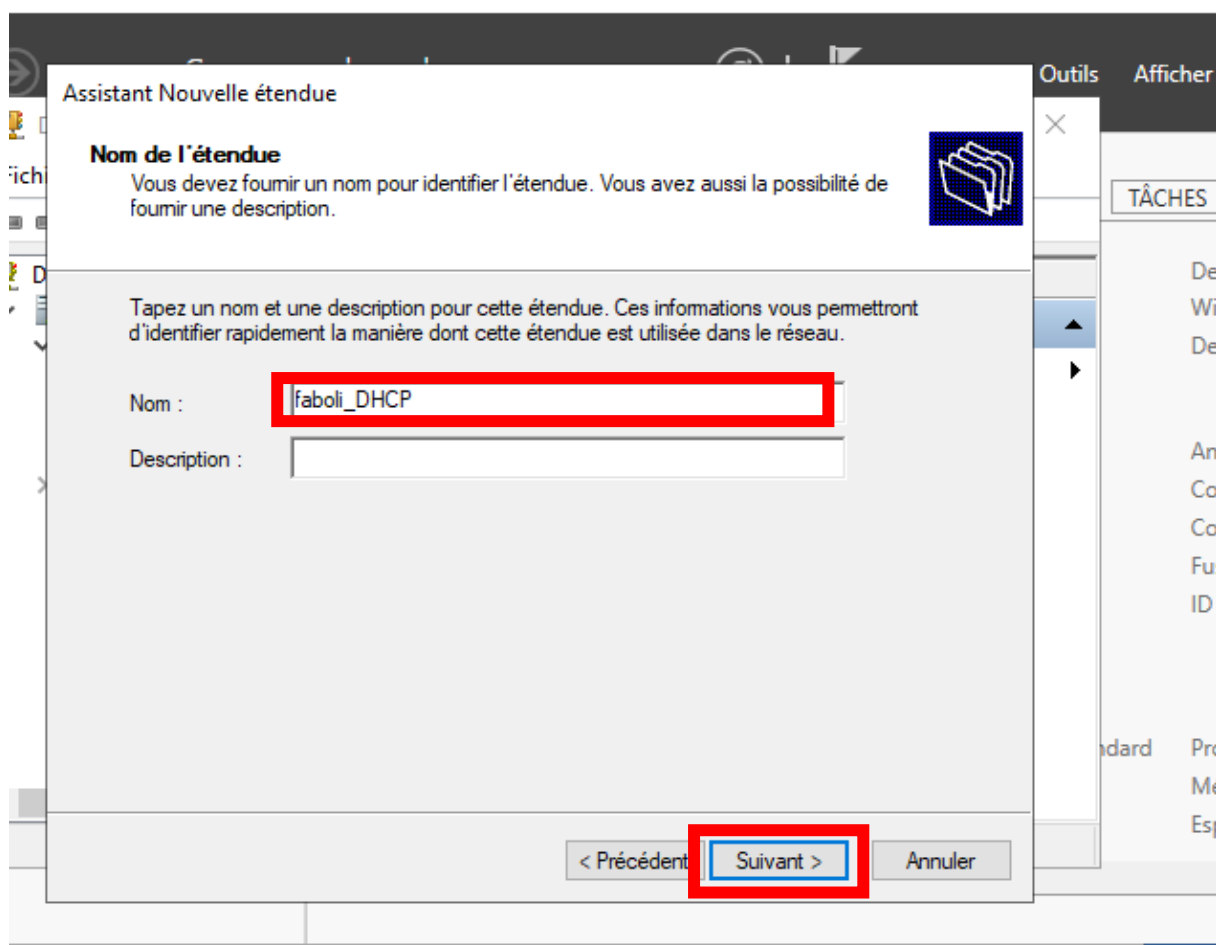
Dans la console **DHCP**, faites un clic droit sur « **IPv4** », puis sélectionnez « **Nouvelle étendue** ».



Attribuez un nom à votre étendue, par exemple « **faboli_DHCP** ».

Ce libellé apparaîtra ensuite dans la console DHCP pour identifier facilement la plage d'adresses configurée.

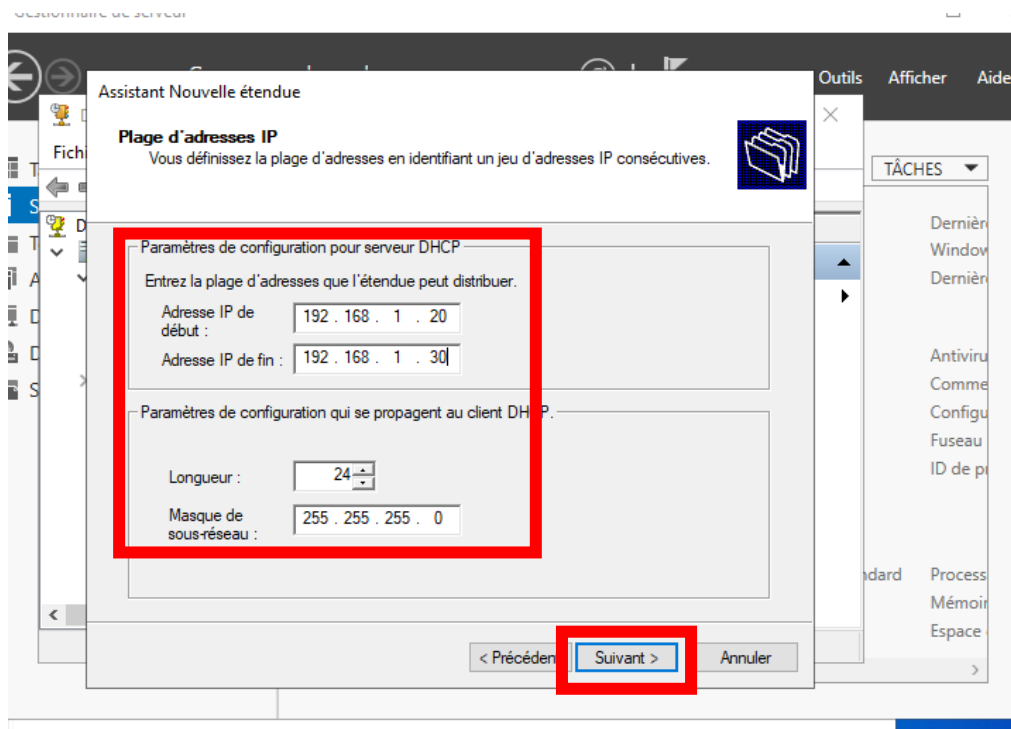
Une fois le nom saisi, cliquez sur « **Suivant** » pour continuer.



À cette étape, il est nécessaire de préciser la plage d'adresses IP qui sera attribuée automatiquement aux postes clients par le serveur DHCP.

Vous devez également indiquer le **masque de sous-réseau** correspondant afin que les machines puissent communiquer correctement au sein du réseau.

Voici les paramètres retenus pour ce TP :



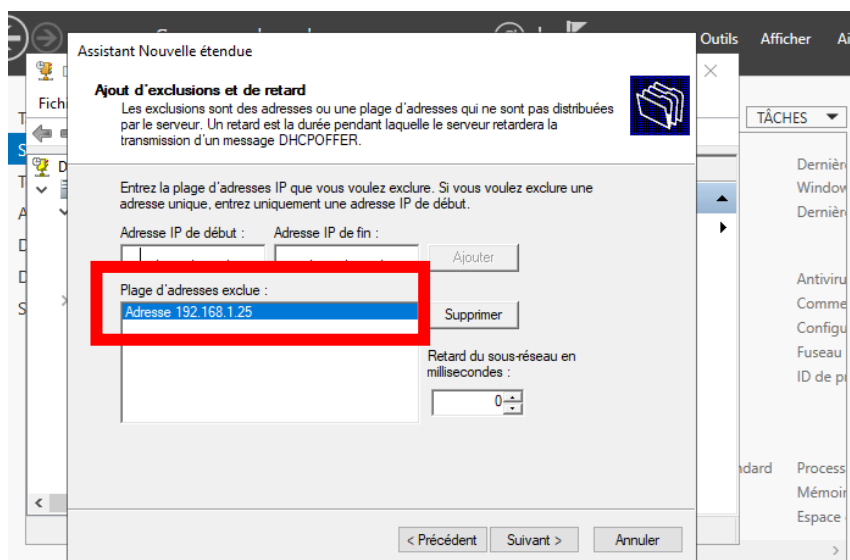
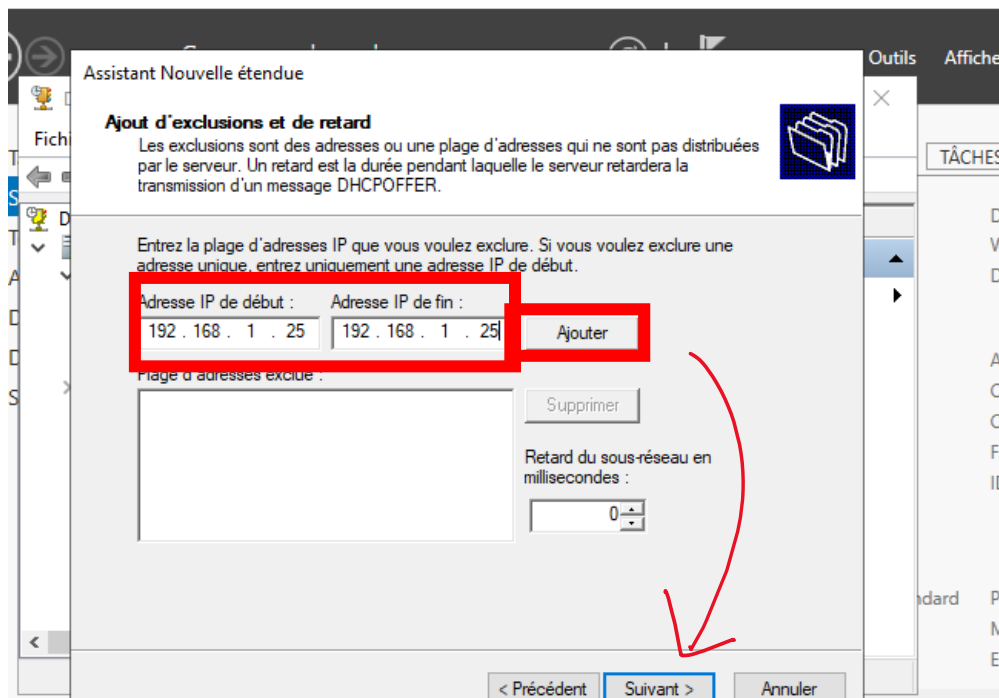
Même si l'attribution automatique d'adresses IP est très pratique, certains équipements comme les serveurs ou les imprimantes doivent conserver une adresse IP fixe. Il est donc nécessaire de les exclure de la plage d'adresses distribuée par le DHCP.

Supposons que, dans notre plage de 10 adresses, nous souhaitons réserver l'adresse se terminant par **.25**. On peut imaginer, par exemple, que **192.168.1.25** soit déjà utilisée par un serveur (comme un serveur DFS).

Pour empêcher le serveur DHCP de l'attribuer à un client :

- Indiquez **192.168.1.25** comme **adresse de début**
- Indiquez **192.168.1.25** comme **adresse de fin**
- Cliquez sur « **Ajouter** »

Ainsi, cette adresse sera exclue de la distribution automatique, même si elle se trouve dans la plage définie par l'étendue.



La **durée du bail DHCP** correspond à la période pendant laquelle un client est autorisé à utiliser l'adresse IP qui lui a été attribuée par le serveur.

Cas d'un réseau interne (postes de l'entreprise ou de l'établissement)

Pour des ordinateurs qui se connectent régulièrement — voire quotidiennement — il est conseillé de définir une durée de bail relativement longue, par exemple **8 jours**.

Pourquoi ?

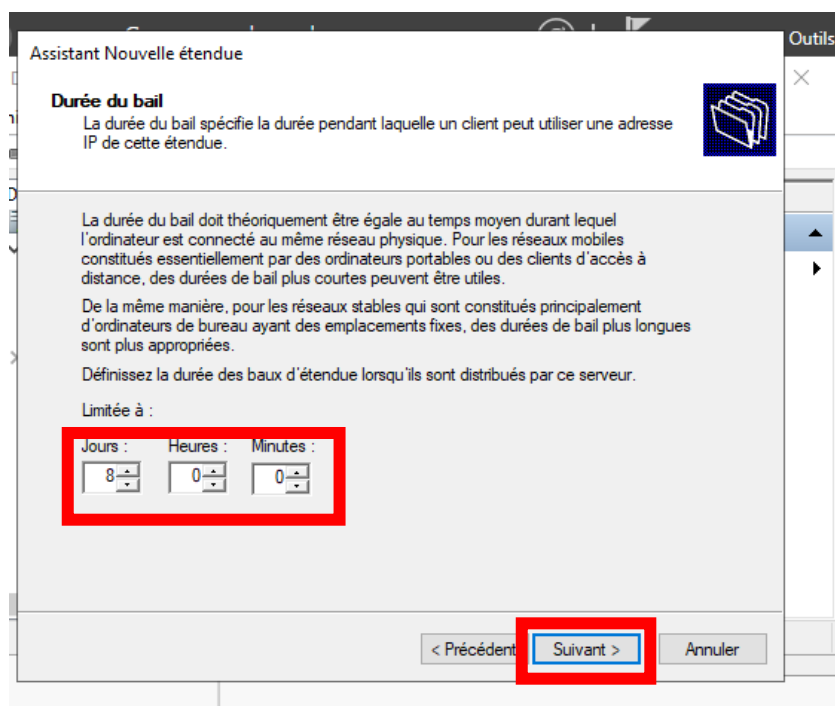
Parce que ces machines sont présentes de façon continue sur le réseau. Leur attribuer une adresse IP pour plusieurs jours évite qu'elles renouvellent trop souvent leur demande auprès du serveur DHCP, ce qui limite le trafic inutile et simplifie la gestion.

Cas d'un réseau Wi-Fi de type « Hotspot »

En revanche, pour un réseau destiné aux visiteurs (Wi-Fi invité, hotspot, etc.), il est préférable d'opter pour une durée plus courte : quelques heures ou une journée.

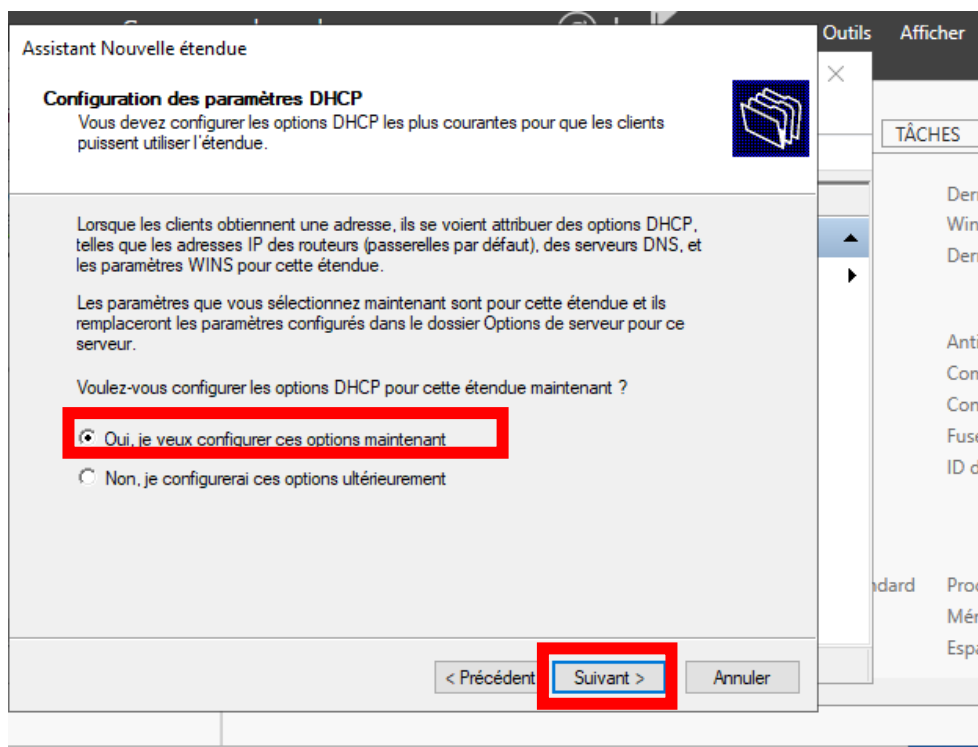
En effet, un visiteur connecté aujourd'hui ne sera pas forcément présent le lendemain. Il est donc inutile de conserver son adresse IP réservée pendant plusieurs jours. Une durée de bail courte permet de libérer rapidement les adresses inutilisées et de les réattribuer à d'autres appareils.

Sinon, tant que le bail reste actif, l'adresse IP demeure indisponible, même si l'appareil n'est plus connecté — sauf suppression manuelle du bail dans la base du serveur DHCP, ce qui n'est pas l'objectif d'une configuration optimale.



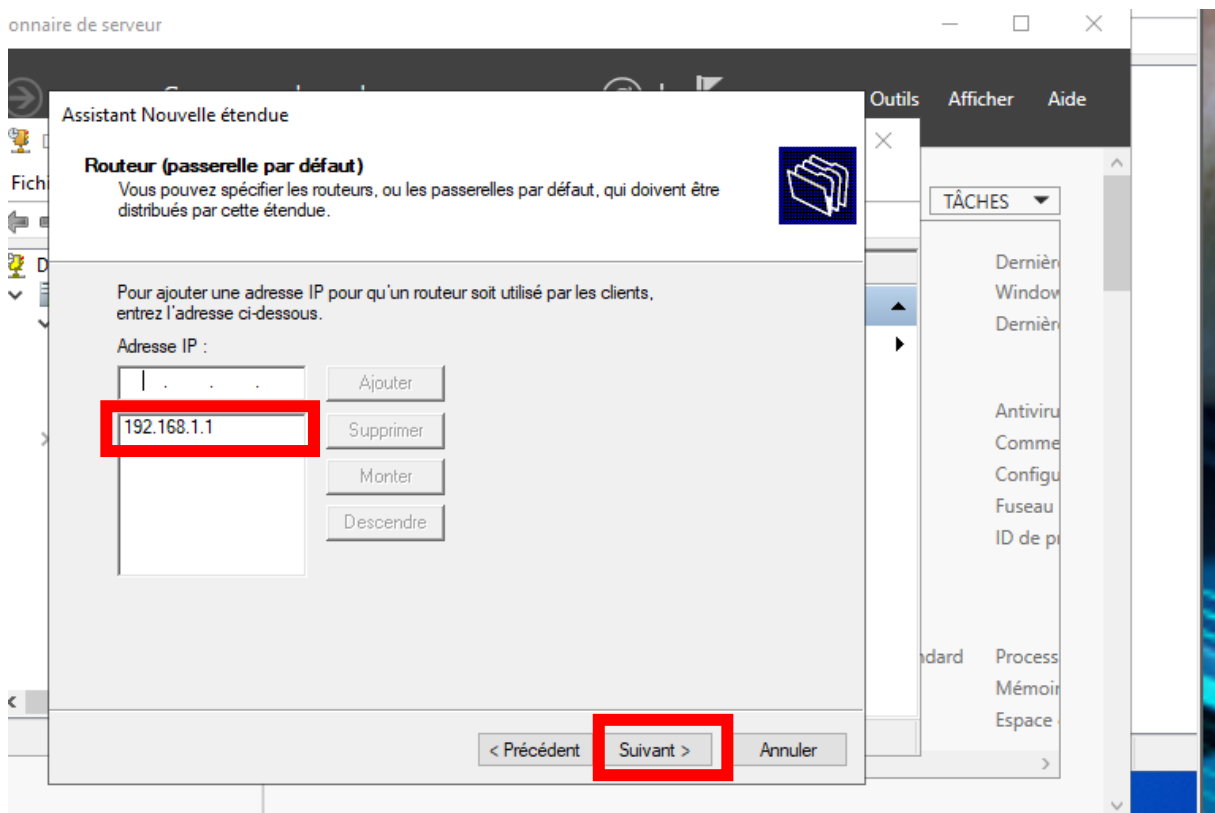
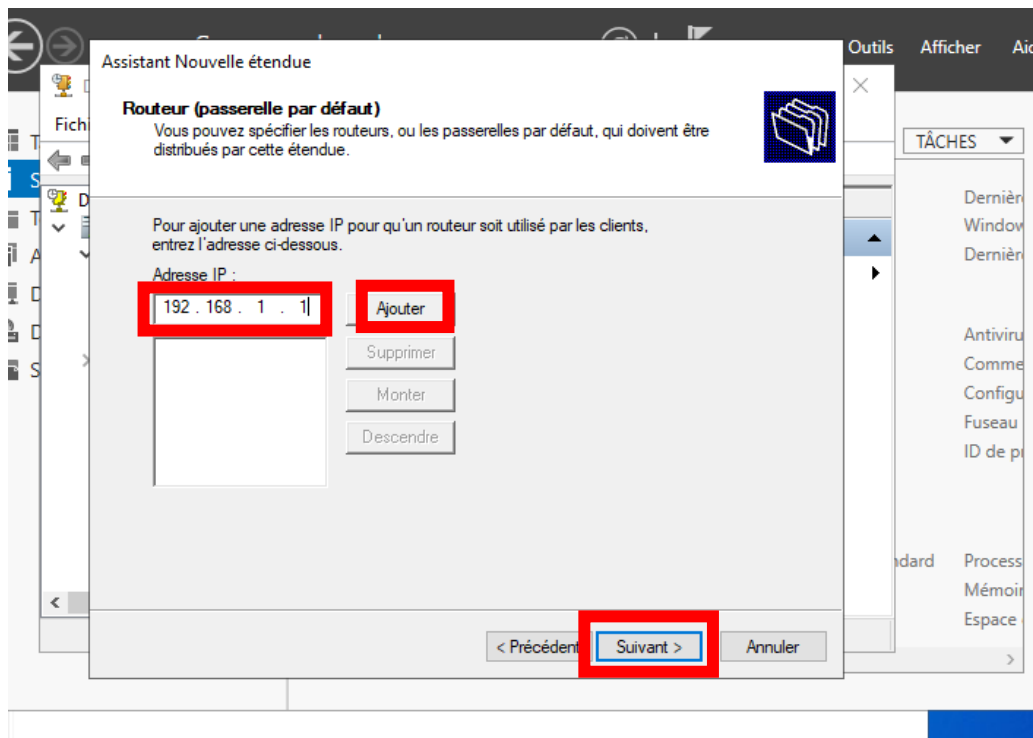
À l'étape suivante, choisissez « **Oui, je souhaite configurer ces options maintenant** » puis continuez.

Cela vous donnera la possibilité de définir des **paramètres supplémentaires**, tels que l'adresse de la **passerelle par défaut** et celle du **serveur DNS**, indispensables pour que les clients puissent communiquer correctement sur le réseau et accéder à Internet.



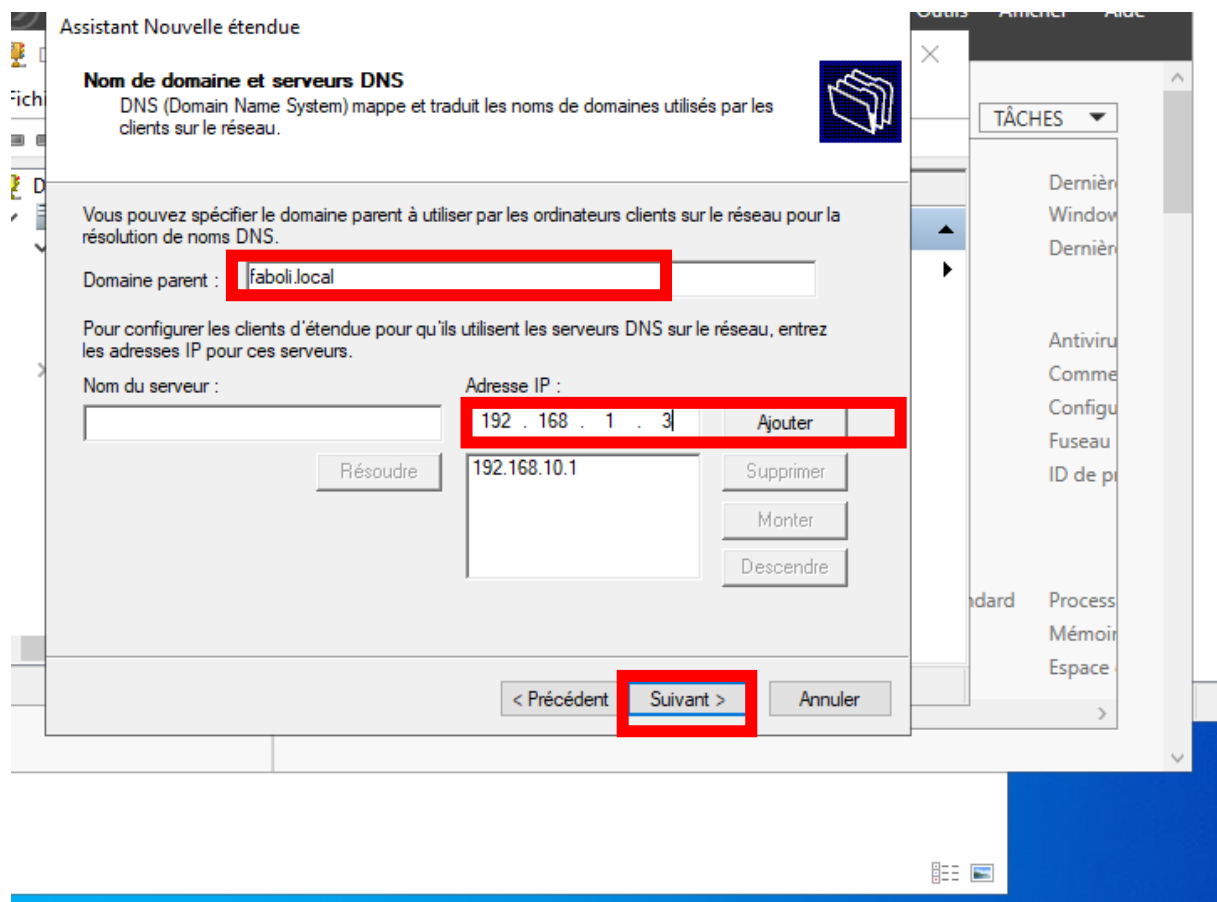
Commencez par spécifier le **routeur** qui sera attribué aux clients de cette étendue, c'est-à-dire la **passerelle par défaut** du réseau.

Saisissez son adresse IP, puis cliquez sur « **Ajouter** » pour l'enregistrer dans la configuration DHCP.



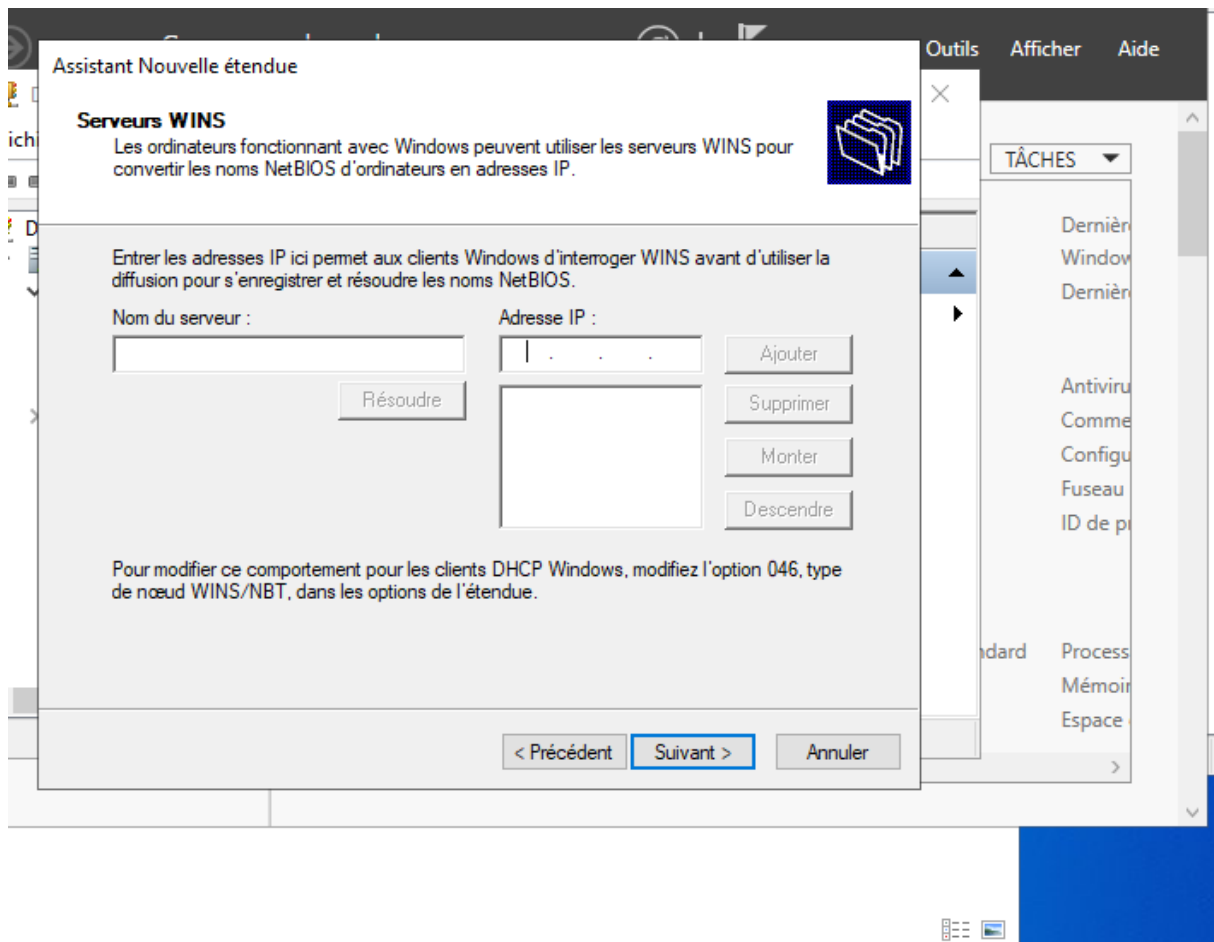
De la même manière, pour l'étape « **Nom de domaine et serveurs DNS** », vous pouvez renseigner le **nom de domaine Active Directory** dans le champ « **Domaine parent** » si l'étendue concerne les postes de votre entreprise.

Ensuite, indiquez-le ou les **serveurs DNS** à fournir aux clients. Pour des postes de travail internes, il est recommandé de mettre les adresses IP de vos **contrôleurs de domaine**, afin que la résolution de noms sur le domaine fonctionne correctement.

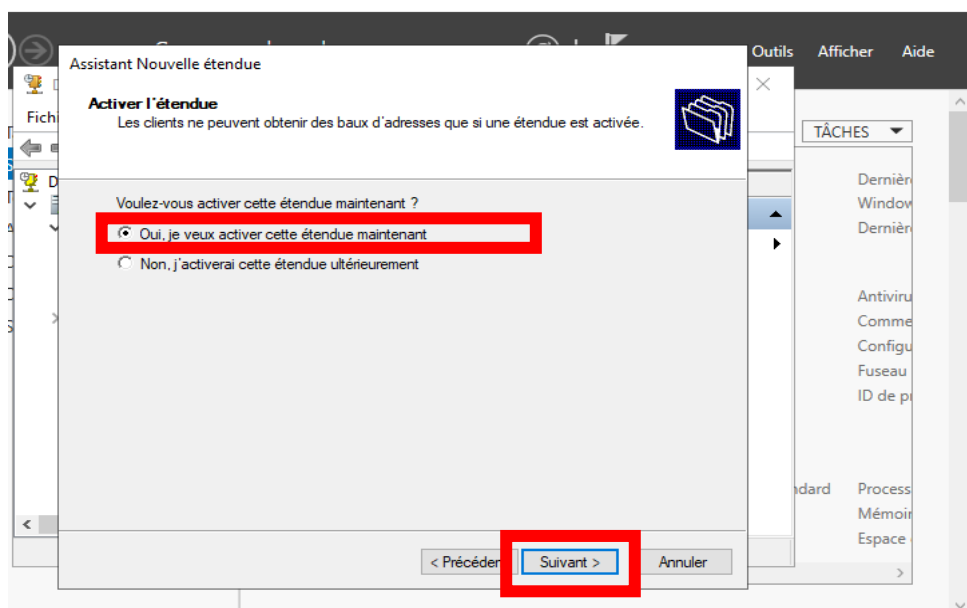


Comme la **résolution WINS** est aujourd'hui obsolète, il n'est pas nécessaire de renseigner un serveur WINS.

Vous pouvez donc laisser ce champ **vide** et cliquer sur **Suivant** pour continuer.



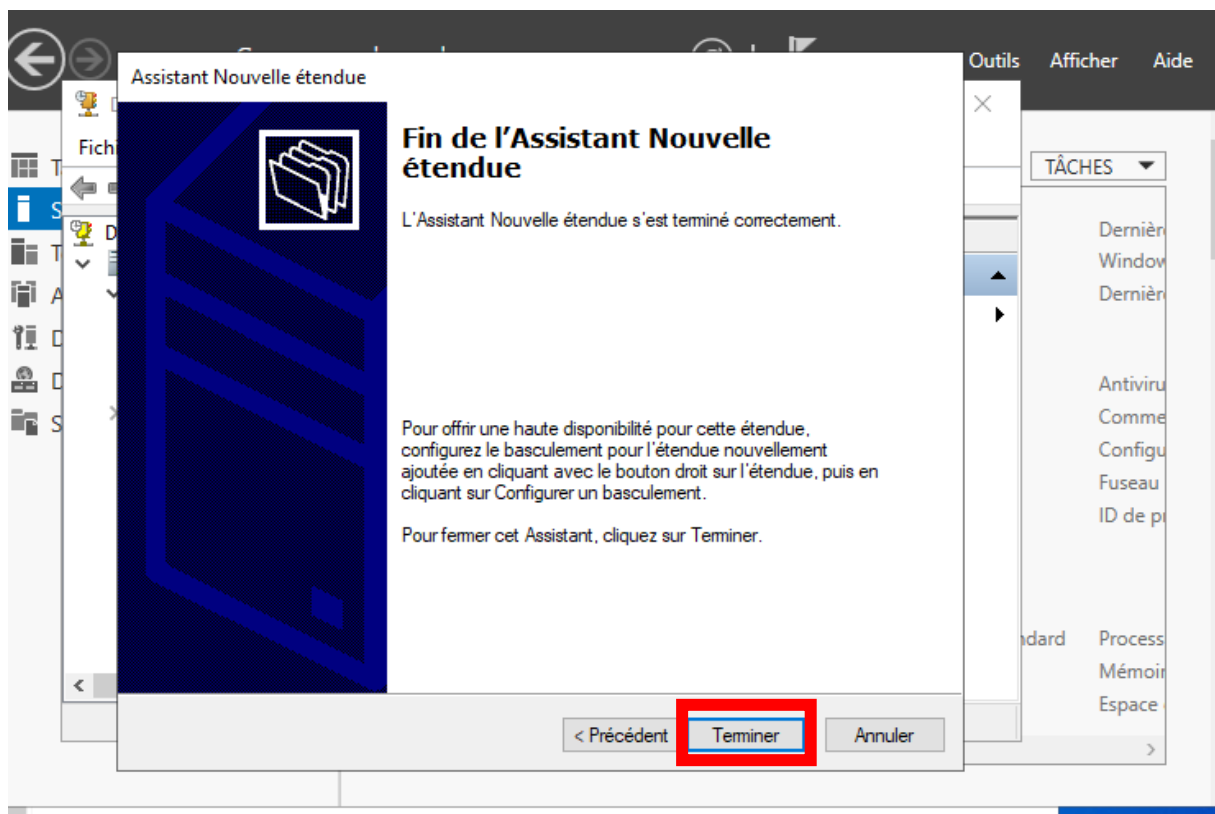
Pour terminer, sélectionnez « **Oui, je souhaite activer cette étendue maintenant** » puis poursuivez jusqu'à la fin de l'assistant pour finaliser la création de votre étendue DHCP.

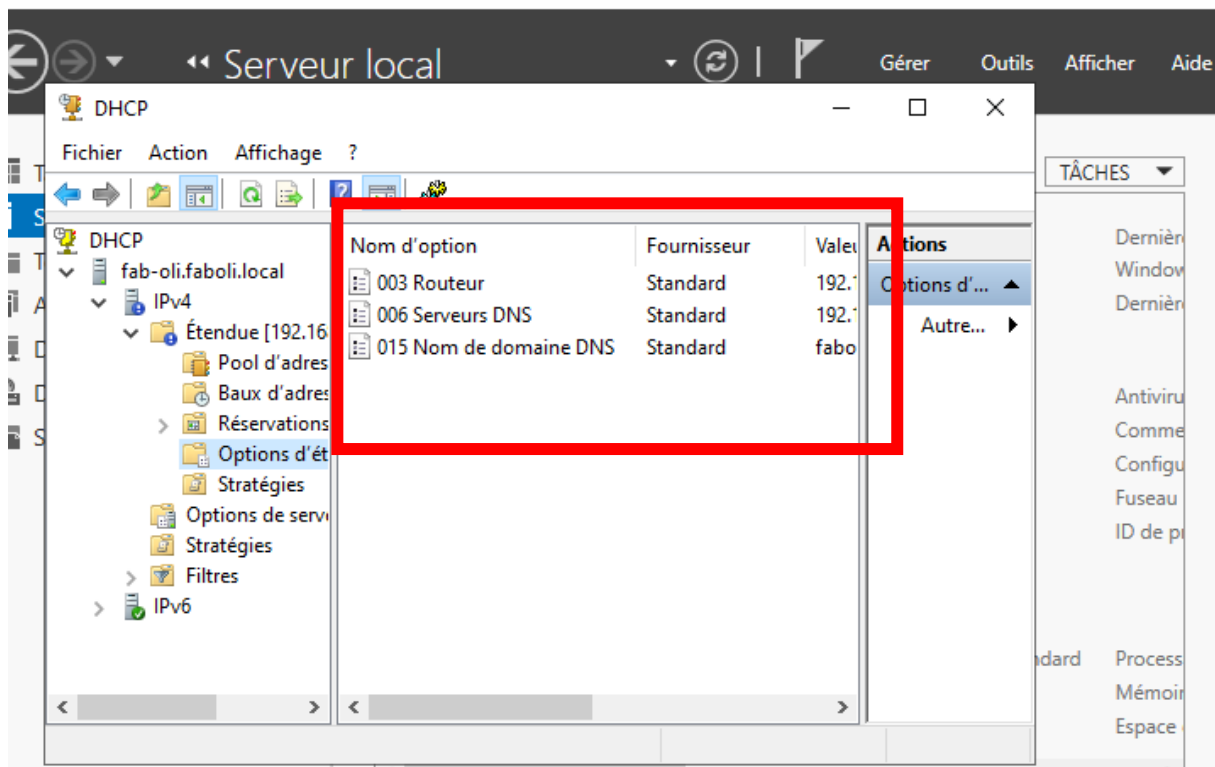


Notre étendue DHCP « **faboli_DHCP** » est maintenant visible dans la console DHCP et **active**.

Dès à présent, les clients du réseau peuvent recevoir automatiquement une adresse IP depuis ce serveur.

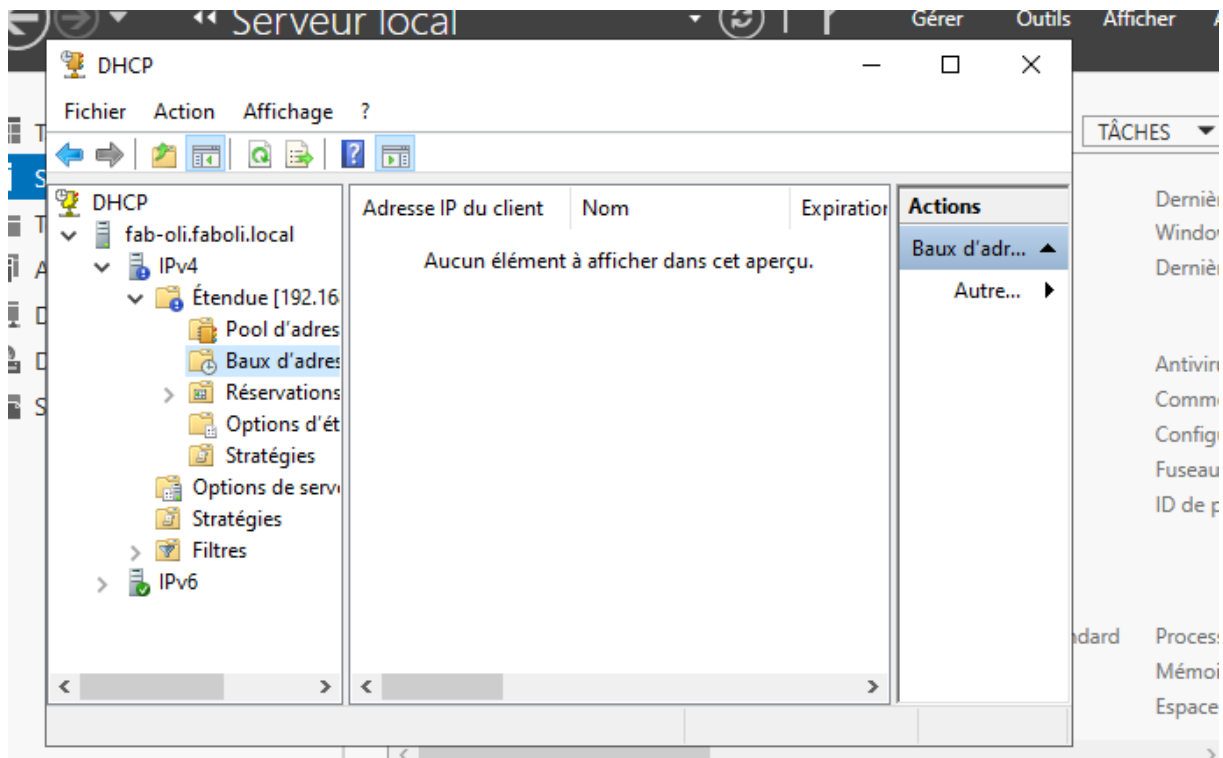
Dans la section « **Options d'étendue** », on retrouve toutes les configurations précédemment définies : la **passerelle (routeur)**, les **serveurs DNS** et le **nom de domaine**.





Dans cette même console, la section « **Baux d'adresses** » permet de consulter toutes les adresses IP attribuées aux clients, ainsi que des informations utiles comme le **nom de l'hôte**, la **date d'expiration du bail** et l'**adresse MAC** de chaque appareil.

Pour le moment, cette liste est **vide**, ce qui est normal. Nous la vérifierons à nouveau une fois que notre client **Windows 11** se sera connecté et aura obtenu une adresse IP depuis le serveur DHCP.



Ainsi se termine cette partie consacrée à la configuration du serveur DHCP. N'hésitez pas à **explorer plus en détail** les différentes options et paramètres que propose le serveur pour mieux comprendre et optimiser son fonctionnement.

VII. Installation et configuration du DNS

1. Présentation

Le **DNS (Domain Name System)** est un composant fondamental pour le fonctionnement d'Internet. Il permet de convertir des noms de domaine faciles à lire pour l'humain (comme www.example.com) en adresses IP compréhensibles par les machines (par exemple 192.168.1.1 pour IPv4 ou 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 pour IPv6).

a. Fonctionnement du DNS

Résolution de noms :

- Lorsqu'un utilisateur entre un nom de domaine dans son navigateur, une requête DNS est envoyée pour récupérer l'adresse IP correspondante.
- Ce processus fait intervenir différents types de serveurs : les **résolveurs récursifs**, les **serveurs de noms racine** et les **serveurs de noms autoritaires**.

Composants principaux :

- **Résolveur DNS** : Traite les requêtes des clients et interroge les serveurs de noms adéquats.
- **Serveur de noms racine** : Contient les informations sur les domaines de premier niveau (TLD) tels que .com, .org, etc.
- **Serveur de noms autoritaire** : Fournit les informations officielles sur un domaine précis et renvoie les adresses IP correspondantes.

b. Avantages du DNS

- **Simplicité d'utilisation** : Les utilisateurs peuvent accéder aux sites via des noms faciles à retenir plutôt qu'en mémorisant des adresses IP.
- **Évolutivité** : Le système DNS est distribué et peut gérer un très grand nombre de requêtes simultanées, ce qui est indispensable pour Internet.
- **Sécurité** : Grâce à des extensions comme **DNSSEC**, le DNS peut intégrer des mécanismes de protection contre certaines attaques.

c. Historique

Le DNS a été conçu dans les années 1980 pour remplacer le fichier **HOSTS.TXT**, utilisé auparavant pour la résolution des noms. Ce fichier devenait difficile à maintenir au fur et à mesure que le nombre de sites augmentait. Le DNS a été créé pour offrir un service distribué et plus flexible, permettant une gestion efficace et évolutive des noms de domaine.

En résumé, le DNS agit comme un **annuaire téléphonique d'Internet**, traduisant les noms de domaine en adresses IP afin que les utilisateurs puissent accéder facilement aux ressources en ligne.

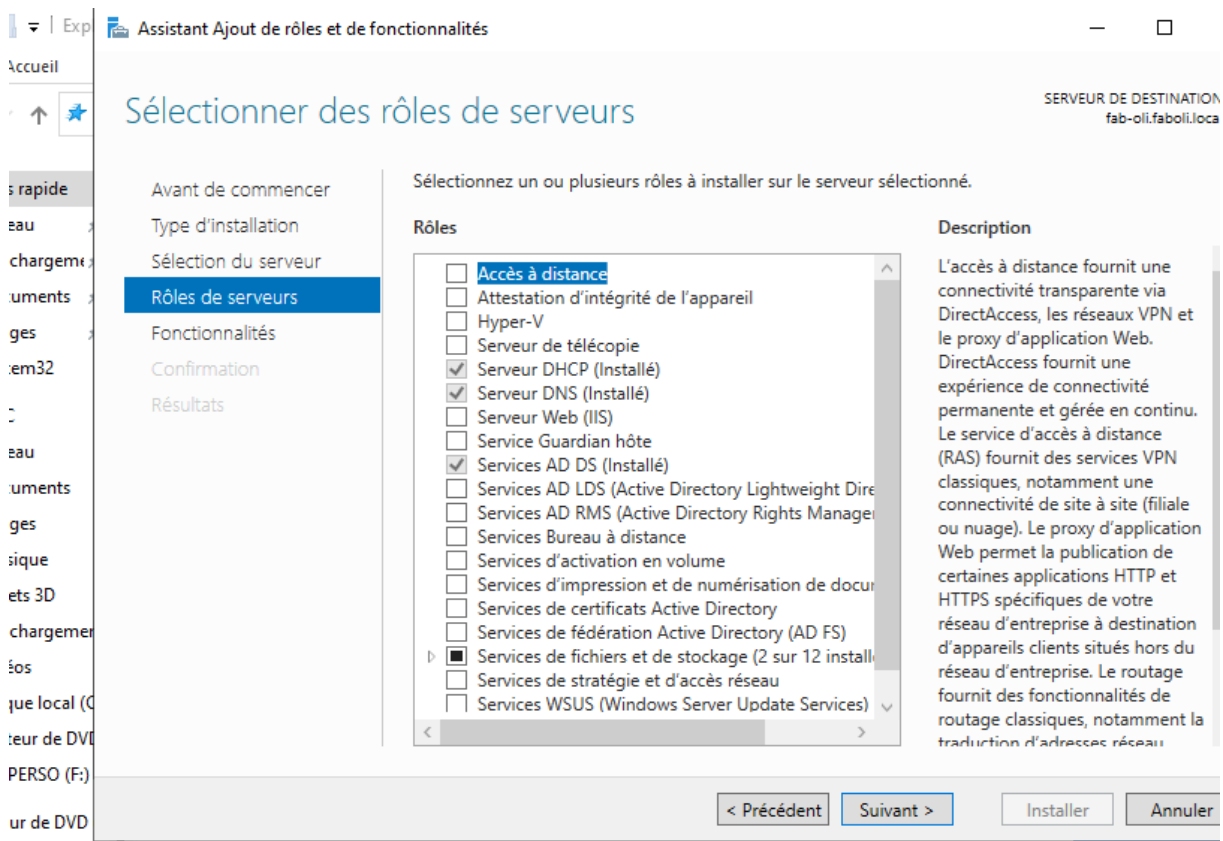
2. Configuration du service DNS

Avant toute configuration, assurez-vous que votre **Windows Server 2019** dispose d'une **adresse IP statique**, indispensable pour le bon fonctionnement du service DNS.

Pour l'installation du rôle DNS, nous supposons que vous connaissez déjà la procédure. Elle se fait via :

Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → sélection du rôle DNS → suivre les étapes de l'assistant jusqu'à l'installation.

Une fois le rôle installé, vous pourrez passer à la configuration et à la gestion des zones DNS sur votre serveur.



Continuez jusqu'à ce que l'installation soit entièrement terminée.

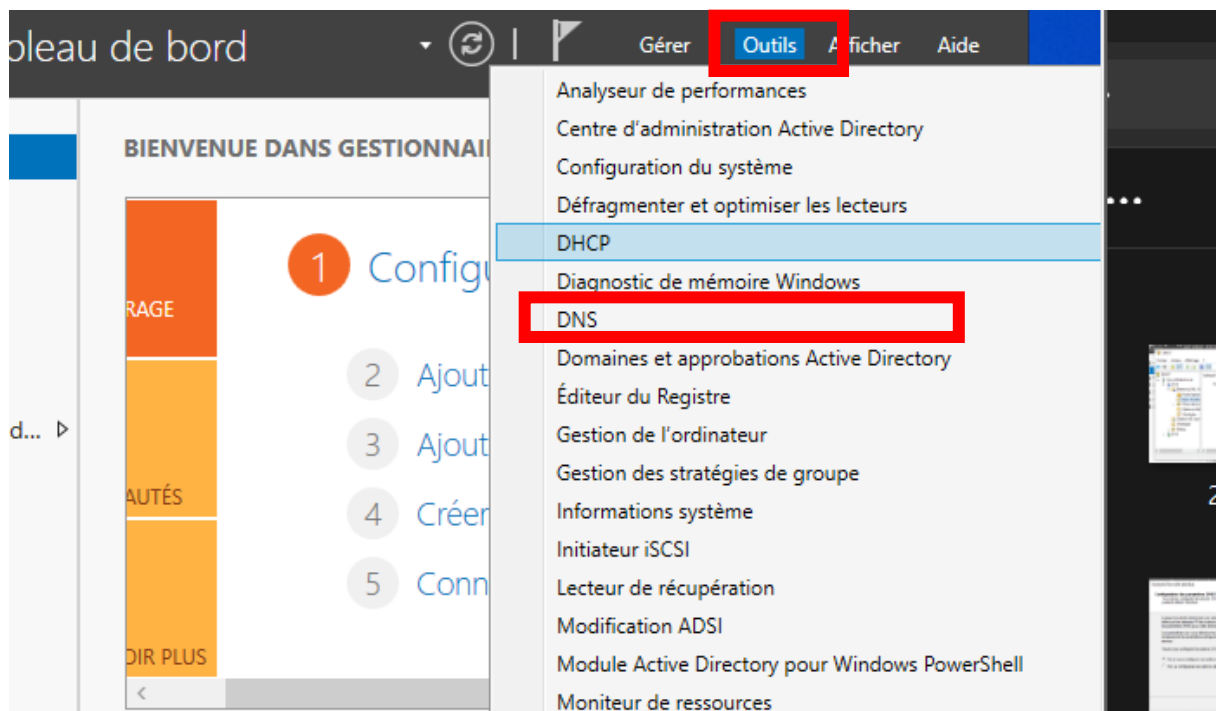
a. Mise en place d'une zone de recherche directe

Une fois le rôle DNS installé, il est possible de créer une **zone de recherche directe**. Cette zone permet de retrouver l'adresse IP correspondant à un **nom de domaine complet (FQDN)**.

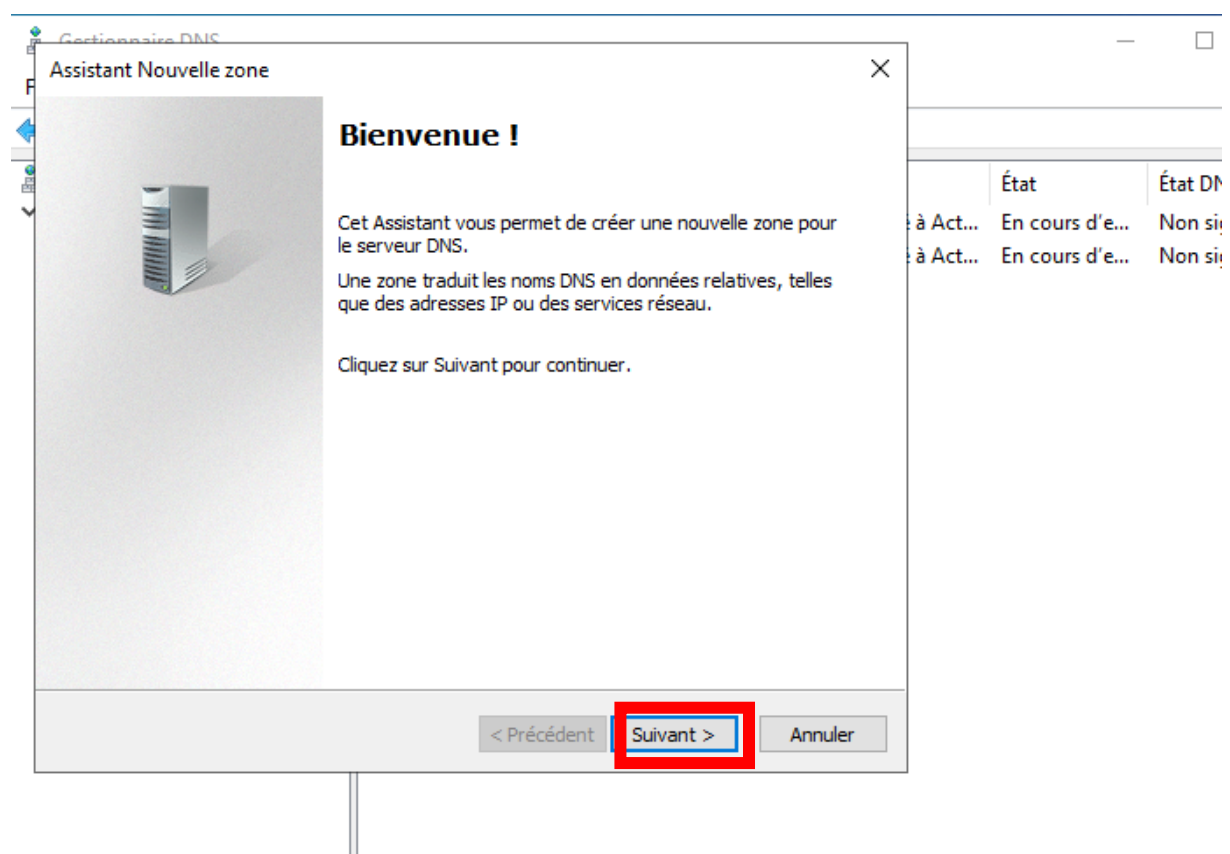
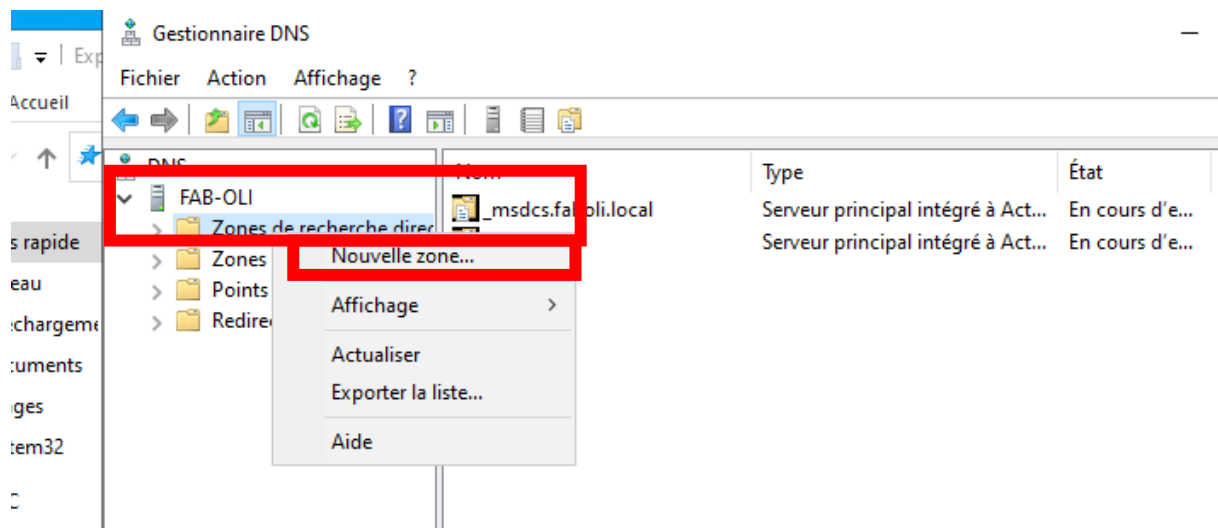
Par exemple, lorsque vous saisissez “**faboli.local**” dans un navigateur, la zone de recherche directe traduit ce FQDN en l'adresse IP du serveur hébergeant le site ou la ressource correspondante.

Pour rappel, un **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** est un nom de domaine complet qui indique précisément sa position dans la hiérarchie DNS.

Pour commencer la configuration, ouvrez le **Gestionnaire DNS** depuis le menu **Outils** du **Gestionnaire de serveur**.



Dans la console DNS, développez le **nom de votre serveur** en cliquant sur la petite flèche à côté, puis effectuez un **clic droit** sur « **Zones de recherche directe** » et sélectionnez « **Nouvelle zone** » pour lancer l'assistant de création.



Les zones DNS représentent des segments distincts de l'espace de noms, chacun étant géré par une organisation ou un administrateur spécifique. Voici un aperçu des principaux types de zones DNS :

- **Zone primaire (Primary Zone) :**
Contient la version principale et modifiable des enregistrements DNS. Un seul serveur DNS est autorisé à héberger cette zone et à accepter les mises à jour dynamiques.
- **Zone secondaire (Secondary Zone) :**
Fournit une copie en lecture seule des enregistrements de la zone primaire. Elle sert à assurer la **redondance** et à répartir la charge, les données étant mises à jour via un transfert de zone depuis la primaire.
- **Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) :**
Permet de convertir un nom de domaine en adresse IP, par exemple transformer www.example.com en 192.168.1.1.
- **Zone de recherche inversée (Reverse Lookup Zone) :**
Effectue la conversion inverse, transformant une adresse IP en nom de domaine. Elle est utile pour le **dépannage** et la sécurité réseau.
- **Zone de type stub (Stub Zone) :**
Contient uniquement les enregistrements nécessaires pour identifier les serveurs DNS faisant autorité pour une zone donnée, ce qui permet d'optimiser la résolution des noms en réduisant les requêtes DNS.

Pour ce TP, sélectionnez « **Zone principale** » puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☒ **Zone principale**
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur

☐ **Zone secondaire**
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ **Zone de stub**
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : faboli.local

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : faboli.local

☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : faboli.local

☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : faboli.local

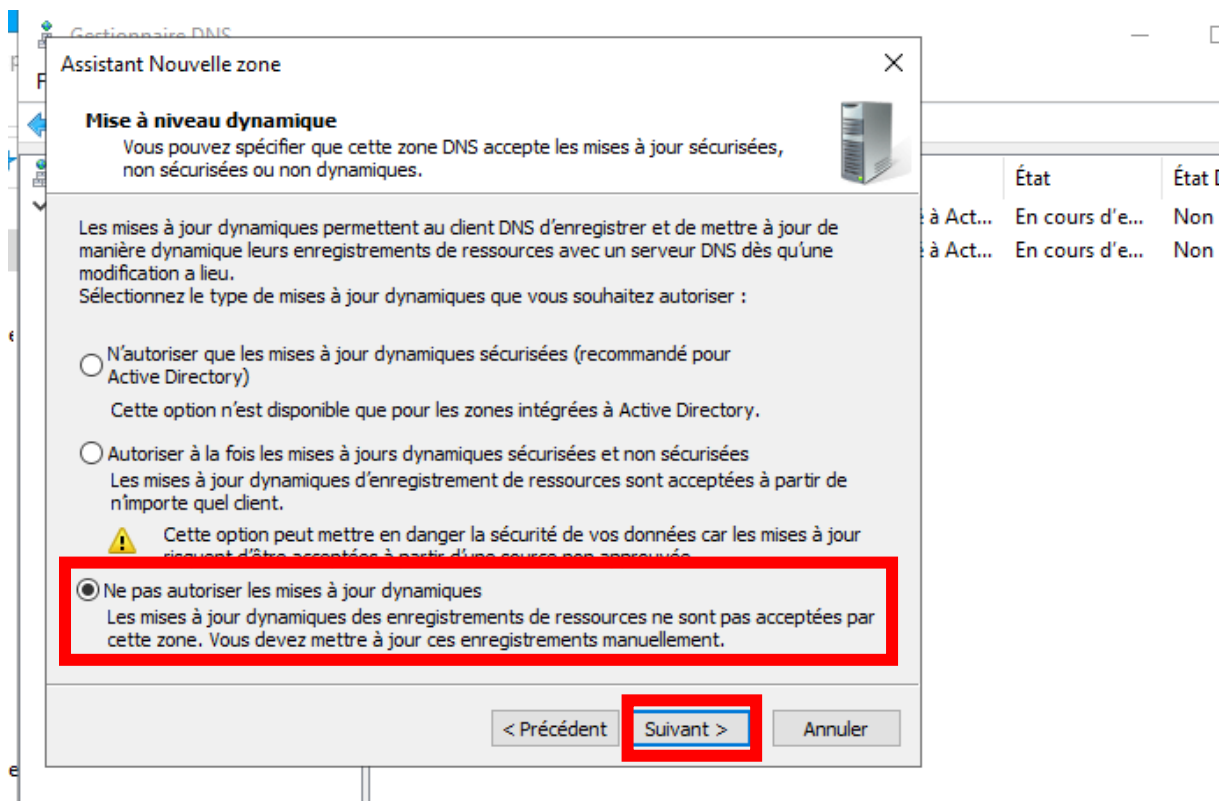
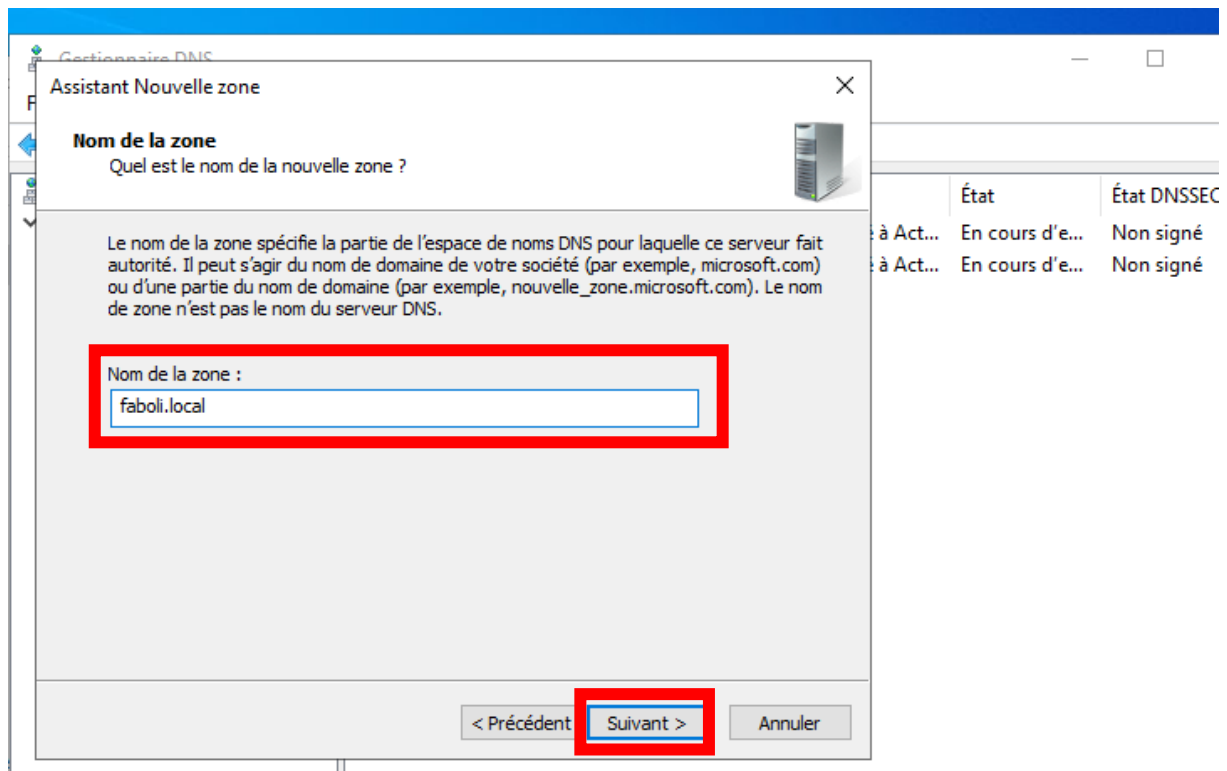
☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : faboli.local

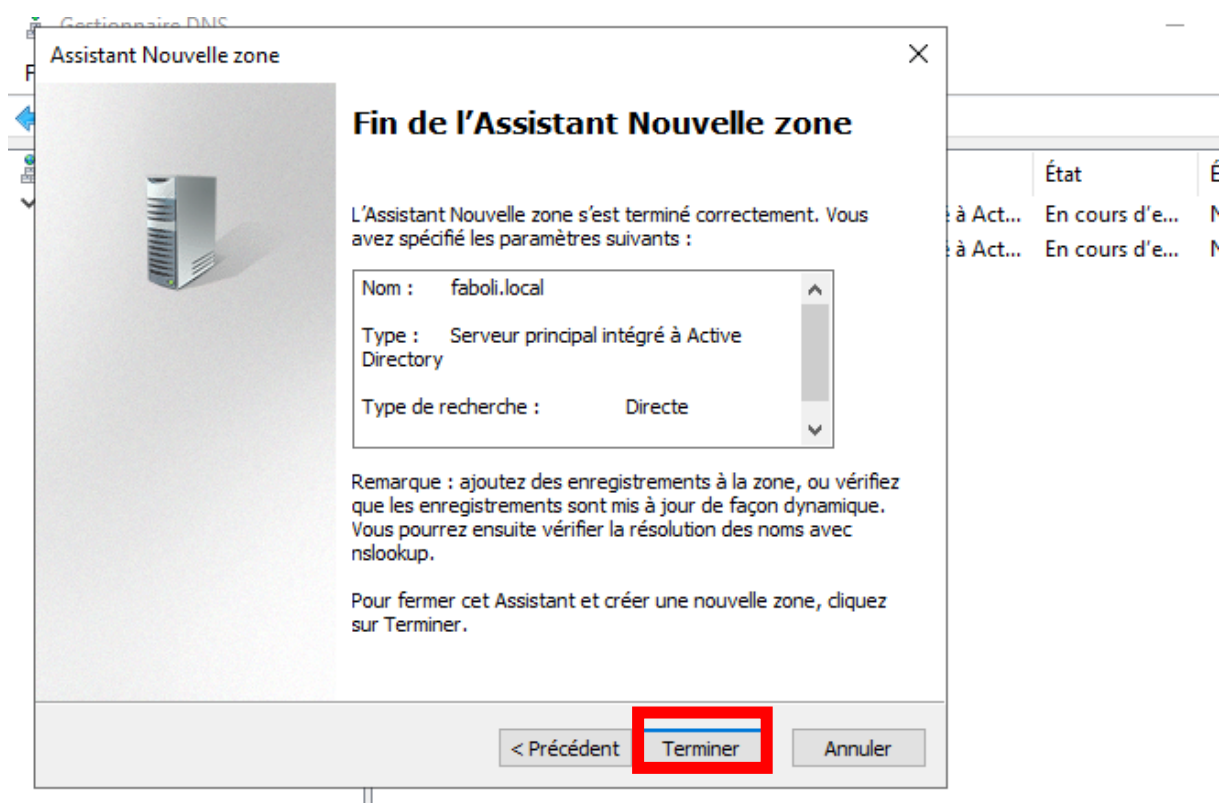
☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : faboli.local

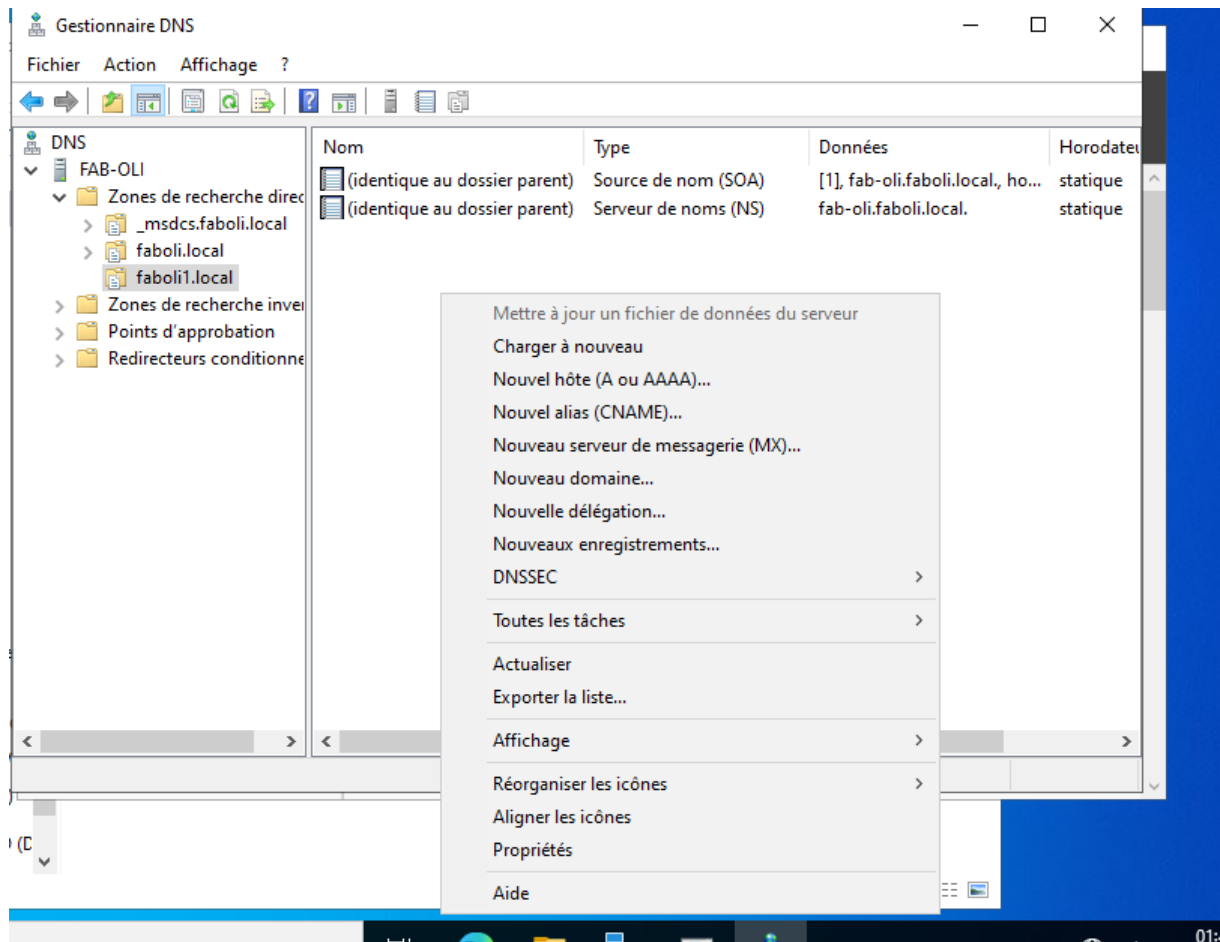
☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

	État	État
à Act...	En cours d'e...	Non
à Act...	En cours d'e...	Non







```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Olivier>nslookup faboli1.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      UnKnown
Address:     ::1

Nom :       faboli1.local

C:\Users\Olivier>
```

b. Mise en place de la zone de recherche inversée

La **zone de recherche inversée** permet de convertir une **adresse IP en nom de domaine**, soit l'opération inverse de la résolution classique d'un DNS.

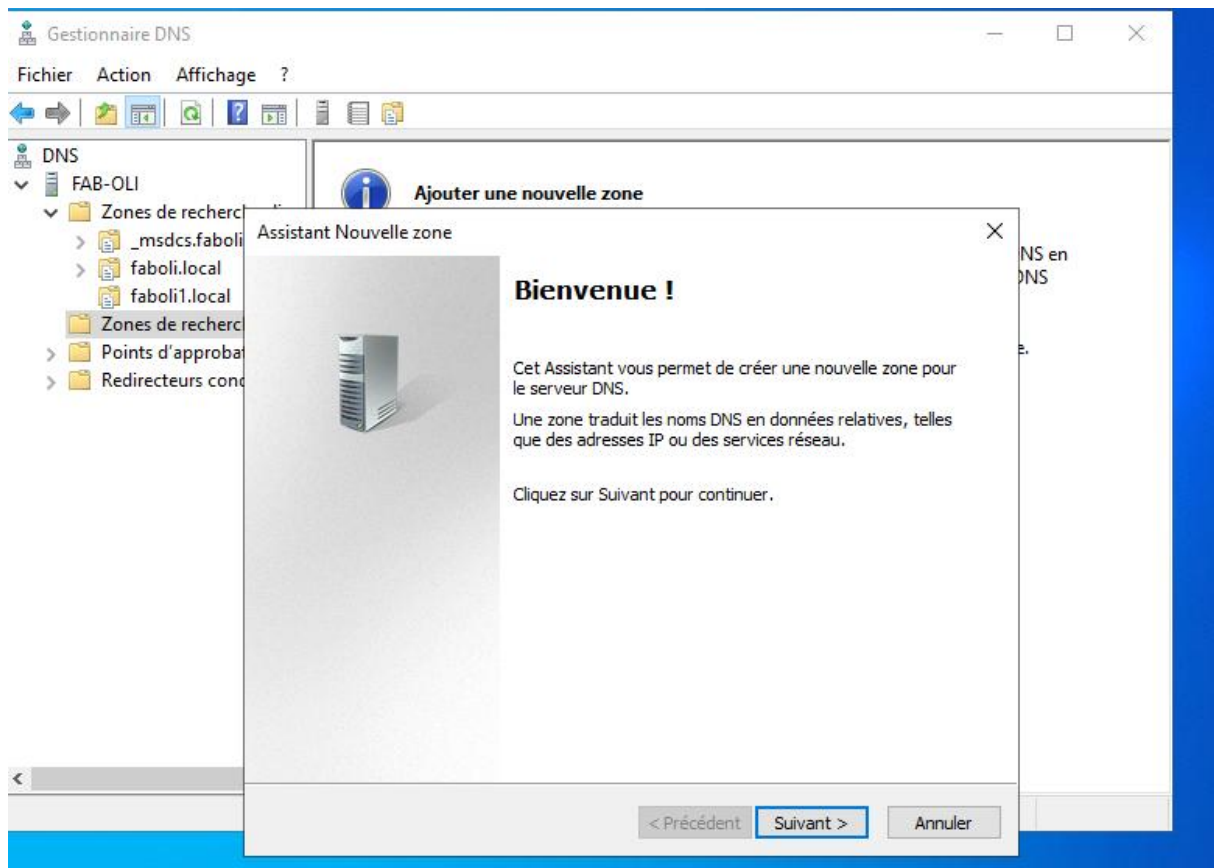
Par exemple, si vous interrogez le serveur DNS pour connaître le nom associé à l'adresse **192.168.1.X**, il renverra le **nom d'hôte correspondant**.

Par défaut, cette zone n'est pas créée, ce qui signifie qu'une telle requête ne fonctionnerait pas. On peut s'en rendre compte en utilisant une commande comme **nslookup** pour tester la résolution inversée.

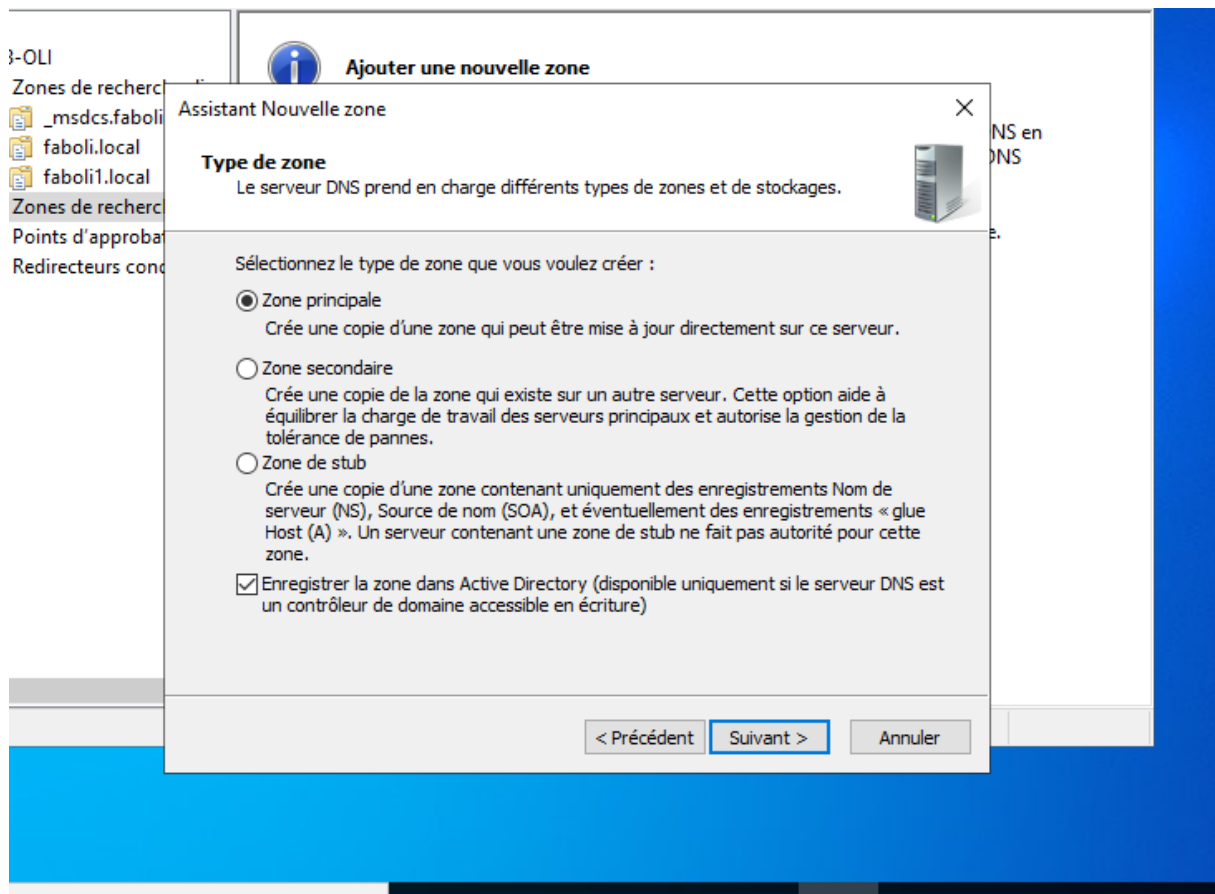
C'est à ce moment que la **zone de recherche inversée** et les enregistrements **PTR** prennent tout leur intérêt.

Il est fortement conseillé de créer une zone de recherche inversée pour chacun de vos sous-réseaux, car cela s'avère très pratique lors des opérations de **dépannage**. Bien que cette zone ne soit pas créée automatiquement, sa configuration est considérée comme une **bonne pratique**.

Pour la créer, faites un **clic droit** sur « **Zones de recherche inversée** » et sélectionnez « **Nouvelle zone** ».

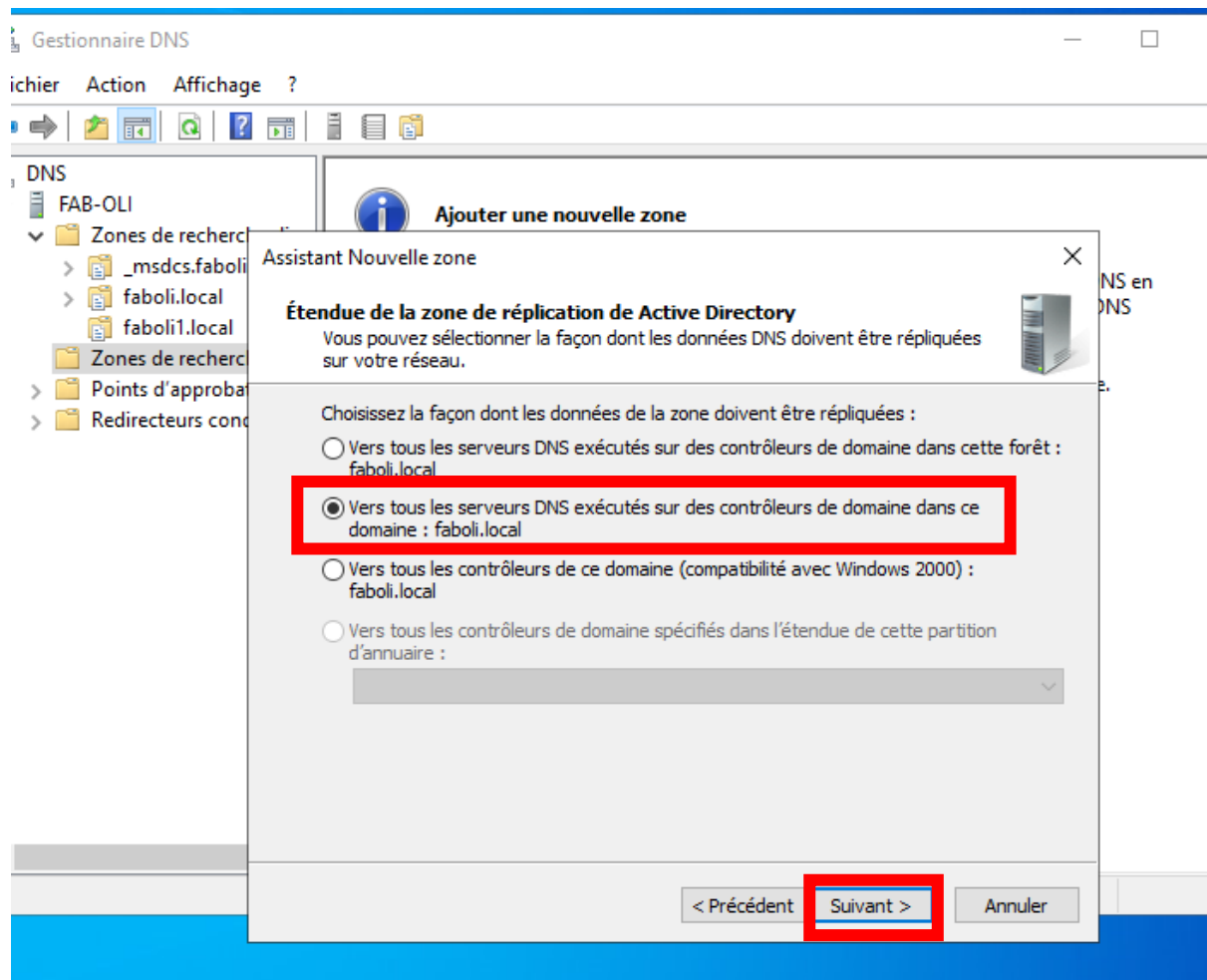


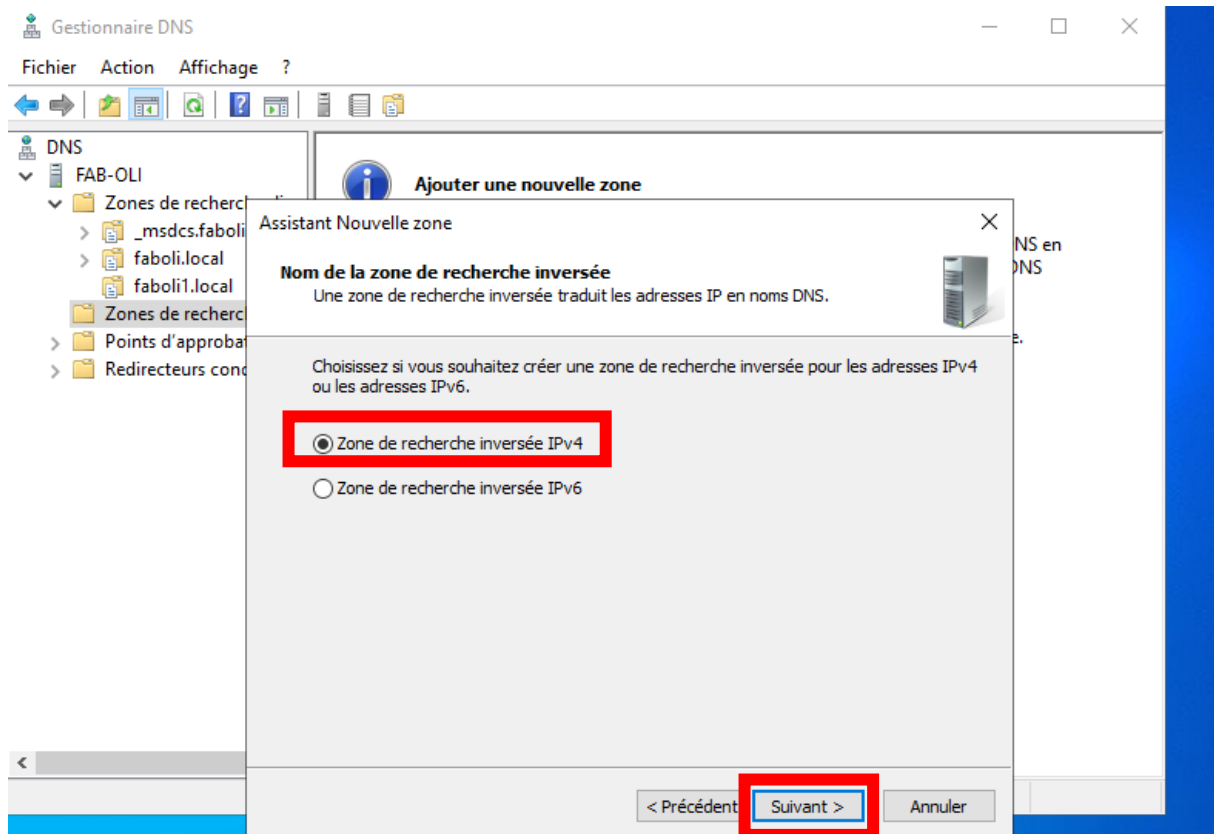
L'assistant de création de zone s'ouvre. Commencez par sélectionner « **Zone principale** » et cochez l'option en bas pour **enregistrer la zone dans l'Active Directory**, de la même manière que pour la zone DNS du domaine. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.



Il est nécessaire que cette zone soit **répliquée sur tous les serveurs DNS du domaine**, afin que la résolution inversée soit opérationnelle sur tout le réseau local.

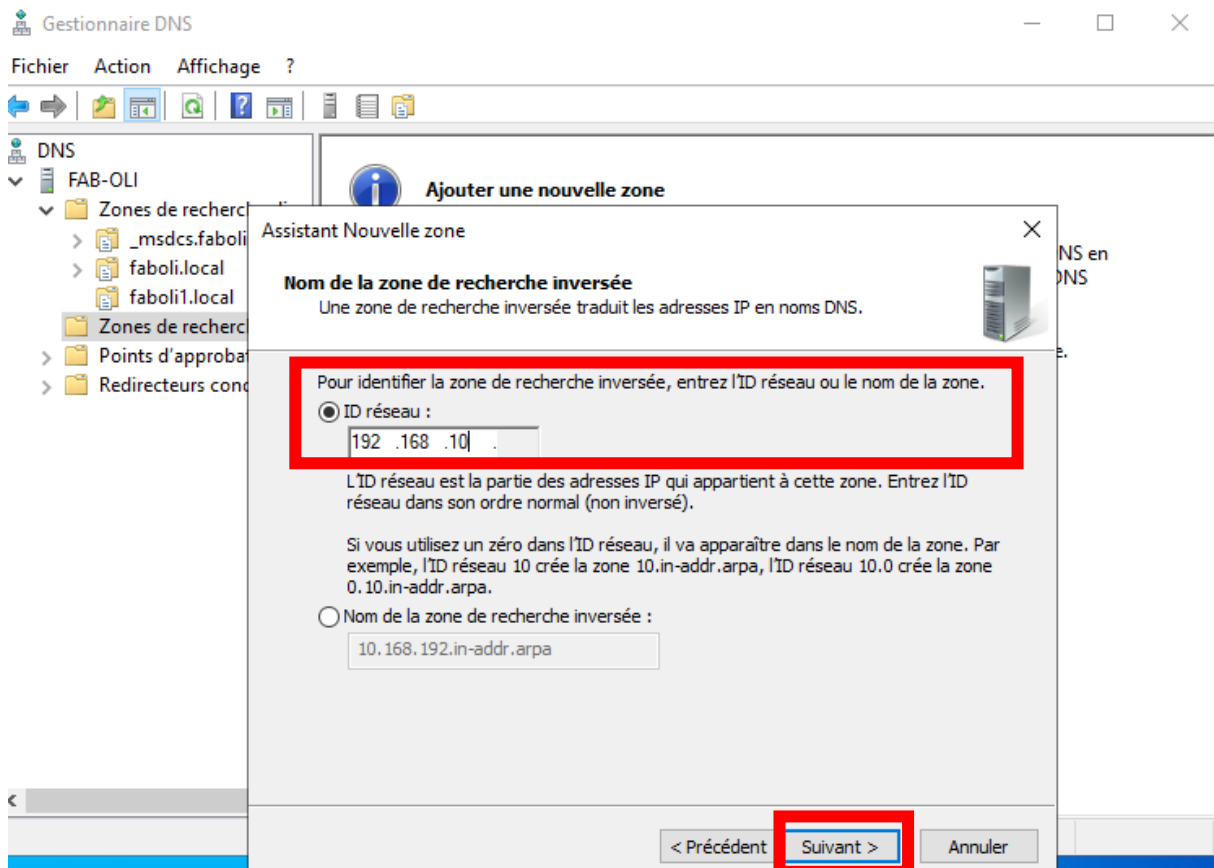
Pour cela, sélectionnez la **deuxième option** proposée dans l'assistant, comme illustré sur l'image ci-dessous.



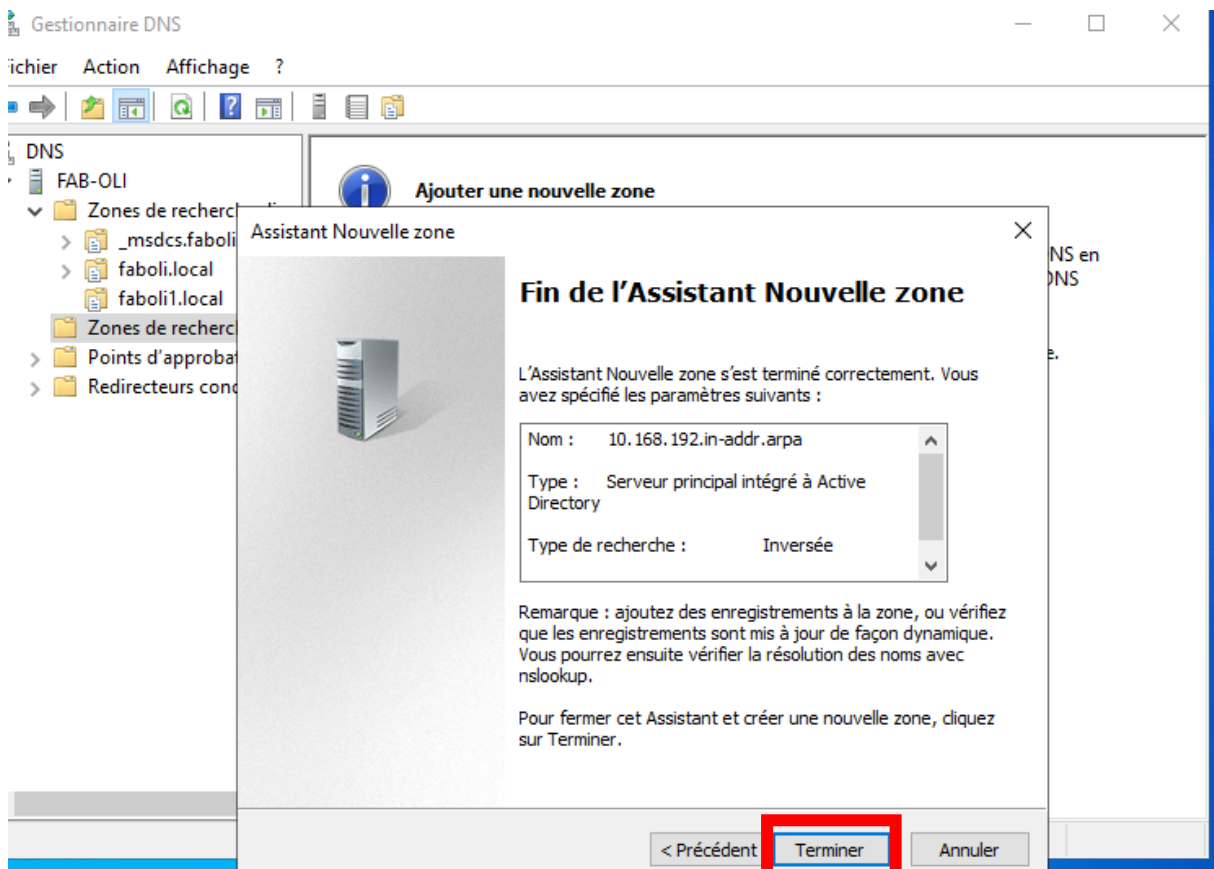
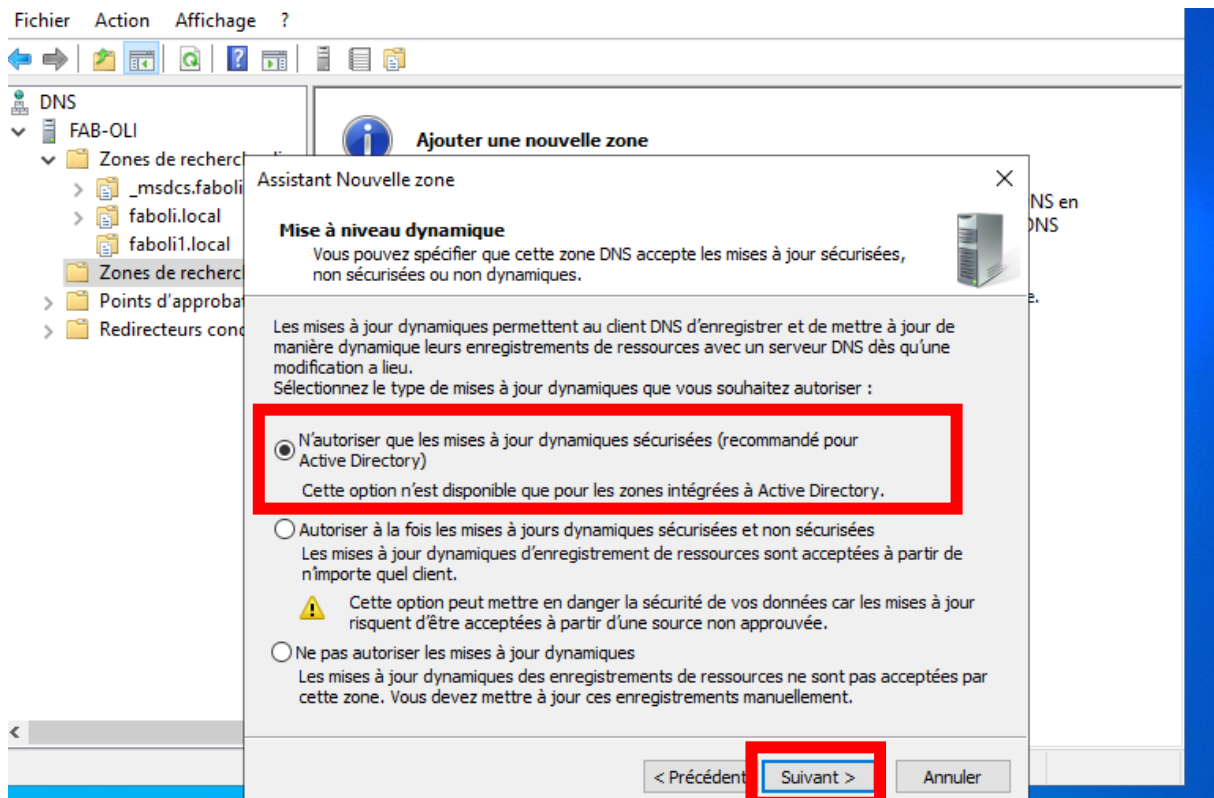


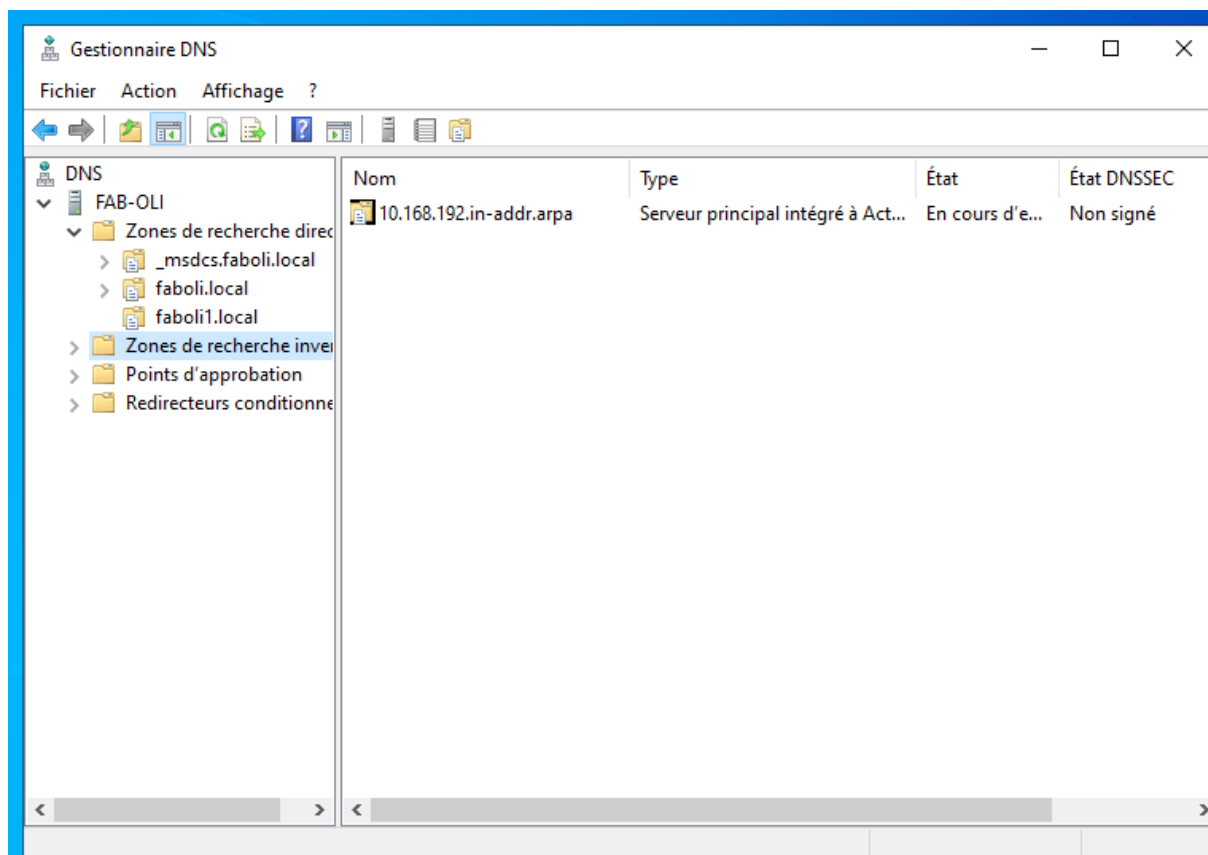
L'étape « **Nom de la zone de recherche inversée** » est cruciale, car c'est ici que l'on renseigne le **champ « ID réseau »**, correspondant au sous-réseau couvert par cette zone.

Dans notre exemple, nous indiquons **192.168.1**, puisque la zone concerne le réseau **192.168.1.0/24**. La zone sera alors automatiquement nommée **1.168.192.in-addr.arpa**.



Lors de l'étape suivante sur les mises à jour dynamiques, sélectionnez « **N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées** » afin d'assurer une **protection minimale** de cette zone.





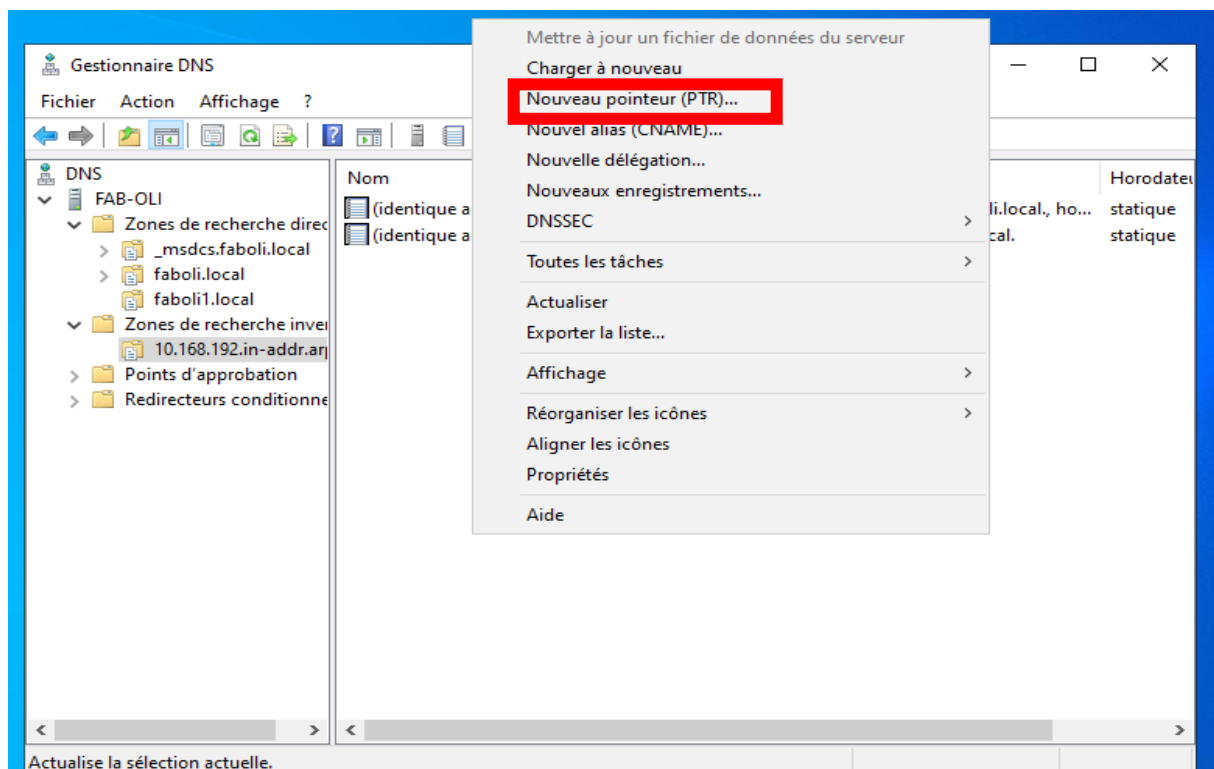
Nous allons maintenant ajouter des **enregistrements PTR**.

Dans l'interface DNS, vous pouvez créer un **nouveau pointeur (PTR)** en effectuant un **clic droit → Nouveau pointeur (PTR)**.

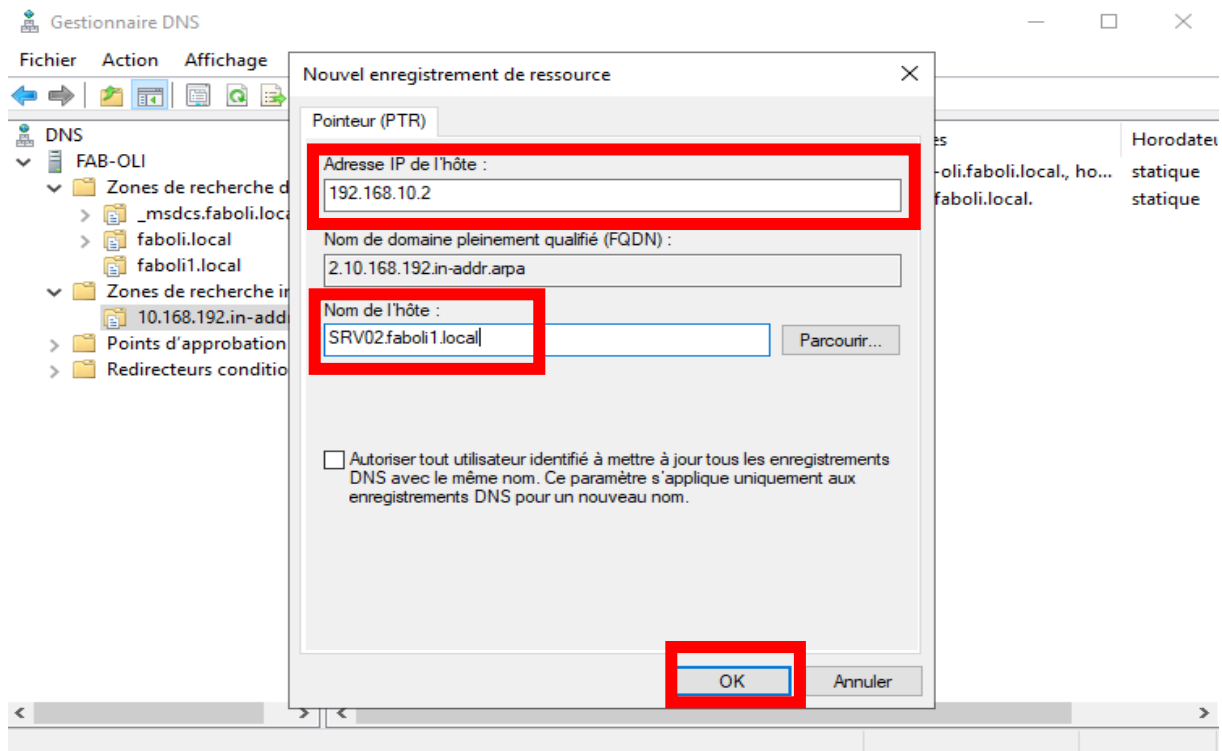
Avant cela, il est utile de rappeler ce qu'est un **enregistrement PTR** : il permet d'associer une **adresse IP à un nom de domaine (FQDN)**. Autrement dit, il sert à retrouver le nom DNS d'un hôte à partir de son adresse IP. Ce type d'enregistrement est spécifique aux **zones de recherche inversée**.

Par défaut, les machines Windows enregistrent automatiquement leurs informations dans le DNS, incluant les enregistrements **A** et **PTR**, même lorsqu'elles obtiennent leur adresse via DHCP.

Pour les machines configurées avec une **IP fixe** que l'on appelle des hôtes statiques, comme un serveur en IP permanente il est possible de créer ces enregistrements **manuellement**.



Ainsi, vous pouvez créer un **enregistrement PTR** pour le serveur **SRV02** en indiquant son **adresse IP** ainsi que son **nom d'hôte complet**, c'est-à-dire le nom de la machine suivi du **nom de domaine Active Directory**.



Cliquez sur **ok** pour finaliser la création de l'enregistrement PTR. Cet enregistrement, étant créé **manuellement**, est **statique** et n'a pas de date d'expiration.

3. Vérification du bon fonctionnement

Pour tester que tout fonctionne correctement, vous pouvez utiliser à nouveau l'outil **nslookup**, comme nous l'avons fait au tout début avant la création de la zone DNS. Cette fois-ci, la commande renvoie une **réponse correcte**, affichant le **nom d'hôte associé à l'adresse IP**, sans générer d'erreur.

```
Nom :      SRV02.faboli.local
Address:  192.168.10.1

C:\Users\Olivier>
```

Voilà, vous avez maintenant mis en place à la fois une zone de recherche directe et une zone de recherche inversée sur votre serveur DNS ! Vous êtes donc en mesure de résoudre les noms en adresses IP et également de retrouver le nom d'un hôte à partir de son adresse IP.

VIII. Installation et configuration d'un serveur Web

1. Présentation et rôle d'un serveur Web

Un **serveur web** est un ordinateur ou un ensemble de logiciels et de matériel qui stocke, traite et diffuse des fichiers web aux navigateurs des utilisateurs.

a. Définition

Un serveur web est un système qui **héberge des sites web** et les rend accessibles via Internet. Il se compose de deux éléments principaux :

- **Matériel** : L'infrastructure physique qui conserve les fichiers (HTML, CSS, images, vidéos, etc.).
- **Logiciel** : Les programmes qui gèrent les échanges entre le serveur et les utilisateurs, notamment le **serveur HTTP**.

b. Principales fonctions

- **Hébergement de fichiers** : Conserver tous les fichiers nécessaires à l'affichage des pages web.
- **Gestion des requêtes HTTP** : Répondre aux demandes des navigateurs en envoyant les fichiers appropriés.
- **Sécurité** : Protéger les données et sécuriser les communications entre le serveur et les clients.
- **Performance** : Garantir un accès rapide et fiable aux sites web hébergés.

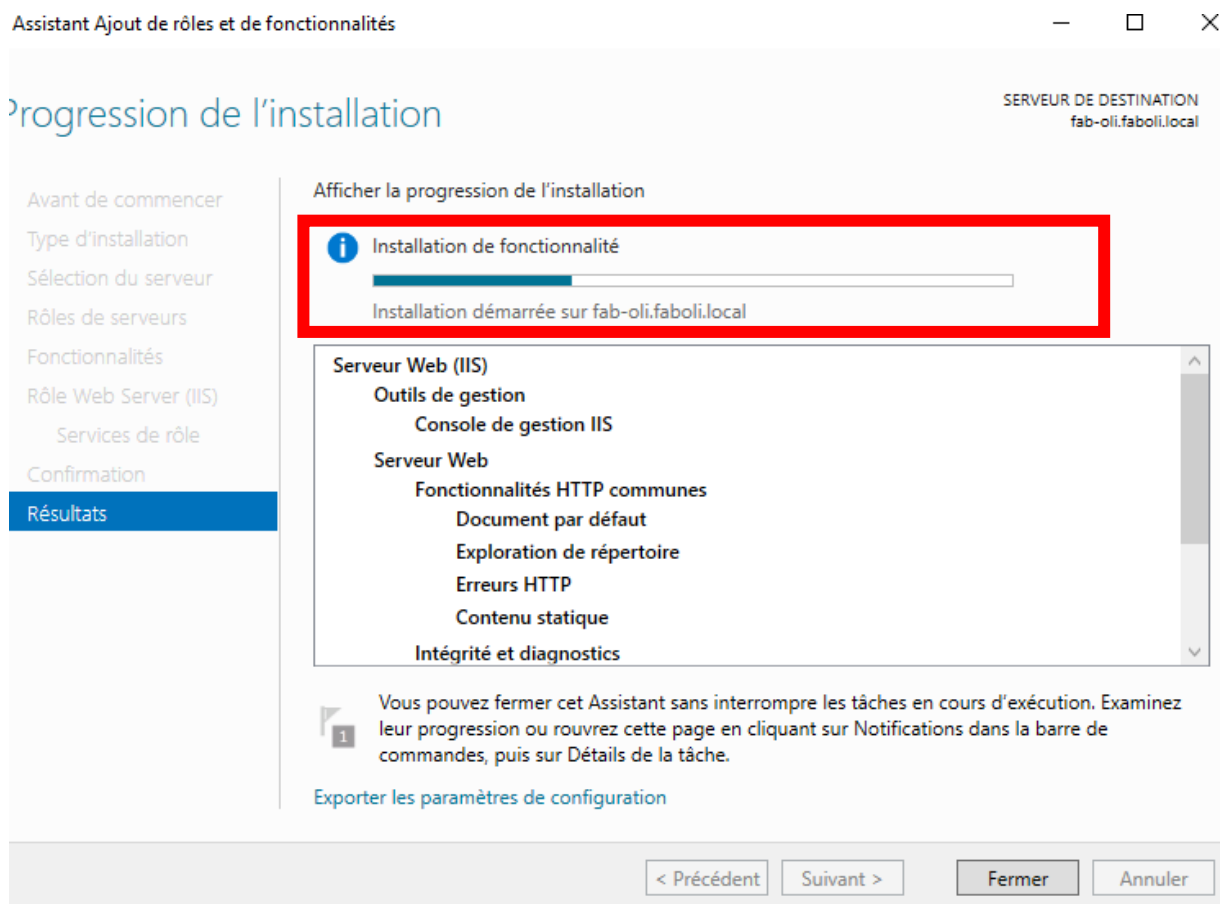
En résumé, un serveur web est indispensable pour rendre les sites web **accessibles et fonctionnels** aux utilisateurs du monde entier.

2. Configuration du service

Pour installer le service, suivez la procédure classique d'ajout de rôles et fonctionnalités :

Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → sélectionner la fonctionnalité « Web Server (IIS) » → suivre les étapes de l'assistant jusqu'à l'installation.

Une fois l'installation terminée, le serveur sera prêt à héberger et diffuser vos sites web.

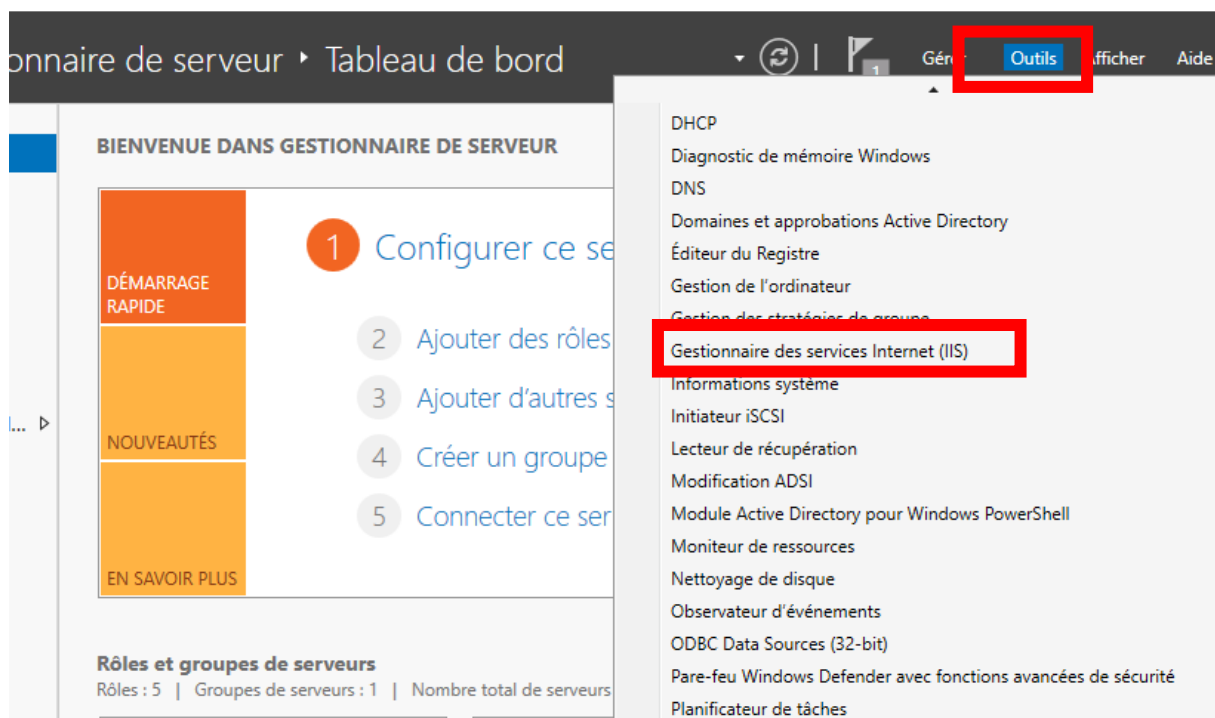


Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 5 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

 AD DS 1	 DHCP 1
 Facilité de gestion	 Facilité de gestion
Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

 DNS 1	 IIS 1
 Facilité de gestion	 Facilité de gestion
Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

Pour administrer le serveur **IIS**, vous pouvez utiliser la console « **Gestionnaire des services Internet (IIS)** », accessible depuis le menu **Outils du Gestionnaire de serveur** ou à travers les **outils d'administration** de Windows.



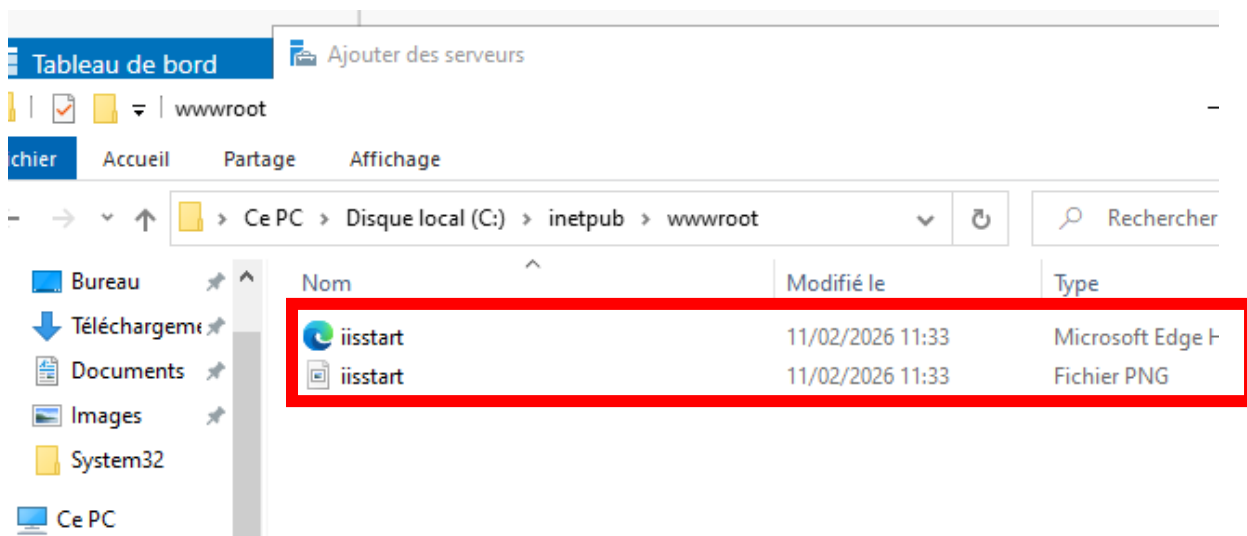
La console IIS permet de **gérer le serveur web** et offre plusieurs fonctionnalités clés, parmi lesquelles :

- **Démarrer, arrêter ou redémarrer** le serveur IIS sans avoir besoin de redémarrer Windows.
- **Mettre en ligne ou hors ligne un site** en le démarrant, l'arrêtant ou le redémarrant.
- **Créer, supprimer ou modifier des sites web.**
- **Installer des modules ou extensions** supplémentaires.
- Et bien d'autres options de gestion.

Par défaut, IIS crée un site appelé « **Default Web Site** », dont les fichiers sont stockés dans **C:\inetpub\wwwroot.**

Dans ce dossier, on trouve notamment deux fichiers : **iisstart.htm** et **iisstart.png**, qui correspondent au contenu de la page d'accueil par défaut affichée lors de l'installation.

En effectuant un **clic droit** sur un site (comme le site par défaut), vous accédez à un ensemble d'actions possibles. De plus, en sélectionnant le **serveur IIS** ou un site spécifique, le panneau de droite de la console permet de configurer les différents modules et paramètres associés à ce site.



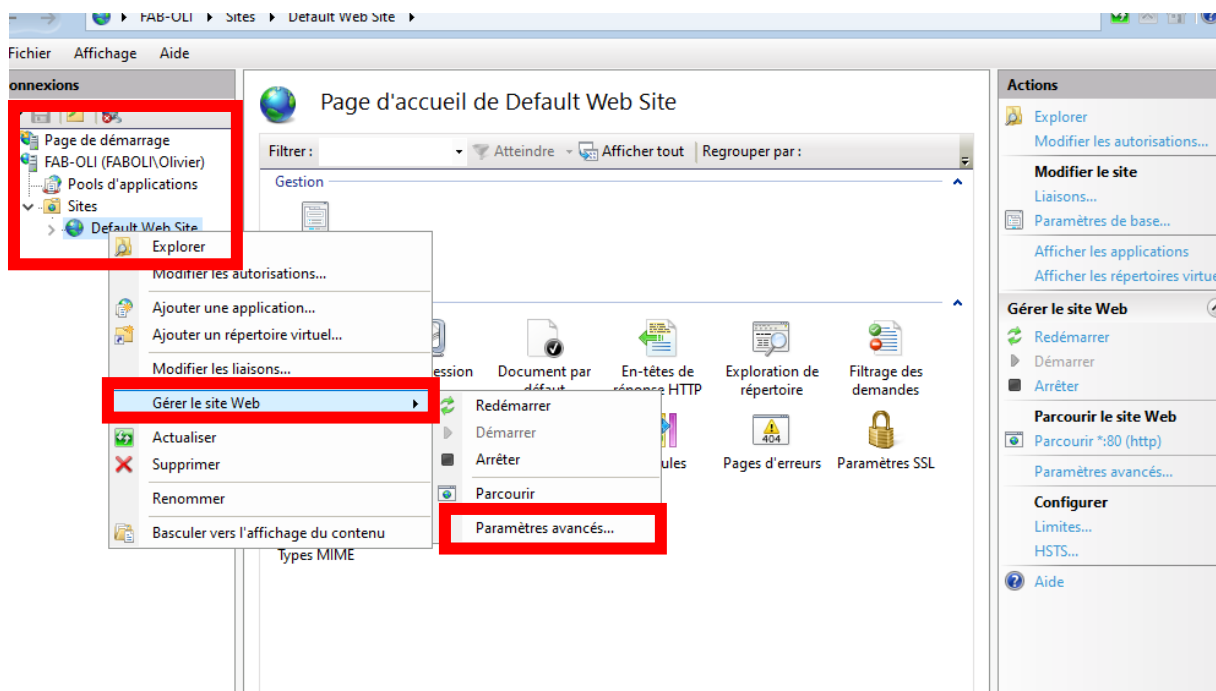
Il est important de comprendre que **les options IIS disposent de paramètres par défaut définis au niveau du serveur**. Ainsi, tout nouveau site créé **hérite automatiquement de cette configuration**. Cependant, il est toujours possible de personnaliser ces paramètres pour un site spécifique.

Par défaut, IIS place les fichiers du **site par défaut** dans « C:\ », sur le même volume que Windows et les programmes. Il est toutefois recommandé de **stocker les données d'un site sur un volume séparé**, dédié uniquement à cet usage.

Pour modifier l'emplacement ou la **racine d'un site** :

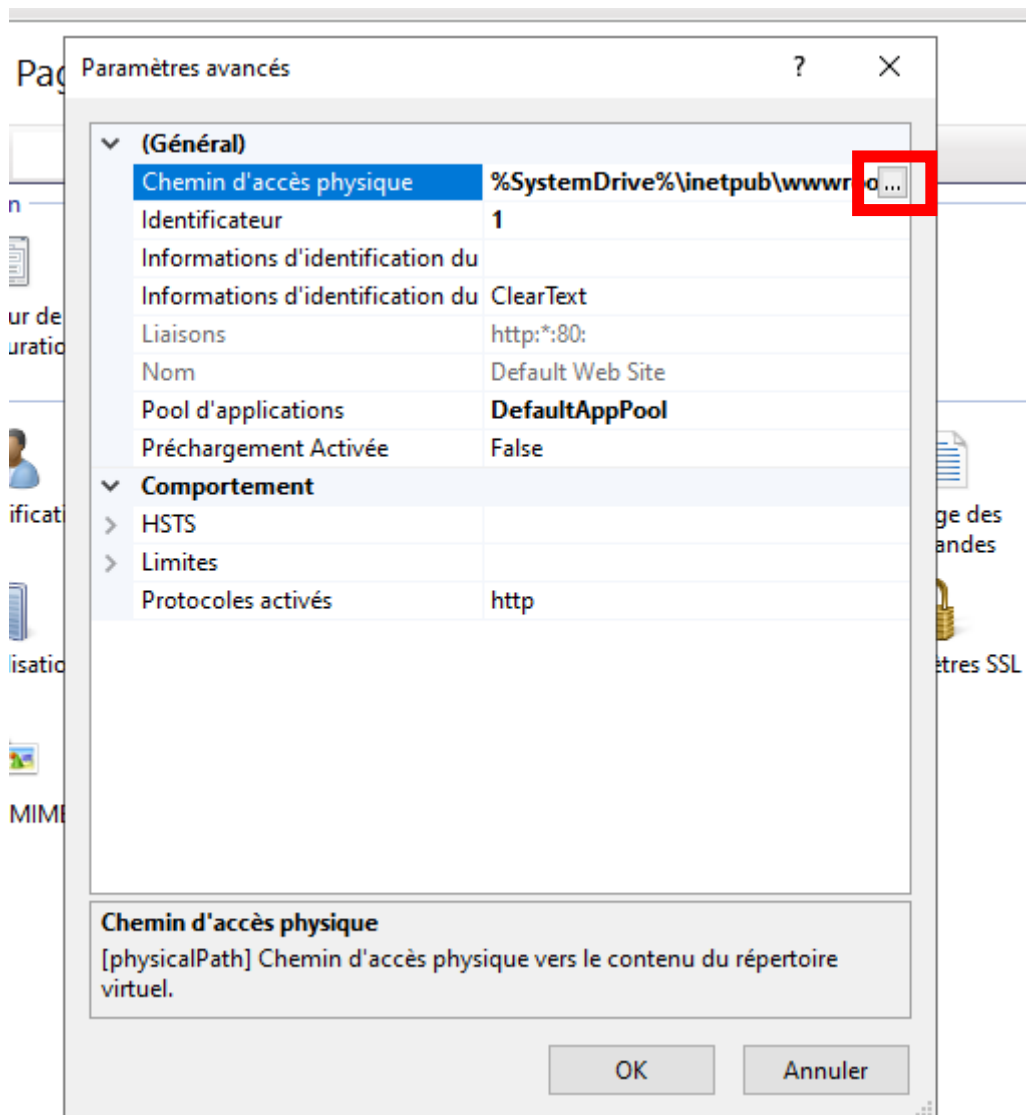
- Faites un **clic droit** sur le site concerné, ici « **Default Web Site** ».
- Dans le menu « **Gérer le site Web** », sélectionnez « **Paramètres avancés...** ».

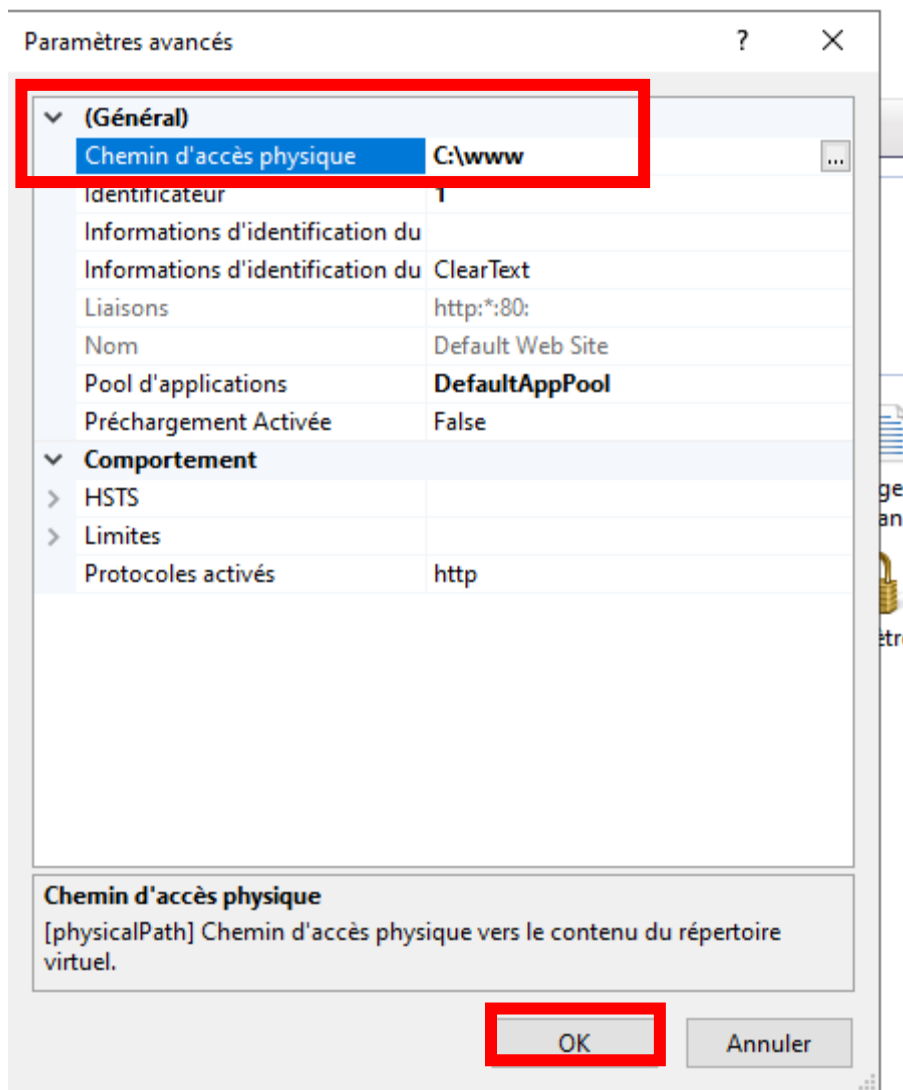
Remarque : dans ce tutoriel, le serveur web ne sera pas hébergé sur le contrôleur de domaine, mais sur un autre serveur membre du domaine **faboli.local**, par exemple **SRV01.faboli.local**.



Le premier paramètre affiché est « **Chemin d'accès physique** », qui est celui que nous allons modifier. Cliquez sur le bouton « ... » à la fin de la ligne pour choisir un **nouvel emplacement**.

Créez un **nouveau dossier**, par exemple « **www** », sur un autre volume de votre serveur (même si, dans mon exemple, il n'y a qu'un seul volume, l'idée reste la même) et **validez en cliquant sur OK**.

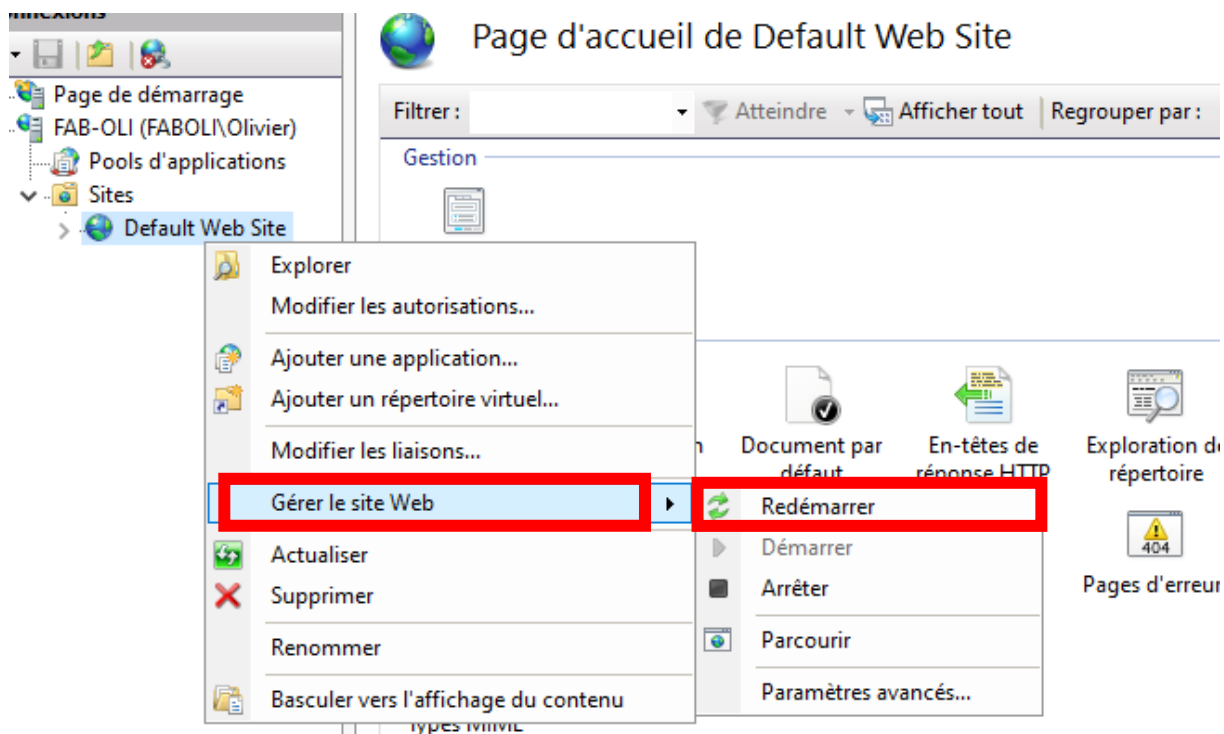




es fonctionnalités  Affichage du contenu

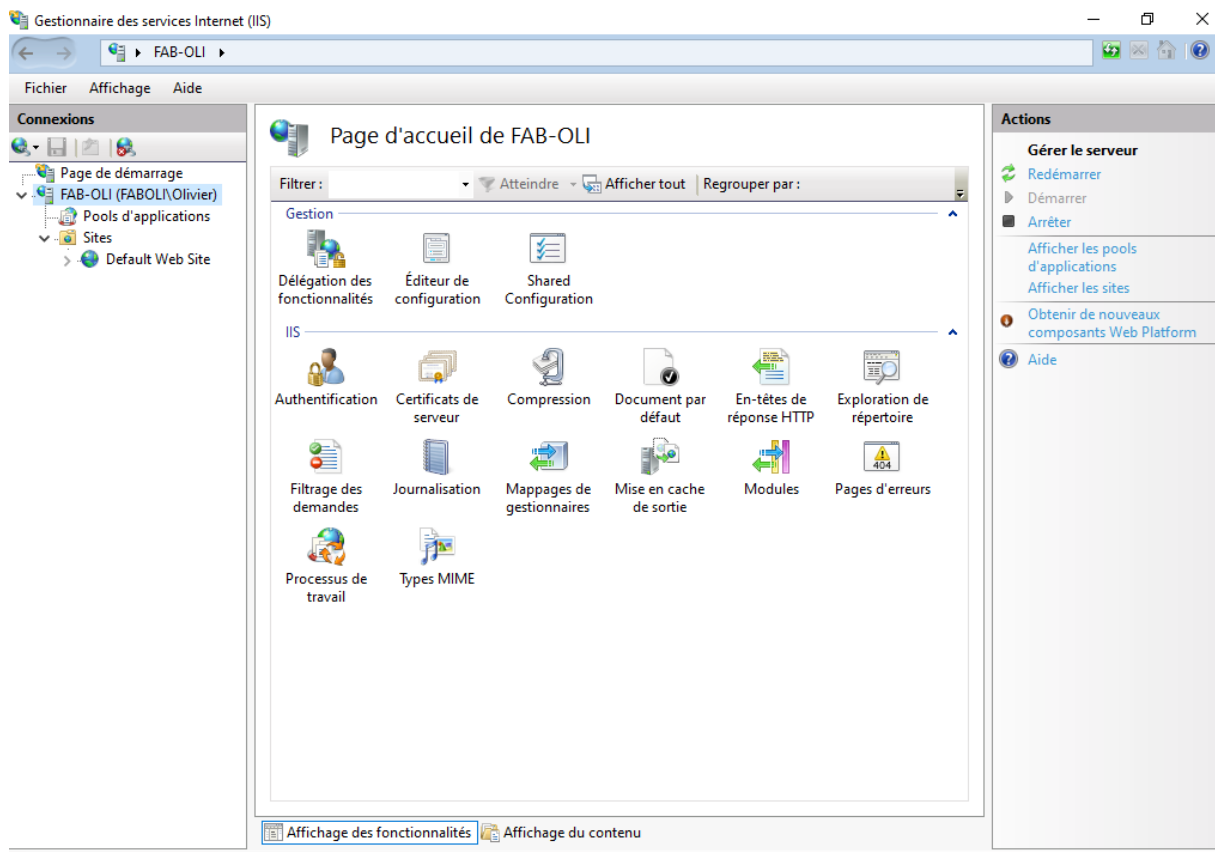
Pour un site déjà existant, il est nécessaire de **copier tout le contenu** de **C:\inetpub\wwwroot** vers le nouveau dossier que vous avez défini.

Ensuite, afin de vous assurer que le changement est bien pris en compte, il est conseillé de **redémarrer le site** via la console IIS. Pour ce faire : faites un **clic droit** sur le site dans la console, puis dans « **Gérer le site Web** », sélectionnez « **Redémarrer** ».



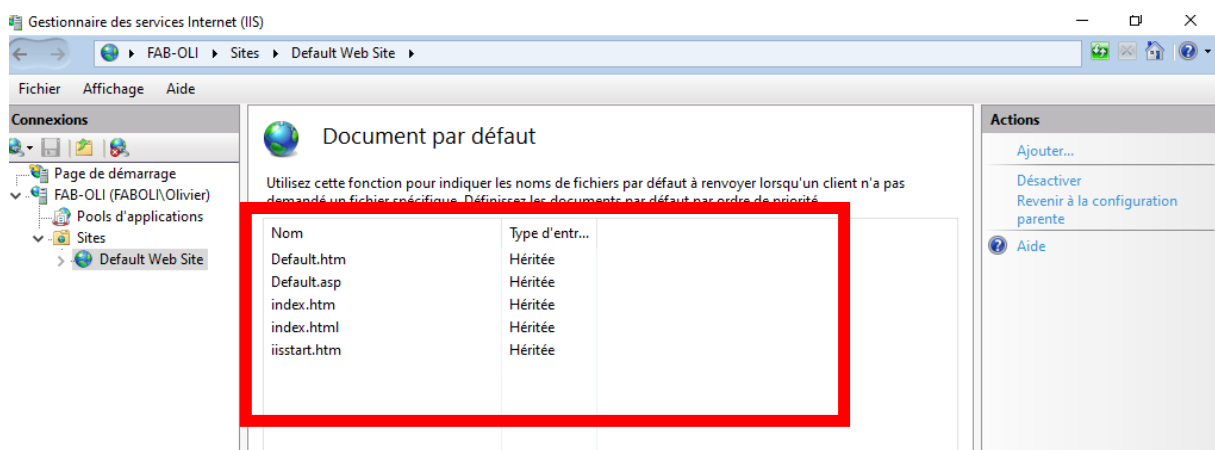
Lorsqu'un site web est consulté, c'est généralement **la page d'accueil** qui est affichée automatiquement, comme **index.htm**, **index.html** ou **index.php**. Cependant, ce comportement peut varier selon la configuration du site.

Dans la console IIS, en sélectionnant le site, vous trouverez sur le panneau de droite une section appelée « **Document par défaut** ». Double-cliquez dessus pour la consulter ou la modifier.

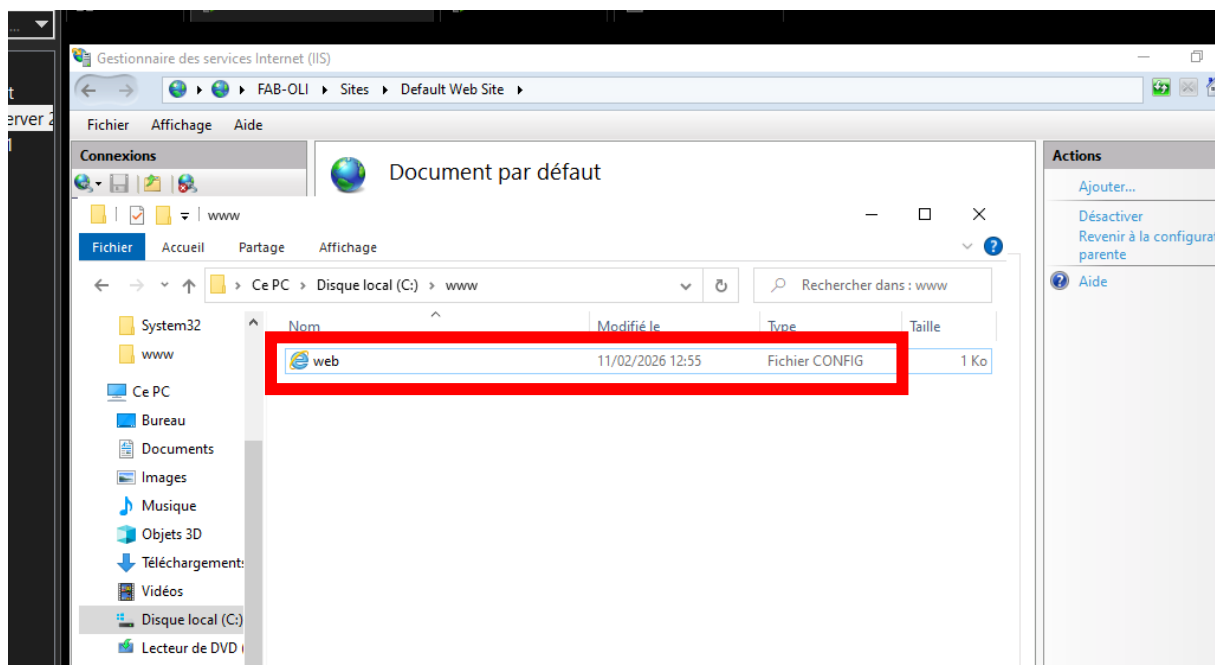
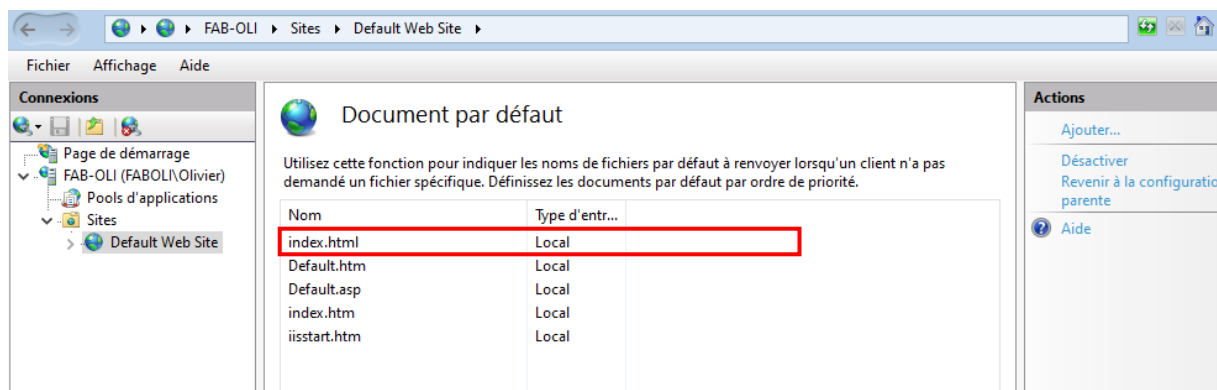


On remarque plusieurs noms de fichiers listés. Lorsqu'un utilisateur accède à la **page d'accueil** du site sans préciser le nom exact, IIS **cherche ces fichiers dans le répertoire du site** et affiche le premier qu'il trouve.

L'**ordre** des fichiers est important : le fichier en haut de la liste est prioritaire. Vous pouvez également remarquer la mention « **Héritée** », ce qui signifie que ces valeurs proviennent de la **configuration par défaut d'IIS**.



Si vous souhaitez que la **page d'accueil** du site soit **index.html**, il suffit de **sélectionner index.html** dans la liste, puis d'utiliser le bouton « **Monter** » situé à droite pour le placer en tête de la liste. Le fichier sélectionné sera alors celui qui s'affichera en priorité lorsqu'on accède au site.



IX. Installation et configuration d'un serveur FTP

1. Présentation

Un **serveur FTP (File Transfer Protocol)** est un système qui permet de **transférer des fichiers** entre un client et un serveur via un réseau, que ce soit Internet ou un réseau local (intranet).

Le serveur utilise le **protocole FTP** pour gérer ces échanges, offrant aux utilisateurs autorisés la possibilité de **télécharger** (recevoir) ou **envoyer** (transférer) des fichiers vers un serveur distant.

Principales fonctions

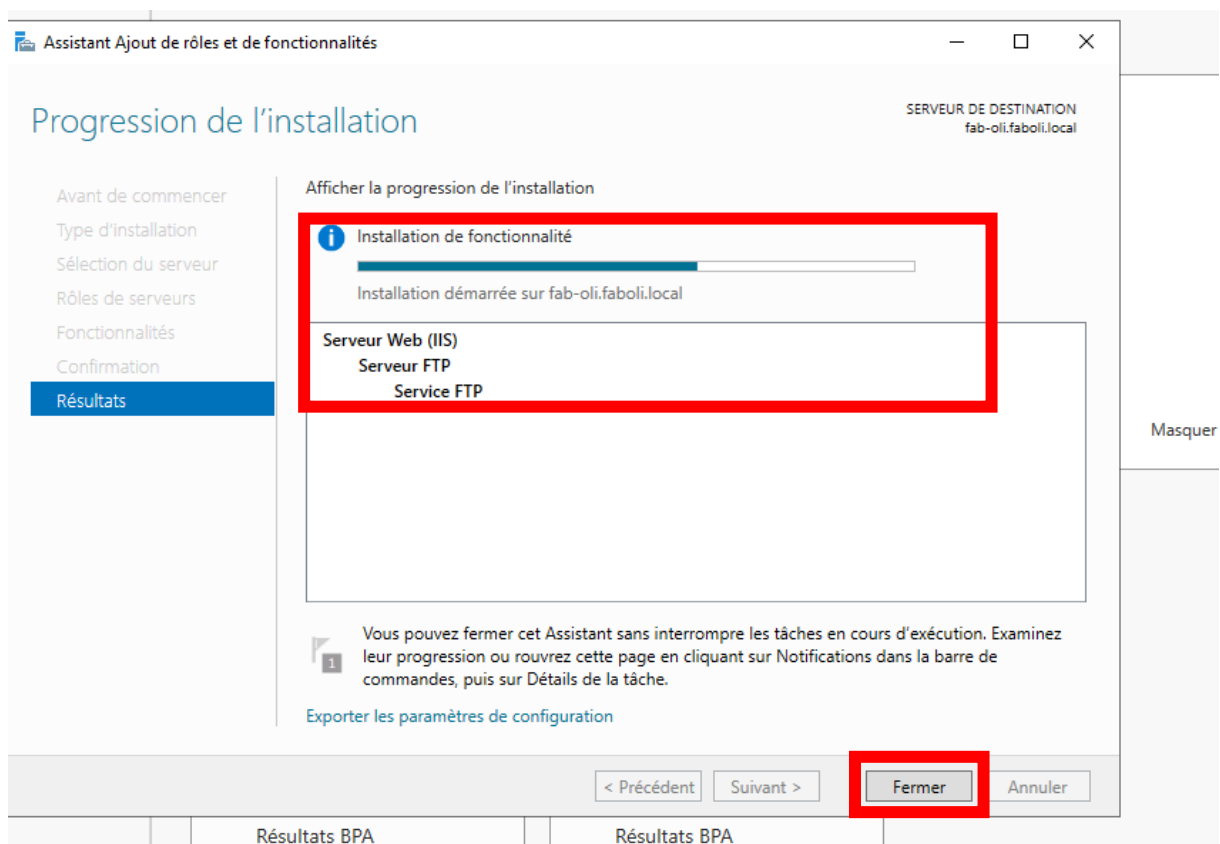
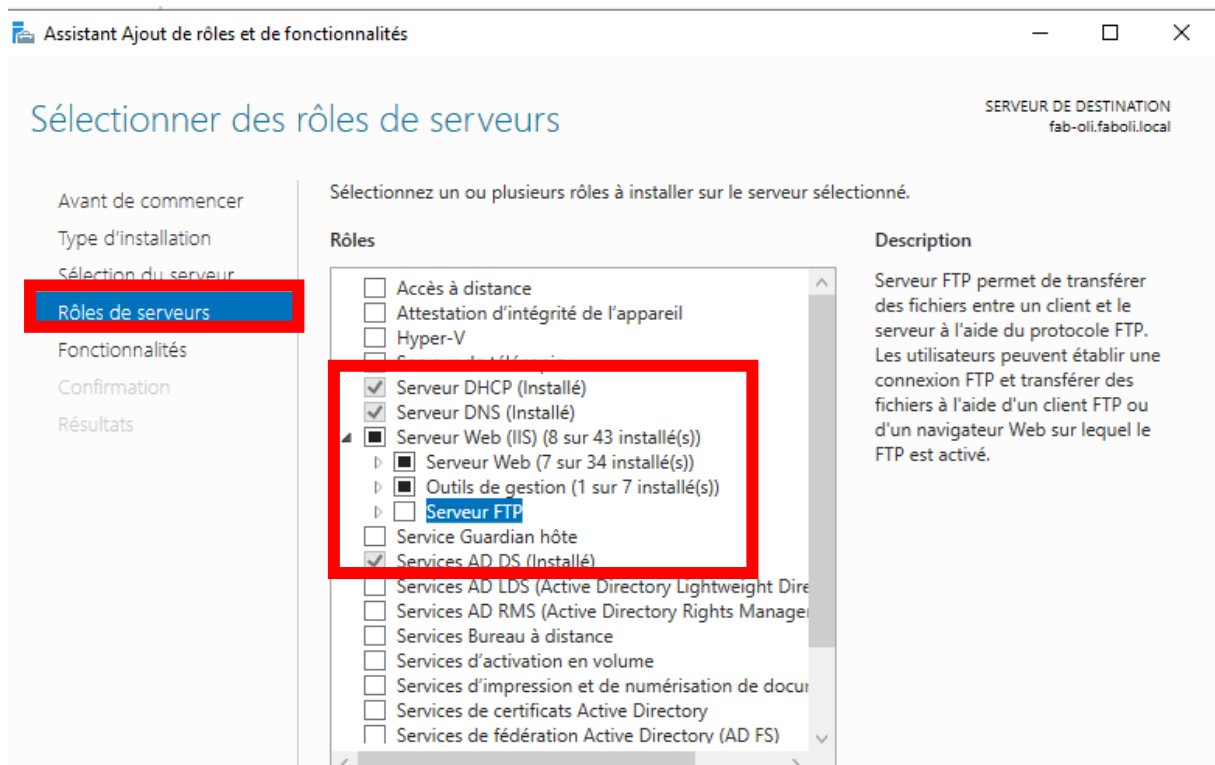
- **Transfert de fichiers** : Faciliter l'échange de fichiers entre différents ordinateurs.
- **Stockage centralisé** : Conserver les fichiers sur le serveur pour qu'ils soient accessibles à distance.
- **Sécurité** : Gérer les droits d'accès afin de protéger les données pendant leur transfert.

En résumé, un serveur FTP est indispensable pour effectuer des **transferts de fichiers fiables et sécurisés** entre plusieurs systèmes.

2. Configuration du service

Pour installer le serveur FTP, vous devez ajouter le **rôle FTP** sur votre serveur :

- Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
- Cliquez sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
- Sélectionnez le **rôle Serveur FTP** dans la liste des rôles disponibles.
- Suivez les étapes de l'assistant pour terminer l'installation et configurer le service.



Nous partons du principe que l'installation est terminée et que le serveur FTP est **opérationnel**.

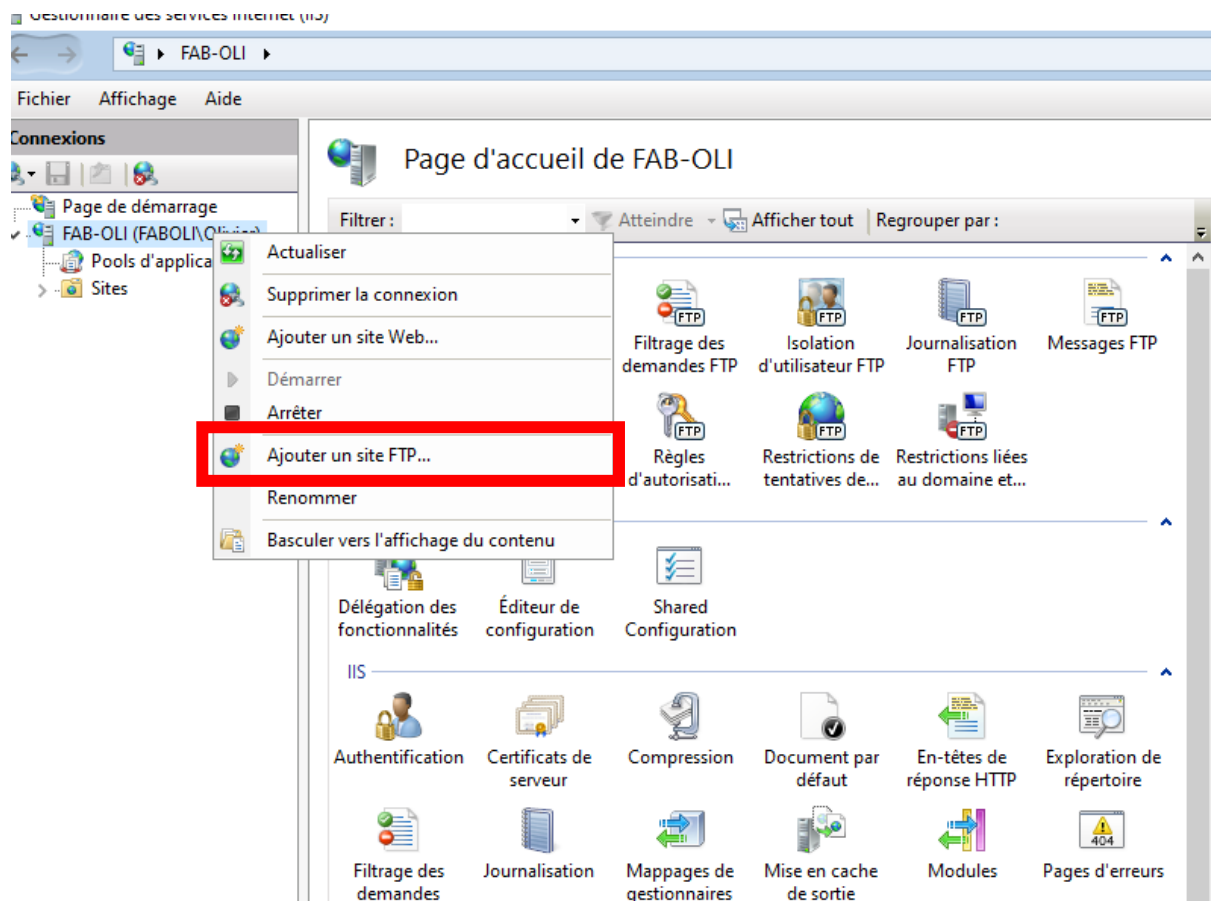
La prochaine étape consiste à **préparer l'arborescence des dossiers** et à configurer le serveur FTP afin de **contrôler et limiter les accès**.

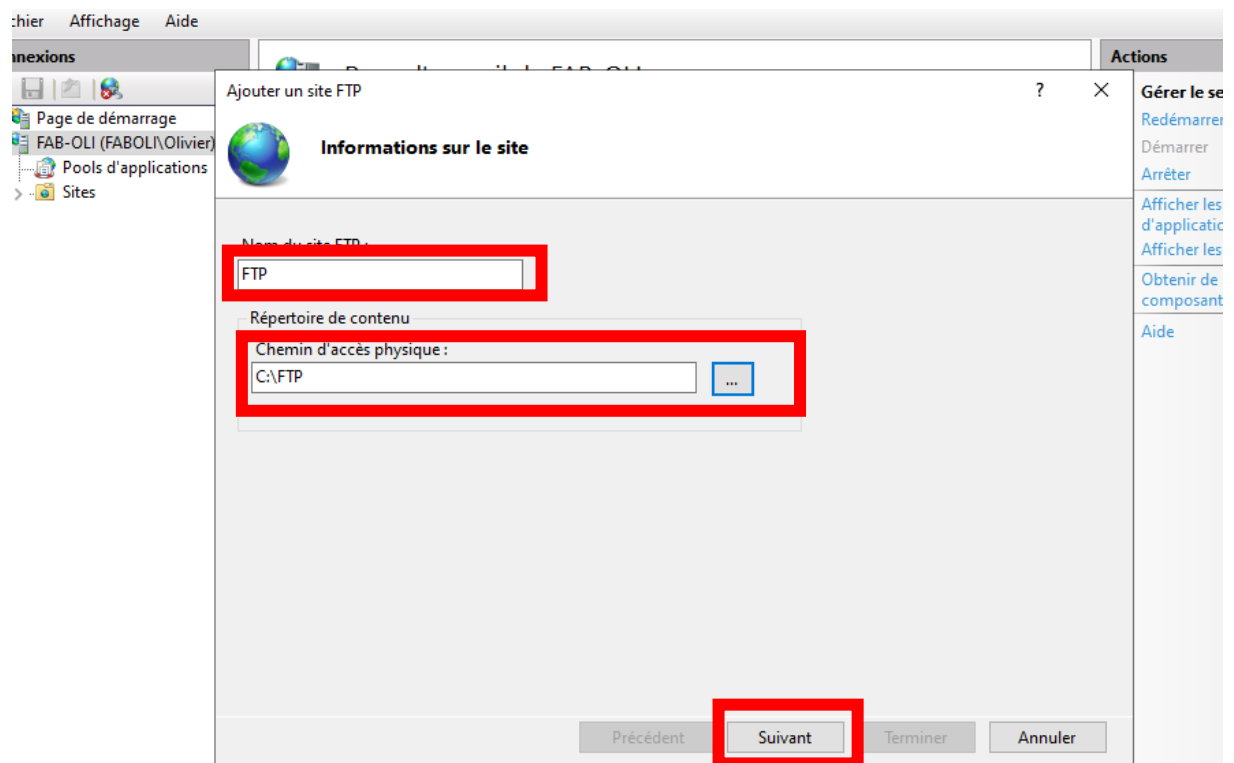
Pour organiser correctement les fichiers, il est recommandé de suivre une **structure claire**, par exemple :

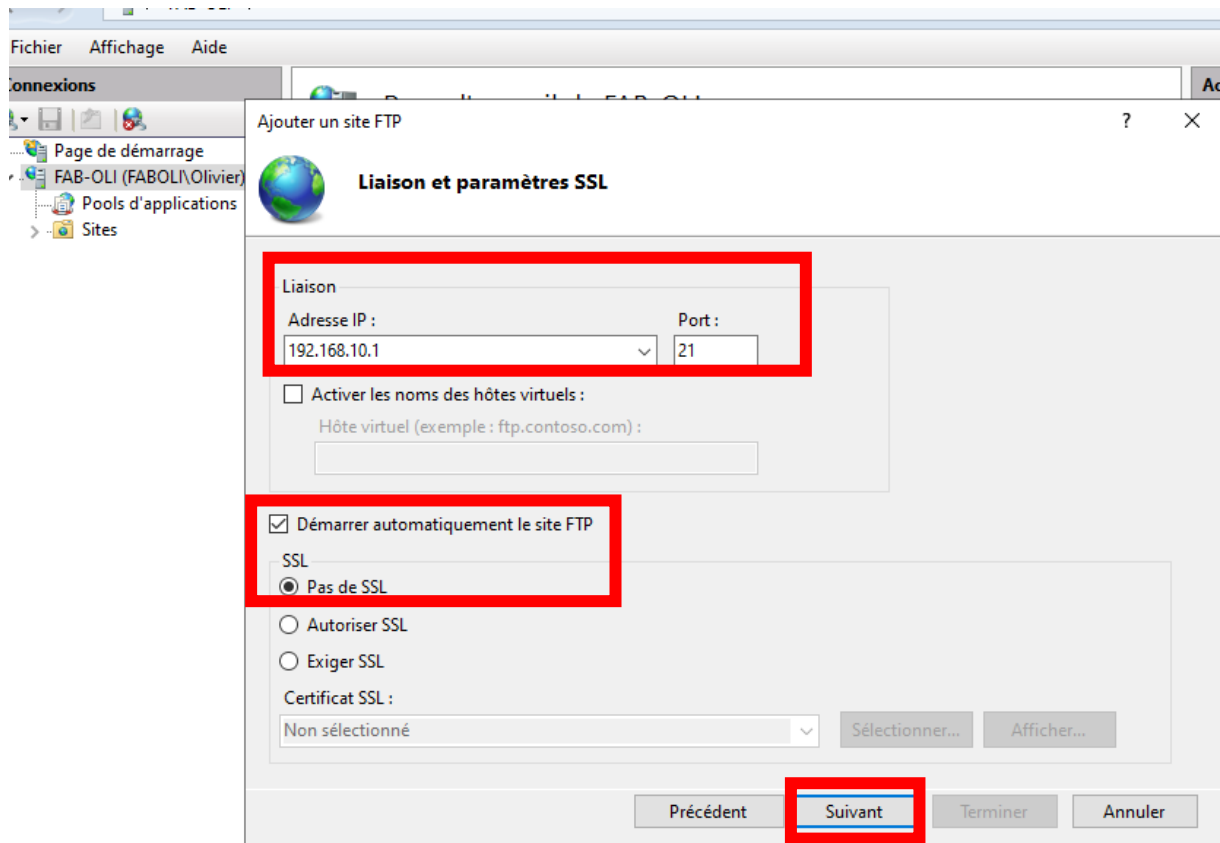
F:\FTP

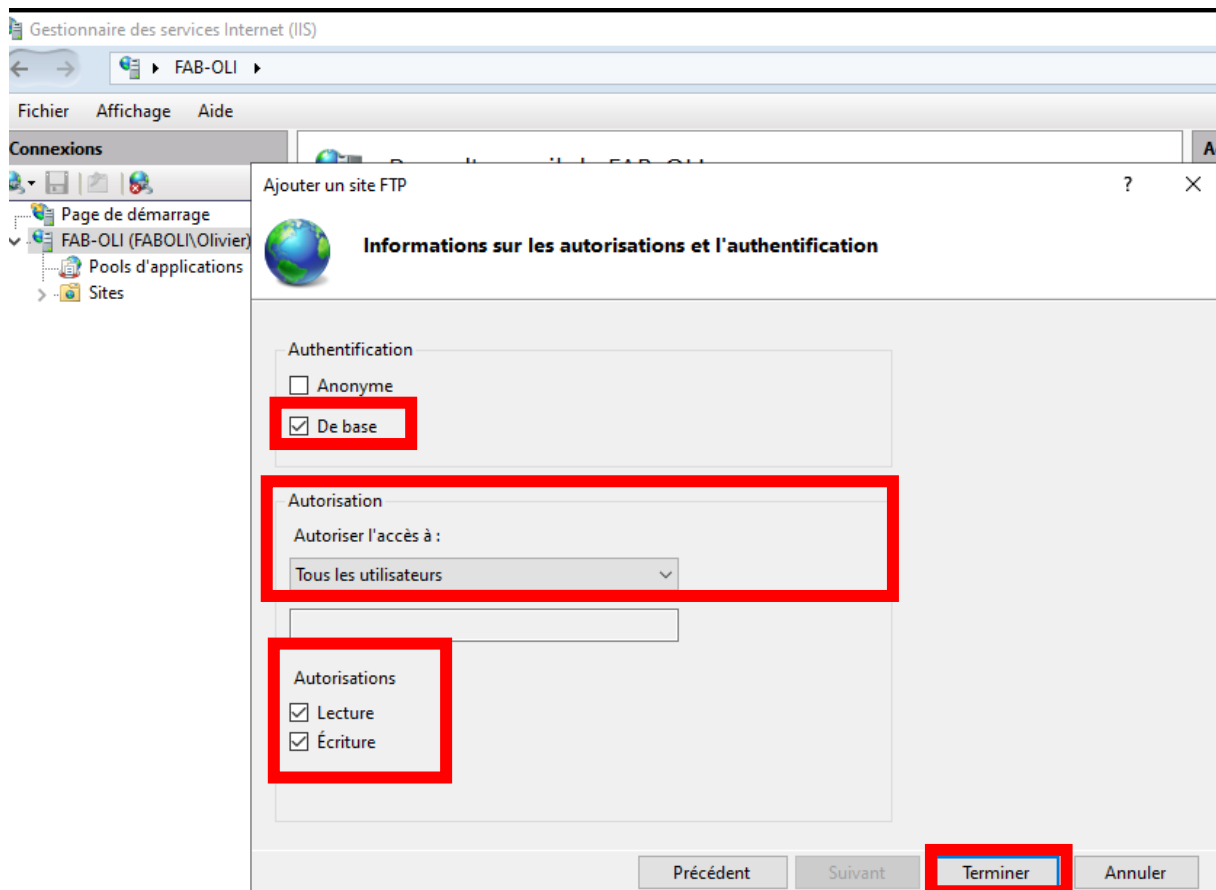
Pour gérer les accès, nous utiliserons les **groupes de sécurité** créés dans l'Active Directory.

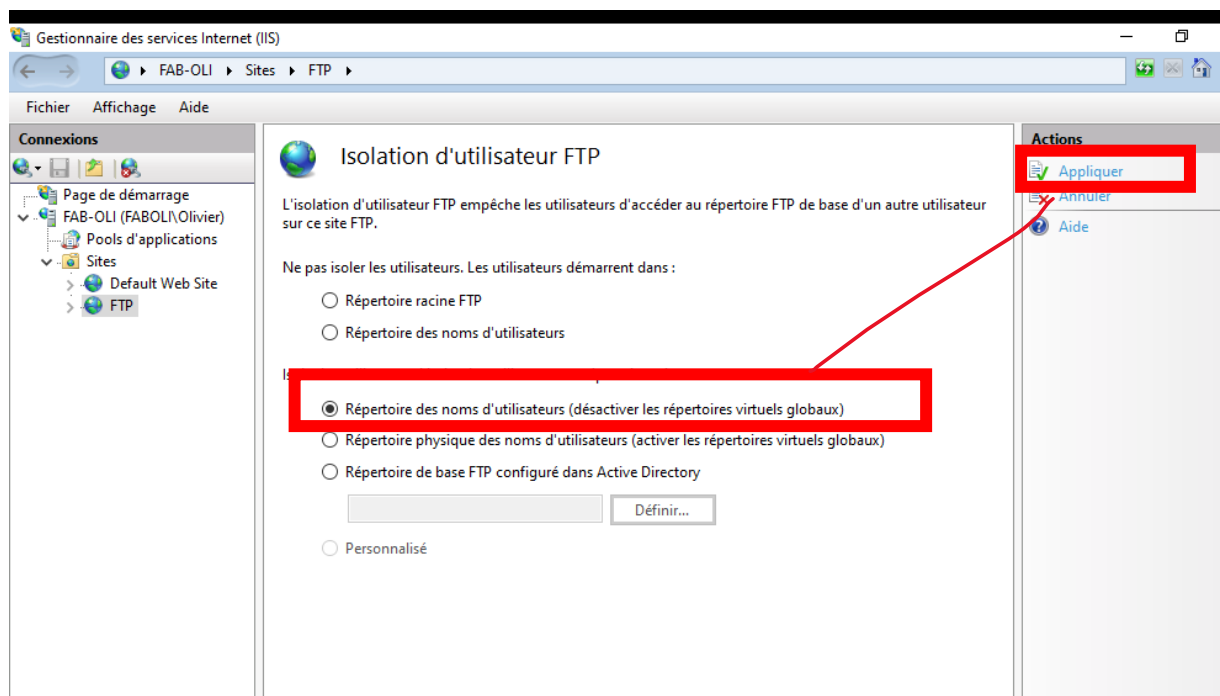
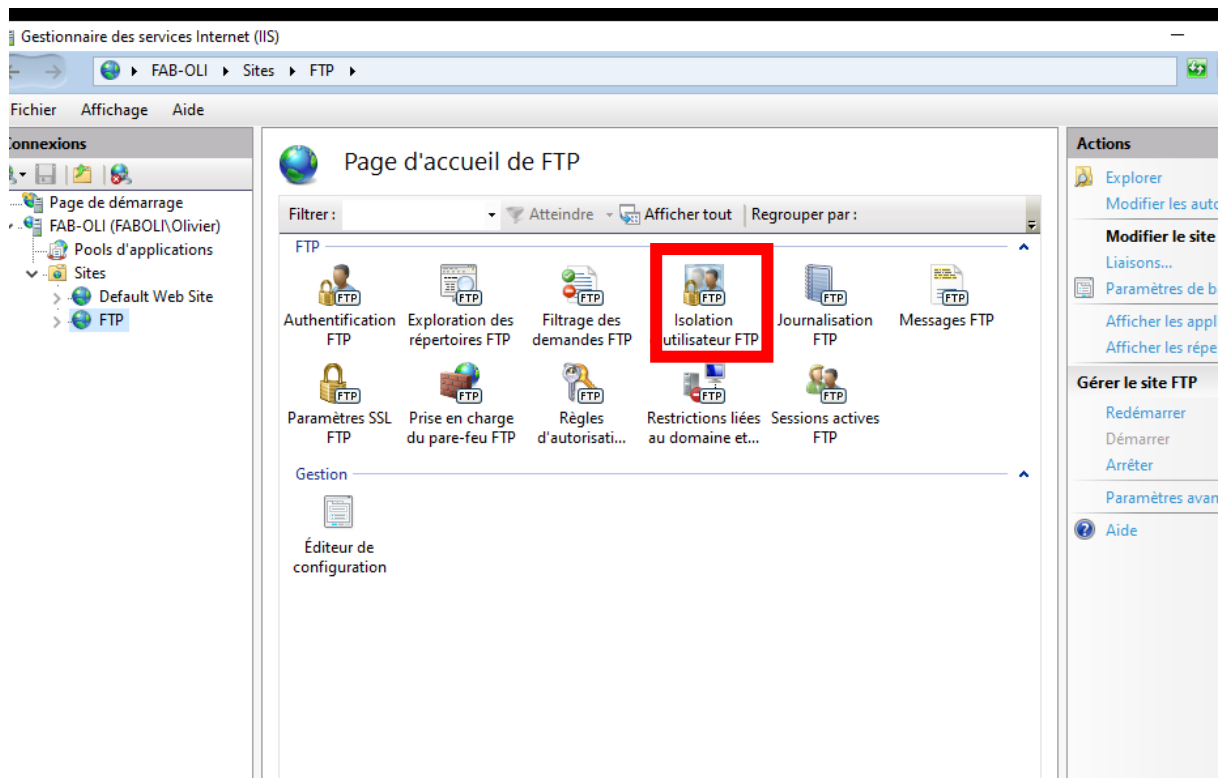
Ensuite, ouvrez le **rôle IIS** sur votre serveur, sélectionnez le **nom de votre serveur** (sous "Page de démarrage"), faites un **clic droit** et choisissez « **Ajouter un site FTP** » pour commencer la configuration du nouveau site FTP.











Vous pouvez voir et accéder à **tous les fichiers et dossiers** présents sur le serveur FTP.

Dans un contexte professionnel, il est recommandé de **définir des autorisations précises** en fonction des **groupes de sécurité** de l'Active Directory pour contrôler qui peut accéder à quelles ressources.

Ces explications devraient maintenant vous donner une bonne idée du fonctionnement et de la gestion d'un serveur FTP.

X. DFS (Distributed File System)

1. Rôle du DFS

Le **DFS (Distributed File System)** de Windows Server permet de regrouper plusieurs partages de fichiers situés sur différents serveurs sous un **chemin unique**. Ainsi, l'utilisateur accède aux ressources sans connaître le serveur physique qui héberge réellement les données.

Le fonctionnement du DFS s'appuie sur trois composants principaux :

- **Racine DFS** : point d'accès centralisé vers l'espace de noms.
- **Dossier DFS** : nom logique présenté aux utilisateurs.
- **Cible DFS** : emplacement physique où sont réellement stockées les données.

Le DFS peut s'appuyer sur **DFSR (DFS Replication)** pour synchroniser les données entre plusieurs serveurs. Cela permet d'assurer une **haute disponibilité** et une meilleure répartition de la charge.

2. Avantages du DFS

- Administration centralisée et simplifiée
- Accès transparent pour les utilisateurs
- Répartition de charge
- Tolérance aux pannes
- Amélioration des performances
- Bonne capacité d'évolution

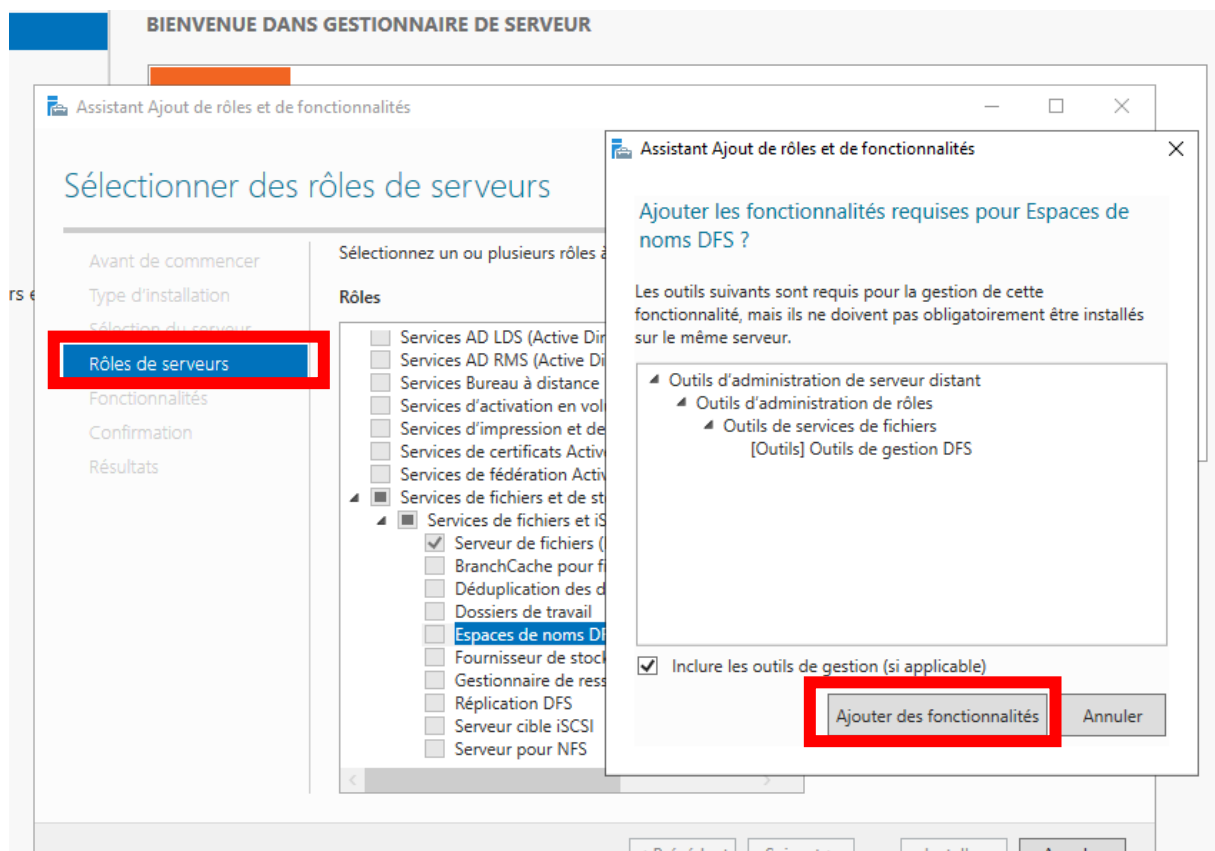
3. Installation du rôle DFS

Pour installer DFS, ouvrez le **Gestionnaire de serveur**, puis accédez à : **Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités → Services de fichiers et de stockage → Services de fichiers et iSCSI**, puis sélectionnez **Espace de noms DFS** et/ou **Réplication DFS** selon vos besoins, et suivez l'assistant jusqu'à la fin de l'installation.

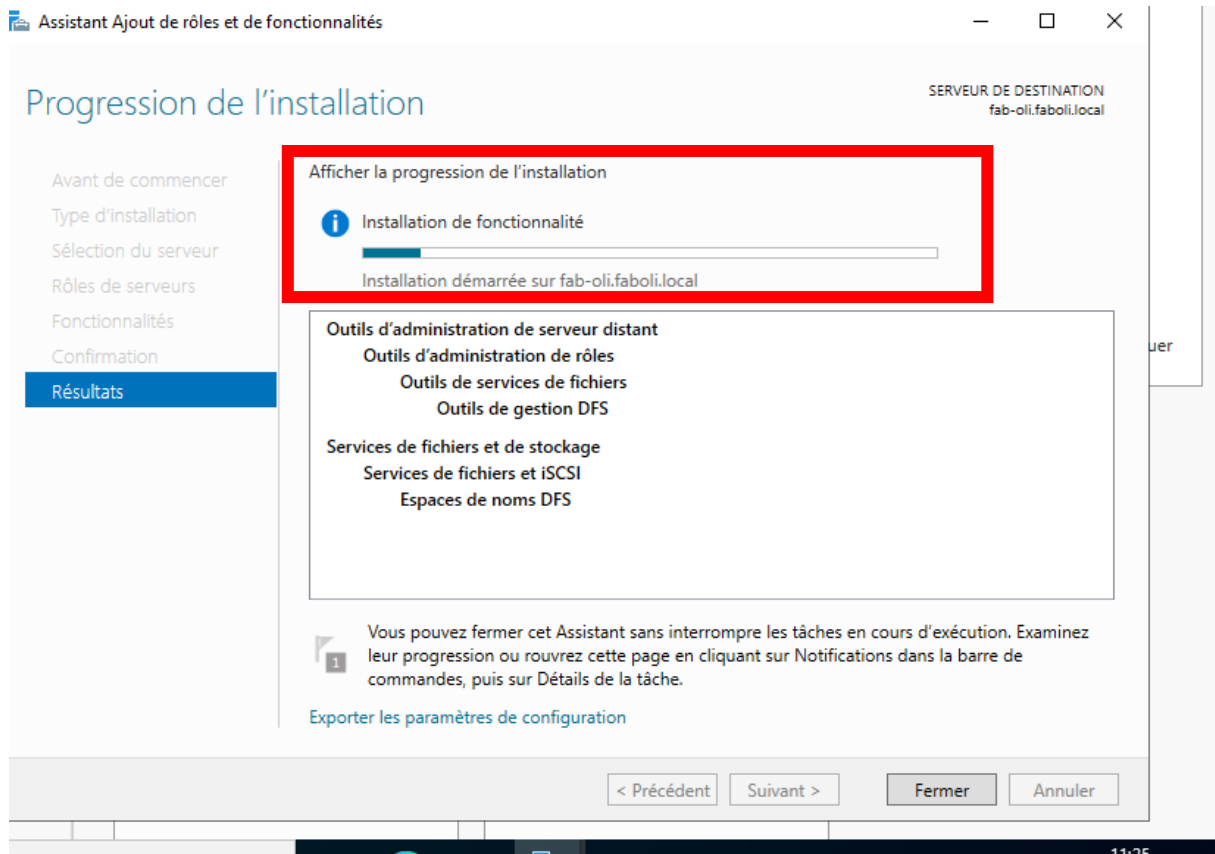
Dans l'assistant d'ajout de rôles, sélectionnez « **File and Storage Services** », puis, dans la section « **File and iSCSI Services** », cochez l'option « **DFS Namespace** ».

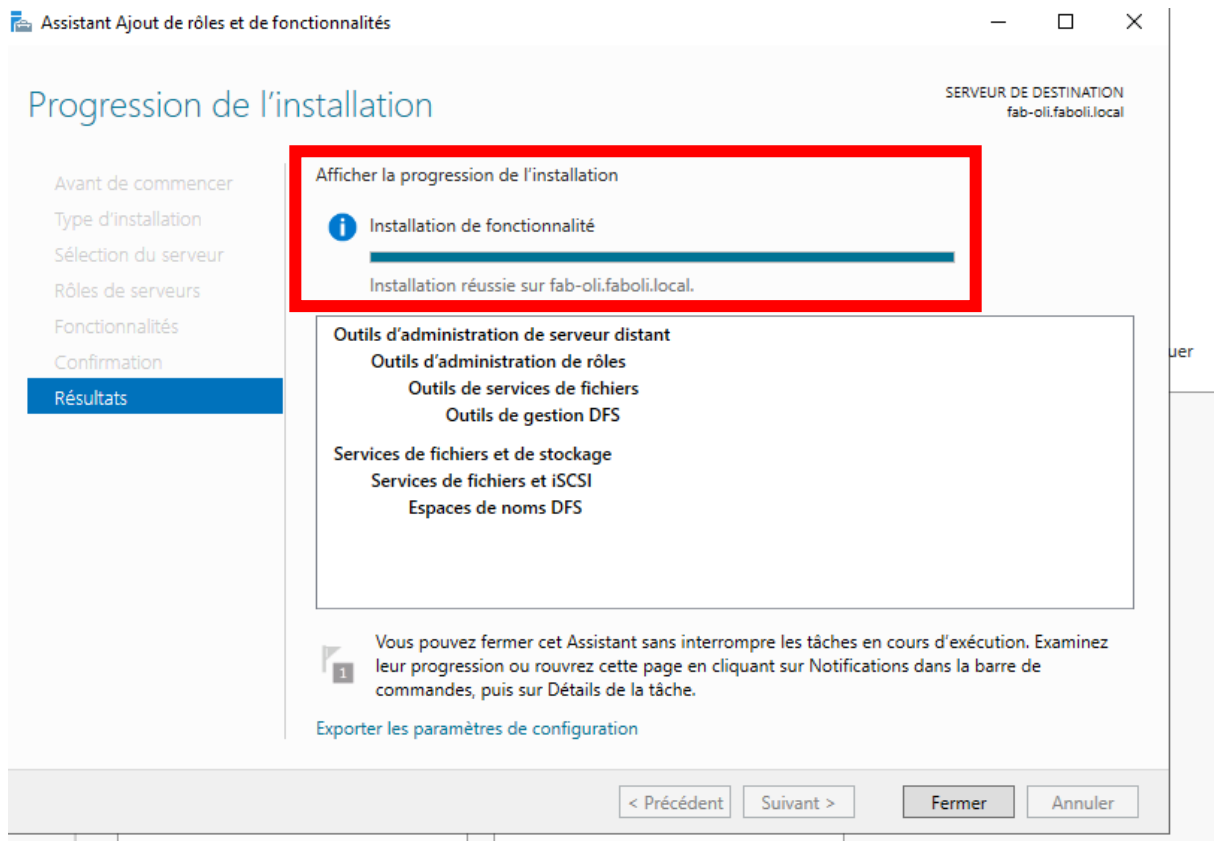
Une fenêtre complémentaire s'affiche alors pour proposer l'installation des fonctionnalités requises. Cliquez sur « **Ajouter des fonctionnalités** » afin de les ajouter.

Ensuite, cliquez sur « **Suivant** » à deux reprises pour poursuivre la configuration.



Après vous cliquez sus **Installer** puis vous patienter





4. Configuration d'un serveur DFS

Pour commencer la configuration du **DFS**, ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.

Ensuite :

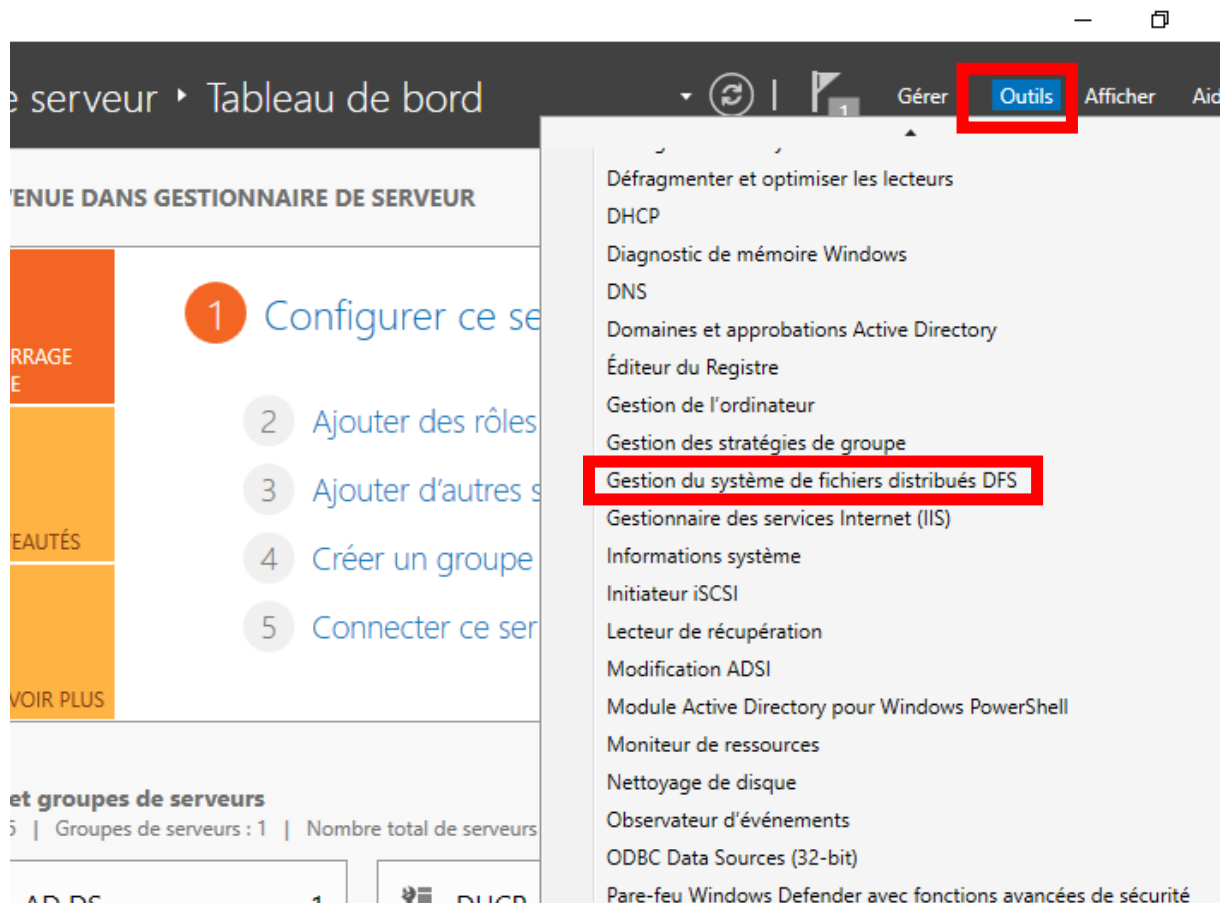
- Cliquez sur « **Tools** » (Outils).
- Sélectionnez « **DFS Management** » afin d'ouvrir la console d'administration du système de fichiers distribués.

Présentation de la console DFS Management

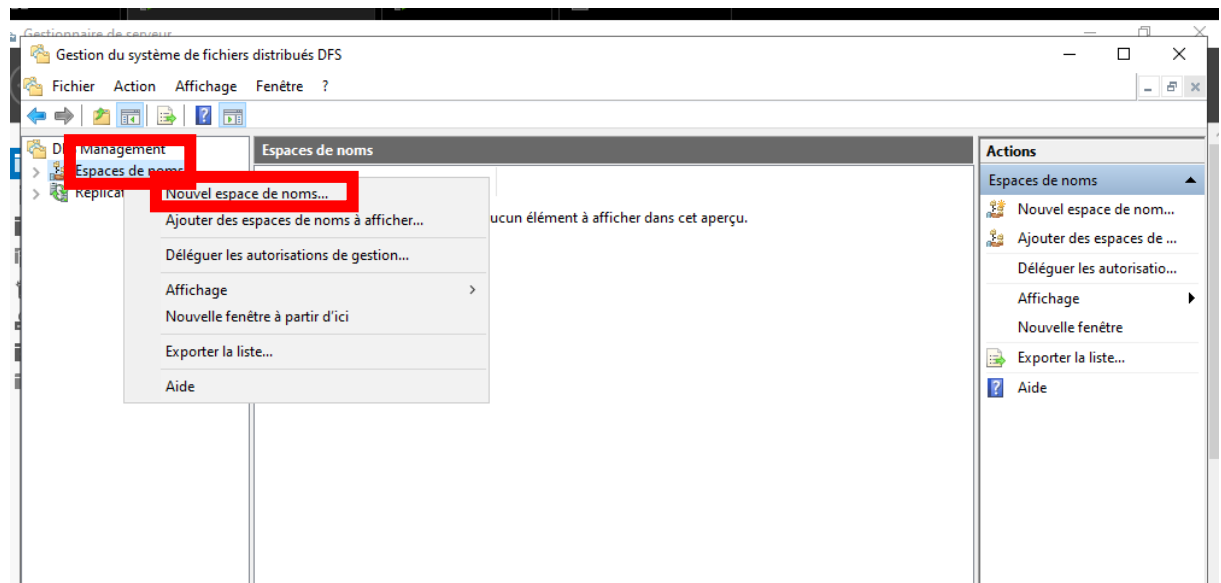
La console **DFS Management** permet de :

- Créer et administrer un **espace de noms DFS (Namespace)**.
- Ajouter des **dossiers DFS** (liens logiques visibles par les utilisateurs).

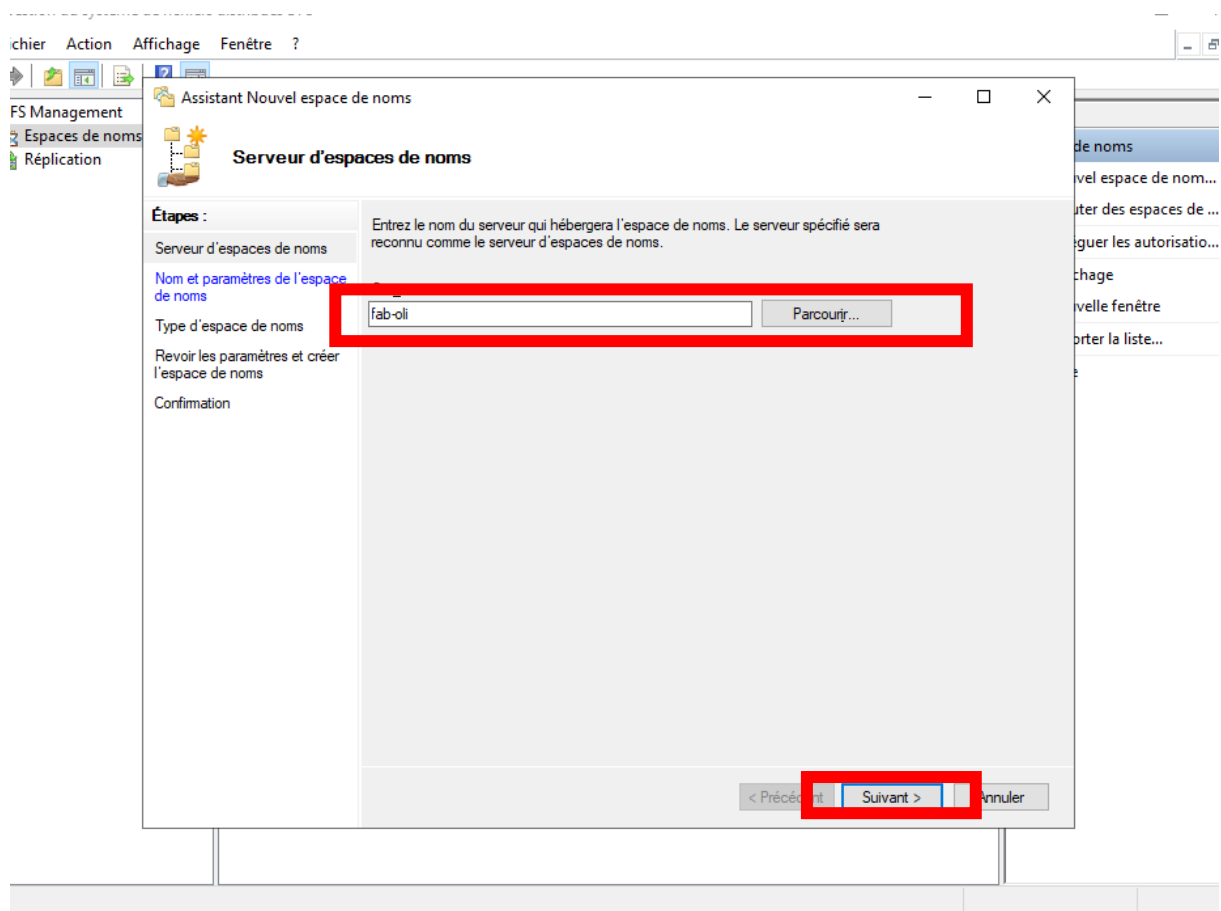
- Associer des **cibles DFS** (emplacements physiques des données).
- Configurer la **réplication DFS (DFSR)** entre plusieurs serveurs.
- Surveiller l'état de la réplication et la santé des dossiers partagés.

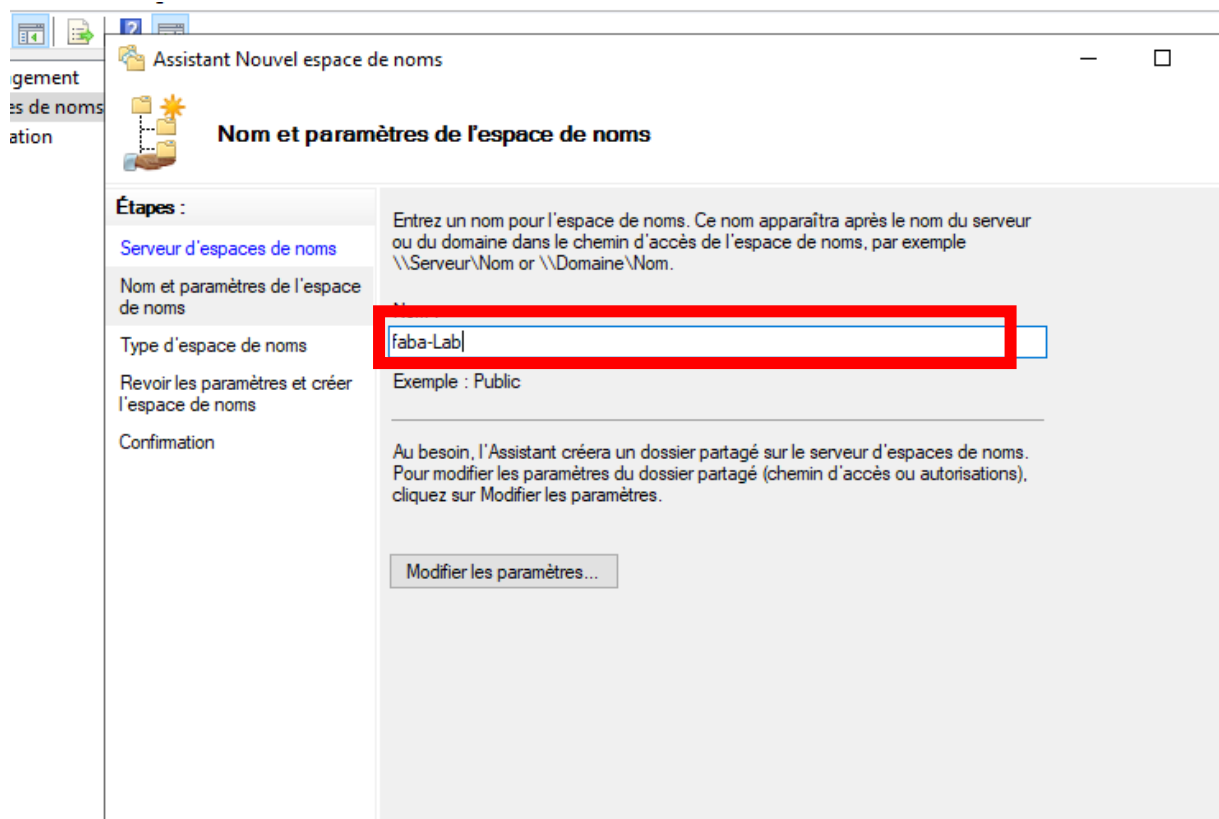


Dans la console **DFS Management**, faites un **clic droit** sur « **Espace de noms** », puis sélectionnez « **Nouvel espace de nom** » afin de lancer l'assistant de création d'un nouvel espace de noms.



Cliquez sur « **Parcourir...** » afin de **parcourir et sélectionner le serveur** qui sera chargé d'héberger le nouvel espace de noms DFS en cours de création.

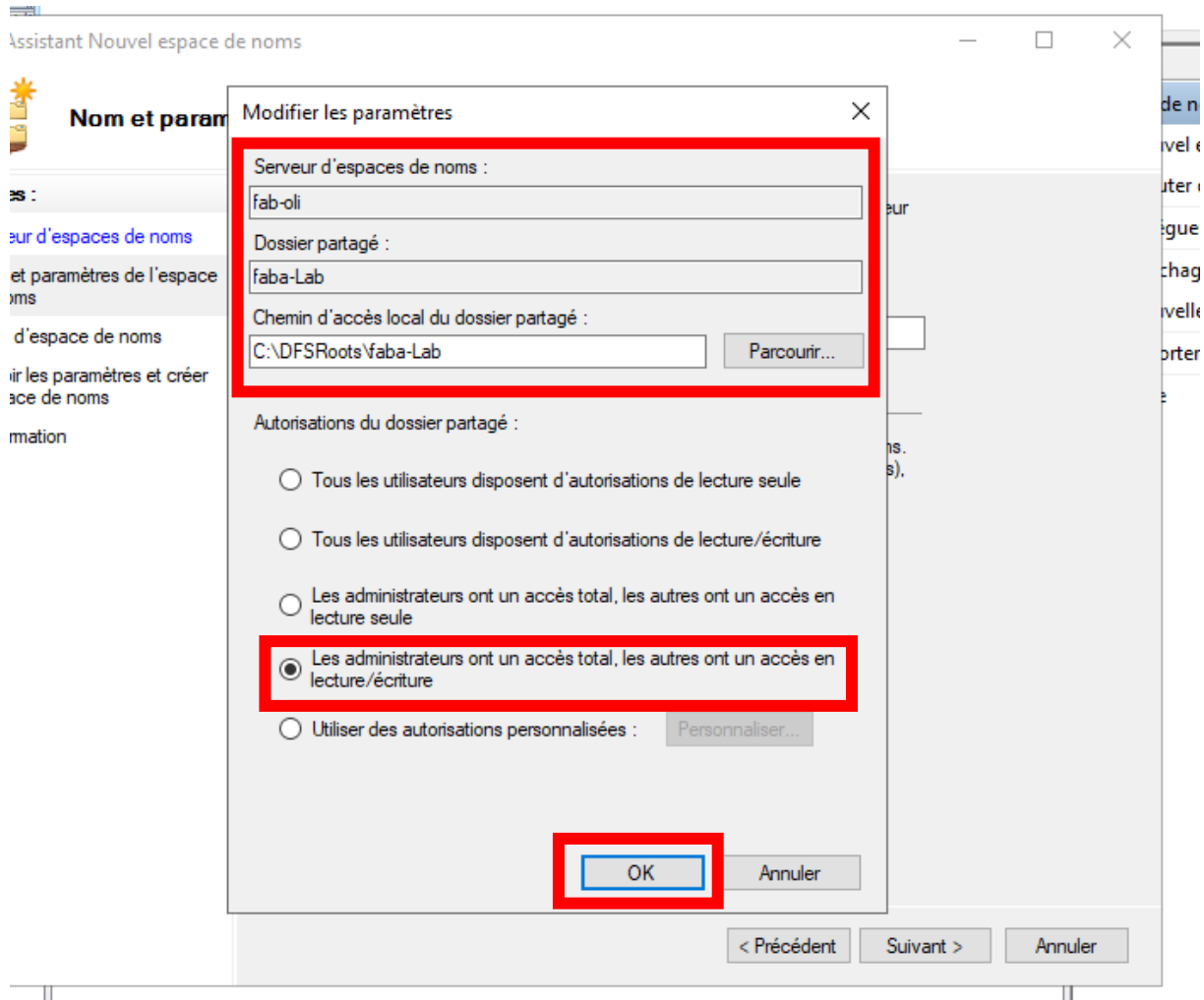


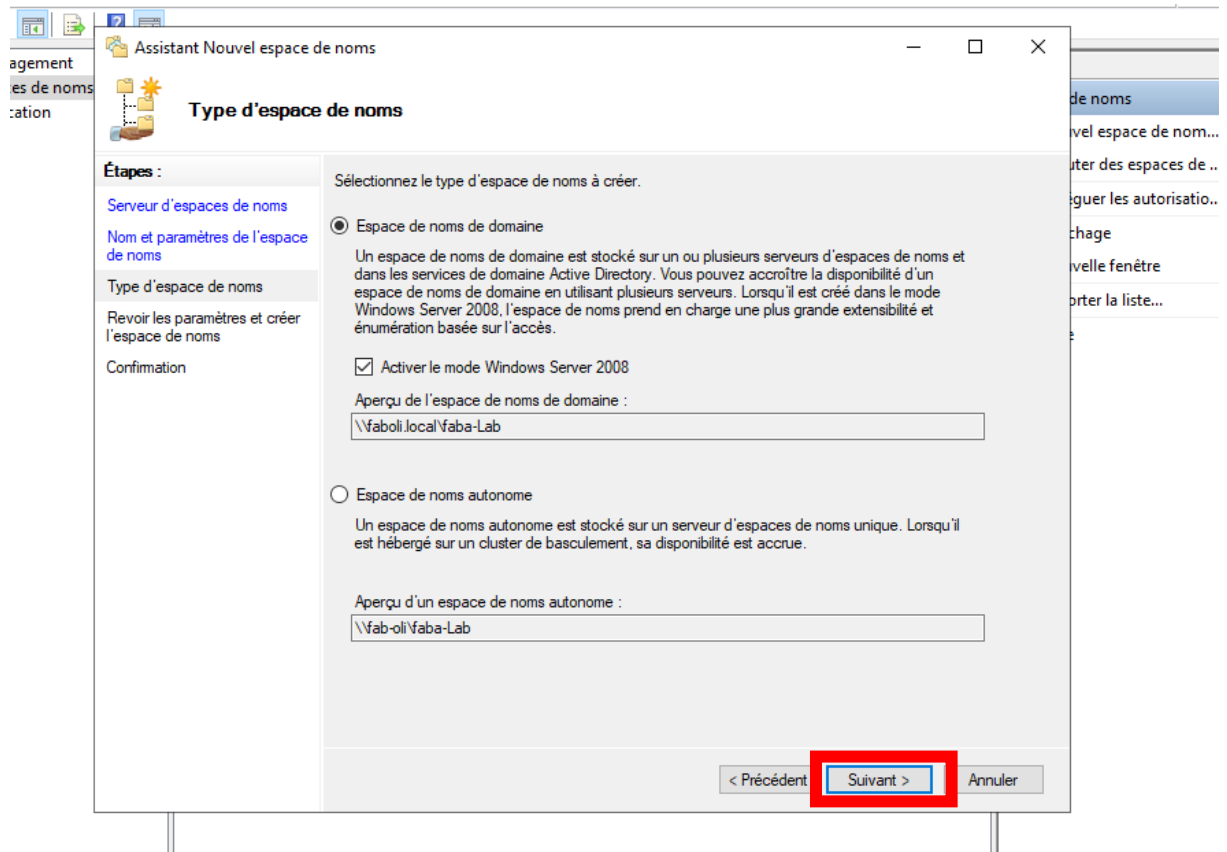


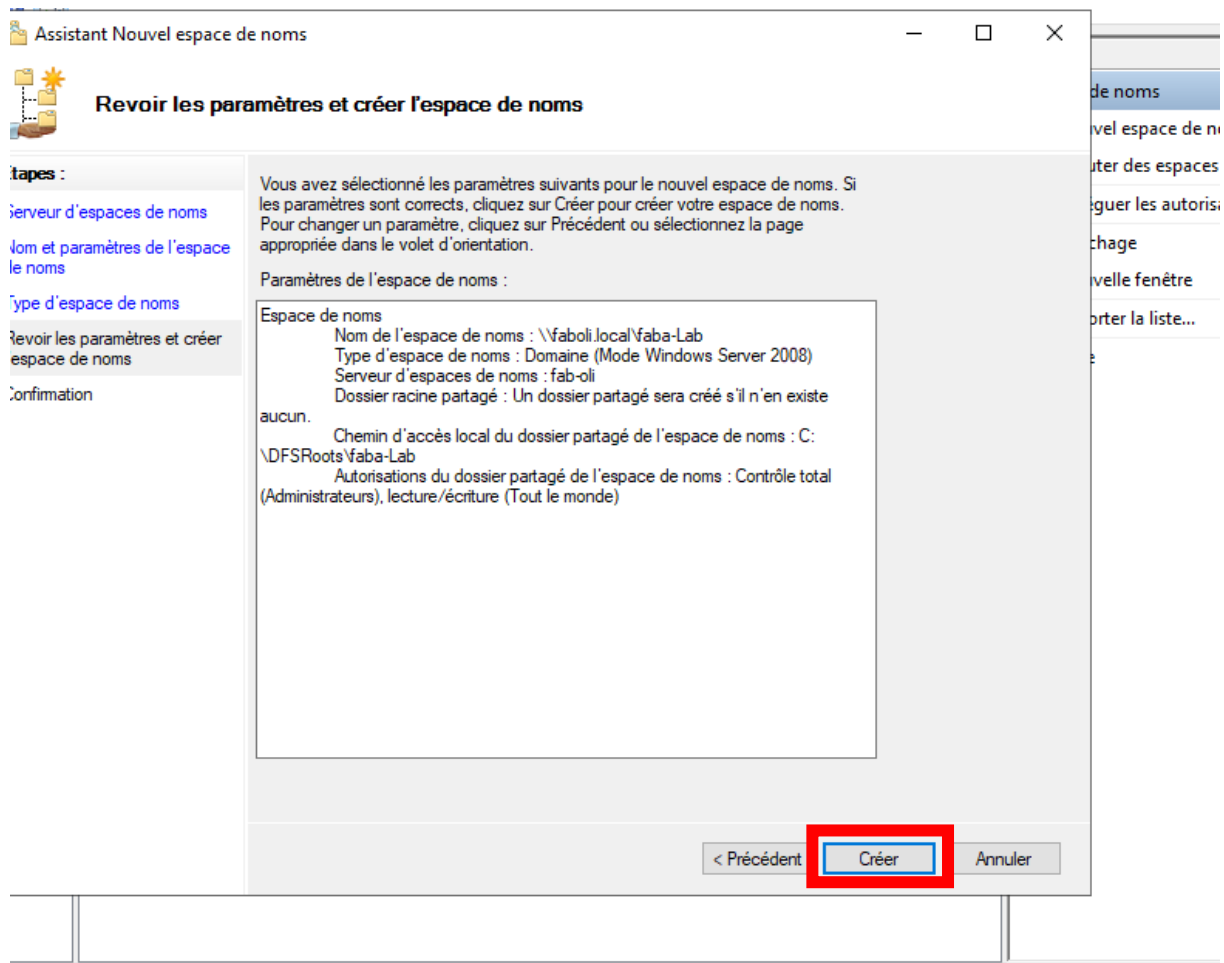
Saisissez le **nom de la racine DFS**, par exemple « **faba-lab** ».

Ensuite, cliquez sur « **Modifier les paramètres** » afin de configurer les **autorisations d'accès** à l'espace de noms (droits des utilisateurs et groupes).

Une fois les paramètres définis, confirmez en cliquant sur « **OK** », puis sur « **Suivant** » pour poursuivre l'assistant.

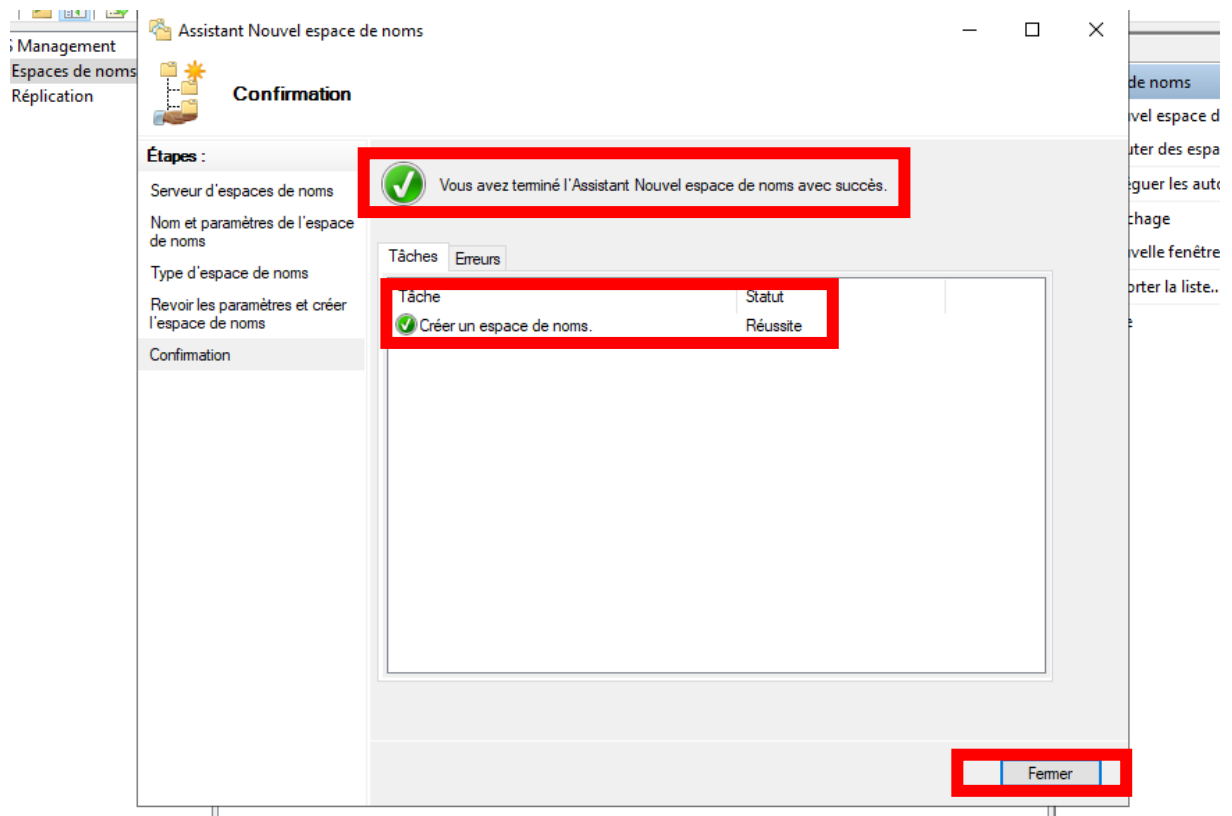






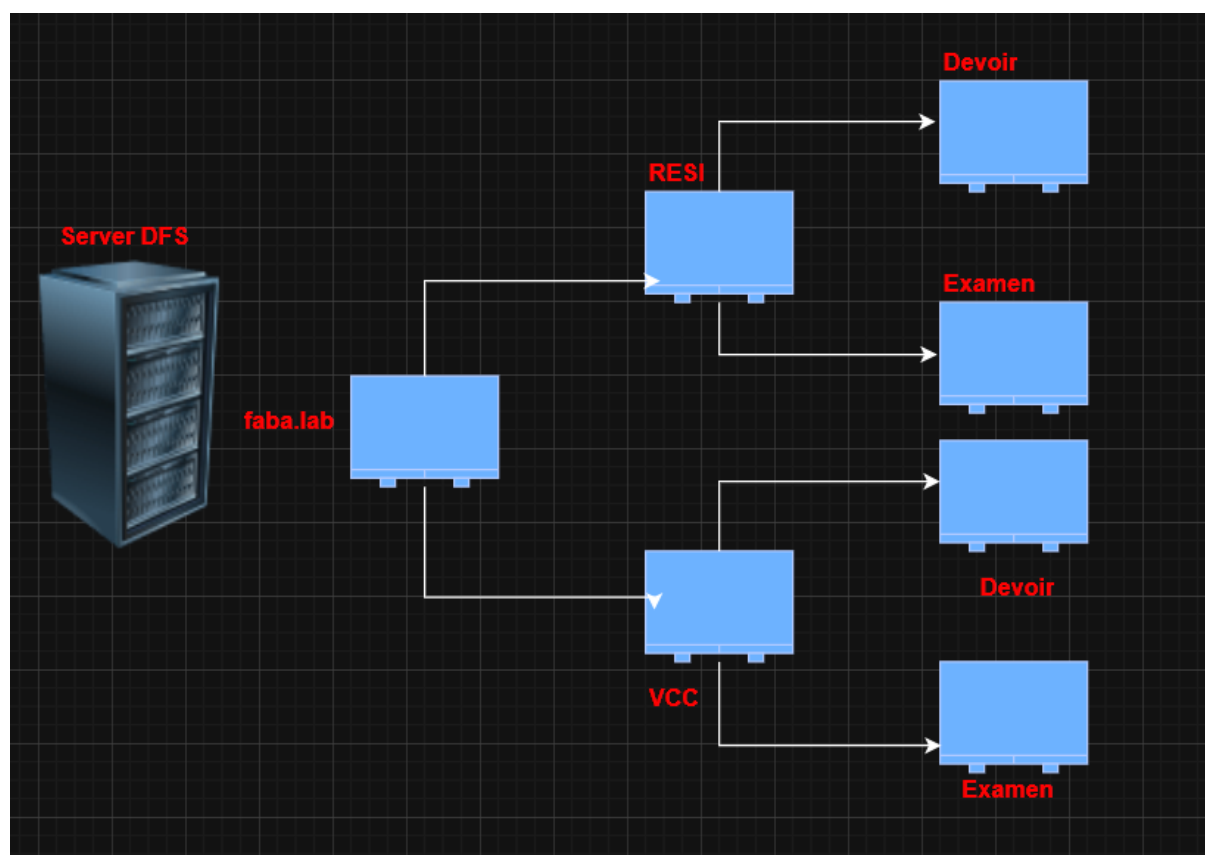
Un écran récapitulatif s'affiche avec les paramètres sélectionnés. Vérifiez les informations, puis cliquez sur « **Créer** » pour lancer la création de la racine DFS.

Patientez quelques instants jusqu'à l'apparition du message confirmant que l'opération s'est déroulée avec succès. Enfin, cliquez sur « **Fermer** » pour fermer l'assistant.

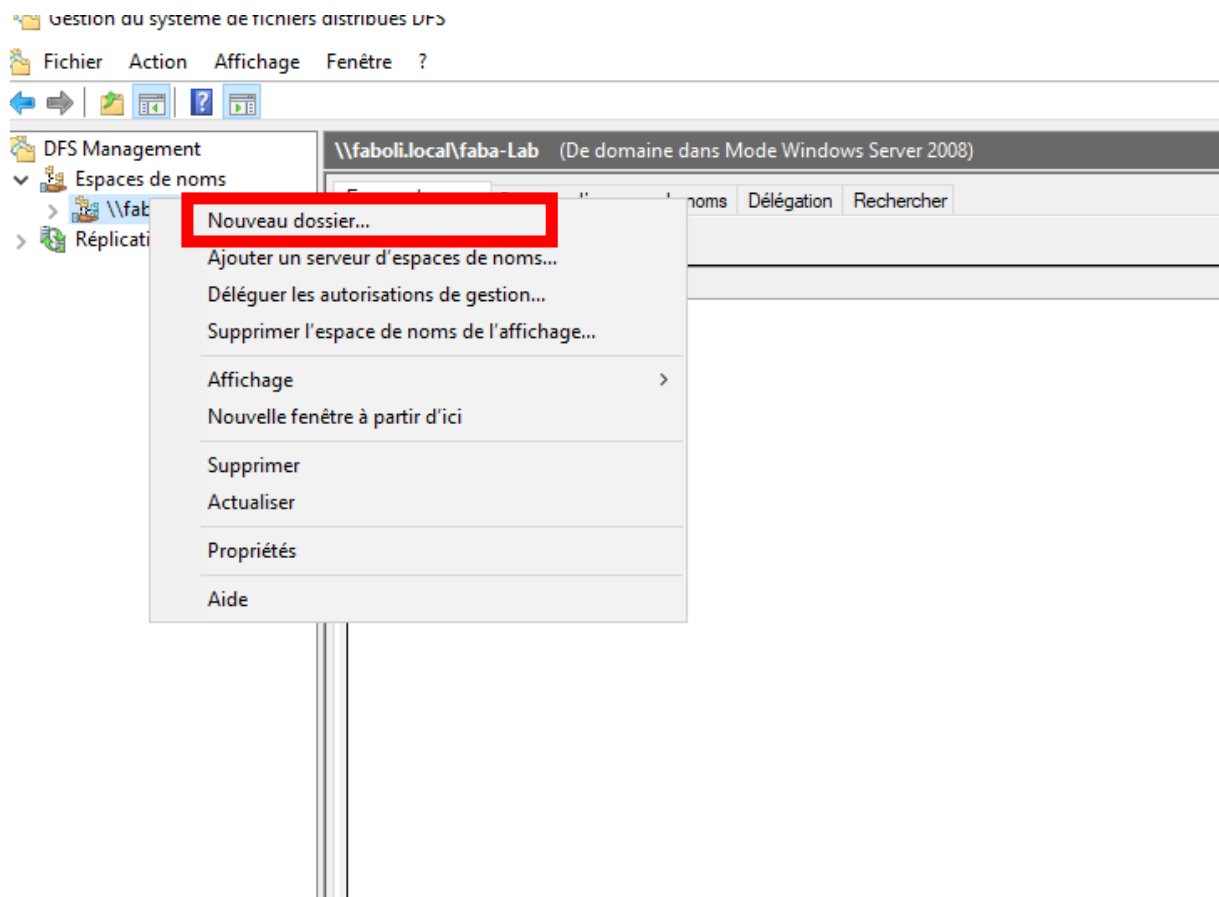


5. Création d'un dossier liaison DFS

Créons l'arborescence suivante



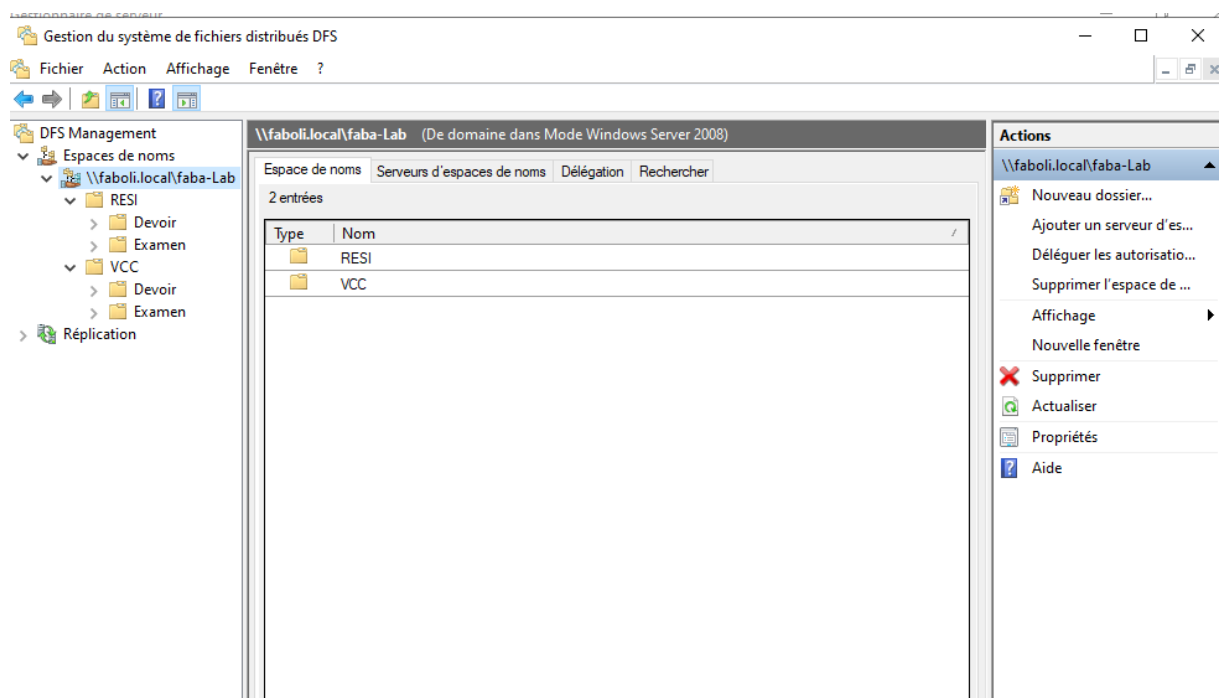
Dans la console « **DFS Management** », localisez la **racine DFS** créée précédemment, puis faites un **clic droit** dessus et sélectionnez « **Nouveau dossier** » afin d'ajouter un nouveau dossier à votre espace de noms.



Renseignez le champ « **Nom** », par exemple « **RESI** », puisqu'il s'agit du premier dossier que nous souhaitons intégrer à l'arborescence.

Cliquez ensuite sur « **OK** » pour confirmer la création. Les **cibles de dossier** seront ajoutées lors de l'étape suivante.

Répétez la même procédure afin de reproduire l'arborescence indiquée sur le schéma. Pour créer un **sous-dossier** à l'intérieur de « **Informatique** », sélectionnez d'abord ce dossier, puis effectuez un clic droit dessus pour ajouter un nouveau dossier.

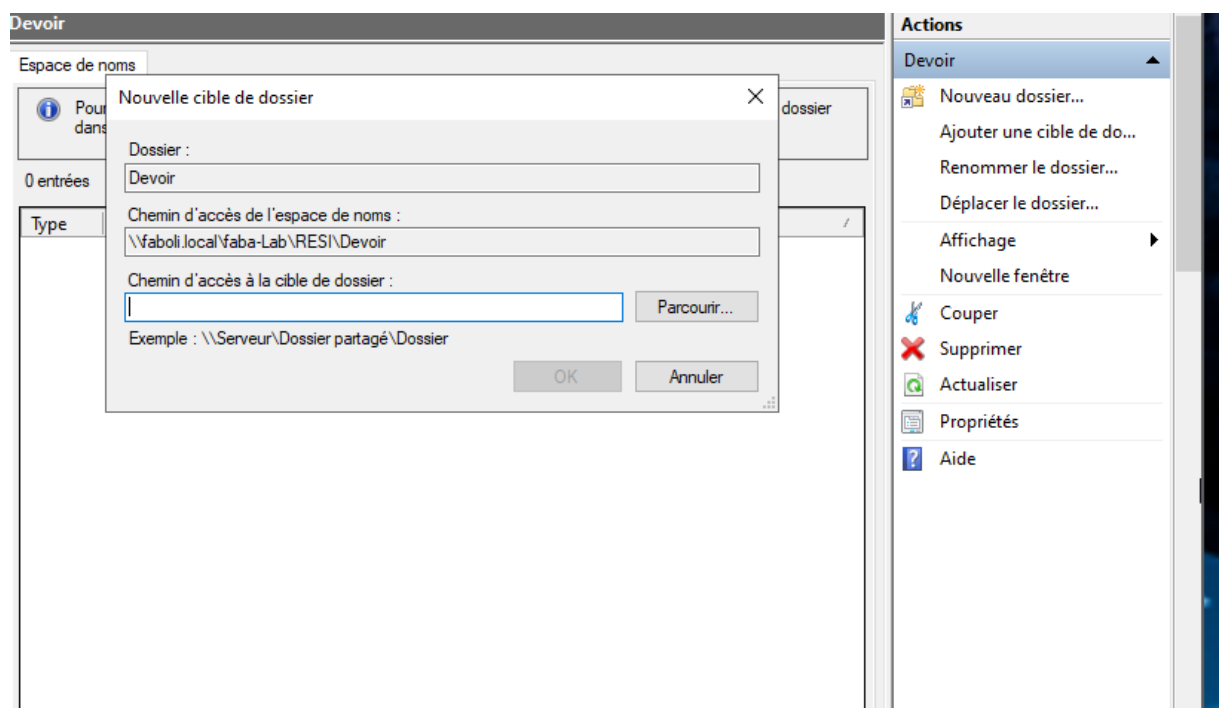
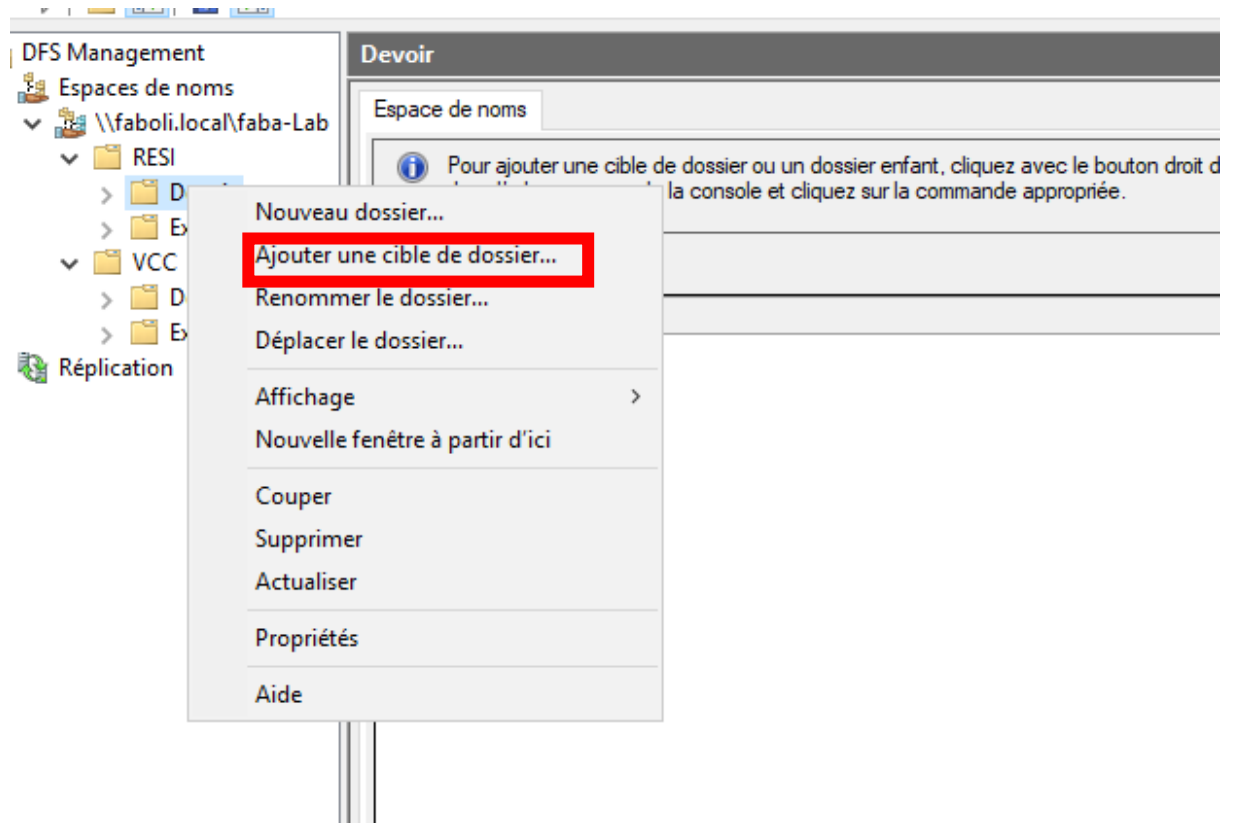


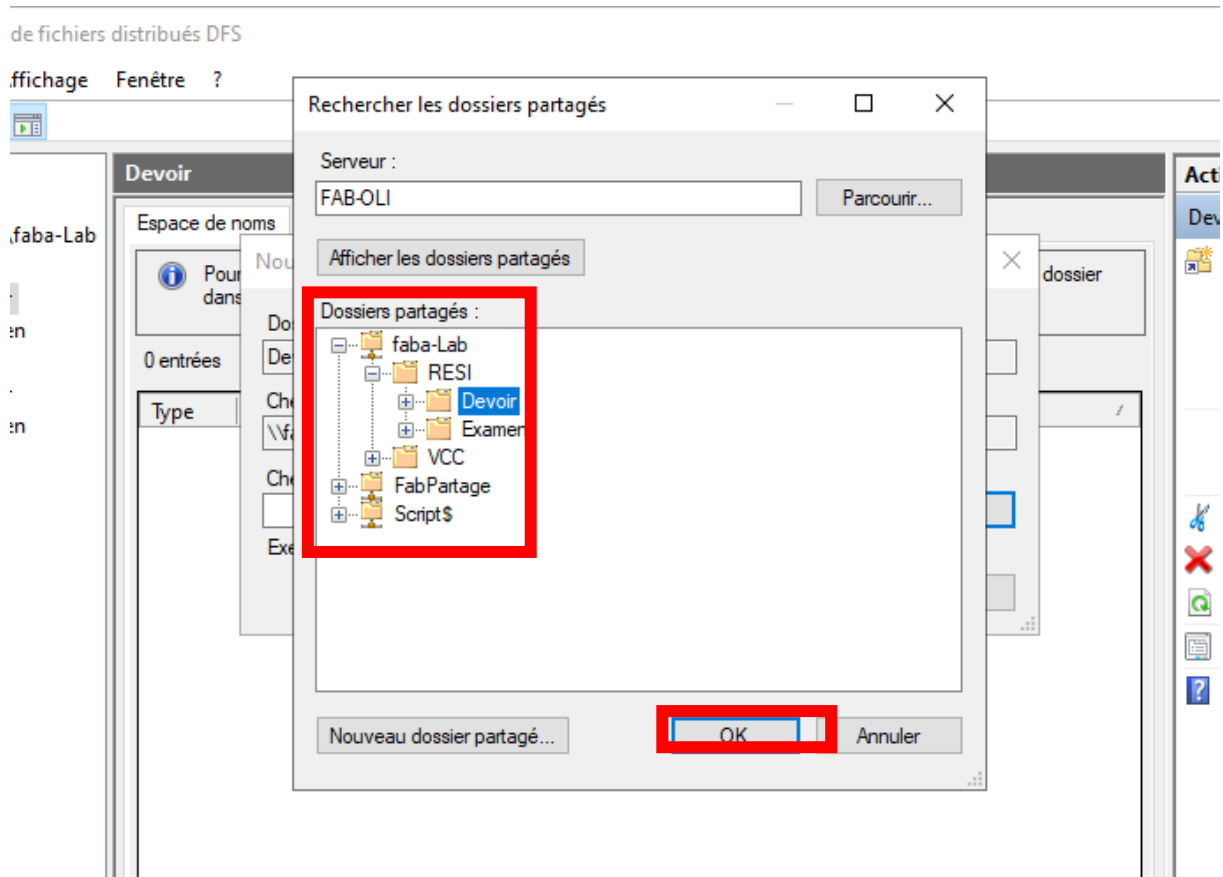
6. Ajouter une cible à un dossier Association DFS

Une fois les dossiers (liaisons DFS) créés dans l'espace de noms, l'étape suivante consiste à **ajouter des cibles**. Cette opération permet de relier le **dossier virtuel DFS** à l'**emplacement réel partagé** où se trouvent les données.

Autrement dit, la cible établit le lien entre le chemin logique visible par l'utilisateur et le dossier physique stocké sur un serveur.

Rappel : voici l'architecture que nous souhaitons mettre en place :





XI. Installation du rôle DFSR

Le rôle **DFSR (DFS Replication)** permet de **synchroniser les fichiers** entre plusieurs cibles d'un même dossier DFS, garantissant que toutes les copies restent **identiques**.

Il repose sur l'**algorithme RDC (Remote Differential Compression)**, qui ne réplique que les **blocs modifiés**, ce qui permet d'optimiser la consommation de bande passante.

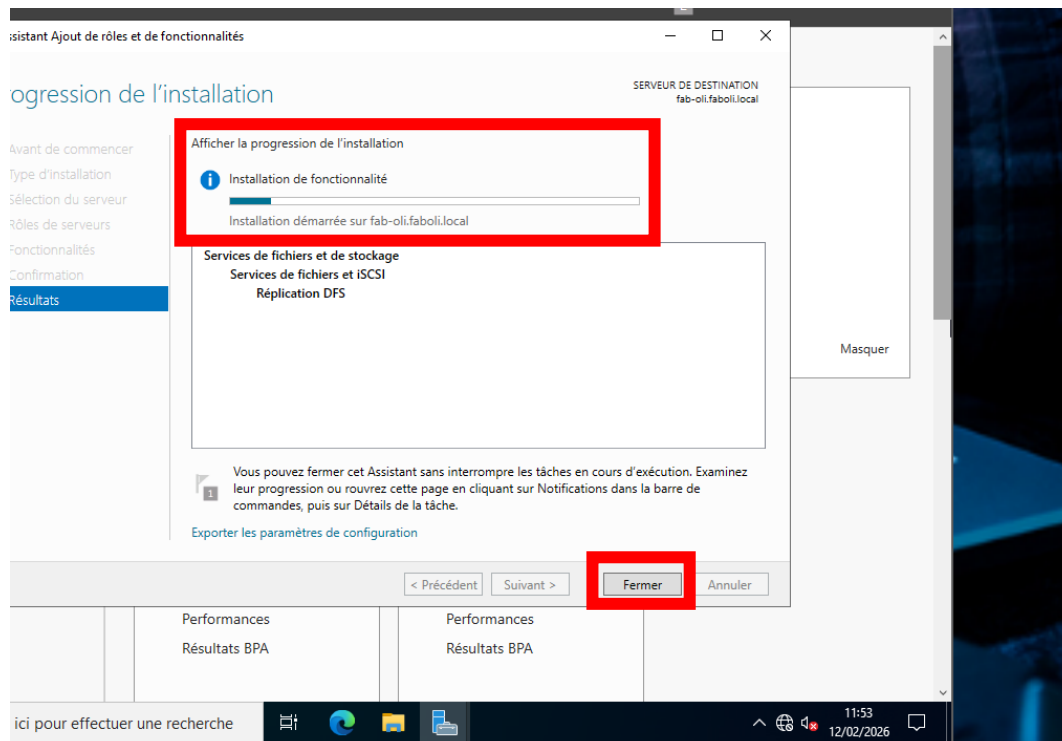
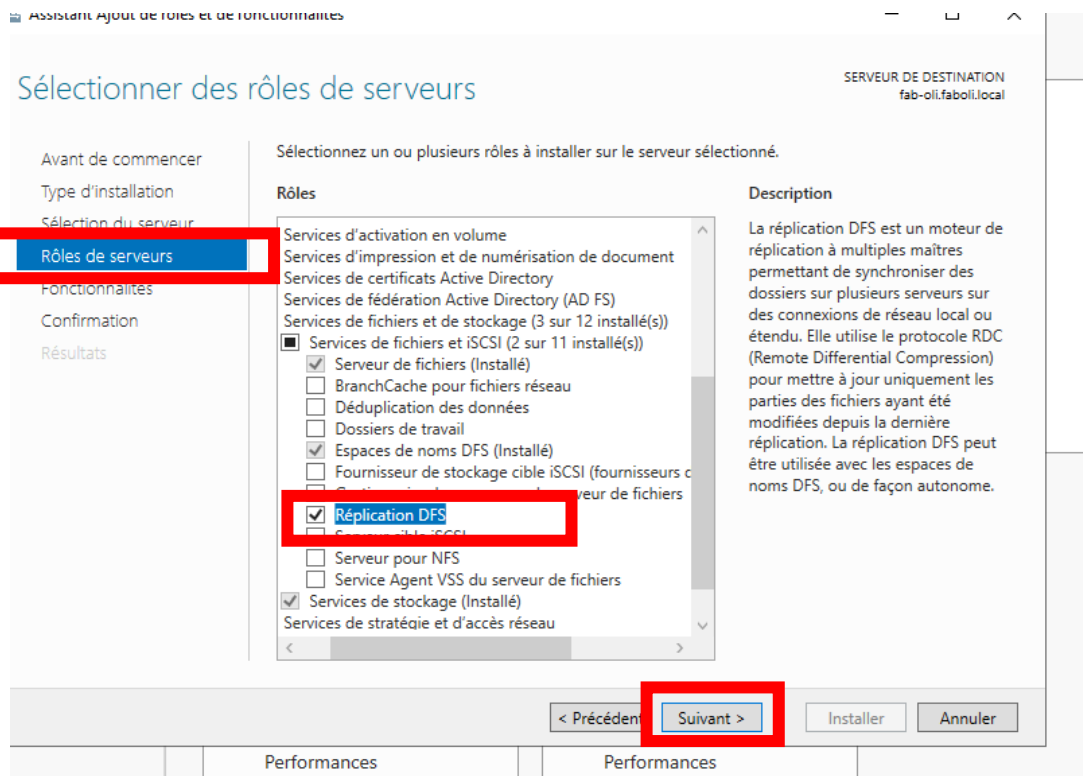
DFSR peut également être utilisé pour la **réplication de SYSVOL** dans un domaine Active Directory.

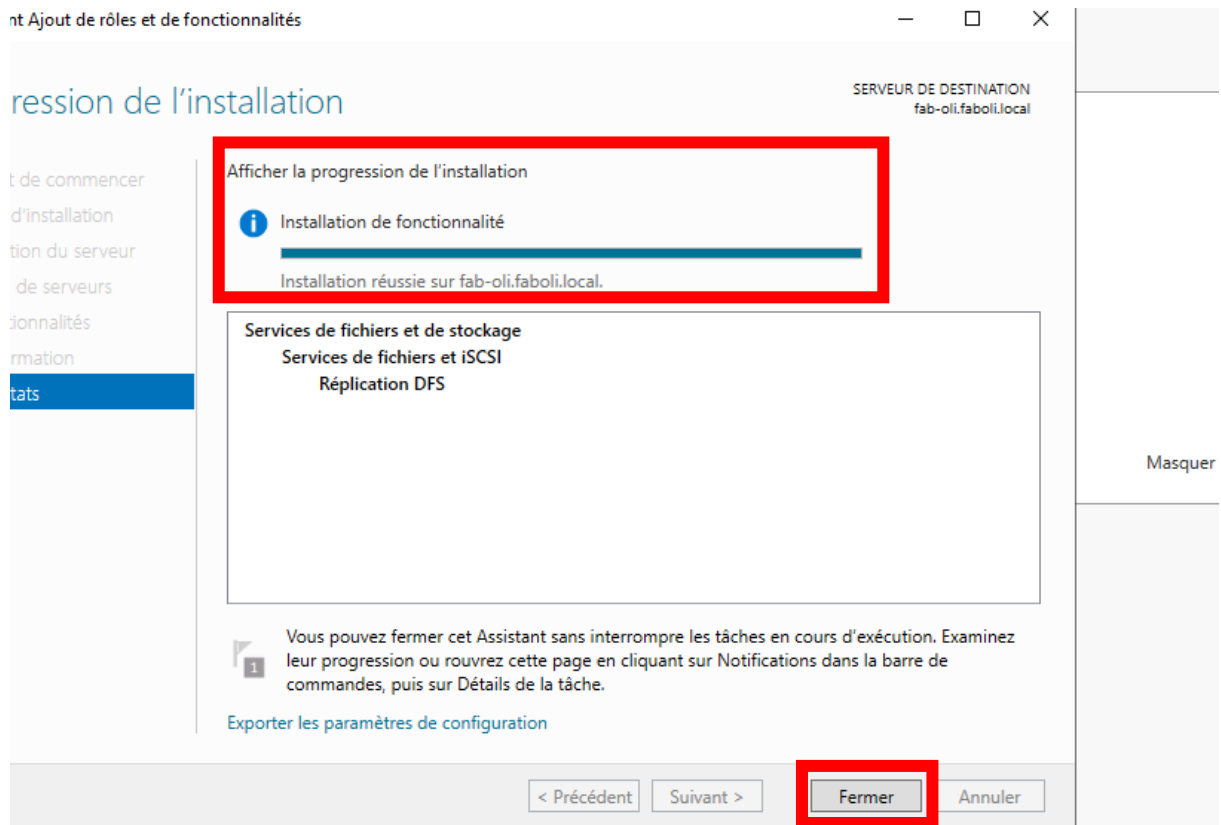
Cette fonctionnalité peut être installée **via l'interface graphique** ou **PowerShell**, et doit être déployée sur **tous les serveurs membres du groupe de réplication**.

1. Étapes d'installation via l'interface graphique

- Ouvrez le **Gestionnaire de serveur (Server Manager)**.
- Cliquez sur « **Manage** », puis sur « **Add Roles and Features** ».

- À l'écran cliquez sur « **suivant** » pour continuer.

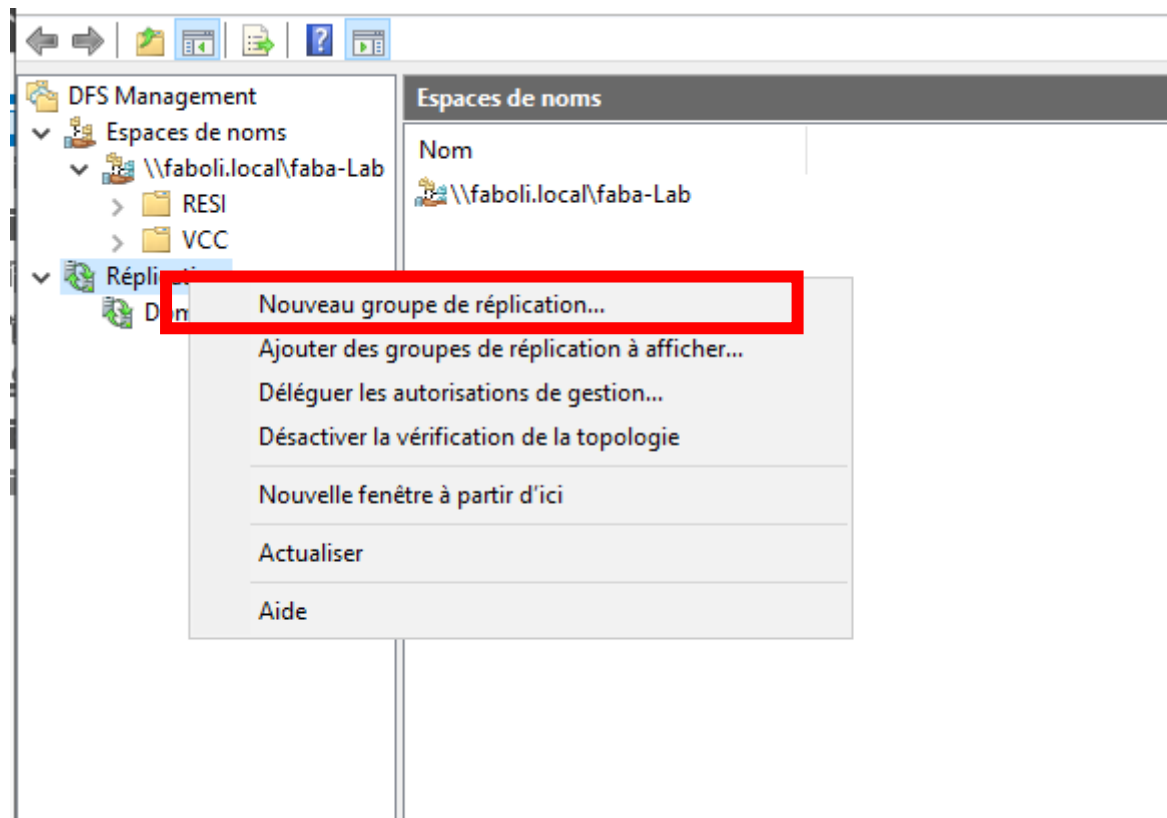




2. Mise en place d'un groupe de réplication DFSR

Pour créer un **groupe de réplication DFSR**, ouvrez d'abord la console « **DFS Management** ».

Ensuite, faites un **clic droit** sur la section « **Réplication** » et choisissez « **Nouveau groupe de réplication** » pour lancer l'assistant de configuration du groupe.



L'assistant de création s'ouvre.

À cette étape, choisissez le **type de groupe de réplication**. Dans notre exemple, sélectionnez « **Multipurpose Réplication de Group** », car nous allons configurer la **réplication entre deux serveurs**.



Type de groupe de réplication

Étapes :

Type de groupe de réplication

Nom et domaine

Membres du groupe de
réplication

Sélection de topologie

Membres concentrateurs

Connexions Hub and Spoke

Planification du groupe de
réplication et bande passante

Membre principal

Dossiers à répliquer

Vérifier les paramètres et créer
le groupe de réplication

Confirmation

Sélectionnez le type de groupe de réplication à créer.

☒ Groupe de réplication multi-usage

Cette option configure la réplication entre deux serveurs ou plus pour la publication, le partage de contenu et d'autres scénarios.

☐ Groupe de réplication pour la collecte de données

Cette option configure une réplication bidirectionnelle entre deux serveurs, comme un serveur de succursale et un serveur concentrateur (destination). Cela vous permet de collecter les données sur le serveur concentrateur. Vous pouvez ensuite utiliser un logiciel de sauvegarde pour sauvegarder les données sur le serveur concentrateur.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouveau groupe de réplication

Nom et domaine

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Entrez un nom et un domaine pour le groupe de réplication. Le nom du groupe de réplication doit être unique dans le domaine qui héberge le groupe de réplication.

Nom du groupe de réplication :
Travail_Replication

Description facultative du groupe de réplication :
Replication des données du dossier DFS]

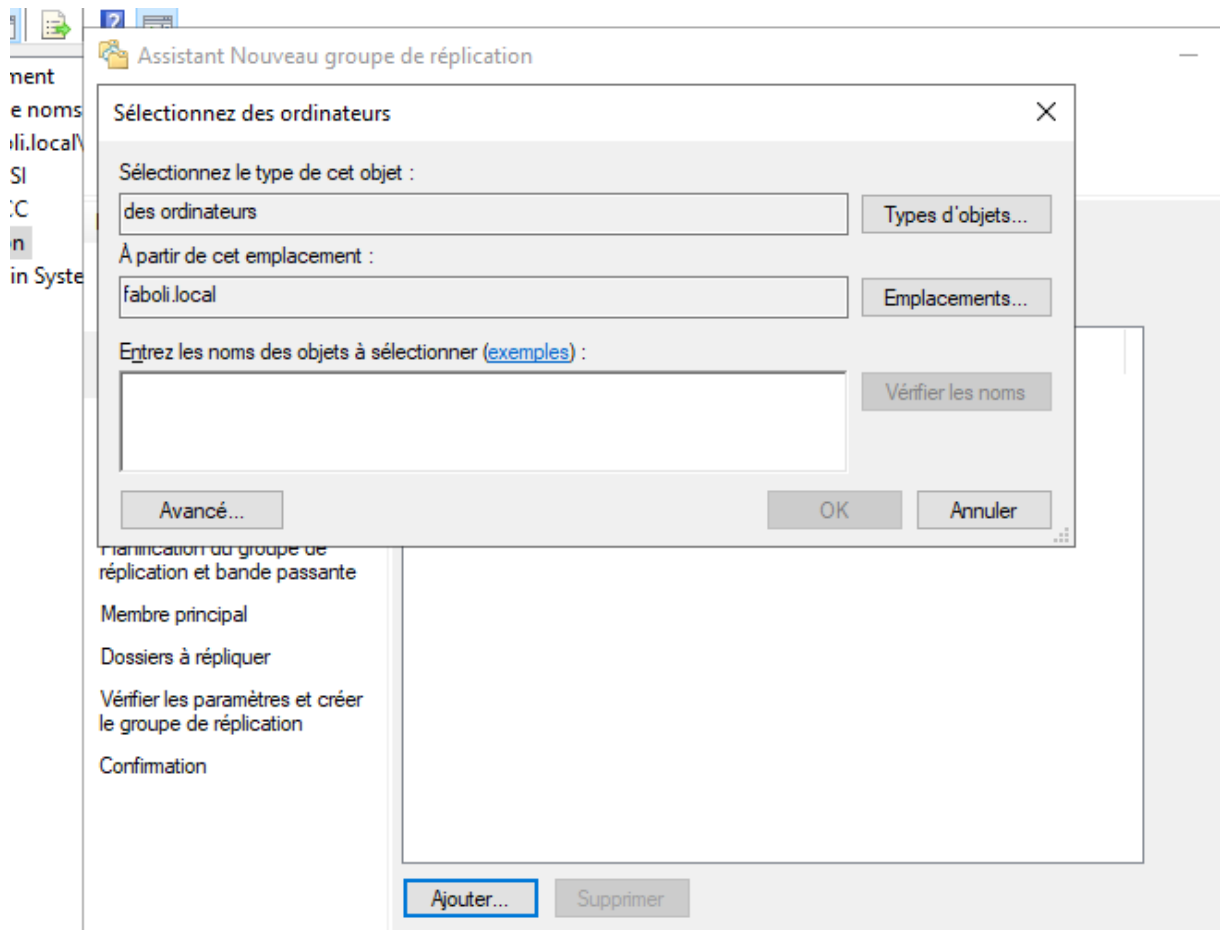
Domaine :
faboli.local

Parcourir...

< Précédent

Suivant >

Annuler





XII. Déploiement WDS sans Active directory

1. Installation d'un serveur de déploiement WDS sans Active Directory

Le rôle **Windows Deployment Services (WDS)** permet de déployer à distance des systèmes d'exploitation Windows entièrement personnalisés, directement via le réseau, sans avoir besoin de supports physiques tels que des CD ou des clés USB.

Pour une installation optimale dans un environnement **sans Active Directory**, certaines conditions et recommandations sont importantes :

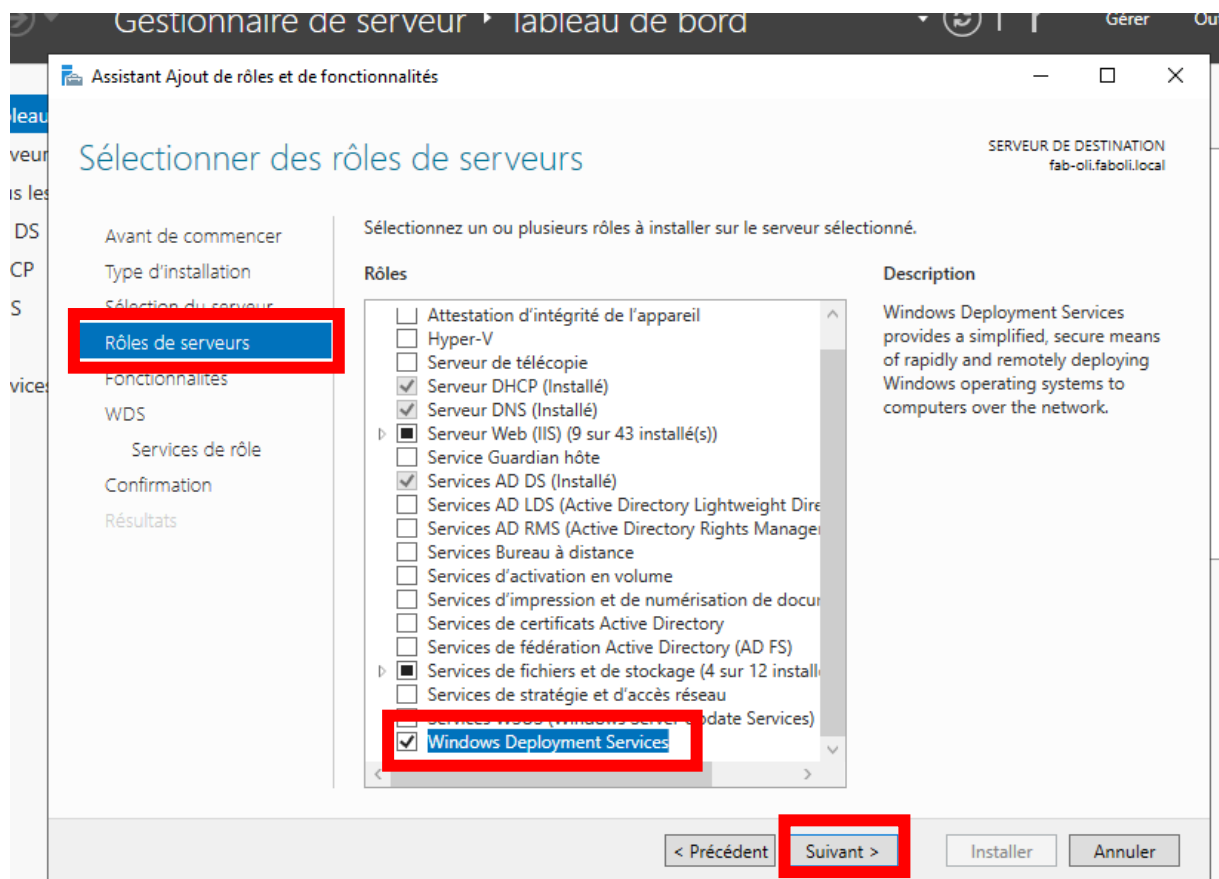
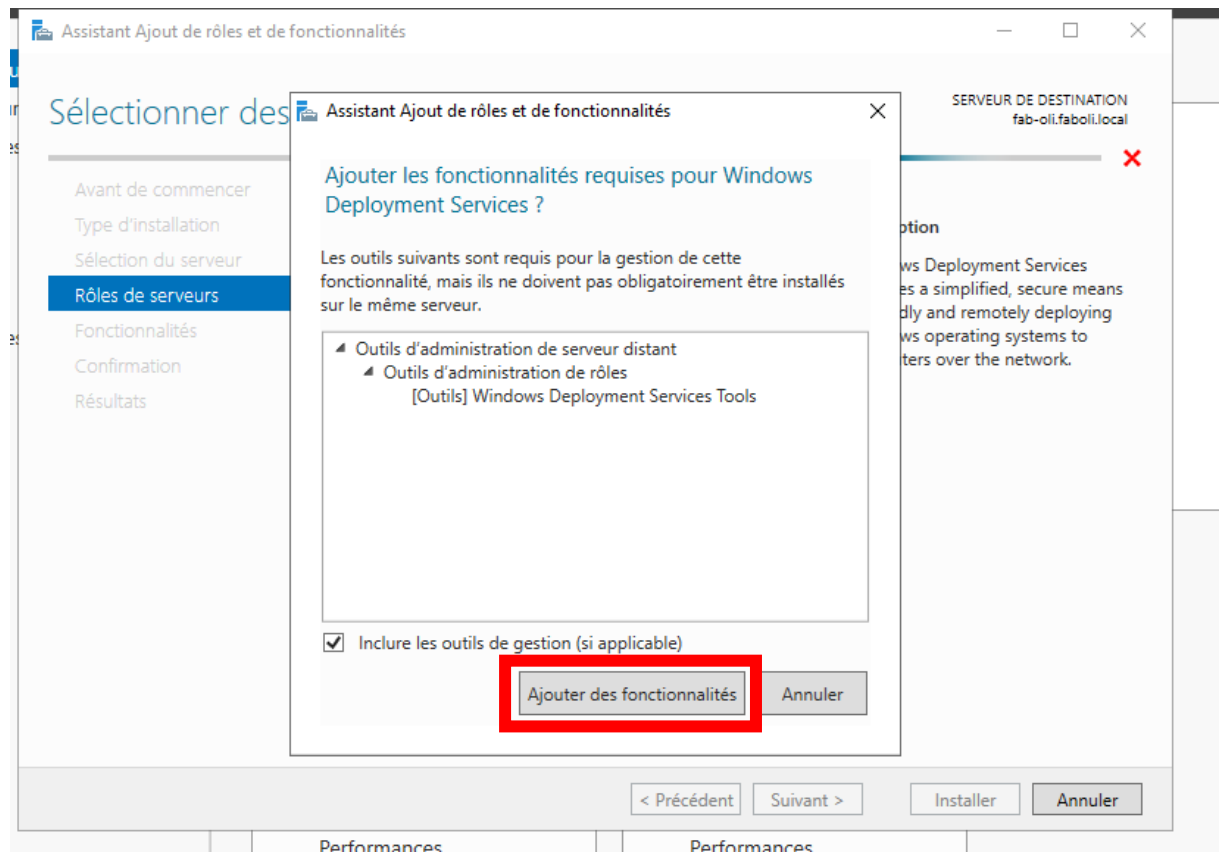
- **Serveur DHCP obligatoire** : WDS nécessite un service DHCP opérationnel pour attribuer automatiquement des adresses IP aux clients qui vont démarrer sur le réseau et récupérer l'image de déploiement.

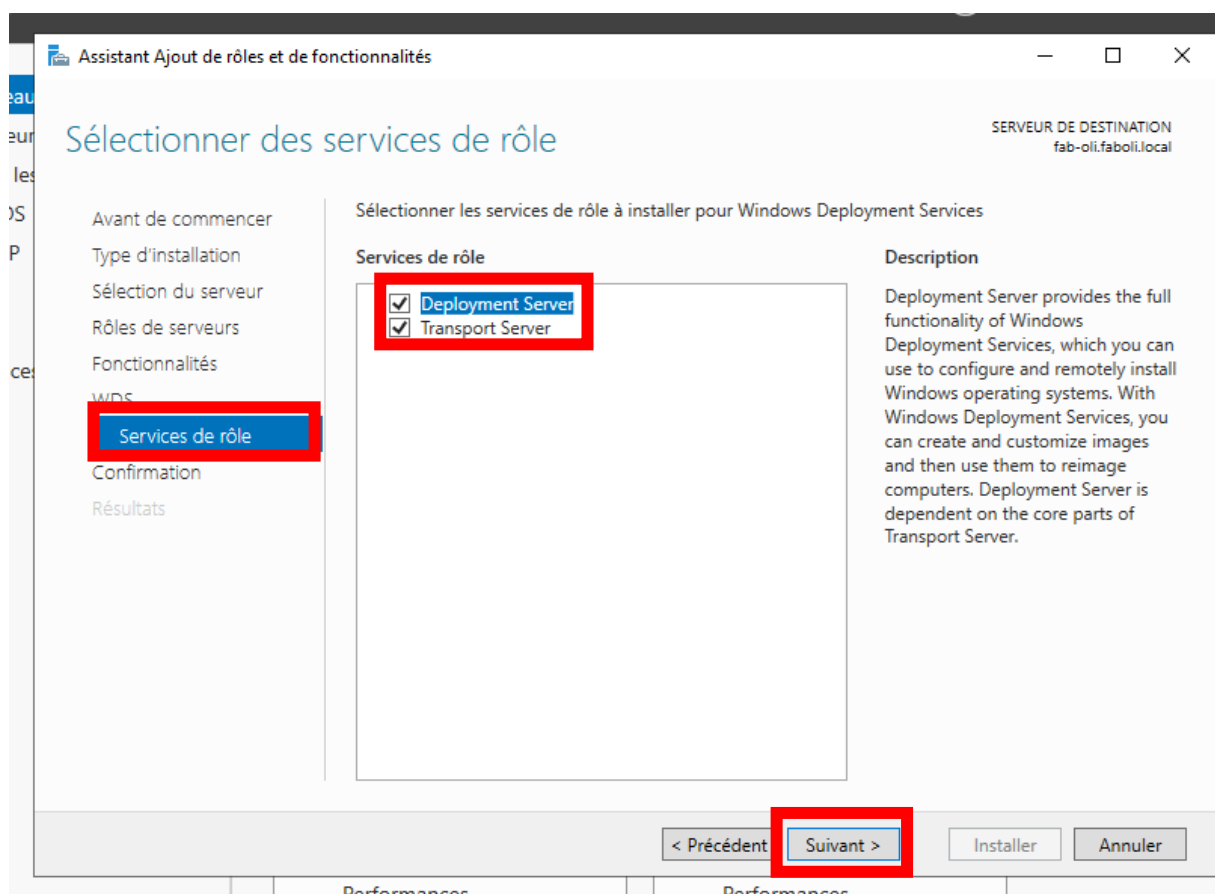
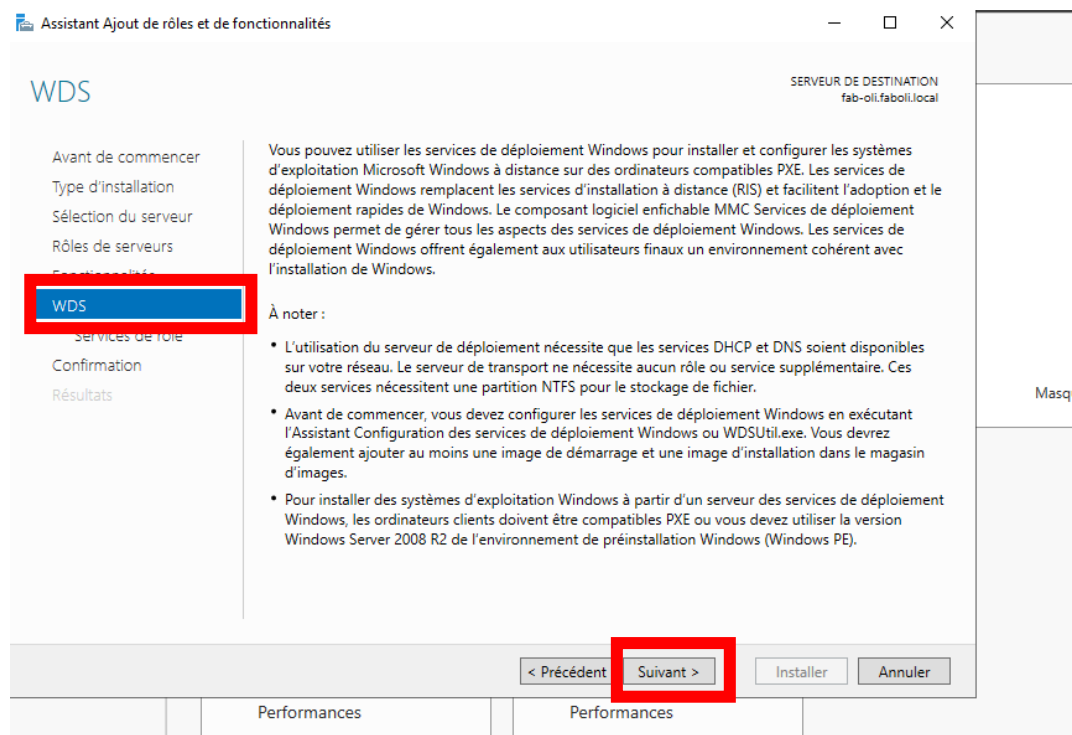
- **DNS externe** : L'utilisation d'un serveur DNS externe (par exemple 8.8.8.8) garantit la résolution des noms et la connectivité réseau, même en l'absence de DNS interne associé à un Active Directory.
- **Stockage dédié** : Il est fortement recommandé de disposer d'un **second disque dur** ou d'un volume séparé pour stocker les images WDS, ce qui permet de ne pas saturer le disque système et de faciliter la gestion des fichiers de déploiement.
- **Sécurité et performance** : Pour un environnement stable et sécurisé, assurez-vous que le serveur est correctement patché, que le réseau est fiable, et que le pare-feu autorise les ports WDS nécessaires (UDP 67, 68, 69 et 4011).

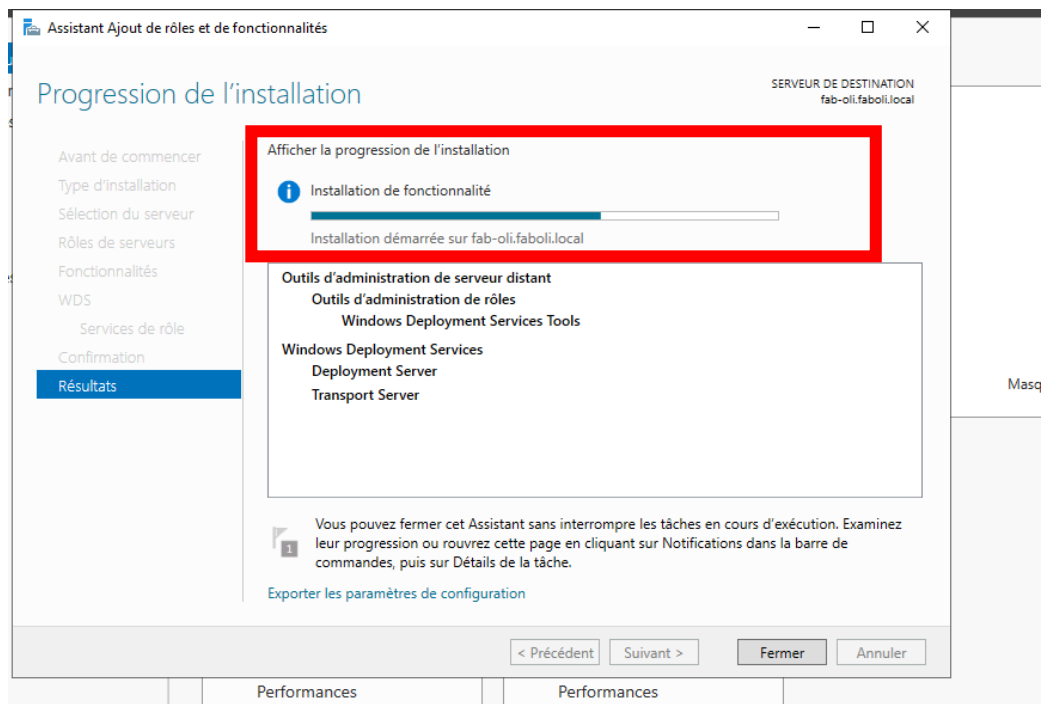
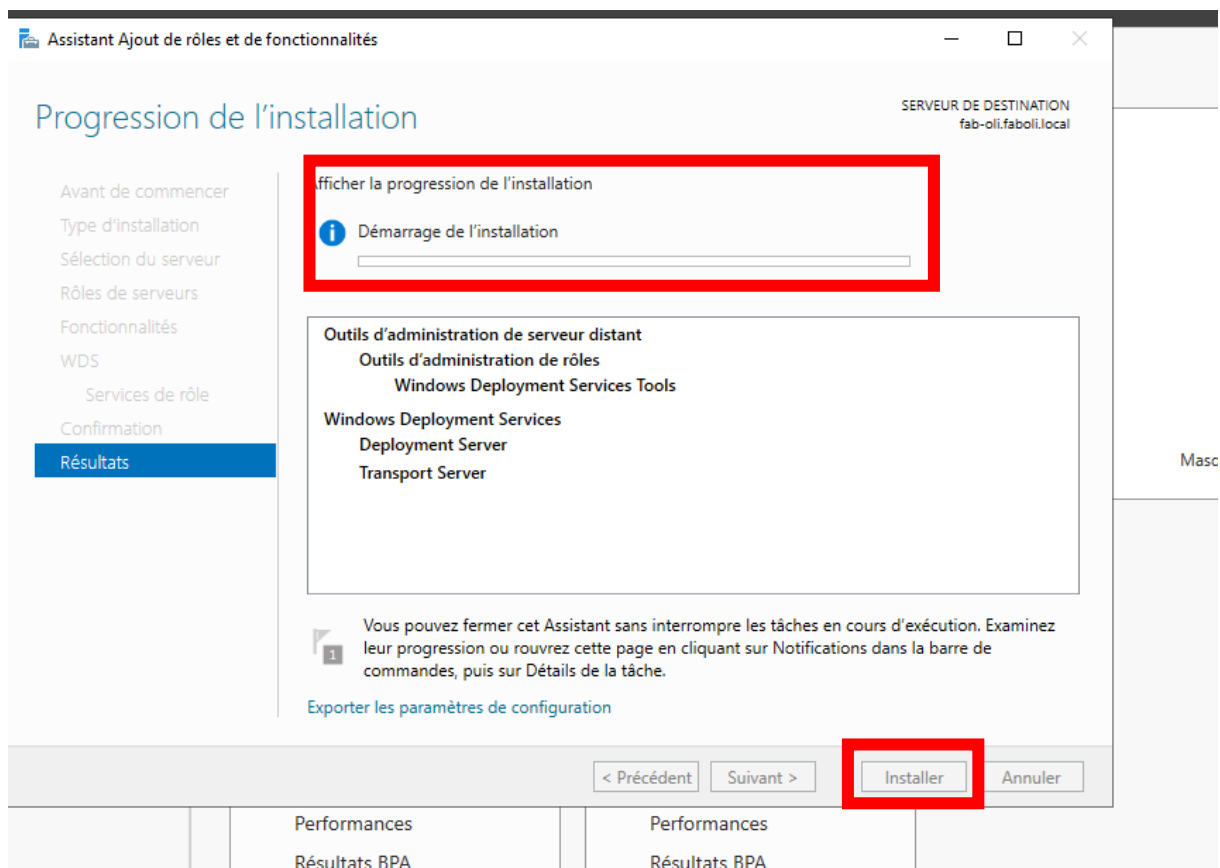
Cette configuration permet de déployer rapidement des postes clients Windows sur le réseau avec une flexibilité maximale, tout en maintenant une infrastructure légère et indépendante d'Active Directory.

2. Installation du rôle WDS

Lors de l'ajout d'un rôle sur le serveur, **sélectionnez et activez la case « Windows Deployment Services »** pour installer ce composant indispensable au déploiement d'images Windows à distance.







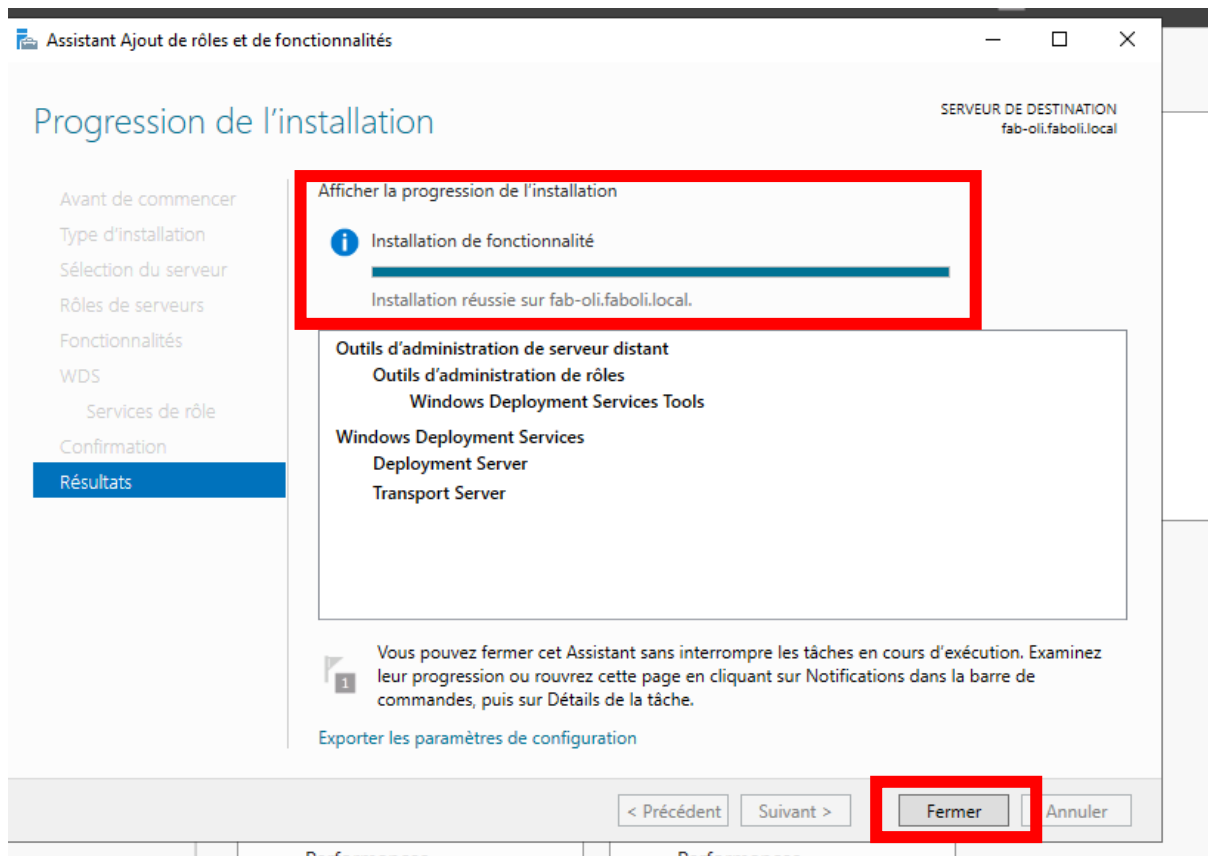


Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

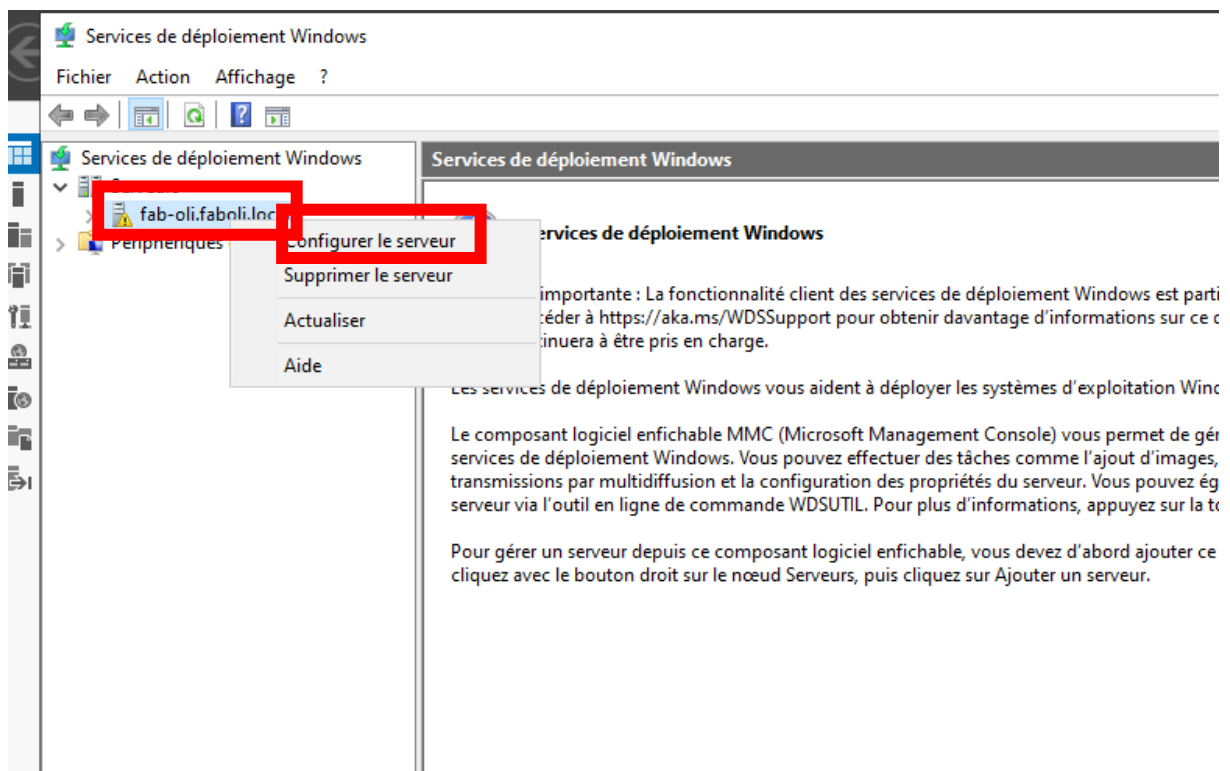
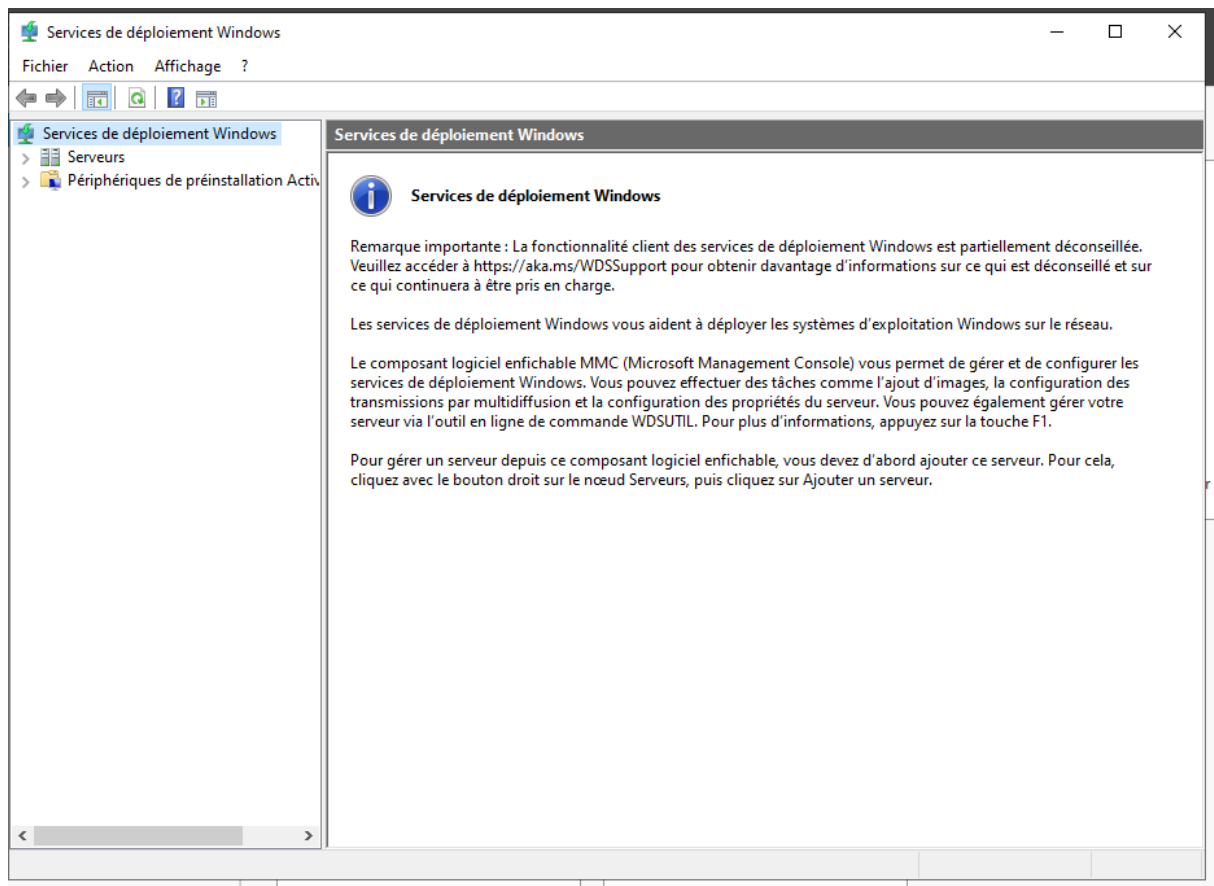
QUESTIONNAIRE DE SERVEUR

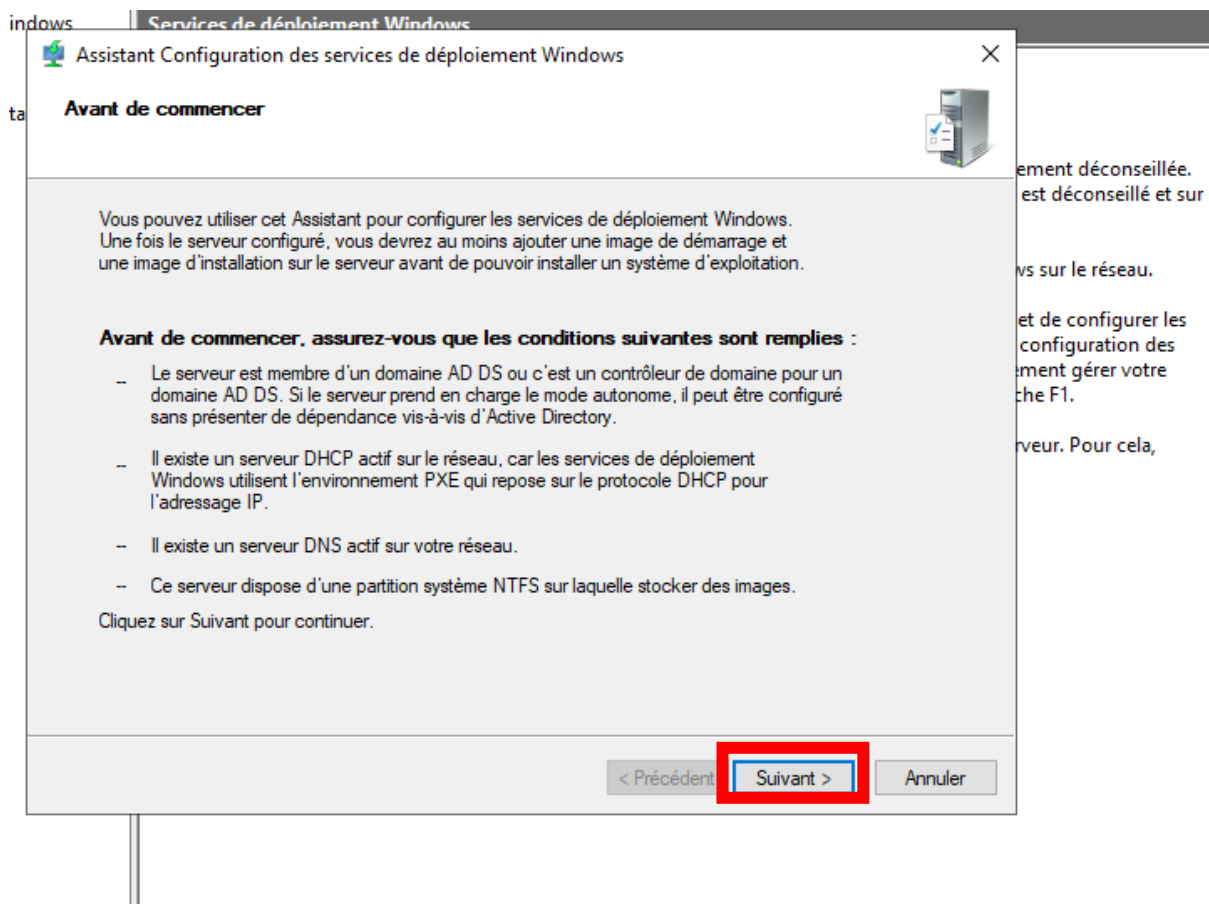
- 1 Configurer ce serveur
- 2 Ajouter des rôles
- 3 Ajouter d'autres serveurs
- 4 Créer un groupe
- 5 Connecter ce serveur

serveurs
serveurs : 1 | Nombre total de serveurs

1	DHCP
Facilité de	Facilité de
Événement	Événement
Services	Services
Performances	Performances
Résultat	Résultat

- DNS
- Domaines et approbations Active Directory
- Éditeur du Registre
- Gestion de l'ordinateur
- Gestion des stratégies de groupe
- Gestion du système de fichiers distribués DFS
- Gestionnaire des services Internet (IIS)
- Informations système
- Initiateur iSCSI
- Lecteur de récupération
- Modification ADSI
- Module Active Directory pour Windows PowerShell
- Moniteur de ressources
- Nettoyage de disque
- Observateur d'événements
- ODBC Data Sources (32-bit)
- Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
- Planificateur de tâches
- Sauvegarde Windows Server
- Services
- Services de composants
- Services de déploiement Windows**
- Services Microsoft Azure
- Sites et services Active Directory
- Sources de données ODBC (64 bits)
- Stratégie de sécurité locale
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Windows PowerShell
- Windows PowerShell (x86)

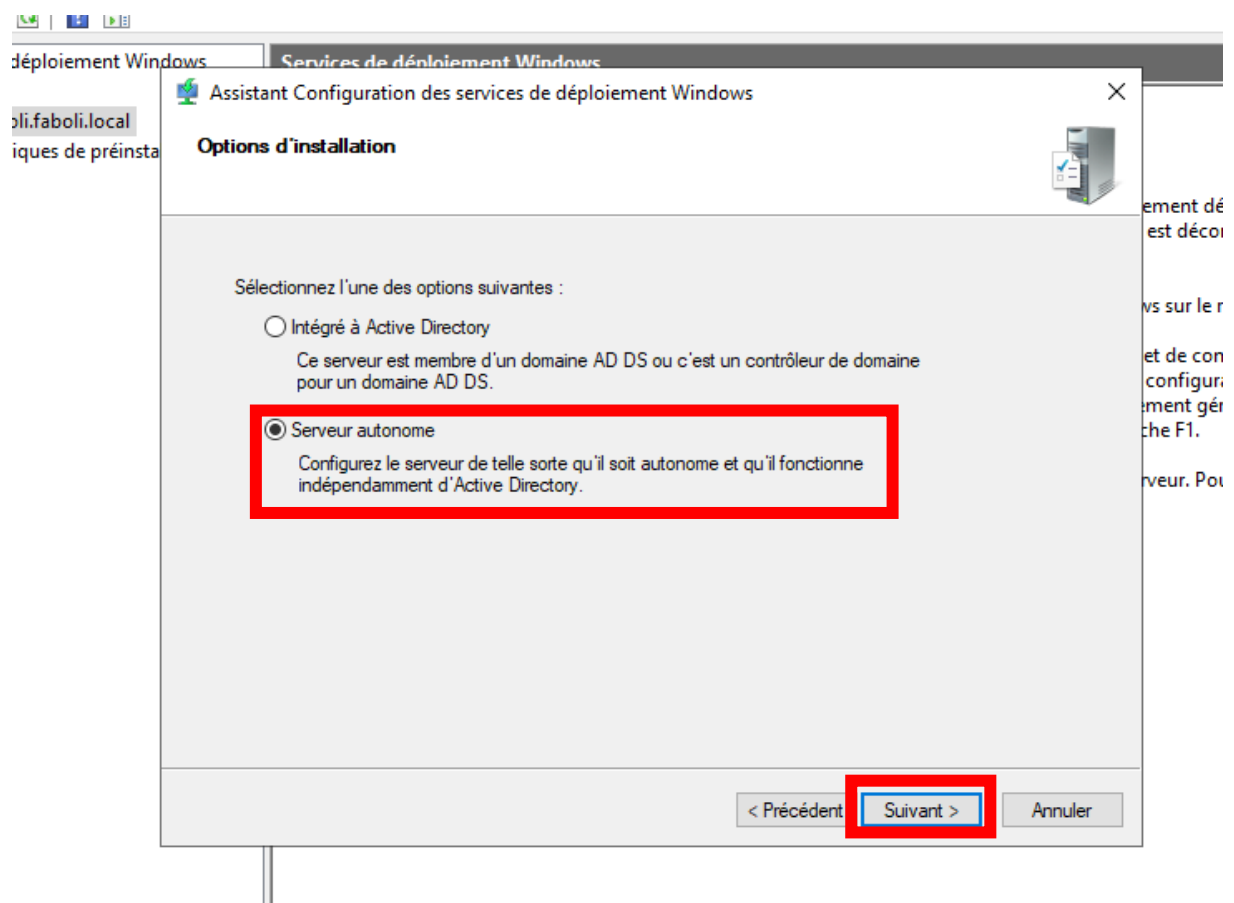




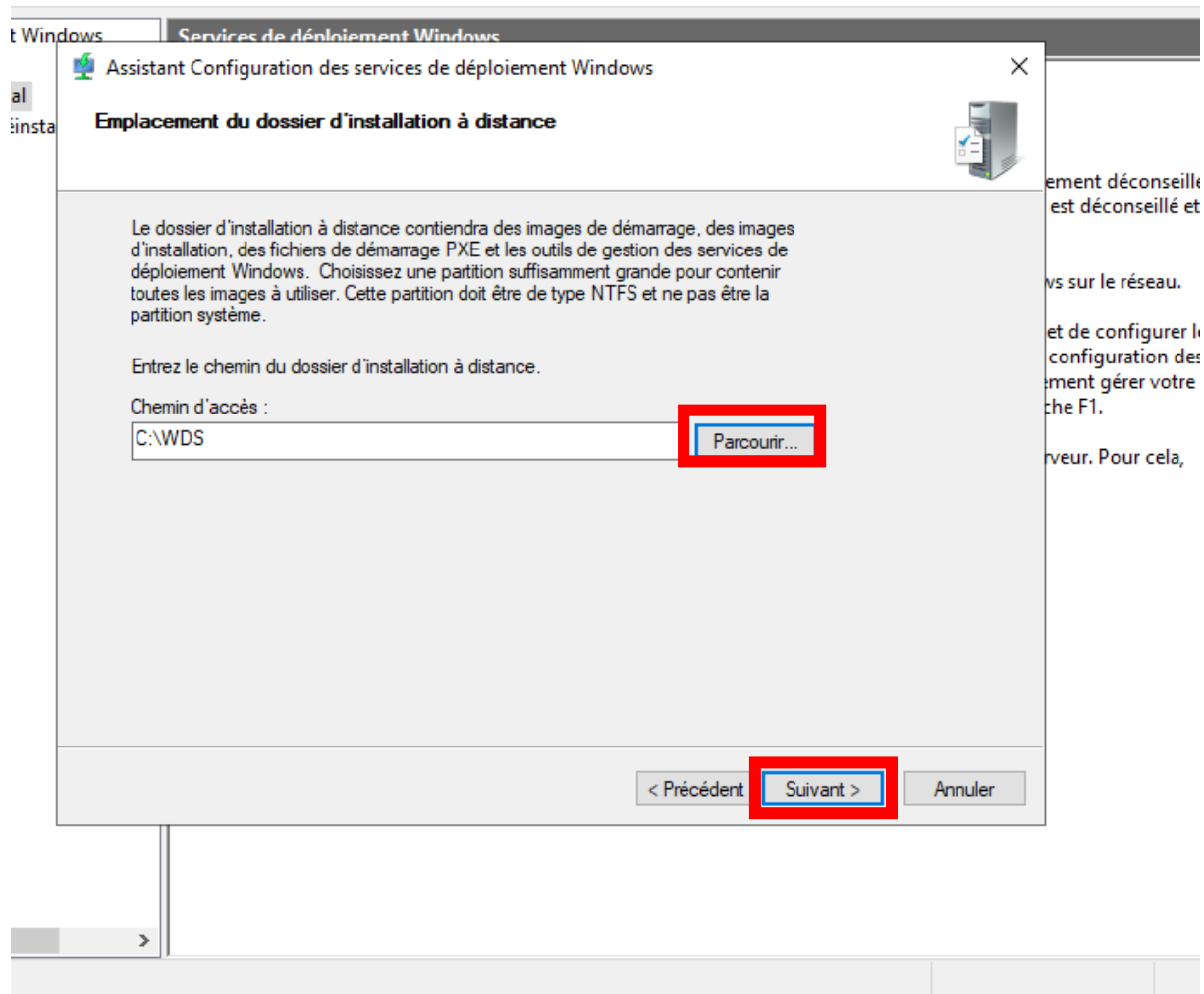
Dans notre scénario, **toutes les conditions préalables sont déjà satisfaites** :

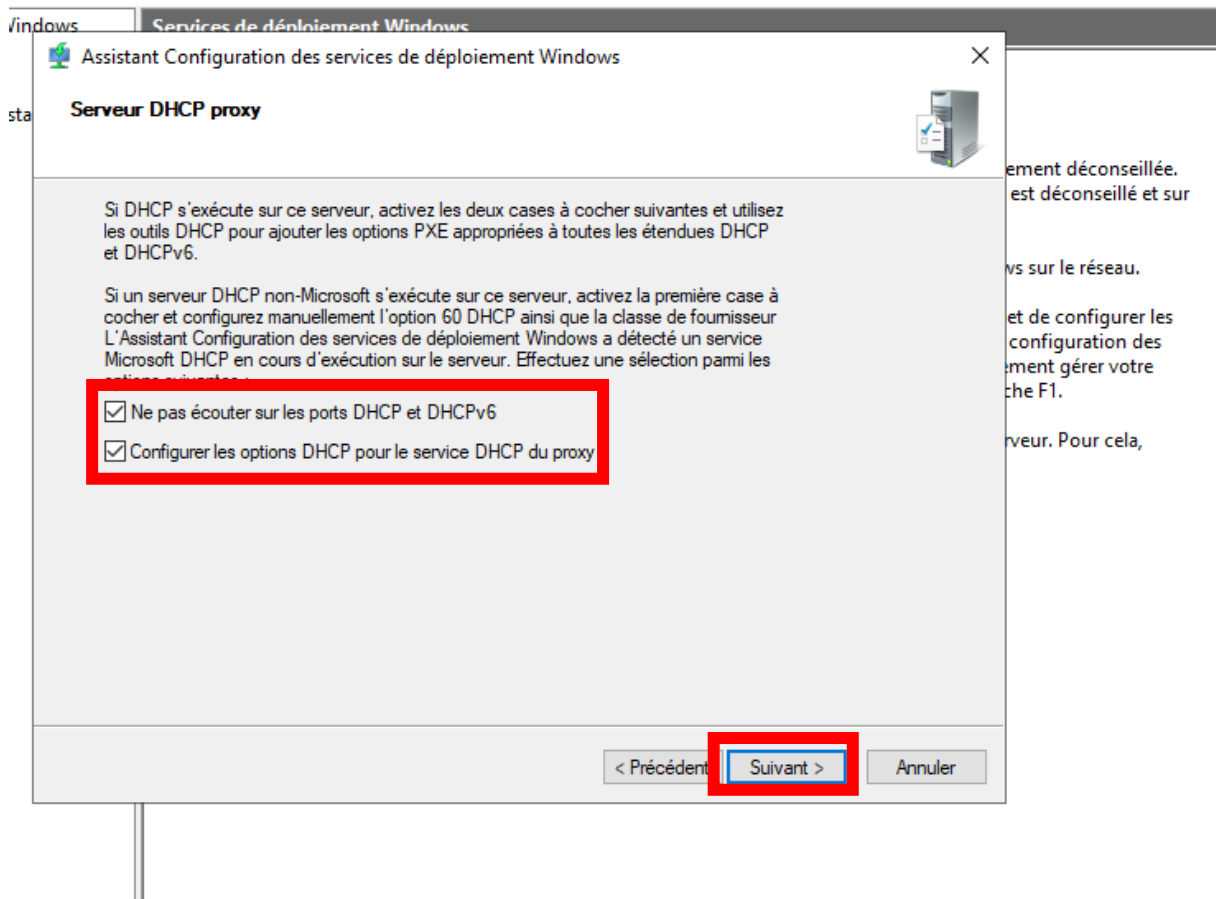
- Le serveur fonctionnera **de manière autonome**, sans aucune dépendance vis-à-vis d'Active Directory.
- Le **service DHCP** est configuré et pleinement opérationnel sur le réseau, garantissant l'attribution automatique des adresses IP aux clients.
- Le **service DNS n'est pas requis** dans cette configuration, et le rôle DNS n'est donc pas installé sur le serveur.
- Les fichiers et images WDS seront stockés sur le **disque E**, préalablement formaté en NTFS, dans un dossier dédié intitulé **WDS**.

Lors de la configuration du rôle WDS, sélectionnez l'option « **Serveur autonome** » (**Standalone Server**) pour finaliser l'installation sans l'intégration à Active Directory.



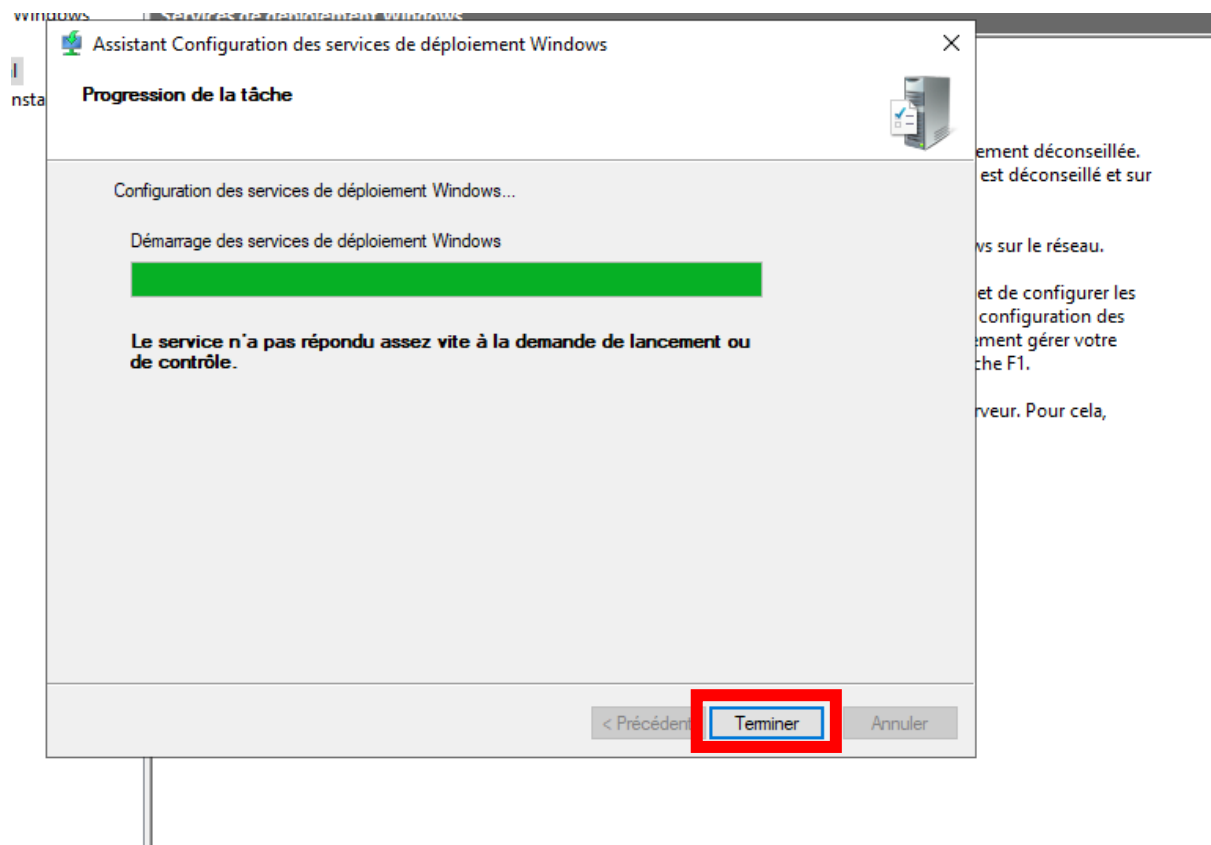
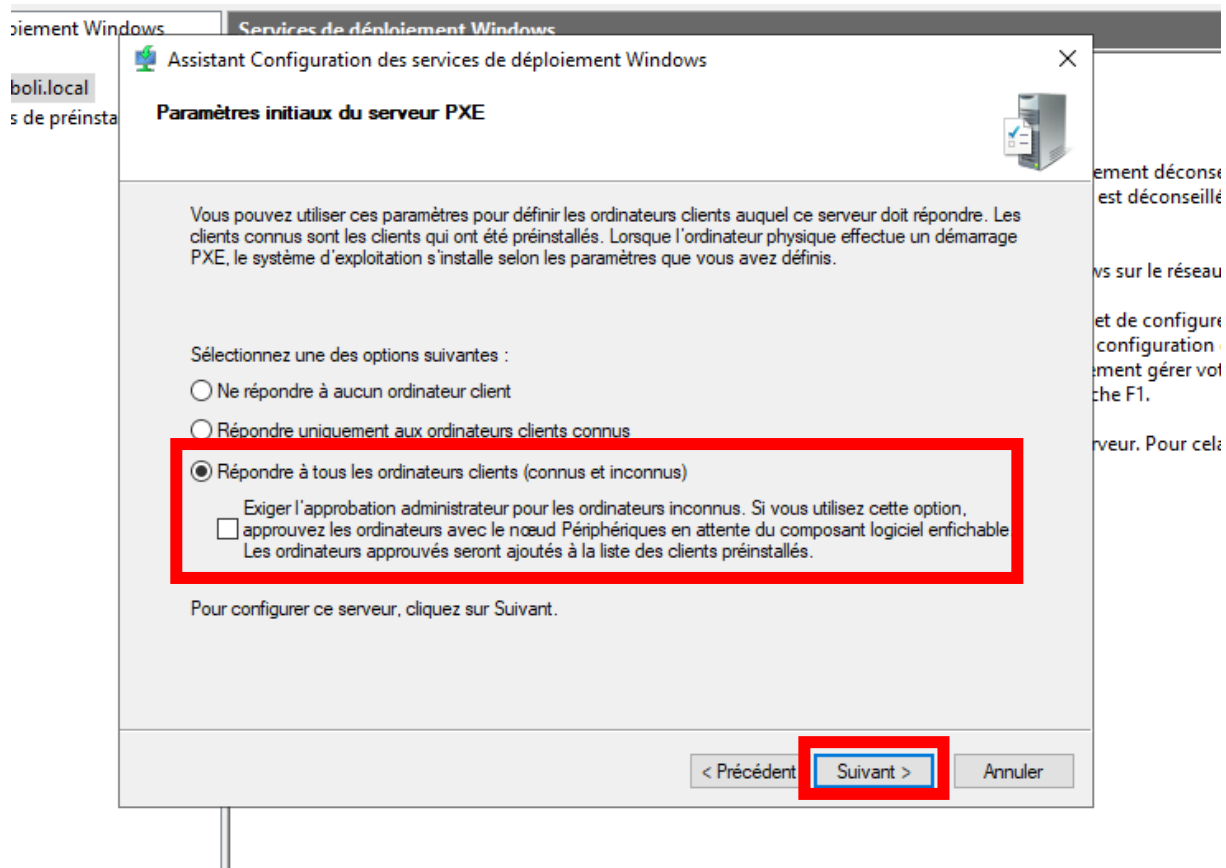
Sélectionnez l'emplacement de stockage : cliquez sur **Parcourir** et indiquez le dossier du serveur où seront conservées toutes les données nécessaires au fonctionnement des services de déploiement WDS.





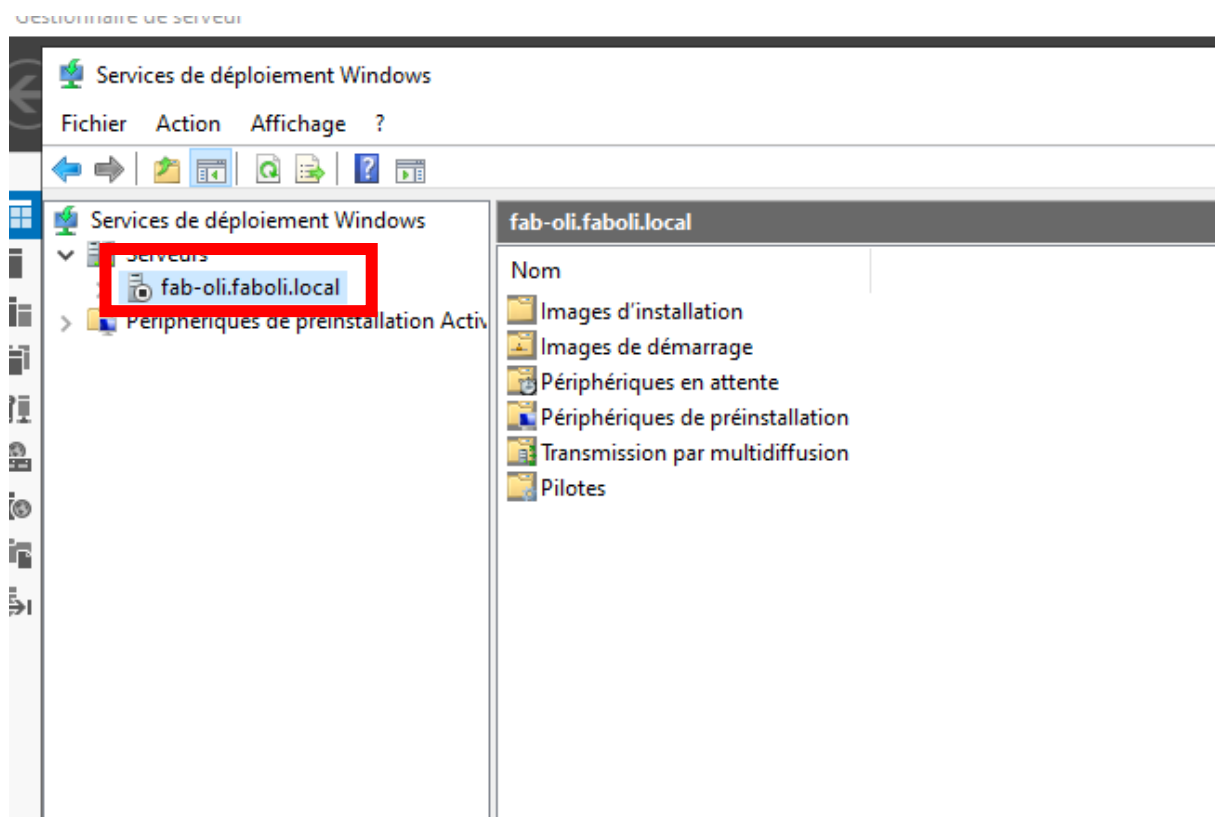
Lors de la **dernière étape de configuration**, spécifiez le comportement du serveur WDS :

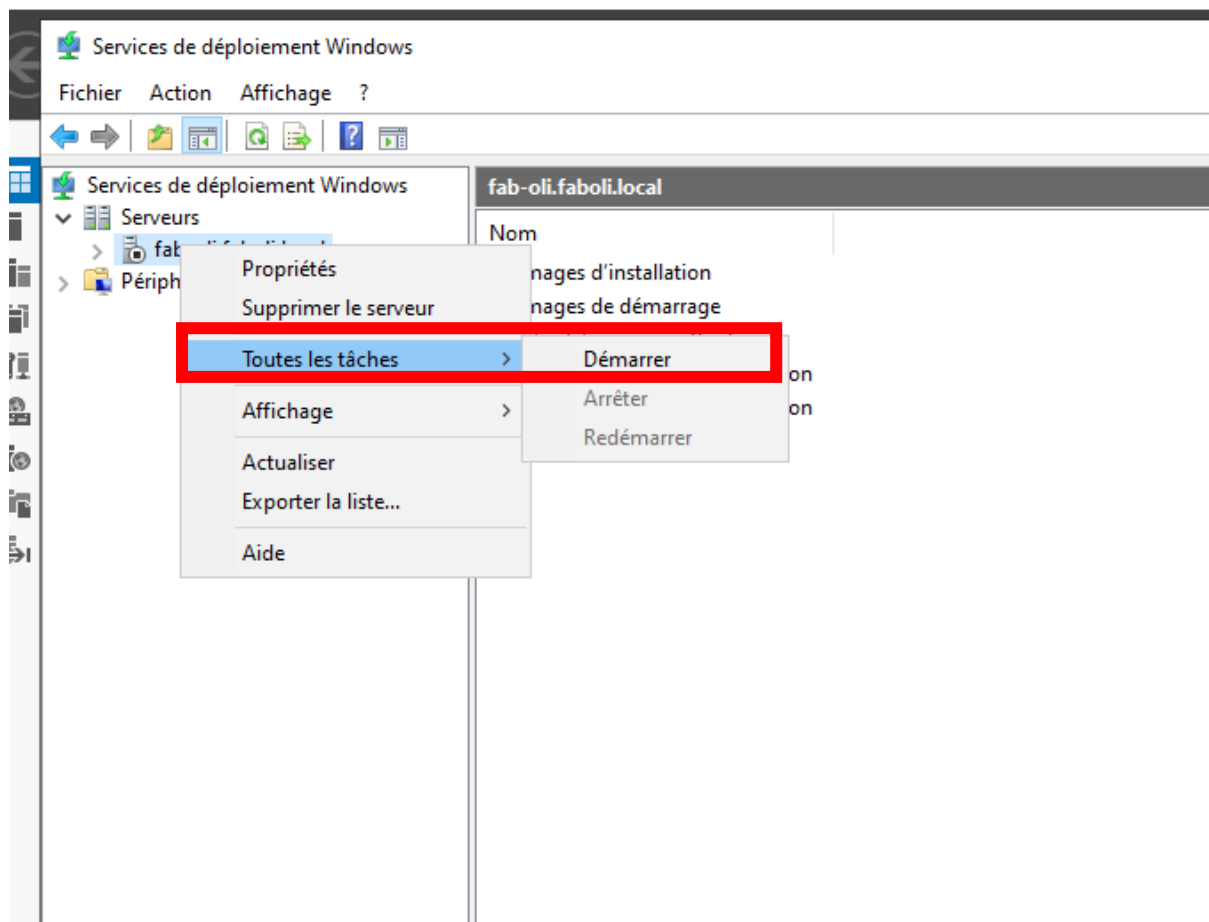
- Cochez « **Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus)** » pour autoriser automatiquement toutes les requêtes de déploiement.
- Si vous souhaitez contrôler l'accès, vous pouvez activer l'option **d'approbation manuelle**, ce qui placera les nouveaux clients dans la section « **Périphériques en attente** » jusqu'à ce qu'ils soient validés.

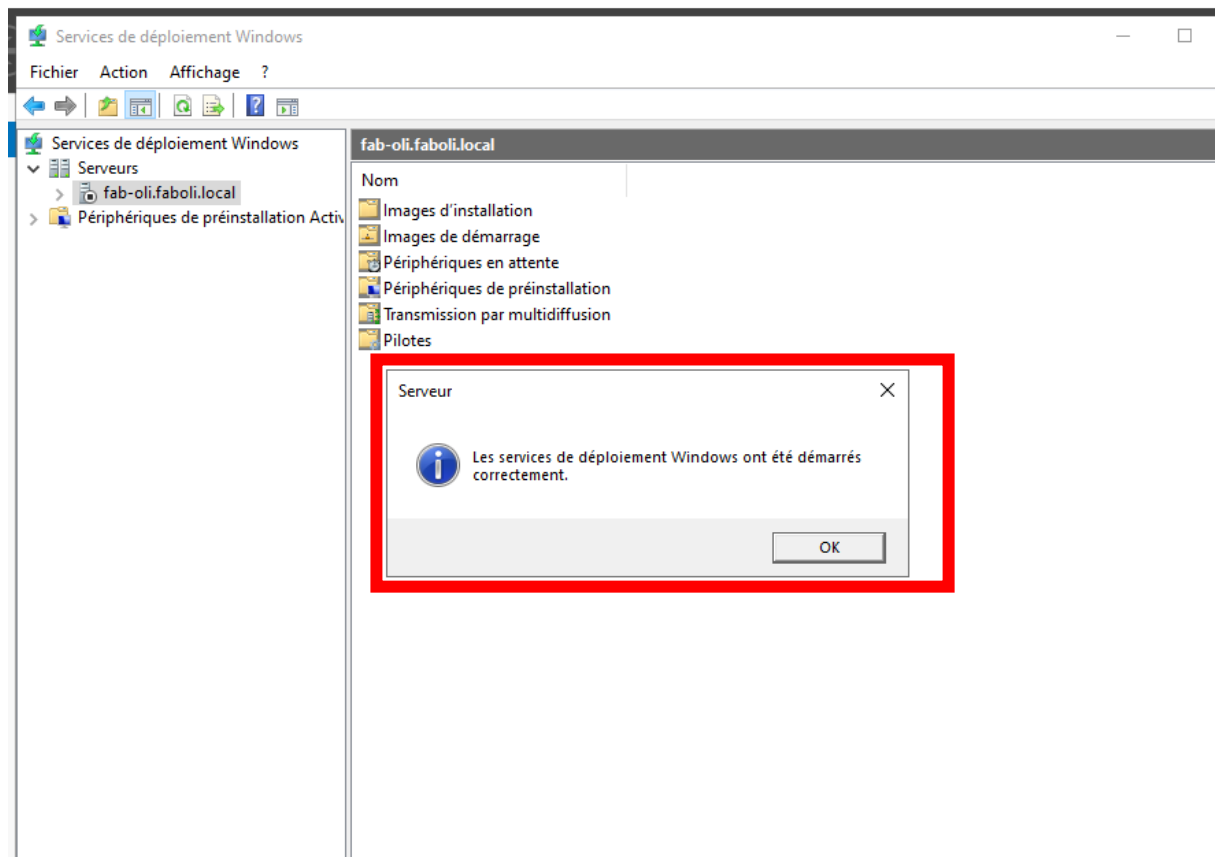


Le **service WDS commencera alors sa configuration**. Une fois le processus terminé, vous pouvez fermer l'assistant de configuration.

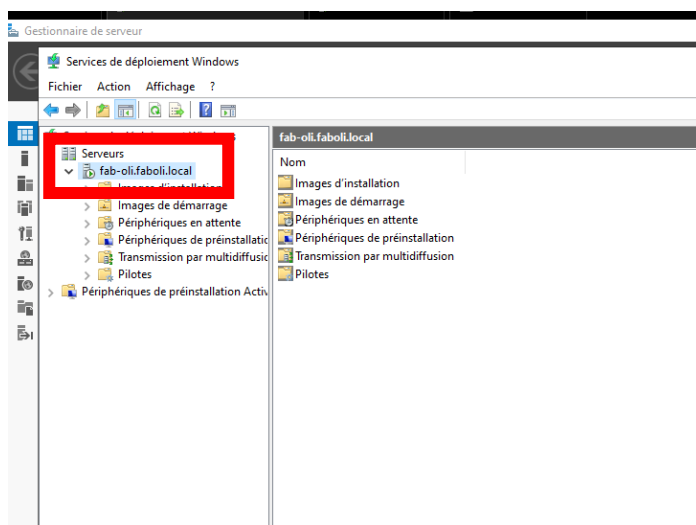
À ce stade, le serveur WDS est **configuré**, mais le service **n'est pas encore démarré**, ce qui est signalé par l'icône noire affichée à côté de son nom.







Le **service WDS** est maintenant **opérationnel**, comme l'indique l'**icône verte** affichée à côté du nom du serveur.

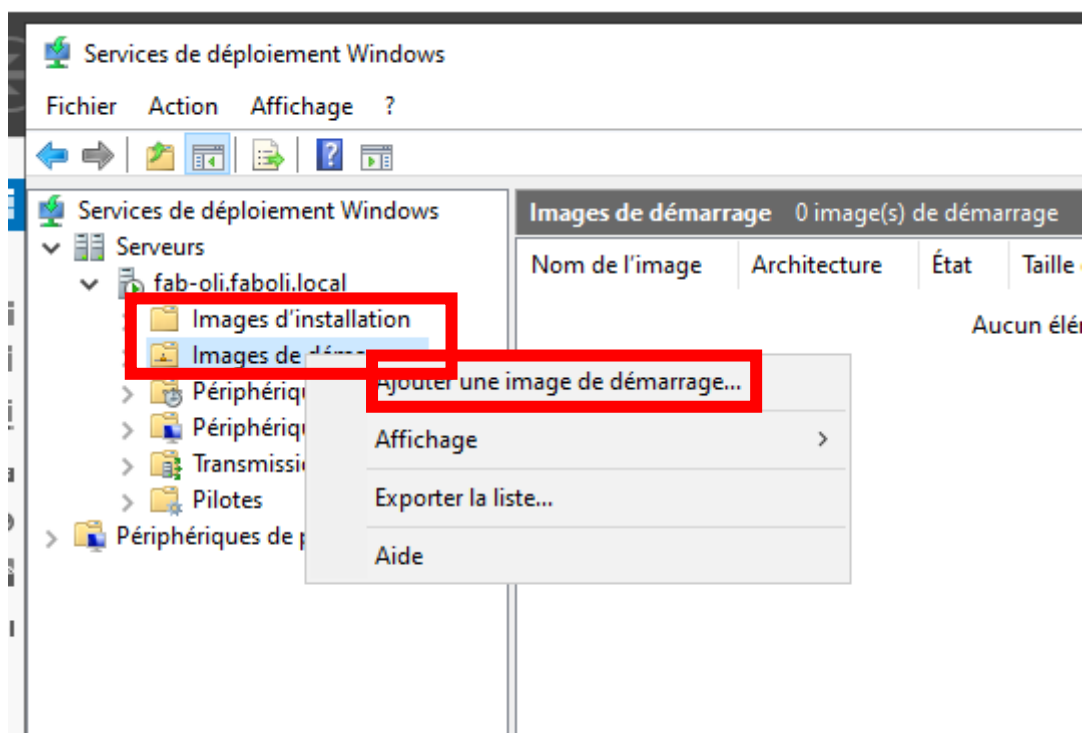


Le service WDS est maintenant installé et prêt à l'emploi !
Si vous consultez le dossier du **second disque dur**, vous découvrirez l'**arborescence créée automatiquement** lors de la configuration des services de déploiement.

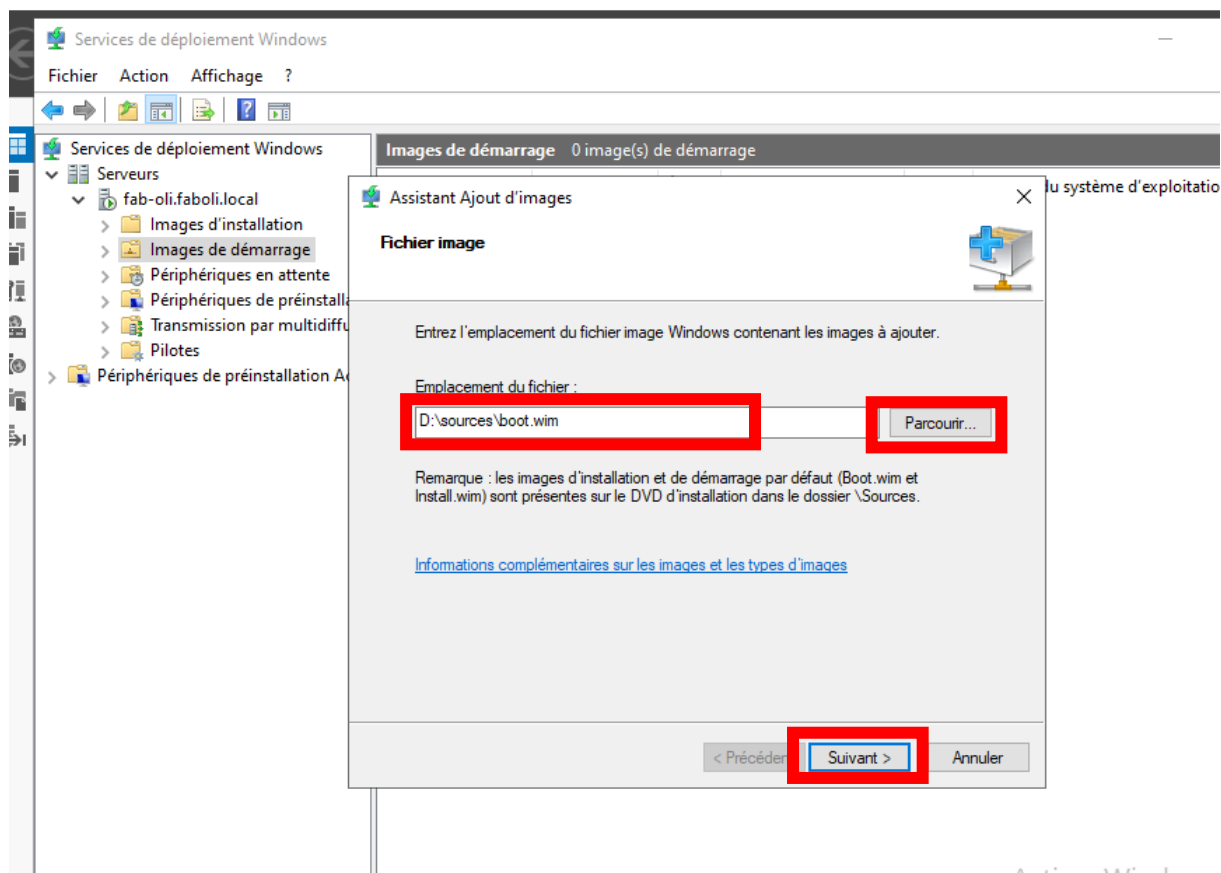
Pour que **WDS puisse fonctionner pleinement**, il est nécessaire d'ajouter des **images au format « .wim »** dans la console :

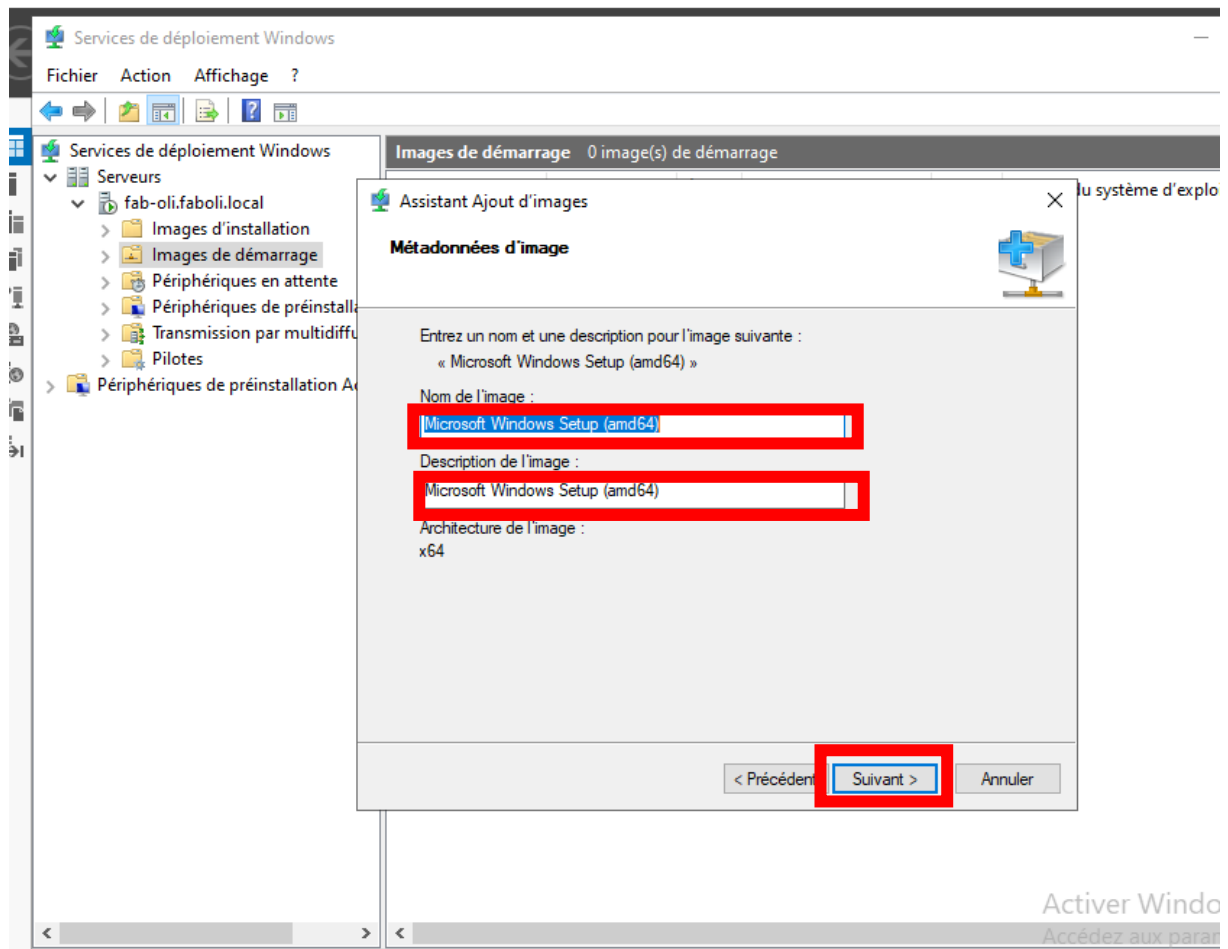
- **Images d'installation** : contient les systèmes d'exploitation qui seront déployés sur les postes clients.
- **Images de démarrage** : permet de démarrer les machines via le réseau avant l'installation du système, en chargeant un environnement minimal pour le déploiement.

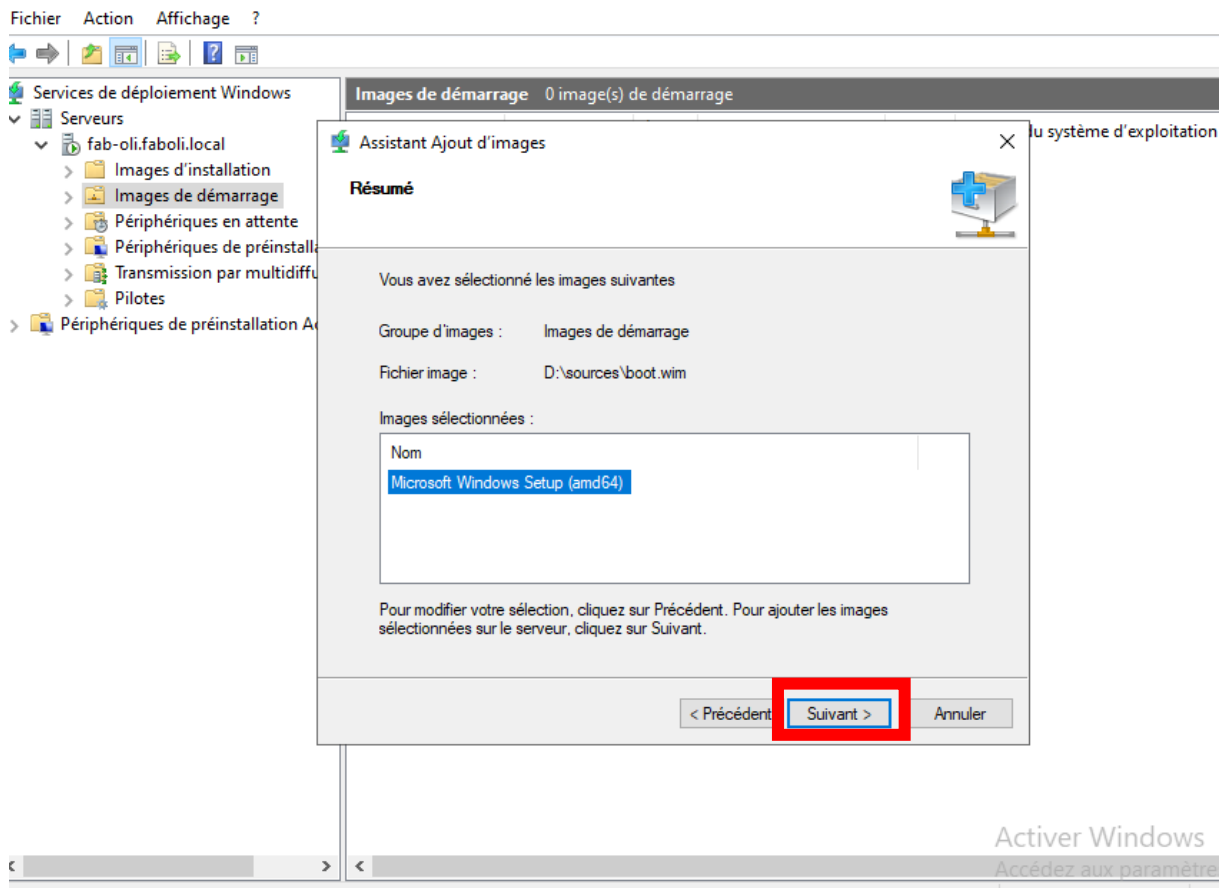
Dans la **console de gestion WDS**, effectuez un **clic droit sur le nœud « Boot Images »**, puis sélectionnez « **Ajouter une image de démarrage** » (Add Boot Image) pour lancer l'importation.

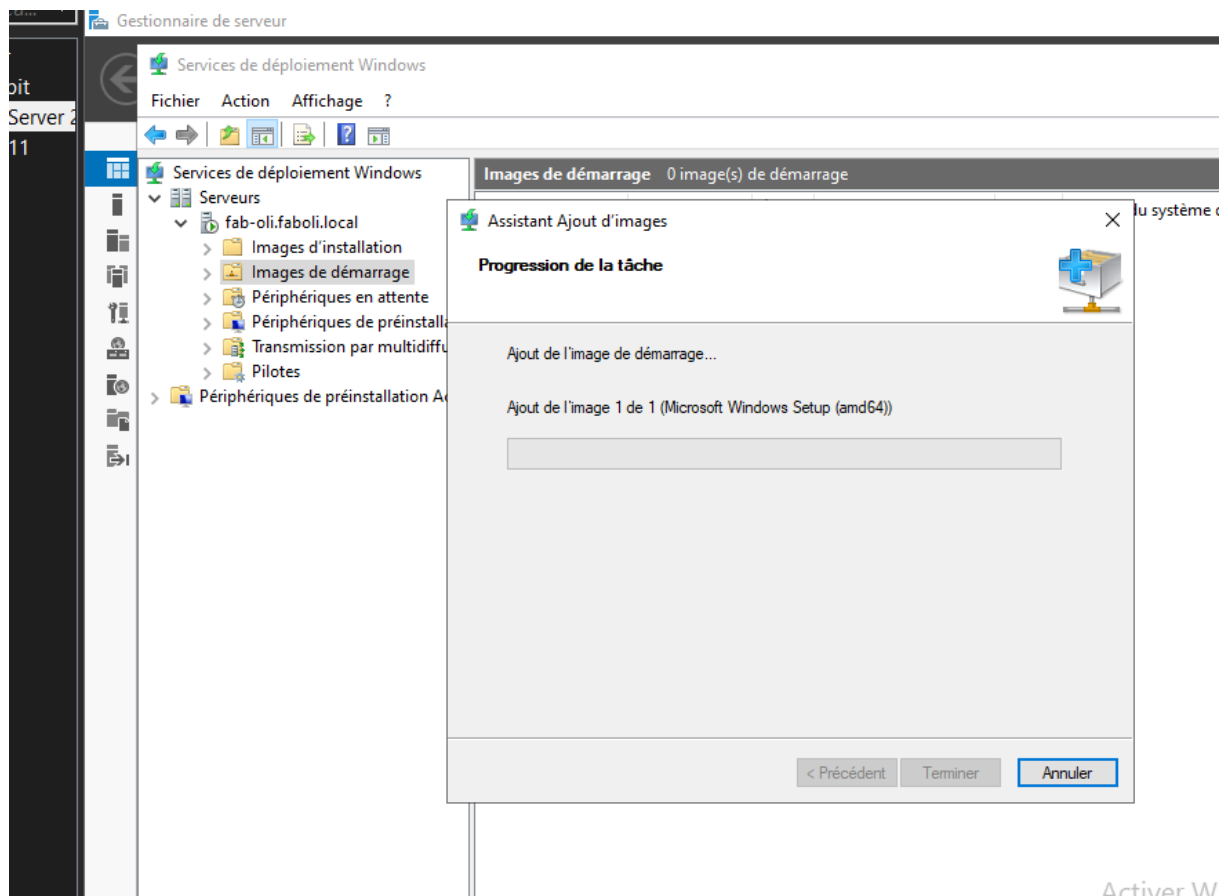


Cliquez sur **Parcourir** et localisez le fichier « **boot.wim** », disponible sur le CD ou l'ISO d'installation de Windows 10 monté sur le serveur. Ce fichier se trouve dans le **dossier « Sources »** de l'ISO.

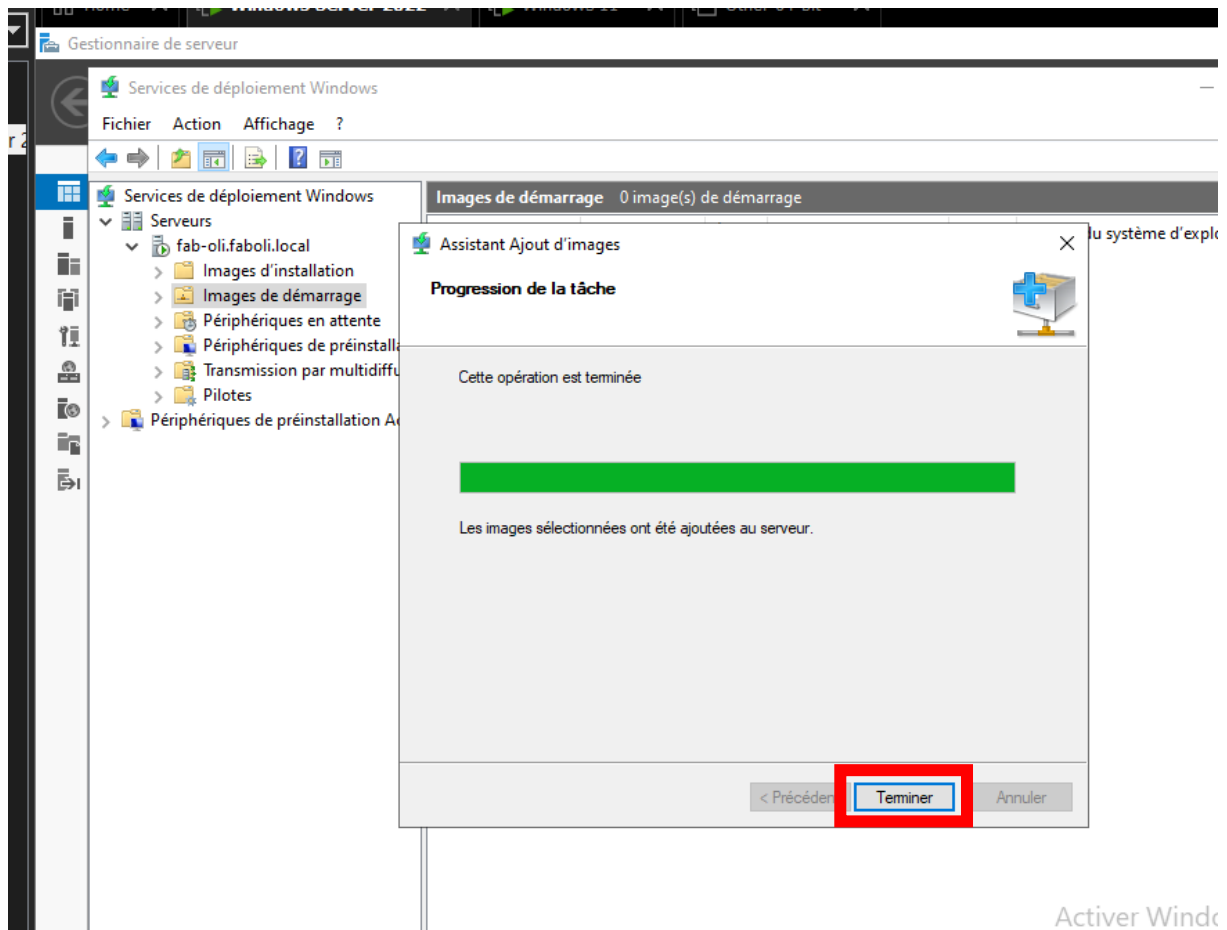




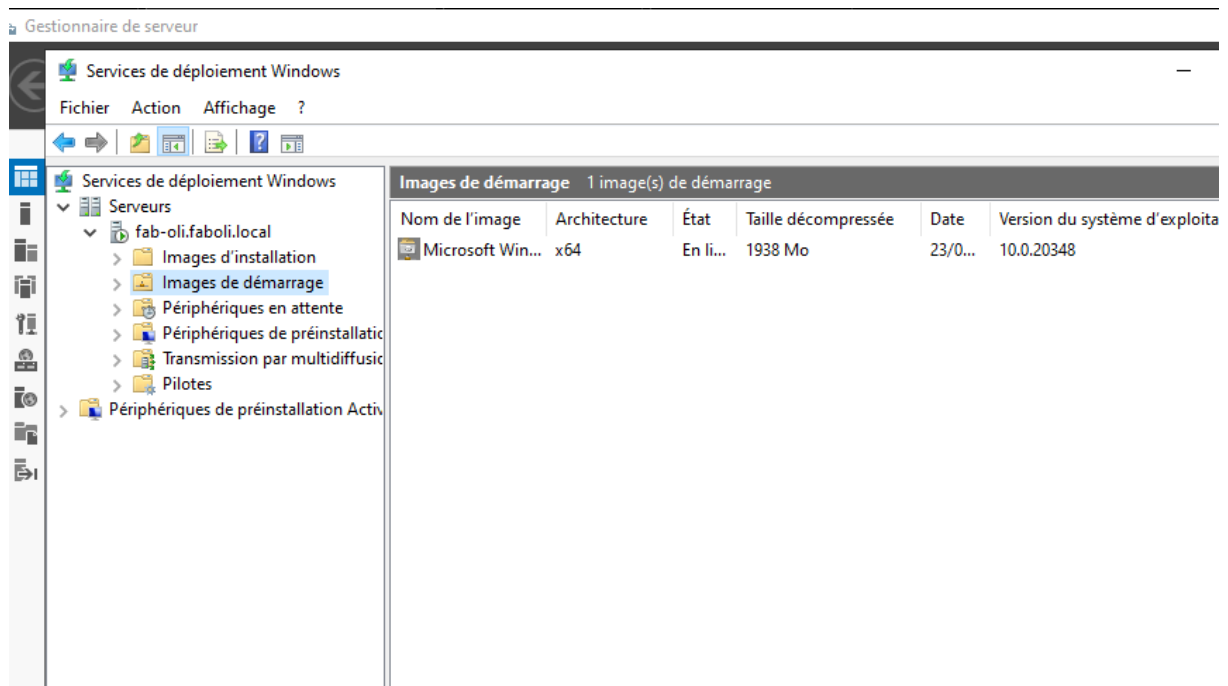




Activer W

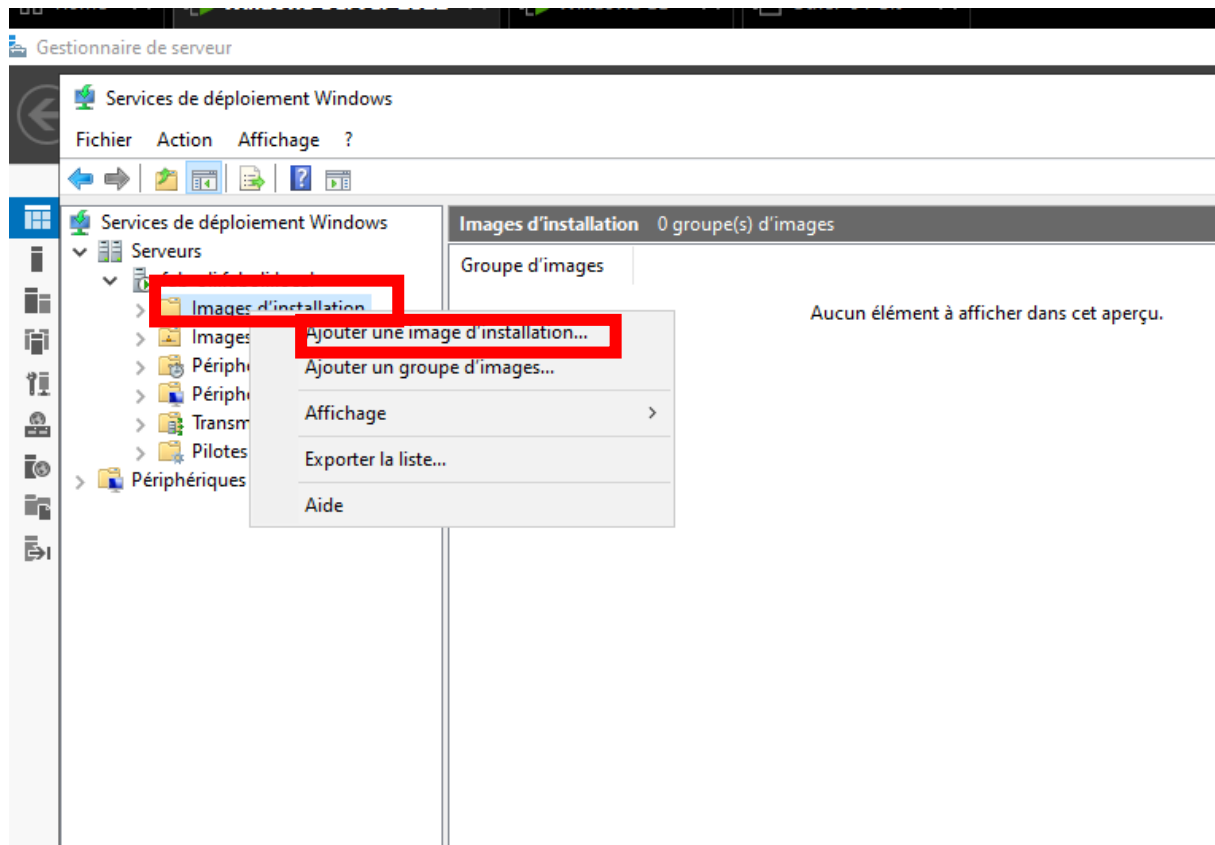


Activer Wind

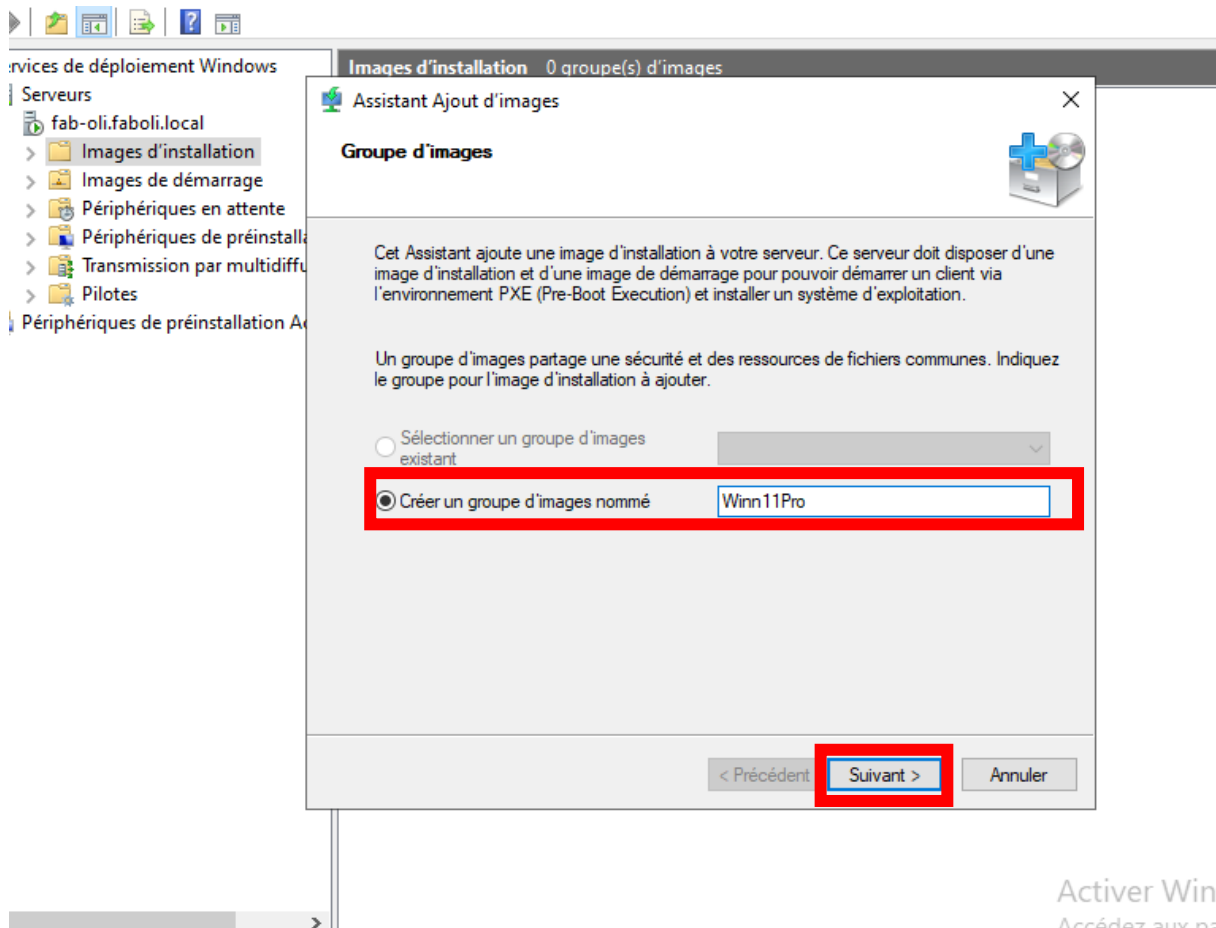


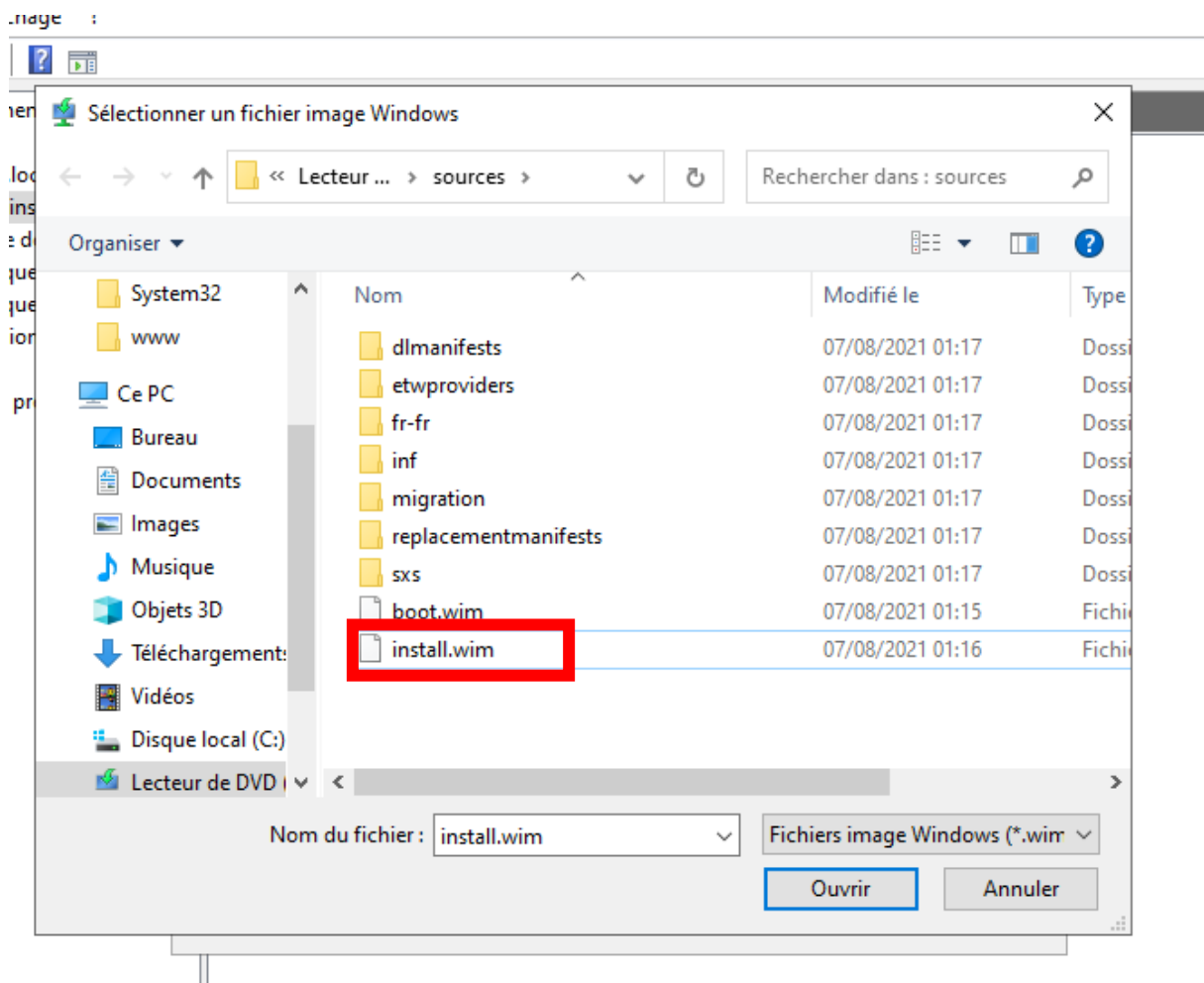
Pour **ajouter une image d'installation dans WDS** :

- Utilisez un fichier **.wim** correspondant au système d'exploitation à déployer. Si vous ne disposez pas d'une image personnalisée, vous pouvez utiliser celle fournie dans l'ISO de Windows, **install.wim**, situé dans le dossier « **Sources** ».
- Copiez ce fichier sur le serveur si nécessaire pour faciliter l'accès.
- Dans la **console WDS**, effectuez un **clic droit sur « Install Images »**, puis sélectionnez « **Ajouter une image d'installation** » (**Add Install Image**) et suivez les instructions de l'assistant pour l'importer.

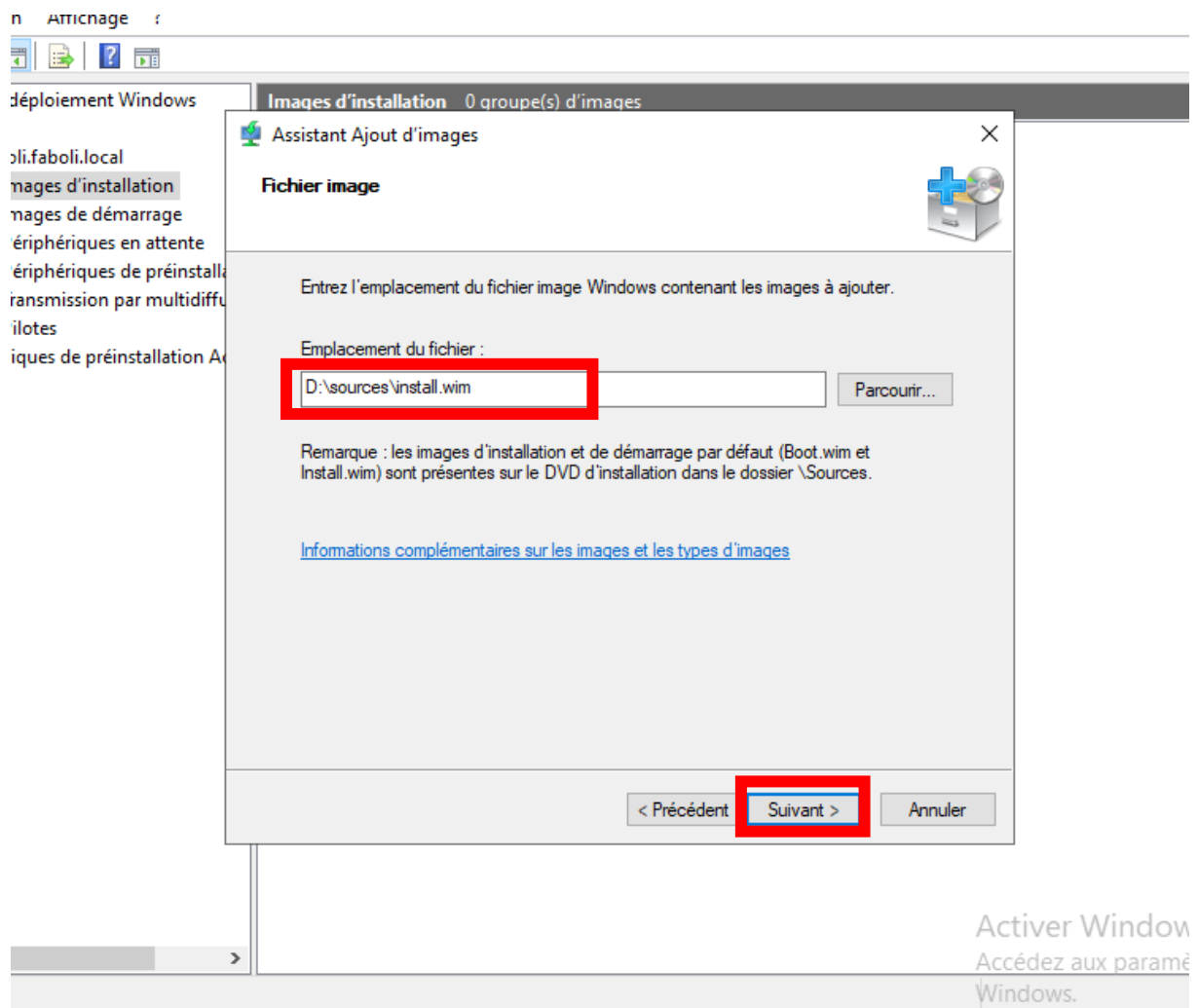


Il est nécessaire de **créer un groupe d'images** pour organiser et stocker votre image d'installation. **Attribuez un nom significatif** à ce groupe afin de pouvoir le repérer facilement dans la console WDS.

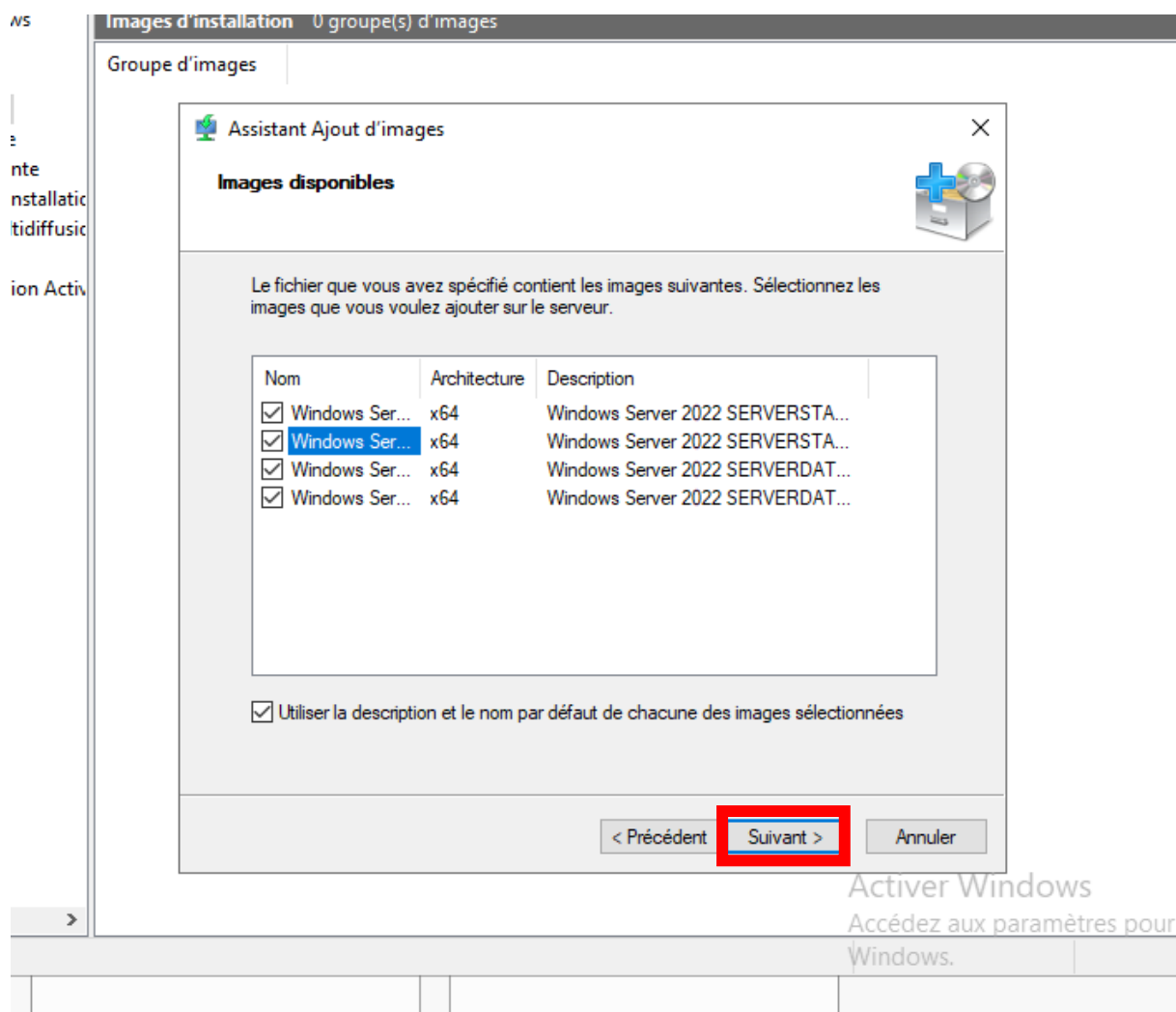




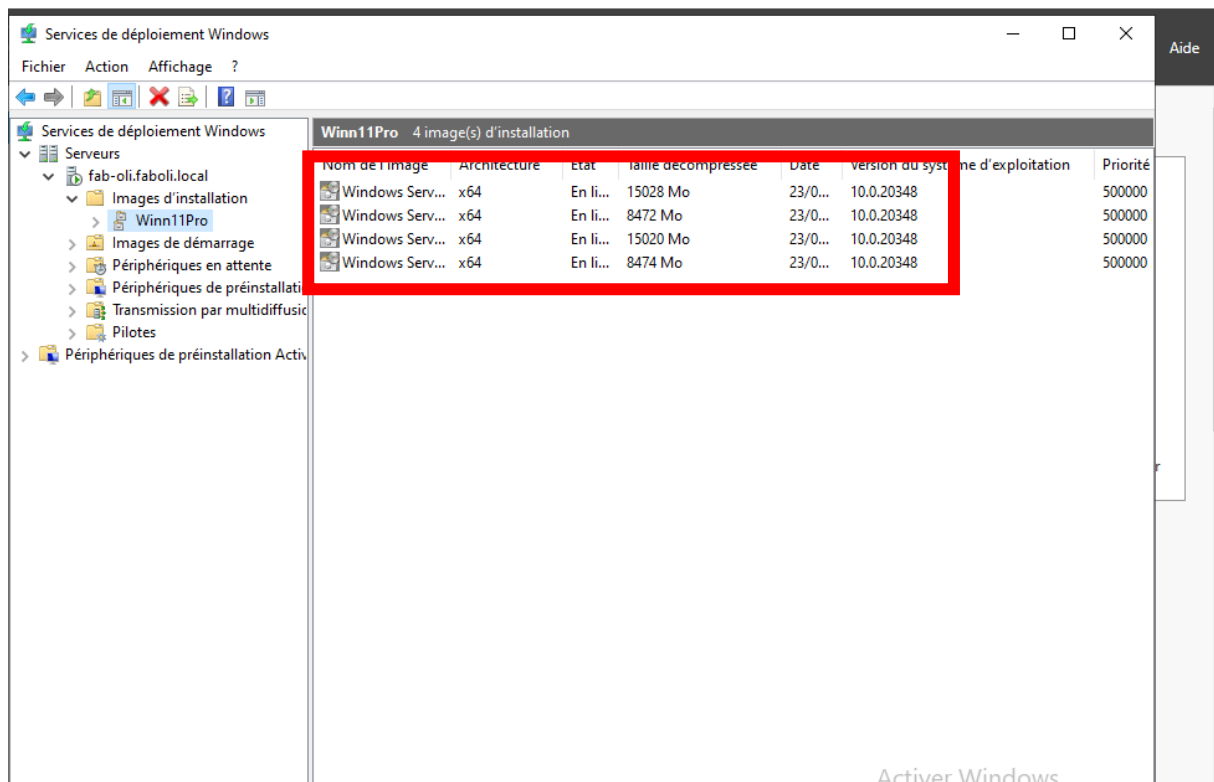
Ensuite, cliquez sur **Parcourir** et localisez le fichier **.wim d'installation** que vous avez préalablement copié sur le serveur.



L'assistant affichera ensuite **la liste des versions de systèmes d'exploitation** contenues dans le fichier **.wim d'installation**.



Une fois l'importation terminée, **l'image d'installation sera accessible** directement dans la console WDS, prête à être utilisée pour le déploiement.



Mais la configuration n'est pas terminée : Il reste la création de dossier partagé

XIII. Jonction d'un client Ubuntu 24.04 à un domaine Active Directory

1. Introduction

Dans les environnements professionnels, il est courant d'utiliser un annuaire centralisé pour gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources réseau. Ubuntu 24.04 LTS peut être intégré dans un domaine Active Directory afin de permettre l'authentification centralisée des utilisateurs Windows et Linux.

Cette leçon explique :

- La **description générale**

Il a **définition des concepts**

- Les **prérequis**
- Les **étapes détaillées de configuration**

- Les **commandes nécessaires**

2. Description

La jonction d'un client Ubuntu à un domaine Active Directory consiste à :

- Connecter la machine Linux à un contrôleur de domaine
- Permettre l'authentification des utilisateurs du domaine
- Appliquer éventuellement des stratégies de sécurité
- Centraliser la gestion des comptes

Après la jonction :

- Les utilisateurs du domaine peuvent se connecter sur Ubuntu
- L'authentification est effectuée par le serveur Active Directory
- La machine Ubuntu devient un objet « ordinateur » dans l'AD

3. Définitions

e. Active Directory

Active Directory est un service d'annuaire développé par Microsoft qui :

- Centralise les comptes utilisateurs
- Gère les ordinateurs
- Applique des stratégies de groupe (GPO)
- Fournit des services d'authentification via Kerberos

Il est installé sur un Windows Server configuré comme **contrôleur de domaine**.

f. Domaine

Un domaine est un ensemble logique d'ordinateurs et d'utilisateurs partageant :

- Une base d'authentification commune
- Des règles de sécurité communes

- Un serveur central d'administration

Exemple :

faboli.local

g. SSSD (System Security Services Daemon)

SSSD est un service Linux permettant :

- L'authentification via Active Directory
- La gestion du cache d'identités
- L'intégration avec PAM et NSS

h. Realmd

Realmd est un outil simplifié permettant :

- La détection automatique du domaine
- La jonction automatique au domaine
- La configuration de SSSD

4. Prérequis

Avant de commencer :

- Ubuntu 24.04 installé
- Accès root ou sudo
- DNS configuré vers le contrôleur de domaine
- Synchronisation horaire correcte (très important pour Kerberos)
- Un compte administrateur du domaine

5. Pratique

Nous allons commencer d'abord par rechercher des mis à jour et de tout mettre à jour

```

root@faboli:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
      Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
Ign :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
0% [En cours]

```

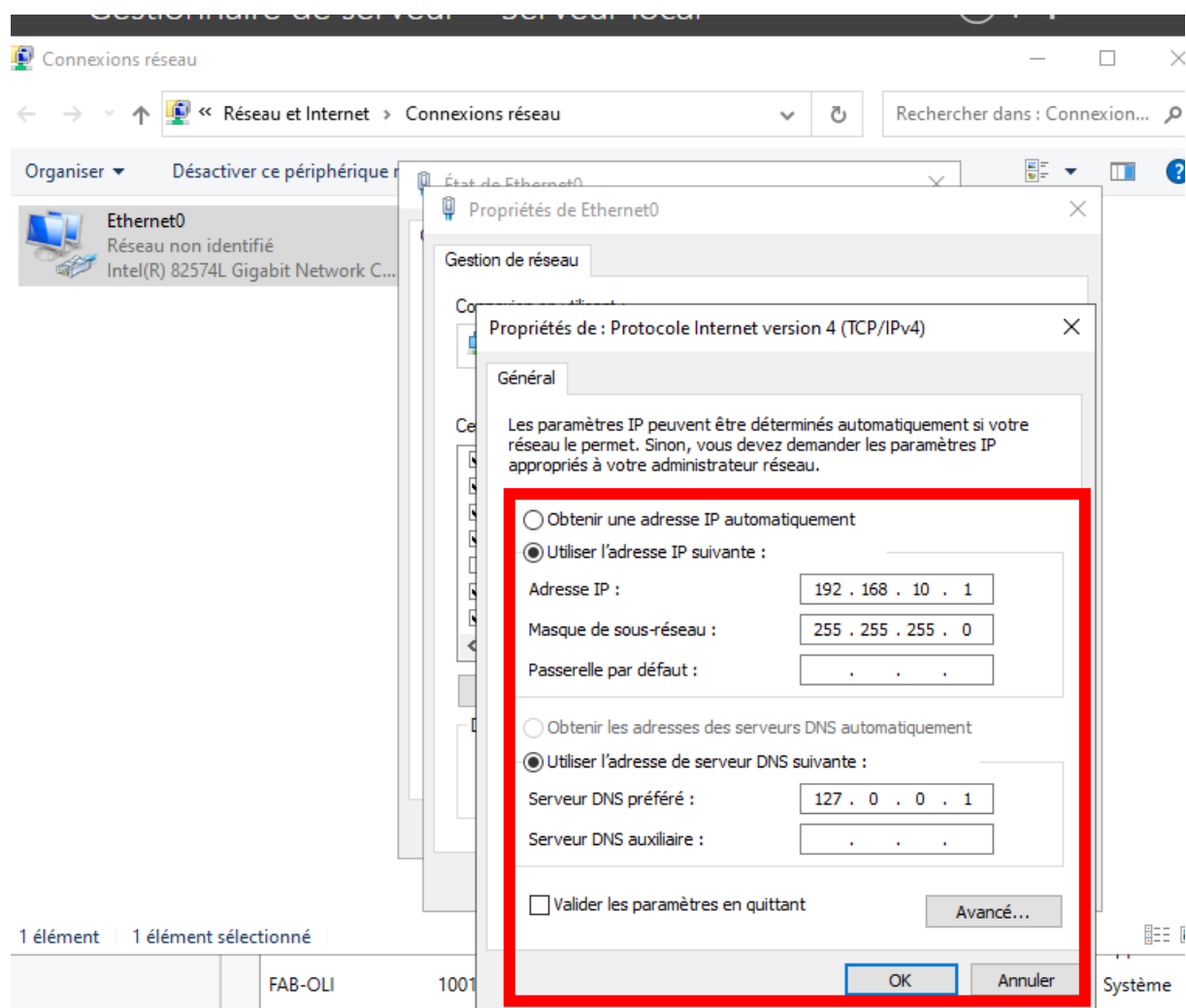
Pour mettre à jour la date et l'heure

```

root@faboli:~# sudo timedatectl set-ntp true
root@faboli:~#

```

Ici nous avons les information en réseau de mon server



Nous allons paramétrer le réseau de machine Ubuntu

Pour cela nous allons activer deux carte réseau

l'un en Nat et l'autre en LAN Segment

Coté Server

Floppy	Using file autoinst.flp
Network Adapter	Host-only
Network Adapter 2	LAN Segment
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Coté Ubuntu

Hard Disk (SATA)	20 GB
CD/DVD 2 (SATA)	Using file C:\Users\Olivier\Do
CD/DVD (SATA)	Using file autoinst.iso
Floppy	Using file autoinst.flp
Network Adapter	LAN Segment
Network Adapter 2	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

```
root@faboli: ~  
faboli@faboli:~$ sudo -i  
[sudo] Mot de passe de faboli:   
root@faboli:~# nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml  
# Let NetworkManager manage all devices on this system  
network:  
  version: 2  
  renderer: NetworkManager  
  ethernets:  
    ens33:  
      dhcp4: true  
      addresses:  
        - 192.168.10.2/24  
      nameservers:  
        addresses: [192.168.10.1]  
        search: [faboli.local]  
    ens37:  
      dhcp4: true
```

Maintenant nous allons utiliser la commande ci-dessous pour les permission (les deux images)

```
root@faboli:~# chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

```
root@faboli:~# ls -l /etc/netplan/
total 8
-rw----- 1 root root 240 févr. 27 14:26 01-network-manager-all.yaml
-rw----- 1 root root 64 févr. 26 03:19 50-cloud-init.yaml
root@faboli:~#
```

La commande **netplan apply** pour appliquer les configuration réseau

```
root@faboli:~# netplan apply
root@faboli:~#
```

Maintenant nous allons faire les teste de connectivité entre les machines

```
root@faboli:~# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.56 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.31 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.74 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6012ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.023/1.592/2.314/0.416 ms
root@faboli:~#
```

```
C:\Users\Olivier>ping 192.168.10.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Olivier>
```

PROPRIÉTÉS		
Pour fab-oli		
Tableau de bord	TÂCHES ▼	
Serveur local		
Tous les serveurs		
AD DS		
DHCP		
DNS		
IIS		
Services de fichiers et d... ▶		
WDS		
Nom de l'ordinateur	fab-oli	Dernières mises à jour installées
Domaine	faboli.local	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet0	192.168.10.1, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)

```

root@faboli:~# ping faboli.local
PING faboli.local (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 m
s
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.056 m
s
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.063 m
s
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.143 m
s
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.131 m
s
64 bytes from SRV02.faboli1.local (192.168.10.2): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.074 m

```

```

root@faboli:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=269 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=560 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=492 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=459 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=498 ms
^X64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=446 ms

```

```

root@faboli:~# ping google.com
PING google.com (142.250.184.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s10-in-f14.1e100.net (142.250.184.14): icmp_seq=1 ttl=128 tim
e=98.2 ms
64 bytes from mad41s10-in-f14.1e100.net (142.250.184.14): icmp_seq=2 ttl=128 tim
e=105 ms
64 bytes from mad41s10-in-f14.1e100.net (142.250.184.14): icmp_seq=3 ttl=128 tim
e=106 ms

```

INSTALLATION DES PAQUETS

Ces paquets permettent l'intégration avec Active Directory.

```
root@faboli:~# sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
sssd est déjà la version la plus récente (2.9.4-1.1ubuntu6.3).
sssd passé en « installé manuellement ».
libnss-sss est déjà la version la plus récente (2.9.4-1.1ubuntu6.3).
libnss-sss passé en « installé manuellement ».
libpam-sss est déjà la version la plus récente (2.9.4-1.1ubuntu6.3).
libpam-sss passé en « installé manuellement ».
packagekit est déjà la version la plus récente (1.2.8-2ubuntu1.4).
packagekit passé en « installé manuellement ».
```

J'ai pu continuer les configurations à cause d'un problème de DNS mais je vous donne la suite de toutes les commandes nécessaires dans l'ordre

Découvrir votre domaine

realm discover *domaine.local*

Si tout est correct, vous verrez les informations du domaine.

Joindre le domaine

sudo realm join faboli.local -U Administrateur

(Remplacer **Administrateur** par l'admin de votre server)

Entrez le mot de passe du compte Administrateur du domaine.

Vérifier la jonction

realm list

Résultat attendu : realm-name: *nom_de_domaine_du_server*

Autoriser les utilisateurs du domaine

sudo realm permit –all

Activer la création automatique du dossier personnel

sudo pam-auth-update

Cocher : ☒ Create home directory on login

Redémarré votre machine Ubuntu

sudo reboot

Et puis connectez vous avec un utilisateur créer dans votre server

FIN